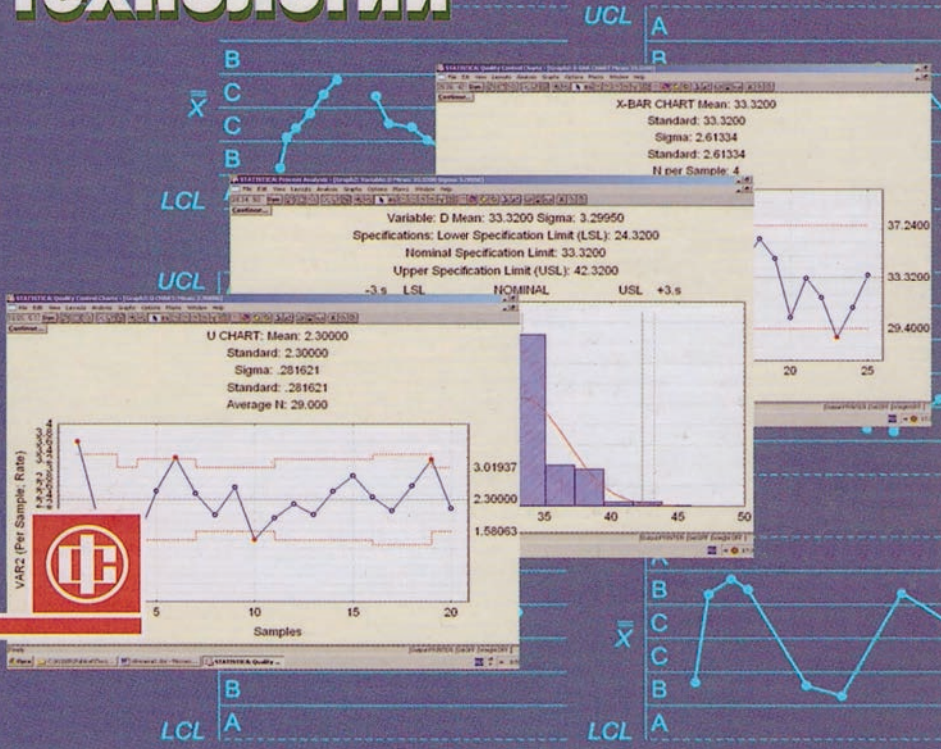
В.Н.Клячкин

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ:

компьютерные технологии



В.Н. Клячкин

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ: компьютерные технологии

Допущено
Учебно-методическим объединением
по образованию в области Прикладной математики
и управления качеством в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки 230400
«Прикладная математика» специальности 230401
«Прикладная математика» и по направлению подготовки
220501 «Управление качеством»

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ



ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА
МОСКВА
2021

УДК 005.336.3:004(075.8)
ББК 65.291.823.2с51я73
К52

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Теория вероятностей»
Московского государственного авиационного
института – технического университета (МАИ);

Ю.Н. Кофанов,
доктор технических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ
(Московский государственный институт
электроники и математики – МИЭМ)

Клячкин В.Н.

К52 Статистические методы в управлении качеством: компьютерные технологии: учеб. пособие / В.Н. Клячкин. – Эл. изд. – 1 файл pdf: 304 с. – М.: Финансы и статистика, 2021. – Текст: электронный.

ISBN 978-5-00184-056-5

Рассматриваются статистические методы, используемые в задачах управления качеством продукции, компьютерные технологии и их реализация в среде электронных таблиц Excel и системе Statistica: излагаются семь простых инструментов текущего контроля качества, статистическое управление процессами, приемочный контроль продукции, статистические методы анализа качества. Включены лабораторные работы.

Для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление качеством» и «Прикладная математика», и для повышения квалификации работников инженерного и экономического профиля, занимающихся вопросами обеспечения качества. Представляет интерес для специалистов, разрабатывающих и использующих статистические методы контроля и анализа качества продукции.

УДК 005.336.3:004(075.8)
ББК 65.291.823.2с51я73

© Клячкин В.Н., 2007, 2009, 2021
© ООО «Издательство «Финансы и статистика», 2021

ISBN 978-5-00184-056-5

Введение

> Методы статистики – именно то средство, которое необходимо изучить, чтобы внедрить управление качеством. Они – наиболее важная составная часть комплексной системы всеобщего управления качеством на фирме. В японских корпорациях все, начиная от председателя совета директоров и до рядового рабочего в цехе, обязаны знать хотя бы основы статистических методов.
>
> *Каэру Исикава,*
> *профессор Токийского университета*

Одна из главных задач любого предприятия – обеспечение высокого качества выпускаемой продукции. Требования к качеству определяются международными стандартами ИСО (ISO – International Organization for Standardization – Международная организация по стандартизации) серии 9000. Система качества предприятия, соответствующая требованиям этих стандартов и принципам всеобщего менеджмента качества, ориентирована на обеспечение такого уровня качества продукции, который необходим потребителю. Наличие сертифицированной системы качества обосновывает способность предприятия стабильно выпускать продукцию требуемого качества и является доказательством конкурентоспособности предприятия.

Важнейшее требование к системам качества – активное использование статистических методов для принятия обоснованных решений на всех этапах жизненного цикла продукции: при исследовании рынка, проектировании, материально-техническом снабжении, подготовке производства и производстве и т.д.

Наиболее широкое применение статистические методы находят на этапах производства и контроля готовой продукции.

В частности, процедуры обеспечения стабильности технологических процессов и выборочного контроля при приемке продукции регламентированы нормативными документами (стандартами и рекомендациями).

Видный специалист в области качества Каэру Исикава разделяет статистические методы, используемые в системах качества, на три группы.

К *элементарным методам* относятся так называемые «семь простых инструментов качества»: контрольный листок, гистограмма качества, причинно-следственная диаграмма, диаграмма Парето, стратификация, диаграмма рассеивания, контрольная карта (по его мнению, эти методы позволяют решить до 95% всех проблем, стоящих перед фирмой).

Промежуточные методы – это методы приемочного контроля, теории распределений, статистические оценки и критерии.

К *передовым методам* относятся методы, основанные на использовании компьютерных технологий: планирование эксперимента, многомерный анализ, методы исследования операций.

Широкое внедрение компьютерной техники и информационных технологий привело к созданию системы непрерывной информационной поддержки всех процессов жизненного цикла продукции – CALS-технологиям (Continuous Acquisition and Lifecycle Support). При этом создается компьютерная система управления качеством на основе единого электронного описания продукции на всех этапах ее жизненного цикла. Информационная система сбора, регистрации и обработки данных о качестве содержит базу данных применяемых статистических методов.

Компьютерные технологии статистических методов – необходимый компонент подготовки менеджера по качеству, во-первых, как пользователя этих методов, во-вторых, как постановщика задач по разработке программного обеспечения. Для специалистов по прикладной математике эта область предоставляет широкие возможности практического использования их знаний и умений как разработчиков новых статистических методов, аналитиков, программистов.

Глава 1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

1.1. Место статистических методов в управлении качеством

Под *качеством* объекта (продукции, процесса, услуги) понимают совокупность его характеристик, обеспечивающих необходимую степень удовлетворения предполагаемых потребностей пользователя этого объекта. Например, качество автомобиля характеризуется количеством пассажиров, скоростью (это показатели назначения), сроком службы (один из показателей надежности), расходом бензина (показатель экономичности), внешним видом (показатель эстетичности) и др.

Качество объекта закладывается и формируется практически на всех этапах его *жизненного цикла*: в процессе анализа рынка при выявлении спроса и требований потребителя, при проектировании и разработке продукции, при материально-техническом снабжении, при разработке технологических процессов и производстве продукции и т.д.

На результат выполнения каждого из этих этапов влияет множество различных факторов, и это приводит к *вариабельности* (изменчивости) свойств объекта. Например, для этапа производства изделия характерны вариации (колебания) свойств материала, нестабильность работы оборудования, различная квалификация и индивидуальные особенности работника, изменения окружающей среды (температура, влажность, вибрации и т.п.) и другие факторы.

Теория вариабельности исходит из того, что все виды продукции и услуг, а также все процессы, в которых они создаются или преобразуются, подвержены вариациям – отклонениям от заданных значений.

Концепция *управления качеством* предполагает рассмотрение каждого этапа жизненного цикла изделия с позиций обеспечения и поддержания требуемого уровня качества. Вариабельность свойств объекта на различных этапах оказывает существенное влияние на его качество. Статистические методы позволяют проводить измерение и анализ вариаций с целью их сокращения, и таким путем обеспечивают снижение дефектности продукции до приемлемого уровня.

Стандарт ИСО утверждает, что правильное применение статистических методов имеет важное значение для проведения управляющих воздействий при анализе рынка, проектировании продукции, прогнозировании долговечности и срока службы, изучении средств регулирования процессов, определении уровней качества в планах выборочного контроля, оценке эксплуатационных характеристик, улучшении качества процессов, оценке безопасности и анализе рисков.

Используя статистические методы, можно своевременно выявлять проблемы, связанные с качеством: обнаружить нарушение процесса *до того*, как произошел выпуск дефектных изделий. В значительной мере статистические методы позволяют установить и причины нарушений.

Причины вариаций любых процессов могут быть разделены на две группы. Первая – это *общие причины*, связанные с производственной системой (оборудование, здания, сырье, персонал); соответствующую вариабельность нельзя изменить без изменения системы. Любые действия рядовых сотрудников – исполнителей в этой ситуации скорее всего только ухудшат положение. Вмешательство в систему почти всегда требует действий со стороны руководства – высшего менеджмента.

Вторая группа – *специальные причины*, связанные с ошибками оператора, сбоями настройки, нарушением режима. Ликвидацией этих причин занимается персонал, непосредственно участвуюший в процессе. Это неслучайные причины – износ инструмента, ослабление креплений, изменение температуры охлаждающей жидкости, нарушение технологического режима. Такие причины должны быть изучены и могут быть устранены при настройке процесса, что и обеспечит его стабильность.

По правилу 85:15, предложенному Д. Джураном в развитие известного принципа Парето 80:20, примерно в 15% всех возникающих в процессе проблем необходимо именно вмешательство

линейного персонала, гораздо чаще – в 85% требуются действия высшего менеджмента.

Управленческое решение принимается на основе мониторинга процесса и диагностики ситуации: сбор, обработка и анализ соответствующей информации проводится статистическими методами.

Системный подход к процедуре принятия решения – надо или не надо вмешиваться в процесс, а если надо, то на каком уровне (высший менеджмент или сотрудники – исполнители), основанный на теории вариабельности, называют *статистическим мышлением*[1]. При этом речь идет не только о производственном процессе, но и о принятии решений на всех уровнях организации, как оперативных или тактических, так и стратегических.

В соответствии с формулировкой Американского общества качества статистическое мышление – это философия обучения и действий, основанная на следующих фундаментальных принципах:

- любая работа осуществляется в системе взаимосвязанных процессов;
- во всех процессах есть вариации;
- понимание и снижение вариаций – ключ к успеху.

Необходимо иметь в виду, что применение статистических методов в задачах управления качеством позволяет выявить проблемы и их причины, решение же этих проблем – задача специалистов в конкретной области: металлургии, автомобилестроении, химической или пищевой промышленности. Тем более важным является формирование статистического мышления и у таких специалистов.

1.2. Статистические методы в системах качества

Впервые системный подход к вопросам контроля качества промышленной продукции предложен в 1905 г. Ф. Тейлором (1856–1915), которого иногда называют «отцом научного менеджмента» [39].

---

[1] См.: *Адлер Ю.П., Шпер В.Л.* Истоки статистического мышления // Методы менеджмента качества. – 2003. – № 1; На пути к статистическому управлению процессами // Методы менеджмента качества. – 2003. – № 3.

Система Тейлора устанавливает требования к качеству изделий в виде полей допусков (верхняя и нижняя границы контролируемого показателя), вводит измерительные инструменты – шаблоны, два типа калибров (проходной и непроходной). Впервые появляются профессиональные работники в области качества – инспекторы по качеству. Система мотивации предусматривает штрафы за дефекты, а также увольнение рабочего или перевод на другую работу. Основное достоинство этой системы – разработка механизма контроля конкретного изделия и разделение продукции на качественную и дефектную, что используется и в настоящее время.

Недостатки этой системы связаны со значительным увеличением штата контролеров, а также с созданием конфликтной ситуации вследствие противоположности интересов конструкторов, технологов и производственников. Еще один важный недостаток – обнаружение брака только при контроле готовой продукции. Существенно более важным было бы предупреждение появления дефектной продукции, а это возможно лишь при оперативном контроле производственных процессов.

Статистический контроль качества (Statistical Quality Control – SQC) – концепция, базирующаяся на систематическом применении методов математической статистики. Ее основы были заложены в 1924 г. в американской фирме Bell Telephone Laboratories.

Одним направлением использования статистических методов стал выборочный контроль готовой продукции (первые планы контроля были разработаны Г. Доджем и Г. Ромигом). Другое направление – обеспечение стабильности процессов на основе контрольных карт (и практически реализующее теорию вариабельности) – предложено У. Шухартом (1891–1967).

Идеи Шухарта были развиты Э. Демингом (1900–1994), который после второй мировой войны познакомил с ними руководителей предприятий Японии. Японские специалисты сумели адаптировать эти методы к использованию непосредственно на рабочих местах, упростив их настолько, чтобы ими мог пользоваться рабочий, не имеющий специальной математической подготовки. Эти «семь простых инструментов качества», как их часто называют, стали одним из главных объяснений «экономического чуда», когда качественные японские товары завоевали мировой рынок.

К 50-м гг. прошлого столетия стало ясно, что качество не может быть обеспечено без участия в этой деятельности всего персонала предприятия. Начинается переход к *системе всеобщего контроля качества* (Total Quality Control – TQC), в которой, наряду со статистическими, основное внимание уделяется организационным методам в управлении качеством. Система предложена американским ученым А. Фейгенбаумом, но впервые внедрена в Японии и лишь позднее в модифицированном виде вернулась в США и Европу.

Особенности этой системы состоят в участии всех работников предприятия в управлении качеством, разделении ответственности за обеспечение качества, постоянном повышении квалификации в области качества всего персонала – от рабочего до генерального директора, стимулировании деятельности по обеспечению качества.

Распространение этой системы привело к некоторому снижению интереса к статистическим методам на Западе, но не в Японии: благодаря работам Г. Тагути эти методы распространяются на процессы разработки и проектирования продукции. Г. Тагути предложил учитывать потери качества, связанные не только с выходом значения контролируемого показателя за пределы допуска, но и с отклонением этого показателя от номинального значения, даже если это отклонение оказывается в пределах допуска. Им введены понятия о функции потерь качества, робастном (устойчивом к внешним воздействиям) проектировании. Для обеспечения минимума функции потерь и создания робастного продукта используются методы планирования эксперимента.

Система TQC ориентирована в первую очередь на производственные процессы. Тенденция выпуска продукции мирового класса привела в 80-х гг. к повышению внимания к процессам менеджмента на предприятии. Начала формироваться новая *система всеобщего менеджмента качества* (Total Quality Management– TQM). Концепция TQM предполагает постоянное совершенствование всех сторон деятельности предприятия для удовлетворения существующих и предполагаемых потребностей и ожиданий потребителя и общества в целом.

Стандарт определяет эту систему, как подход к руководству организацией, нацеленный на качество, основанный на участии всех ее членов и направленный на достижение долговременного

успеха путем удовлетворения потребителя и выгоды для всех членов организации и общества.

В дополнение к принципам TQC в концепции TQM формируется политика компании, ее ценности и руководящие принципы, а также системы планирования качества, обеспечения качества, непрерывного улучшения качества.

Современные тенденции менеджмента качества нашли отражение в последней версии стандартов ИСО серии 9000. В них сформулированы восемь принципов менеджмента качества, один из которых – «Принятие решений, основанных на фактах. Эффективные решения основываются на анализе данных и информации». Сбор необходимой информации, ее обработка и анализ с целью принятия эффективных решений возможны только с использованием статистических методов.

Стремление к все более полному удовлетворению требований потребителя направлено на проведение постоянных улучшений. Необходимость снижения потерь привела к созданию новой концепции «шесть сигм». Обеспечение уровня дефектности лишь в три-четыре несоответствия на миллион изделий – эта тенденция к достижению мирового уровня качества не может быть реализована без активного применения всей совокупности современных статистических инструментов.

1.3. Применение компьютерных технологий в статистических методах

Широкое внедрение компьютерной техники во все сферы деятельности организаций создает предпосылки для активного применения компьютерных технологий при использовании статистических методов в управлении качеством.

Можно выделить два направления применения компьютерных технологий в задачах управления качеством. Первое направление связано с использованием универсальных или специальных программных продуктов по статистическим методам при решении конкретных производственных задач. Второе направление состоит в создании компьютерной системы управления качеством на основе единого электронного описания продукции на всех этапах ее жизненного цикла (CALS-технологии),

в состав которой входит база данных о применяемых статистических методах, включая системы сбора, регистрации, хранения и обработки данных о качестве.

Среди *универсальных* программных средств, установленных практически на каждом компьютере, наиболее распространены электронные таблицы Excel, которые предоставляют достаточно широкие возможности для статистического анализа с использованием статистических функций, инструмента для построения линии тренда, встроенного пакета анализа данных [27, 48].

Гораздо более широким спектром инструментов обладают статистические пакеты SPSS, Statgraphics, Statistica и др. В частности, система Statistica имеет набор специальных модулей, ориентированных на контроль и анализ качества: это модули «Контрольные карты», «Анализ процессов» и «Планирование эксперимента» [9].

Из *специальных* программных продуктов отметим отечественные разработки центра «Приоритет» (Нижний Новгород)[1]: программы Attestator для анализа и аттестации технологических процессов и оборудования, Regulator – для оперативного регулирования технологических процессов, Plank – для разработки планов выборочного контроля в поточном производстве, QStat – для статистического контроля и приемки партий продукции по альтернативному признаку, Quality Informator – программа структурного анализа информации о состоянии производства.

Создание компьютерной системы управления качеством на основе CALS-технологий (в отечественной литературе их иногда называют ИПИ-технологиями – Информационная Поддержка жизненного цикла Изделия) активно используется при разработке и производстве сложной наукоемкой продукции [22]. Применение CALS-технологий позволяет решать проблемы обеспечения качества выпускаемой продукции, поскольку электронное описание этапов жизненного цикла изделия полностью соответствует требованиям международных стандартов качества ИСО серии 9000.

Концепция CALS предполагает создание единого информационного пространства для всех организаций – участников жизненного цикла изделия, в рамках которого вся информация об

---

[1] См.: *Рыжков М.Б.* Компьютерные программы в управлении качеством // Методы менеджмента качества. – 2001. – № 1.

изделии представлена в электронном виде на основе стандартов. Система качества при этом имеет две составляющие. Первая включает организационное и нормативно-методическое обеспечение. В обычном виде это набор бумажных документов от политики в области качества до методических инструкций и карт контроля. Для реализации этой составляющей используются *функциональные модели* процессов предприятия с точки зрения обеспечения качества. Такая модель представляет собой структурированное изображение функций производственной системы или среды, информации и объектов, связывающих эти функции. Функциональная модель дает формализованное описание процессов и может быть использована для получения всего необходимого комплекта бумажных документов. В то же время функциональная модель – это инструмент проведения анализа системы качества и ее улучшения.

Вторая составляющая – это информационная система сбора, регистрации, хранения и обработки данных о качестве, она представляет *интегрированную информационную среду*. Все процессы жизненного цикла изделий отображаются в ней посредством *информационных объектов*. Информационные объекты описывают структуру изделия, его состав и все входящие компоненты: детали, узлы, агрегаты, комплектующие, материалы и т.д. Каждый информационный объект обладает набором характеристик (*атрибутов*), описывающих свойства реального объекта.

Например, при проведении входного контроля комплектующих персонал проверяет объекты в соответствии с разработанной технологией контроля. Информация об этой технологии содержится в интегрированной информационной среде. На рабочих местах контролеров карты входного контроля заполняются непосредственно на экранах терминалов. Данные, содержащиеся в карте, могут использоваться, в частности, для статистического анализа качества поступающих на производство комплектующих и оценки поставщиков. Статистический анализ результатов оперативного контроля позволяет выявить причины и тенденции возникновения брака и принимать меры по его предотвращению.

Наиболее актуальной задачей для современных предприятий является обеспечение надежного управления всем объемом разнородной информации, которая создается, хранится и использу-

ется в различных информационных системах, существующих на предприятии и связанных с информационной поддержкой продукции в течение ее жизненного цикла. С точки зрения пользователя информационных систем, эта задача сводится к получению для дальнейшей обработки необходимой информации в нужное время и в нужном виде.

Для внедрения статистических методов в эту технологию необходима разработка нового или использование существующего программного обеспечения для соответствующего метода и его интеграция в единое информационное пространство участников жизненного цикла изделия. С другой стороны, используя стандарты представления данных об изделии, можно организовать получение информации из интегрированной информационной среды для ее последующей обработки и анализа с помощью статистической системы.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит теория вариабельности?
2. Перечислите основные принципы статистического мышления.
3. Каковы основные достоинства и недостатки системы Тейлора?
4. Какие направления использования статистических методов были предложены в рамках концепции SQC?
5. В чем состоят особенности системы TQC?
6. Дайте определение системы всеобщего менеджмента качества.
7. Каковы основные направления применения компьютерной техники и информационных технологий в управлении качеством?
8. Каким образом статистические методы управления качеством связаны с CALS-технологиями?
9. Перечислите инструменты электронных таблиц Excel для решения задач статистического анализа.
10. Какие модули в системе Statistica предназначены для решения задач управления качеством?
11. Какие специальные программные продукты, предназначенные для реализации статистических методов управления качеством, вам известны?

Глава 2

СЕМЬ ПРОСТЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КАЧЕСТВА

2.1. Контрольный листок

К простым инструментам качества относятся контрольные листки, гистограммы качества, причинно-следственные диаграммы, диаграммы Парето, диаграммы рассеяния, стратификация (расслоение) данных и контрольные карты. Эти инструменты предназначены для анализа и контроля качества непосредственно на рабочем месте и ориентированы в первую очередь на работников, не имеющих специального образования: все эти средства оформляются вручную, часто на специальных бланках. При наличии компьютера на рабочем месте работа с этими инструментами легко автоматизируется. Несмотря на простоту применения, эти методы, как уже отмечалось, могут обеспечить решение большинства проблем фирмы, связанных с обеспечением качества производимой продукции.

Контрольные листки предназначены для сбора данных о качестве. В них заносится информация о контролируемом показателе, или дефектах изделия, или о причинах дефектов, и т.п. Форма листка зависит от его назначения. На рис. 2.1–2.3 приведены несколько типичных примеров.

На рис. 2.1 показан *контрольный листок для регистрации распределения контролируемого параметра*. Пусть, например, контролируется диаметр вала, его допустимые пределы $10\pm0{,}05$ мм. Форма листка и его заполнение показаны на рисунке. После подготовки формы с учетом реального диапазона возможных отклонений заполняется графа примечаний, куда вносится информация о наименовании детали, марке станка, на котором она изготовлена, фамилия рабочего и т.п. По мере производства замеров ставится значок (например, «х») напротив отклонения, соответствующего результату измерений. По окончании измерений подсчитываются частоты – количество деталей с соответствующим отклонением.

Размер	Отклонение	Результат	Частота	Примечание
10 мм	+0,06			Деталь –
	+0,05	x	1	Дата:
	+0,04	xx	2	Станок –
	+0,03	xxxx	4	Рабочий –
	+0,02	xxxxxx	6	
	+0,01	xxxxxxxxx	9	
	0	xxxxxxxxxxxxxxx	15	
	–0,01	xxxxxxxxxxx	11	
	–0,02	xxxxxxx	7	
	–0,03	xxx	3	
	–0,04	x	1	
	–0,05	x	1	Всего – 60 деталей
	–0,06			

Рис. 2.1. Контрольный листок для регистрации распределения параметра

Контрольный листок для регистрации видов дефектов – например, для приемочного контроля штампованных деталей, приведен на рис. 2.2. При обнаружении дефекта ставится метка в строке, соответствующей обнаруженному дефекту. Кроме того, в нижней части листка ставится метка каждой дефектной детали (чтобы учесть не только количество дефектов, но и количество дефектных деталей: одна деталь может иметь несколько дефектов). Видим, что из 1400 проконтролированных деталей дефектными оказались 74; они имеют 141 дефект.

Контрольный листок для анализа стабильности технологического процесса (контролируется отклонение диаметра вала от номинального значения в *мкм*) показан на рис. 2.3. Каждые тридцать минут берется выборка по 5 деталей. Кроме результатов измерений, на листке подсчитываются среднее арифметическое значение отклонения $\overline{x}$ и его размах R (как разность максимального и минимального значений) в каждой выборке.

Дефект	Результат	Итог	Примечание
Царапина	///	3	Деталь –
Трещина	/	1	Дата:
Заусенец	/// /// //	8	Контролер –
Деформация	/// //	68	Участок – Партия – Всего деталей – 1400
Вмятина	/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /	46	
Раковина	/// /	4	
Скол	/// /// ///	9	
Прочие	//	2	
	Итого дефектов	141	
Дефектные детали	/// //	74	

Рис. 2.2. Контрольный листок для регистрации видов дефектов

Цех		Деталь		Характеристика			Объем выборок			Дата	
Операция		Рабочий		Предельные значения			Частота выборок			Расчеты выполнил	
Время	8.00	8.30	9.00	9.30	10.00	10.30	11.00	11.30	12.00	12.30	13.00
№	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
x_1	2	3	3	4	2	4	2	5	3	2	4
x_2	3	2	5	2	5	5	3	4	3	4	2
x_3	2	2	2	1	3	5	3	2	6	4	5
x_4	5	1	2	3	6	3	5	2	2	3	3
x_5	3	4	3	5	2	2	4	1	1	5	3
$\bar{x}$	3	2,4	3	3	3,6	3,8	3,4	2,8	3	3,6	3,4
R	3	3	3	4	4	3	3	4	5	3	3

Рис. 2.3. Контрольный листок для анализа стабильности процесса

Часто контрольный листок является источником информации для применения других инструментов качества: гистограммы качества, диаграммы Парето, контрольной карты и др.

2.2. Гистограмма качества

Гистограмма строится, как правило, на основе контрольного листка для регистрации распределения контролируемого параметра. В частности, для контрольного листка по рис. 2.1 гистограмма представлена на рис. 2.4. Она показывает частоту попадания значений контролируемого параметра в заданные интервалы. Гистограмма графически отображает вариации этого параметра и позволяет увидеть некоторые важные закономерности.

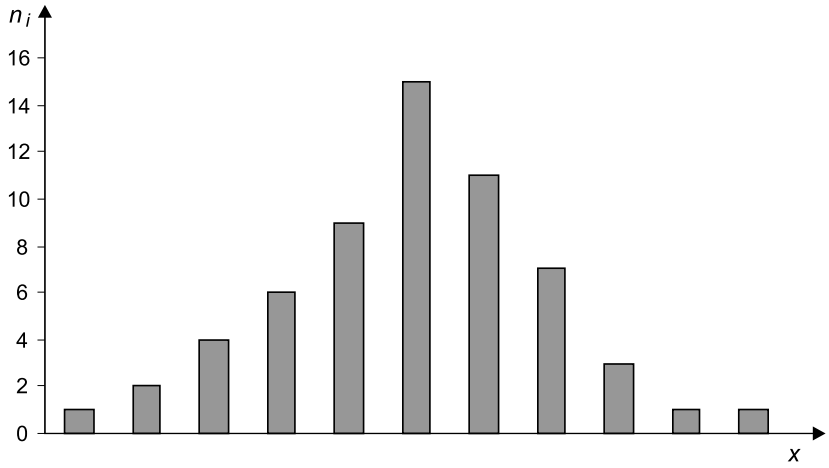


Рис. 2.4. Гистограмма распределения значений диаметра

На рис. 2.5 показаны гистограммы для некоторых типичных ситуаций. Гистограмма *а* соответствует нормальному, наиболее распространенному набору данных: это симметричная колоколообразная форма. Гистограмма *б* имеет двухвершинную форму, это комбинация двух нормально распределенных наборов данных; такая схема возможна при смешанном анализе данных

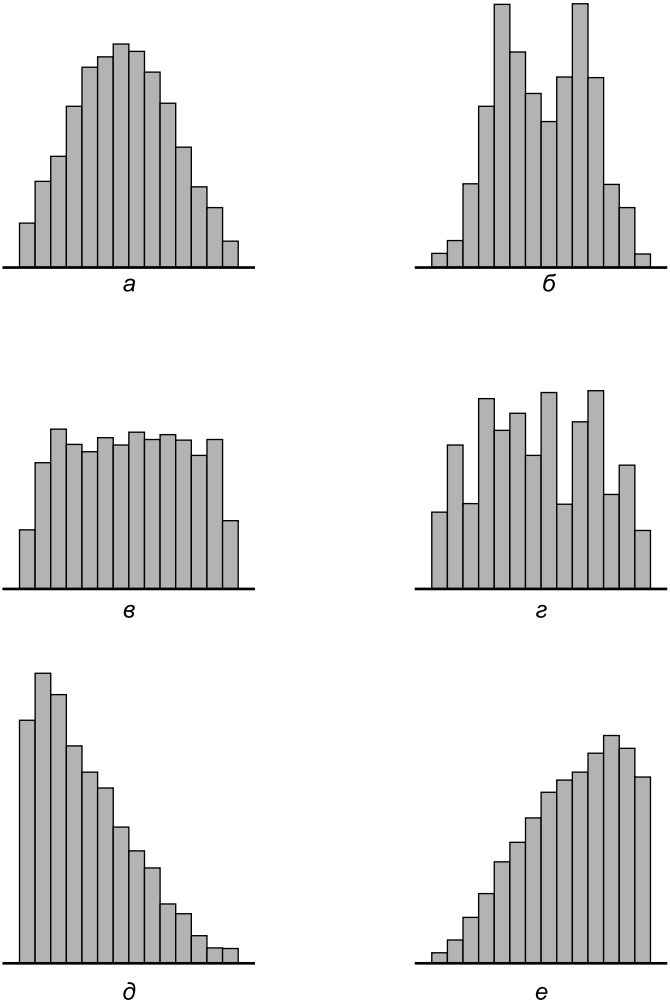


Рис. 2.5. Некоторые типы гистограммы распределения:

а – нормальное распределение; *б* – двухвершинное распределение; *в* – распределение типа плато; *г* – распределение гребенчатого типа; *д* и *е* – несимметричные распределения

по двум различным процессам (два типа оборудования, материалы из двух партий, рабочие разной квалификации и т.п.). Распределение типа плато, показанное на схеме *в*, может представлять комбинацию нескольких нормально распределенных наборов данных. Гребенчатый тип распределения *г* свидетельствует, как правило, о неправильной группировке данных при построении гистограммы или об ошибках измерений. Скошенные несимметричные распределения *д* и *е* характерны для параметров с односторонним допуском; слишком длинные «хвосты» таких распределений могут свидетельствовать о нарушениях.

В дальнейшем, сопоставляя гистограмму с полем допуска, будет делаться заключение о работоспособности (воспроизводимости) процесса изготовления изделия.

2.3. Причинно-следственная диаграмма

Причинно-следственная диаграмма, или диаграмма причин и результатов, или «рыбий скелет», предложенная К. Исикавой, показывает связь между показателем качества (следствием) и воздействующими на него факторами (возможными причинами дефектов).

Вначале выбирается показатель качества, который необходимо проанализировать, и определяются главные причины (главные факторы), влияющие на этот показатель («большие кости» на «рыбьем скелете»; рис. 2.6). Для каждой главной причины выявляются вторичные факторы, оказывающие на нее влияние («средние кости»). Далее определяются третичные факторы (подфакторы, или причины), оказывающие влияние на вторичные факторы («мелкие кости»).

При построении такой диаграммы эффективен метод «мозгового штурма», в котором участвуют все специалисты, связанные с обеспечением качества соответствующего объекта. При необходимости факторы могут быть проранжированы – определена (экспертно) доля влияния каждого фактора на результат.

На рис. 2.7 в качестве примера показана диаграмма причин разрушения лобового стекла автомобиля [23]. Здесь главные факторы, оказывающие влияние на разрушение стекла, – производство рамы, испытания готового автомобиля, поступление стекол с предприятий-субподрядчиков, условия эксплуатации.

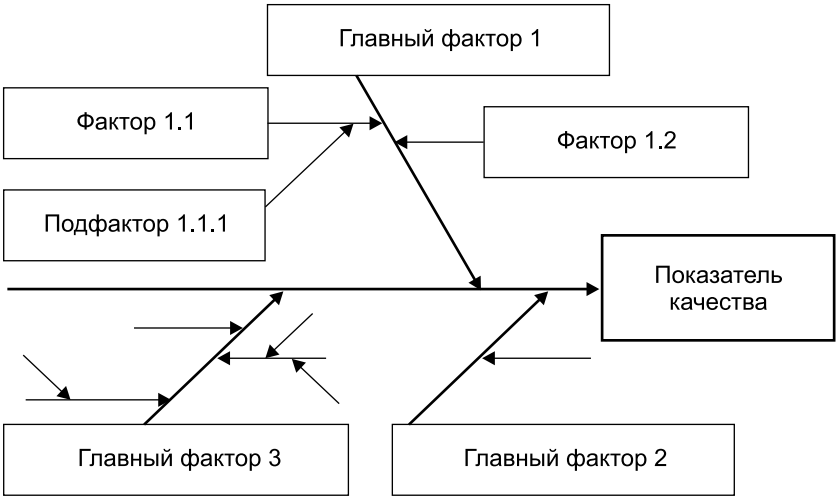


Рис. 2.6. Причинно-следственная диаграмма

В свою очередь факторы, оказывающие влияние на производство рамы для стекла, это работа с листовой сталью, мастерство работников, работа по установке стекла; соответствующий подфактор – шпаклевка, и т.д.

2.4. Диаграмма Парето

Диаграмма Парето предназначена для выявления причин появления немногочисленных существенно важных дефектов; часто можно устранить почти все потери, сосредоточив усилия на ликвидации именно этих причин и отложив пока рассмотрение причин, приводящих к остальным многочисленным, но не слишком существенным дефектам. Это следует из принципа Парето, который применительно к вопросам дефектности изделий может быть сформулирован так: подавляющее число дефектов и связанных с ними потерь (примерно 80%) возникает из-за относительно небольшого числа причин (20%).

По результатам деятельности диаграмма Парето отражает дефекты, рекламации, срывы сроков поставок, несчастные слу-

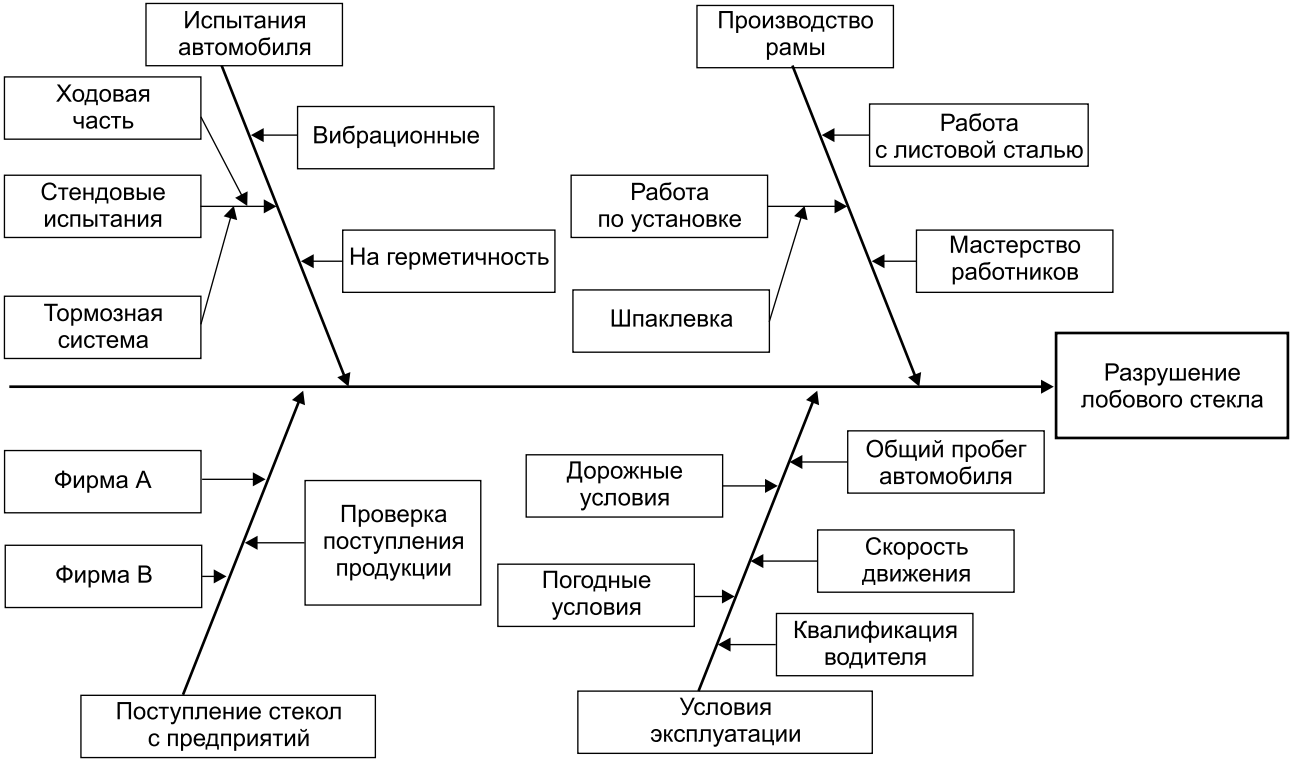


Рис. 2.7. Причинно-следственная диаграмма разрушения лобового стекла автомобиля

Дефект	Количество	Накопленное количество	Накопленный процент
Деформация	68	68	48%
Вмятина	46	114	81%
Скол	9	123	87%
Заусенец	8	131	93%
Раковина	4	135	96%
Царапина	3	138	98%
Трещина	1	139	99%
Прочие	2	141	100%

Рис. 2.8. Бланк для построения диаграммы Парето

чаи и т.п. По причинам проблем, возникающих в ходе производства, диаграмма используется для выявления наиболее важной из них: квалификации рабочего, качества оборудования, вида сырья, поставщика, условий производства и т.п. Для построения диаграммы вначале надо выяснить, какую проблему необходимо исследовать, какие данные надо собрать, как эти данные классифицировать. Готовится и заполняется контрольный листок (см. рис. 2.2). На основе контрольного листка оформляется бланк для построения диаграммы (рис. 2.8), в котором факторы сортируются в порядке убывания значимости (кроме фактора «Прочие», который вводится в последнюю очередь), вычисляются накопленное количество дефектов и соответствующий накопленный процент.

На рис. 2.9 показываются как абсолютные значения в виде столбиковой диаграммы, так и накопленный процент в виде ломаной линии; показана диаграмма Парето по данным контрольного листка по рис. 2.2 с учетом бланка по рис. 2.8. Видим, что 81% дефектов – это деформации и вмятины. Именно на устранение этих дефектов необходимо обратить особое внимание. Следующим шагом может стать анализ причин дефектов с использованием соответствующих диаграмм Парето.

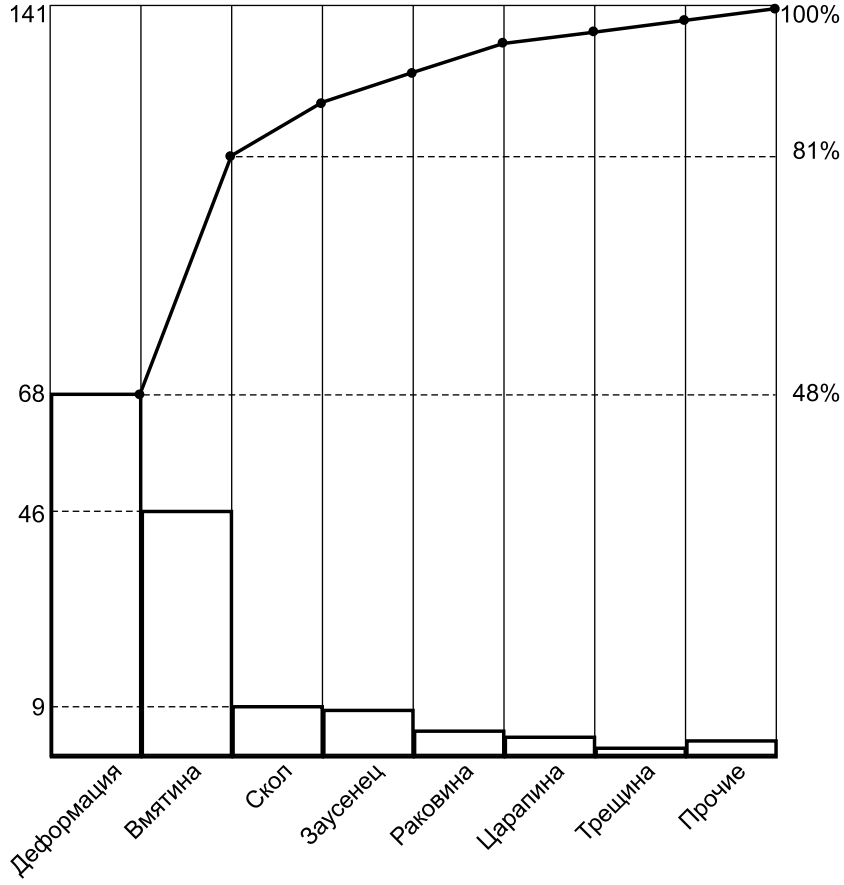


Рис. 2.9. Диаграмма Парето

2.5. Диаграмма рассеяния

Диаграмма рассеяния предназначена для изучения связи между двумя показателями. Пусть, например, исследуется связь между рекламациями по деталям *A* и *B*: за первый период наблюдения получено x_1 рекламаций по детали *A* и y_1 рекламаций по детали *B*, за второй – соответственно x_2 и y_2, и т.д. Откладывая соответствующие значения в системе координат (x,y), получим диаграмму рассеяния.

Три возможных варианта такой диаграммы представлены на рис. 2.10.

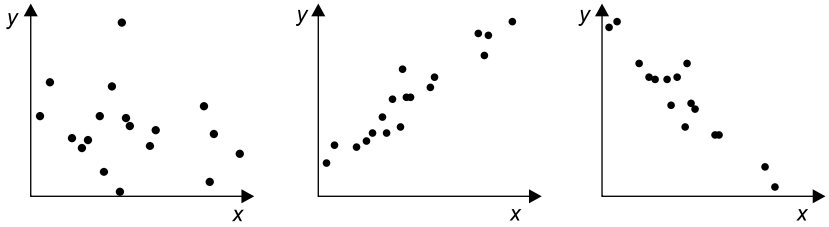


Рис. 2.10. Диграммы рассеяния

В первом варианте количество рекламаций по деталям *A* и *B* никак не связано между собой, во втором – рост рекламаций по деталям *A* вызывает рост рекламаций по деталям *B*. Наконец, в третьем варианте противоположная картина: с ростом рекламаций по детали *A* количество рекламаций по детали *B* уменьшается. Количественно степень тесноты этой связи оценивается с помощью коэффициента корреляции.

2.6. Стратификация данных

Если одно и то же изделие изготавливается разными рабочими, часто имеет смысл проанализировать работу каждого из них отдельно: провести стратификацию, или расслоение, по квалификации рабочих. При использовании материала из разных партий иногда уточнить природу дефекта можно, если анализировать эти партии раздельно.

В производстве для стратификации удобен метод, называемый 5*M* (по первым буквам английских наименований): необходимо провести стратификацию данных по квалификации работников (*men*), по используемому оборудованию (*machine*), по материалам (*material*), по технологии изготовления (*method*), по методам и средствам измерения (*measure*).

В качестве примера на рис. 2.11 показана стратификация гистограммы по двум видам оборудования (исходная гистограмма построена для деталей, изготовленных на двух станках и пере-

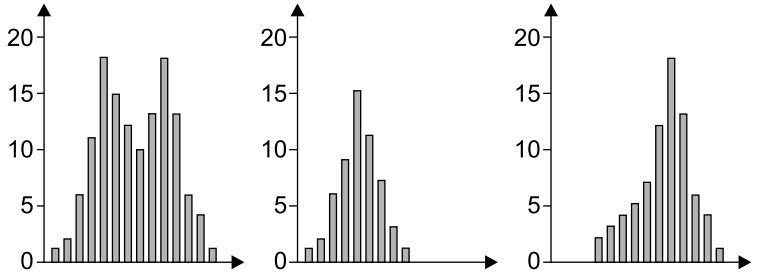


Рис. 2.11. Стратификация (расслоение) гистограммы по двум видам оборудования

мешанных между собой; две другие гистограммы построены для каждого станка отдельно). Если в первом случае имело место двухвершинное распределение анализируемого показателя качества, то после стратификации распределение для каждого станка близко к нормальному.

На рис. 2.12 показано расслоение диаграммы рассеяния по двум поставщикам материала: если на исходной диаграмме (построенной для обоих поставщиков одновременно) связь между показателями *x* и *y* не прослеживается, то стратифицированные диаграммы определенно указывают на наличие такой связи: для обоих поставщиков увеличение показателя *x* приводит в среднем к уменьшению показателя *y*.

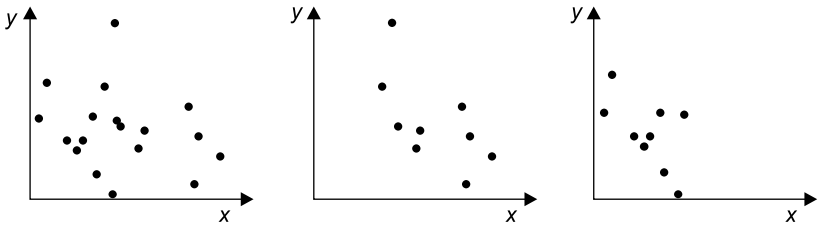


Рис. 2.12. Стратификация диаграммы рассеяния по двум поставщикам

2.7. Контрольные карты

Контрольные карты используются для анализа стабильности и регулировки технологического процесса. Значения контролируемого показателя качества через определенные промежутки времени наносятся на график. На этом же графике показываются и контрольные границы, в пределах которых должно находиться значение анализируемого показателя.

Наиболее распространенными являются контрольные карты Шухарта для среднего значения и размаха. Построим такие карты для данных, приведенных в контрольном листке на рис. 2.3.

Для карты средних найдем общее среднее значение:

$$\bar{\bar{x}} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \bar{x}_i = \frac{1}{11}(3+2,4+...+3,6+3,4) = 3,18,$$

здесь $\bar{x}_i$ – среднее значение контролируемого показателя в i-й выборке, найденное в предпоследней строке контрольного листка, $i = 1, ..., m$; m – количество выборок. Найденное значение $\bar{\bar{x}}$ определяет положение средней линии $CL_X = \bar{\bar{x}}$ контрольной карты средних значений.

По аналогии положение центральной линии на контрольной карте размахов CL_R определяется как средний размах:

$$\bar{R} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} R_i = \frac{1}{11}(3+3+...+5+3+3) = 3,45.$$

Границы карты средних можно найти по формулам:
для верхней контрольной границы UCL (Upper Control Limit)

$$UCL_X = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R},$$

для нижней контрольной границы LCL (Lower Control Limit)

$$LCL_X = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R},$$

где A_2 – коэффициент, определяемый по табл. П6 в зависимости от объема выборки n (у нас объем выборки n = 5: каждые 30 мин берется выборка по 5 деталей).

Имеем $A_2 = 0{,}577$, тогда

$$UCL_X = 3{,}18 + 0{,}577 \cdot 3{,}45 = 5{,}17;$$
$$LCL_X = 3{,}18 - 0{,}577 \cdot 3{,}45 = 1{,}19.$$

Границы карты размахов

$$UCL_R = D_4 \overline{R},$$
$$LCL_R = D_3 \overline{R},$$

где коэффициенты D_3 и D_4 также определяются по табл. П6 в зависимости от объема выборки. При $n < 7$ нижняя граница карты размахов нулевая. Имеем $D_4 = 2{,}115$, тогда

$$UCL_R = 2{,}115 \cdot 3{,}45 = 7{,}30;$$
$$LCL_R = 0.$$

Соответствующие карты показаны на рис. 2.13. Выход опытных точек за контрольную границу хотя бы на одной из карт

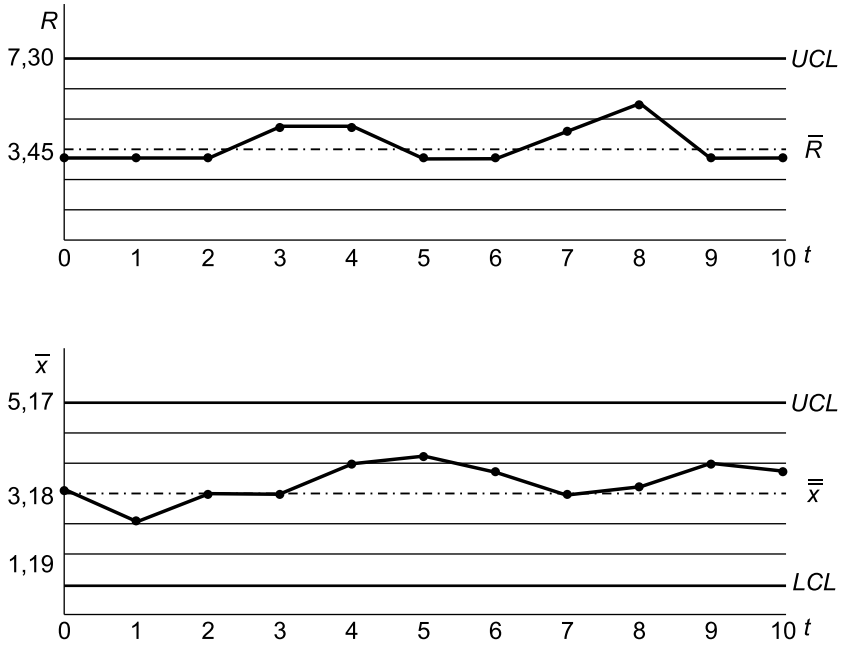


Рис. 2.13. Контрольные карты средних и размахов

свидетельствует о необходимости регулировки процесса. Видим, что в данном случае процесс не требует регулировки.

Более подробно вопросы построения и применения контрольных карт, а также гистограммы качества и диаграммы рассеяния рассмотрены ниже.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначены простые инструменты качества? Перечислите их.
2. Каково назначение контрольных листков?
3. Перечислите основные типы контрольных листков.
4. Для чего предназначена гистограмма качества?
5. Каковы основные типы гистограмм? В чем их особенности?
6. С какой целью строится причинно-следственная диаграмма?
7. Опишите алгоритм построения причинно-следственной диаграммы.
8. В чем состоит принцип Парето?
9. Перечислите типы диаграмм Парето.
10. Опишите алгоритм построения диаграммы Парето.
11. Какие выводы могут быть сделаны по результатам построения диаграммы Парето?
12. В чем состоит назначение диаграммы рассеяния?
13. В чем заключается стратификация данных?
14. Каково назначение метода 5*M* и в чем он состоит?
15. Приведите примеры стратификации данных.
16. Для чего используются на производстве контрольные карты?
17. Перечислите основные элементы контрольного листка, предназначенного для построения карт средних значений и размахов.
18. Опишите алгоритм построения контрольных карт Шухарта.
19. Какие средние величины и каким образом рассчитываются при построении контрольных карт средних значений и размахов?
20. Как определяются контрольные границы на картах средних и размахов?
21. Как определяются коэффициенты, используемые при расчете контрольных границ? От чего зависят их значения?
22. Что означает выход точки за контрольную границу на карте Шухарта?

Глава 3

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ[1]

3.1. Элементы теории вероятностей

3.1.1. Случайные события

Статистические методы в управлении качеством, как и математическая статистика вообще, базируются на основных положениях теории вероятностей. Теория вероятностей – наука о закономерностях массовых *случайных событий*, т.е. событий, которые при соблюдении определенного комплекса условий могут произойти, а могут и не произойти. Случайными событиями являются, например, взятие дефектной детали из партии изготовленной продукции или выход из строя телевизора во время гарантийного периода. Степень возможности осуществления таких событий может быть большей или меньшей, она характеризуется *вероятностью* события.

Случайное событие можно рассматривать как результат некоторого *эксперимента* со случайными исходами, поставленного специально (взятие детали из партии) или в результате наблюдения за естественно происходящими событиями (выход из строя телевизора).

Предположим, что эксперимент можно повторять в одних и тех же условиях неоднократно. Рассмотрим некоторое событие A = {Взятая из партии деталь оказалась дефектной}. Если в серии из N опытов событие A произошло M раз, то отношение $W(A) = M / N$ можно назвать относительной частотой события A.

При небольших значениях N частота одного и того же события может колебаться в достаточно широких пределах. Однако при большом числе опытов эта величина стабилизируется, и ее

[1] Глава представляет интерес для специалистов предприятий, занимающихся вопросами обеспечения качества; студенты могут ее опустить, так как соответствующй материал изучается ими в гораздо большем объеме в курсе теории вероятностей и математической статистики.

колебания приближаются к некоторому пределу, который приближенно и характеризует вероятность осуществления рассматриваемого события:

$$P(A) \approx W(A) = M / N. \quad (3.1)$$

Такое определение вероятности называется статистическим.

Нетрудно видеть, что в общем случае $0 \le M \le N$. При $M = 0$ имеем *невозможное* событие: событие, которое при определенных условиях никогда не произойдет. Вероятность такого события равна нулю.

В реальных ситуациях часто имеют место события, вероятность которых близка к нулю, такие события называют *практически* невозможными. Например, если вероятность разрушения детали составляет 0,0001, т.е. в среднем разрушается одна деталь из десяти тысяч, то разрушение детали – событие маловероятное, или практически невозможное.

При $M = N$ имеем *достоверное* событие, которое обязательно произойдет при заданных условиях. Вероятность такого события равна единице. Если же вероятность некоторого события близка к единице, такое событие называют *практически* достоверным.

Для любого события A вероятность $P(A)$ лежит в пределах от нуля до единицы:

$$0 \le P(A) \le 1. \quad (3.2)$$

Событие $\overline{A}$, состоящее в том, что событие A не произойдет, называется *противоположным* событию A.

Суммой событий A и B называется событие $A + B$, состоящее в том, что произойдет или событие A, или событие B, или оба события вместе.

Произведение событий A и B – это событие AB, состоящее в том, что произойдут совместно и событие A, и событие B.

Пусть, например, A = {Изделие имеет царапину}, B = {Изделие имеет вмятину}, тогда противоположное событие $\overline{A}$ = {Изделие не имеет царапины}, произведение этих событий AB = = {Изделие имеет царапину и вмятину}, а их сумма $A + B$ = = {Изделие имеет или царапину, или вмятину}.

События A и B называются *несовместными*, если их одновременное осуществление невозможно; произведение таких событий – пустое множество:

$$AB = \varnothing.$$

Как уже отмечалось, вероятность осуществления события A зависит от соблюдения определенного комплекса условий. Предположим, что произошло некоторое событие B. Это обстоятельство может изменить вероятность события A. Вероятность события A при условии, что событие B произошло, называется *условной вероятностью* и обозначается $P(A/B)$.

События A и B называются независимыми, если вероятность осуществления одного из них не зависит от того, произошло ли другое событие. Для независимых событий A и B

$$P(A) = P(A/B) = \mathrm{P}(A / \overline{B}). \tag{3.3}$$

Можно показать, что вероятность произведения независимых событий равна произведению их вероятностей:

$$P(AB) = P(A)\ P(B). \tag{3.4}$$

В общем случае, когда события могут оказаться зависимыми, формула произведения вероятностей имеет вид:

$$P(AB) = P(A)\ P(B/A). \tag{3.5}$$

Вероятность суммы несовместных событий равна сумме их вероятностей:

$$P(A + B) = P(A) + P(B). \tag{3.6}$$

Для совместных событий формула сложения вероятностей имеет вид:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB). \tag{3.7}$$

Из формулы (3.6), учитывая, что события A и $\overline{A}$ являются несовместными, а их сумма $(A + \overline{A})$ – событие достоверное, следует формула для вероятности противоположного события:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A). \tag{3.8}$$

Формулы (3.3) – (3.8) могут быть обобщены для любого числа событий. Например, для n попарно несовместных событий A_i ($i = 1, \ldots, n$) формула (3.6) примет вид:

$$P(A_1 + A_2 + \ldots + A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i). \tag{3.9}$$

3.1.2. Случайные величины

Под *случайной величиной* понимают числовой результат эксперимента со случайными исходами. Если эксперимент состоит в анализе партии изготовленных деталей, то случайной величиной может быть количество дефектных деталей, или диаметр наудачу взятой детали, или отклонение размера детали от номинального значения. При оценке надежности устройства случайная величина – это количество отказов за некоторый промежуток времени, или время, проработанное устройством до первого отказа.

Из приведенных примеров видно, что в некоторых случаях множество значений случайной величины может быть конечным или счетным (количество дефектных деталей, количество отказов). Такая случайная величина называется *дискретной*. В других ситуациях случайная величина принимает любое значение из некоторого промежутка. Это *непрерывная* случайная величина.

Обозначим случайную величину заглавной буквой X, а конкретные значения, которые может принимать эта величина, – x. Случайная величина считается заданной, если известен *закон распределения* – соотношение, устанавливающее связь между множеством значений случайной величины и их вероятностями.

Дискретную случайную величину можно задать с помощью таблицы, в одной строке которой перечислены возможные значения этой величины x_i, а в другой – вероятности p_i событий, состоящих в том, что случайная величина X примет конкретное значение x_i: $p_i = P(X = x_i)$, при этом сумма этих вероятностей $\Sigma p_i = 1$, т.е. случайная величина в результате эксперимента обязательно примет одно из перечисленных значений x_i.

Другой способ задания случайной величины – с помощью *функции распределения* – вероятности того, что случайная величина X окажется меньше некоторого x:

$$F(x) = P(X < x). \tag{3.10}$$

Этот способ задания случайной величины универсален и может использоваться и для дискретной, и для непрерывной случайной величины. На рис. 3.1 показан типичный вид графика функции распределения дискретной случайной величины.

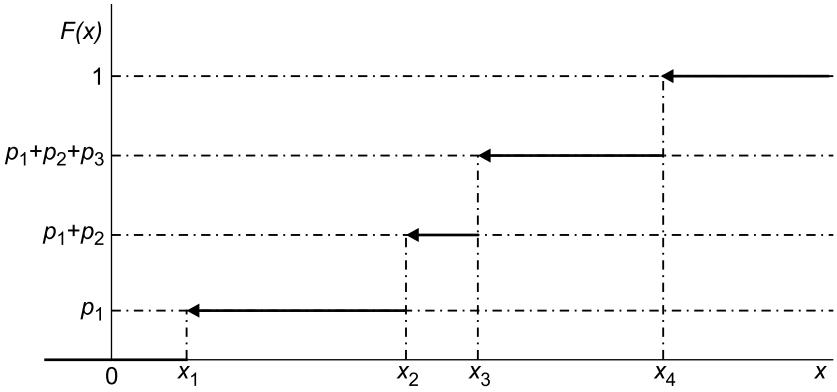


Рис. 3.1. График функции распределения дискретной случайной величины

Отметим основные свойства функции распределения: ее значения лежат в промежутке от нуля до единицы: $0 \le F(x) \le 1$; при этом $F(-\infty) = 0$, $F(\infty) = 1$. Функция $F(x)$ – монотонно неубывающая: при $x_2 > x_1$ $F(x_2) \ge F(x_1)$.

Вероятность попадания случайной величины в полуинтервал $[x_1, x_2)$ определяется по формуле

$$P(x_1 \le X < x_2) = F(x_2) - F(x_1). \qquad (3.11)$$

Функция распределения непрерывной случайной величины обладает этими же свойствами, кроме того, она непрерывна и дифференцируема (рис. 3.2).

Часто непрерывная случайная величина задается иначе, с помощью производной от функции распределения, которая называется *плотностью распределения* вероятности:

$$f(x) = F'(x). \qquad (3.12)$$

Закон распределения непрерывной случайной величины полностью определяется ее плотностью. Очевидно понятие плотности распределения, в отличие от функции распределения, справедливо только для непрерывной величины. График функции $f(x)$ называется *кривой распределения* (рис. 3.3,*а*).

При известной плотности распределения функция распределения вычисляется как интеграл

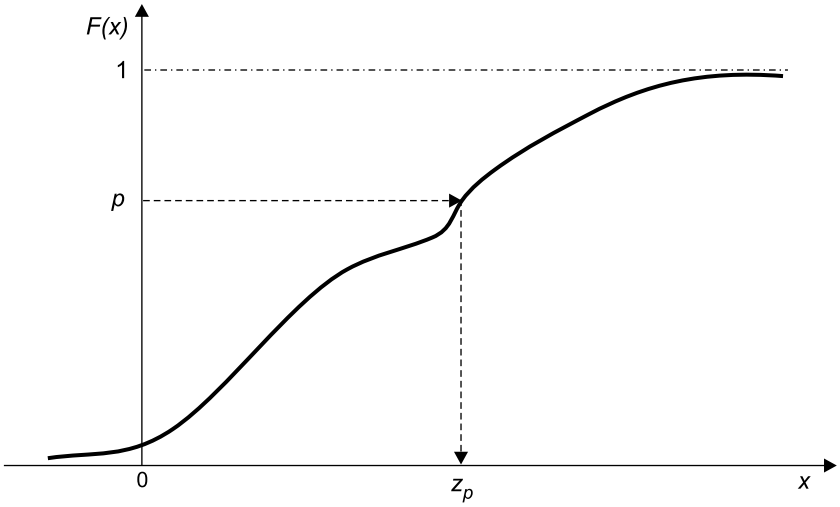


Рис. 3.2. График функции распределения непрерывной случайной величины

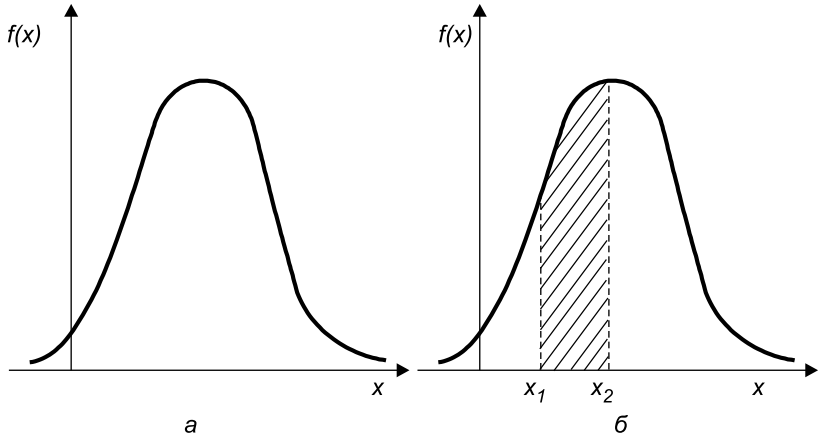


Рис. 3.3. Кривая распределения:
а – график кривой; *б* – к расчету вероятности попадания случайной величины в заданный промежуток

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt. \qquad (3.13)$$

Основные свойства плотности распределения: плотность распределения неотрицательна (кривая распределения всегда лежит в верхней полуплоскости); площадь, ограниченная кривой распределения и осью абсцисс, равна единице (условие нормировки). Вероятность попадания случайной величины в промежуток $[x_1, x_2)$ (см. формулу (3.11)) равна:

$$P(x_1 \le X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx \qquad (3.14)$$

(это площадь криволинейной трапеции на рис. 3.3, *б*, заключенной между точками x_1 и x_2); а вероятность того, что непрерывная случайная величина примет конкретное значение x_0, равна нулю:

$$P(X = x_0) = 0. \qquad (3.15)$$

Закон распределения дает полную информацию о случайной величине, однако часто в практических задачах удобнее охарактеризовать случайную величину менее полно, но более наглядно – с помощью нескольких *числовых характеристик*. Важнейшей среди них является *математическое ожидание* – это среднее значение, около которого группируются все значения случайной величины. Математическое ожидание (будем обозначать его m_X или $M[X]$) для дискретной случайной величины вычисляется по формуле

$$m_X = \Sigma x_i p_i, \qquad (3.16)$$

для непрерывной –

$$m_X = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx. \qquad (3.17)$$

Свойства математического ожидания: математическое ожидание постоянной равно этой постоянной; постоянный множи-

тель можно вынести из-под знака математического ожидания; математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме их математических ожиданий.

Иногда в расчетах используют и другие характеристики центра группирования случайной величины. *Мода* Mo_X дискретной случайной величины – это наиболее вероятное значение этой величины; для непрерывной величины мода – это координата (абсцисса) максимума кривой распределения.

Медиана Me_X – абсцисса кривой распределения, в которой площадь под кривой делится пополам. Если кривая распределения симметрична, то математическое ожидание, мода и медиана совпадают; в противном случае они различны.

Квантилью порядка p называется число z_p, для которого функция распределения $F(x)$ принимает значение p (см. рис. 3.2):

$$F(z_p) = p. \tag{3.18}$$

Нетрудно видеть, что медиана случайной величины X есть квантиль, соответствующая вероятности 0,5: $Me_X = z_{0,5}$.

Для того чтобы охарактеризовать рассеяние случайной величины относительно среднего значения, вводится специальная характеристика – *дисперсия*. Дисперсией называется математическое ожидание квадрата разности случайной величины и ее математического ожидания:

$$D_X = M\,[(X - m_X)^2]. \tag{3.19}$$

Из (3.19), раскрывая скобки и используя свойства математического ожидания, нетрудно получить еще одну полезную формулу:

$$D_X = m_X^2 - m_X^2. \tag{3.20}$$

С учетом (3.16) и (3.17) получим зависимости для расчета дисперсий дискретной случайной величины:

$$D_X = \Sigma(x_i - m_X)^2 p_i \tag{3.21}$$

и непрерывной случайной величины

$$D_X = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_X)^2 f(x)dx. \tag{3.22}$$

Основные свойства дисперсии: дисперсия постоянной равна нулю; постоянный множитель можно выносить из-под знака дисперсии, возводя его в квадрат; для независимых случайных величин дисперсия суммы равна сумме дисперсий.

Среднеквадратичное, или стандартное, отклонение случайной величины – это положительное значение квадратного корня из дисперсии:

$$\sigma_X = \sqrt{D_X}. \tag{3.23}$$

Обобщение понятия дисперсия – *центральный момент k*-го порядка:

$$\mu_k[X] = M[(X - m_X)^k], \tag{3.24}$$

$\mu_2[X] = D_X$; нетрудно убедиться, что $\mu_1[X] = 0$.

Центральные моменты используются, в частности, для расчета характеристик формы кривой распределения. Коэффициент *асимметрии*

$$a_X = \frac{\mu_3[X]}{\sigma_X^3} \tag{3.25}$$

характеризует несимметричность кривой распределения, а коэффициент *эксцесса*

$$e_X = \frac{\mu_4[X]}{\sigma_X^4} - 3 \tag{3.26}$$

– островершинность или крутость кривой распределения: для нормального распределения эксцесс равен нулю; положительный эксцесс имеют распределения более островершинные, чем нормальные.

3.1.3. Законы распределения

Из множества распределений случайных величин, имеющих место в практических ситуациях, остановимся пока на некоторых, играющих наиболее важную роль в задачах управления качеством: из дискретных рассмотрим биномиальное распределе-

ние и распределение Пуассона, из непрерывных – нормальное, экспоненциальное, а также распределения, используемые в статистических расчетах: хи-квадрат, Стьюдента и Фишера.

Биномиальное распределение

Пусть проводится эксперимент, в результате которого нас интересует, произошло событие A или не произошло. Случай, в котором событие A произошло, назовем успехом, вероятность этого события $P(A) = p$. Если же событие A не произошло, то его вероятность $P(\overline{A}) = 1 - p = q$.

Предположим теперь, что серия независимых испытаний такого типа проводится n раз. Нас интересует вероятность события, состоящего в том, что успех произошел ровно m раз, или вероятность того, что дискретная случайная величина X, равная числу успехов, примет значение m. Решение этой задачи имеет вид:

$$P(X = m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \tag{3.27}$$

где

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} \tag{3.28}$$

– число сочетаний из n элементов по m. Формула (3.27) и задает *биномиальный закон* распределения дискретной случайной величины X (в ее правой части – разложение бинома $(p + q)^n$).

Можно доказать, что математическое ожидание случайной величины X, имеющей биномиальное распределение, равно

$$m_X = np,$$

а дисперсия

$$D_X = npq.$$

Распределение Пуассона

Пусть в условиях биномиального распределения число испытаний n велико, а вероятность успеха p мала. Если при этом $np = \lambda = \text{const}$, то можно показать, что (при $n \to \infty$, $p \to 0$)

$$C_n^m p^m q^{n-m} \to \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}.$$

Дискретная случайная величина X имеет *распределение Пуассона* с параметром λ, если

$$P(X = m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}, \tag{3.29}$$

где параметр $\lambda = np > 0$. Учитывая, что вероятность p мала, распределение Пуассона часто интерпретируют как *закон редких явлений*.

Можно показать, что математическое ожидание и дисперсия случайной величины X, имеющей распределение Пуассона, одинаковы и равны параметру λ:

$$m_X = D_X = \lambda.$$

Экспоненциальное распределение

Перейдем к обзору некоторых законов распределения непрерывных случайных величин. *Экспоненциальным* (или показательным) называется распределение непрерывной случайной величины, плотность которой

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \tag{3.30}$$

при $x > 0$ (при $x = 0\, f(x) = 0$). Функцию показательного распределения можно получить из формулы (3.13):

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}. \tag{3.31}$$

Графики плотности и функции экспоненциального распределения показаны на рис. 3.4. Математическое ожидание случайной величины X, имеющей экспоненциальное распределение, равно

$$m_X = 1 / \lambda,$$

а дисперсия

$$D_X = 1 / \lambda^2.$$

Нормальное распределение

Наиболее распространенным на практике является нормальный закон распределения. *Нормальным распределением* (или за-

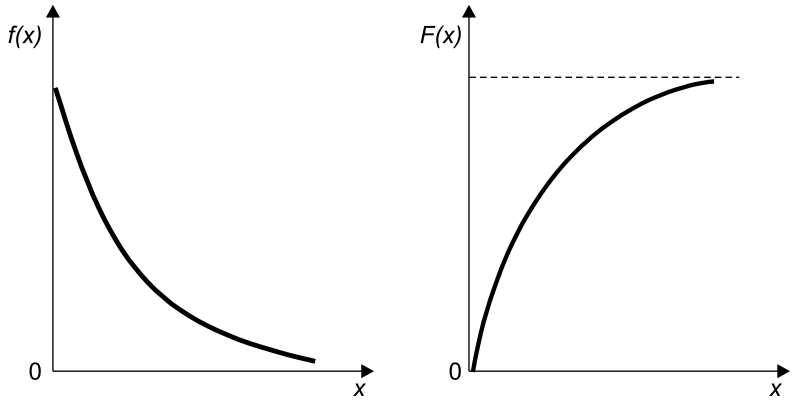


Рис. 3.4. Кривая и график функции экспоненциального распределения

коном Гаусса) называется распределение непрерывной случайной величины, плотность которой определяется по формуле

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}, \tag{3.32}$$

где m и σ – параметры распределения.

Функция нормального распределения в соответствии с (3.13)

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt. \tag{3.33}$$

Для краткой записи нормального распределения с параметрами m и σ используют обозначение $N(m, \sigma)$. Можно доказать, что параметр m равен математическому ожиданию, а параметр σ – стандартному отклонению случайной величины X.

В частном случае параметры $m = 0$, $\sigma = 1$. Нормальное распределение $N(0, 1)$ называется *стандартным* нормальным распределением. В этом случае плотность распределения

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}. \qquad (3.34)$$

Кривая распределения, построенная по формуле (3.34), на рис. 3.5 имеет колоколообразный вид, вертикальная ось является осью симметрии, горизонтальная – асимптотой. Максимальное значение ординаты равно $1/\sqrt{2\pi} \approx 0{,}4$.

При значениях аргумента $x = \pm 3$ значения функции близки к нулю: при общей площади под кривой распределения, равной единице, в этом диапазоне лежит 99,73%. Заметим, что в диапазоне $x = \pm 2$ лежит 95,44% площади под кривой распределения, а в диапазоне $x = \pm 1$ – 68,26%.

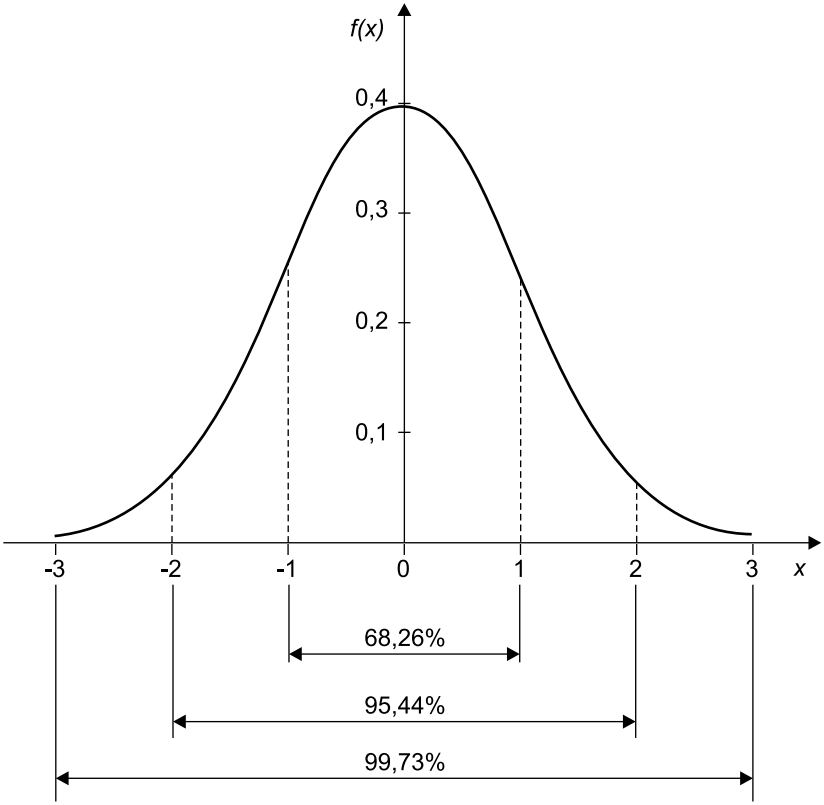


Рис. 3.5. Кривая стандартного нормального распределения

При изменении параметра m график сдвигается вправо или влево так, что прямая $x = m$ – ось симметрии (рис. 3.6). При увеличении параметра σ (рис. 3.7) максимум кривой распределения снижается, при уменьшении σ кривая вытягивается вверх, при этом по условию нормировки площадь под кривой распределения остается постоянной (и равной единице).

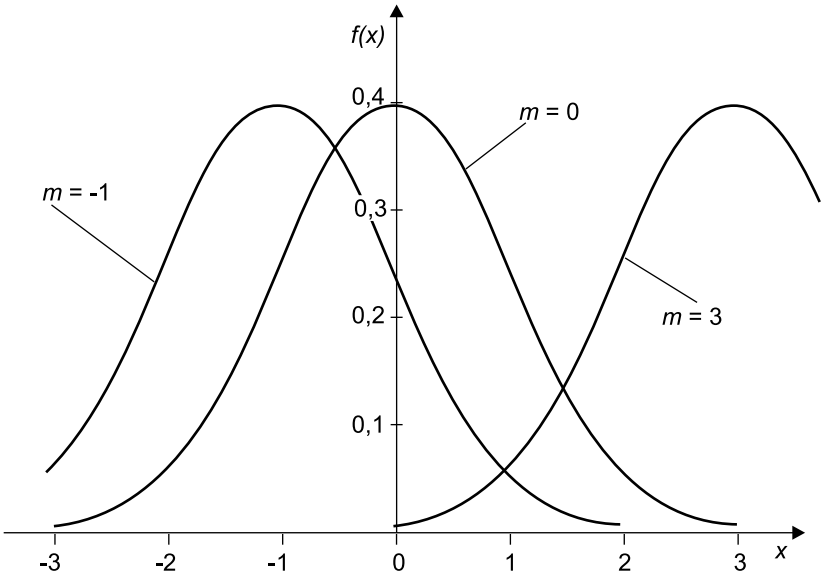


Рис. 3.6. Влияние параметра m на вид кривой нормального распределения

Вновь рассмотрим стандартное нормальное распределение $N(0,1)$. Функция такого распределения иногда называется функцией Лапласа, она имеет специальное обозначение

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \qquad (3.35)$$

Эта функция табулирована (см. табл. П1). Например, $\Phi(2{,}48) = 0{,}9934$. График функции показан на рис. 3.8. Из симметрии графика вытекает соотношение

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x). \qquad (3.36)$$

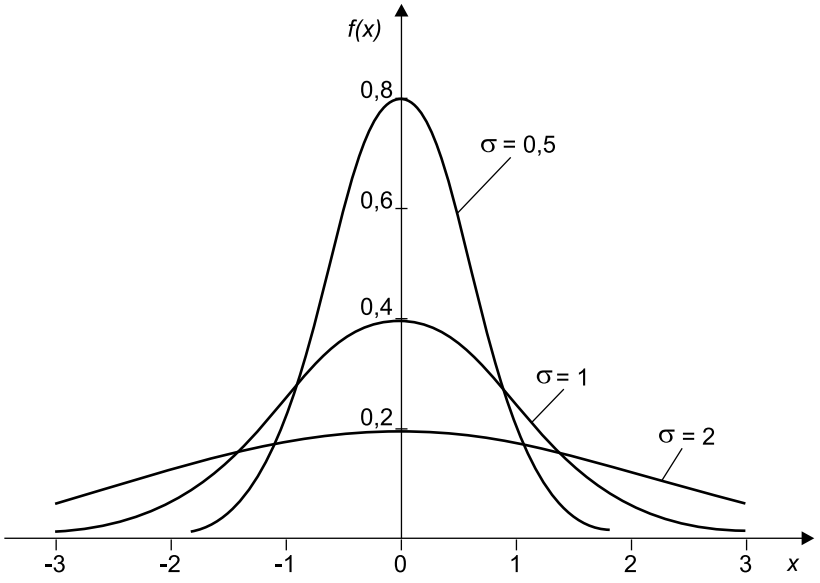


Рис. 3.7. Влияние параметра σ на вид кривой нормального распределения

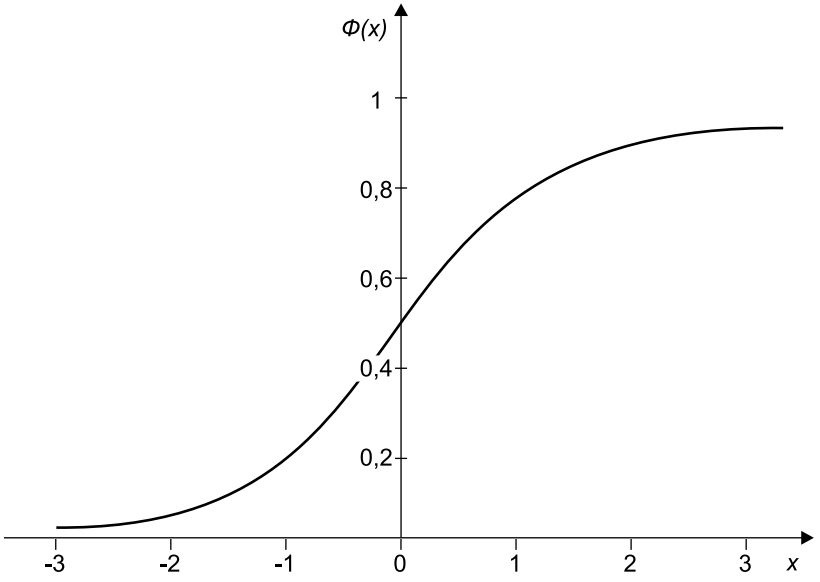


Рис. 3.8. График функции стандартного нормального распределения

Табулированы и квантили нормального распределения (см. формулу (3.18)). Квантиль нормального распределения порядка p – это число u_p, для которого $\Phi(u_p) = p$. Например, $u_{0,95} = 1{,}645$ (см. табл. П2). Из симметрии графика функции стандартного нормального распределения и формулы (3.36) вытекает полезное соотношение для квантилей:

$$u_{1-p} = -u_p. \tag{3.37}$$

Можно установить связь между функцией распределения $F(x)$ для распределения $N(m, \sigma)$ и функцией стандартного нормального распределения:

$$F(x) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right). \tag{3.38}$$

Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в интервал от x_1 до x_2 в соответствии с зависимостями (3.11) и (3.38) определяется по формуле

$$P(x_1 \le X < x_2) = \Phi\left(\frac{x_2-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-m}{\sigma}\right). \tag{3.39}$$

Часто в расчетах надо найти вероятность того, что случайная величина X не слишком сильно отклонится от своего математического ожидания m:

$$P(|X-m| < \varepsilon) = 2\Phi(\varepsilon/\sigma) - 1. \tag{3.40}$$

Пусть, например, $\varepsilon = 3\sigma$. Используя таблицы функции стандартного нормального распределения (табл. П1), найдем:

$$P(|X-m| < 3\sigma) = 2\Phi(3) - 1 = 2 \cdot 0{,}99865 - 1 = 0{,}9973,$$

поэтому вероятность того, что случайная величина отклонится от математического ожидания больше, чем на 3σ, ничтожно мала: $P(|X-m| > 3\sigma) = 0{,}0027$. Такое событие практически невозможно. В связи с этим на практике часто используется так называемое правило «трех сигм»: отклонение нормально распределенной случайной величины от ее математического ожидания, как правило, не превышает утроенного стандартного отклонения.

Пример 3.1

На станке-автомате изготавливаются валики номинальным диаметром 10 мм. Стандартное отклонение, характеризующее точность станка, составляет $\sigma = 0{,}03$ мм. Сколько в среднем валиков из ста удовлетворяют стандарту, если для этого требуется, чтобы диаметр отклонялся от номинального не более чем на 0,05 мм?

Из (3.40) имеем:

$$P(|X - m| < 0{,}05) = 2\Phi(0{,}05/0{,}03) - 1 =$$
$$= 2\Phi(1{,}67) - 1 = 2 \cdot 0{,}9522 - 1 = 0{,}9044,$$

т.е. примерно 90 валиков из каждых 100 удовлетворяют стандарту.

Широкое распространение нормального распределения обосновывается *центральной предельной теоремой*, которая устанавливает условия, в которых справедливо нормальное распределение.

Упрощенная формулировка теоремы такова. Пусть X_1, X_2, ... X_n – независимые одинаково распределенные случайные величины. Тогда при увеличении n закон распределения суммы этих величин неограниченно приближается к нормальному. Вопрос о том, при каких значениях n распределение можно приближенно считать нормальным, зависит от точности расчетов.

Распределение хи-квадрат

В заключение кратко остановимся на распределениях непрерывных случайных величин, используемых в статистических расчетах (наряду со стандартным нормальным распределением).

Пусть X_i – случайные величины, имеющие стандартное нормальное распределение $N(0, 1)$. Распределение суммы квадратов этих величин

$$\chi^2(k) = \sum_{i=1}^{k} X_i^2 \qquad (3.41)$$

называется *распределением хи-квадрат* с k степенями свободы. График кривых распределения хи-квадрат показан на рис. 3.9. Квантили распределения хи-квадрат обозначаются $\chi^2_p(k)$; они табулированы (см. табл. П3), их значения определяются числом степеней свободы k и порядком квантили p. Например, $\chi^2_{0,975}(15) = 27{,}5$.

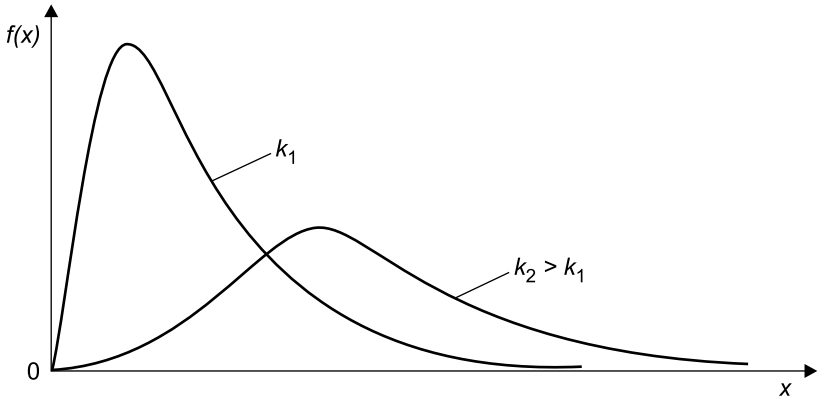


Рис. 3.9. Кривые распределения хи-квадрат

Распределение Стьюдента

Пусть X – случайная величина, имеющая стандартное нормальное распределение $N(0, 1)$, а Y – случайная величина, распределенная по закону хи-квадрат с k степенями свободы. Распределение величины

$$t(k) = \frac{X}{\sqrt{Y/k}} \tag{3.42}$$

называется *распределением Стьюдента* с k степенями свободы. График кривой распределения Стьюдента показан на рис. 3.10.

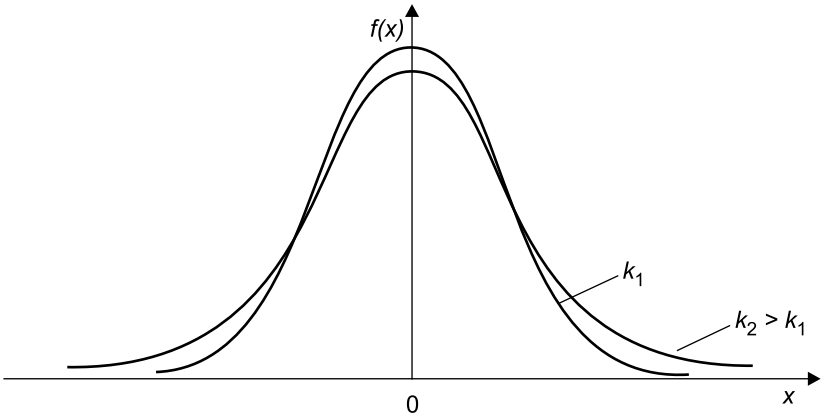


Рис. 3.10. Кривые распределения Стьюдента

Квантили распределения Стьюдента $t_p(k)$ табулированы (см. табл. П4). Например, $t_{0,99}(12) = 2{,}681$. Кривая распределения Стьюдента, как и кривая стандартного нормального распределения, симметрична относительно оси ординат, поэтому по аналогии с (3.37)

$$t_{1-p}(k) = -\,t_p(k). \tag{3.43}$$

Распределение Фишера

Пусть Y_1 – случайная величина, распределенная по закону хи-квадрат с k_1 степенями свободы, а Y_2 – случайная величина, также распределенная по закону хи-квадрат, но с k_2 степенями свободы. Тогда распределение величины

$$F(k_1, k_2) = \frac{Y_1 / k_1}{Y_2 / k_2} \tag{3.44}$$

называется *распределением Фишера* с k_1 степенью свободы в числителе и с k_2 – в знаменателе. График кривых распределения Фишера показан на рис. 3.11. Квантили распределения Фишера $F_p(k_1,k_2)$ табулированы (см. табл. П5). Например, $F_{0,95}(5,10) = 3{,}33$.

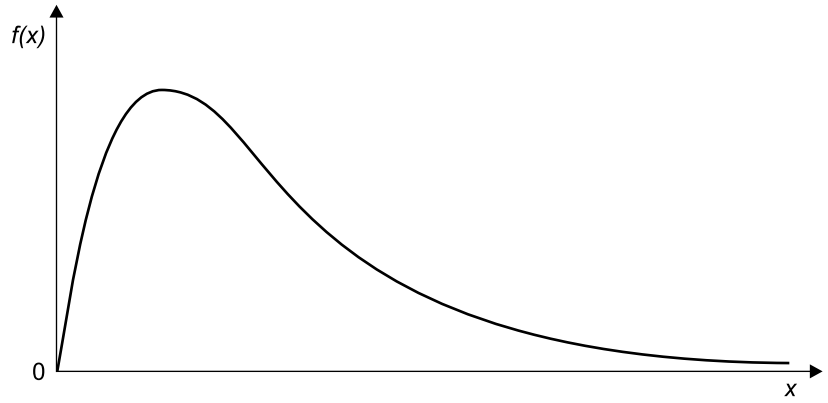


Рис. 3.11. Кривая распределения Фишера

3.2. Основы математической статистики

3.2.1. Описательная статистика

Предположим, что имеется большая партия деталей, и надо дать заключение о том, соответствует ли контролируемый размер X техническим требованиям. Можно провести сплошное обследование – проверить размер каждой детали. Такой подход требует слишком больших материальных затрат. Другой, альтернативный подход к решению этой задачи – отобрать из всей партии сравнительно небольшое число деталей и изучить их характеристики.

Совокупность отобранных объектов называется *выборкой*, а количество отобранных объектов – объемом выборки. Все множество объектов, из которых производится выборка, называется *генеральной совокупностью.* Контролируемая случайная величина X на генеральной совокупности имеет некоторую функцию распределения $F(x)$, плотность распределения $f(x)$, математическое ожидание m, дисперсию σ^2 и другие характеристики, значения которых неизвестны.

Основная задача статистики – по результатам исследования выборки дать заключение о характеристиках генеральной совокупности.

Для получения достоверных результатов выборка должна правильно отражать пропорции генеральной совокупности, т.е. быть *репрезентативной.* Очевидно, если партия деталей изготовлена рабочими разной квалификации, а в выборку попали лишь детали, изготовленные рабочим с более высокой квалификацией, вряд ли можно ожидать правильные данные для всей партии деталей. Можно показать, что выборка репрезентативна, если она отобрана из генеральной совокупности случайным образом. На практике такой отбор не всегда легко осуществим, поэтому используют различные способы отбора, обеспечивающие случайность в большей или меньшей степени.

В описательной статистике рассматриваются методы представления выборочных данных, в первую очередь, в табличной и графической форме. Часть из рассмотренных выше простых инструментов качества, такие, как контрольные листки, гистограмма качества, диаграмма рассеяния, представляют собой именно такие методы. Ниже рассматриваются некоторые методы описа-

тельной статистики, наиболее важные с точки зрения теоретических основ статистических методов.

Результаты наблюдений контролируемого размера в выборке записываются в порядке их регистрации x_1, x_2, ... , x_n; n – объем выборки. *Вариационным* называется ряд, составленный из элементов выборки в порядке их возрастания: $x^{(1)} \le x^{(2)} \le ... \le x^{(n)}$. При этом минимальный элемент выборки $x_{\min} = x^{(1)}$, максимальный элемент $x_{\max} = x^{(n)}$. Разность между максимальным и минимальным элементами выборки называется *размахом*:

$$R = x_{\max} - x_{\min}. \tag{3.45}$$

При достаточно большом объеме выборки данные *группируют* – разбивают на интервалы, как правило, одинаковой длины. Количество интервалов k выбирается в зависимости от объема выборки, обычно от 8 до 20 интервалов. Иногда используется эмпирическая формула

$$k = 1 + 3{,}32 \lg n. \tag{3.46}$$

Длина интервала

$$w = R / k. \tag{3.47}$$

Количество n_i элементов выборки, попавших в i-й интервал ($i = 1, 2, ..., k$), называется *частотой*. Результаты расчета сводят в таблицу частот, в которой показывают границы интервалов, середины z_i каждого интервала, частоты, относительные частоты n_i / n, накопленные относительные частоты $\Sigma\, n_i / n$, а также относительные частоты, деленные на длину интервала n_i / wn. Эти данные используются для графического представления выборки.

Выборочным распределением называется распределение дискретной случайной величины, принимающей значения x_1, x_2, ... , x_n с вероятностями $1 / n$. График *выборочной функции распределения* $F^*(x)$ (рис. 3.12) строится по значениям накопленных относительных частот. Можно показать, что при большом объеме выборки выборочная функция распределения является приближенной оценкой функции распределения $F(x)$ генеральной совокупности.

Гистограмма частот (рис. 3.13) строится по значениям n_i / wn и является приближенной оценкой плотности распределения $f(x)$ генеральной совокупности.

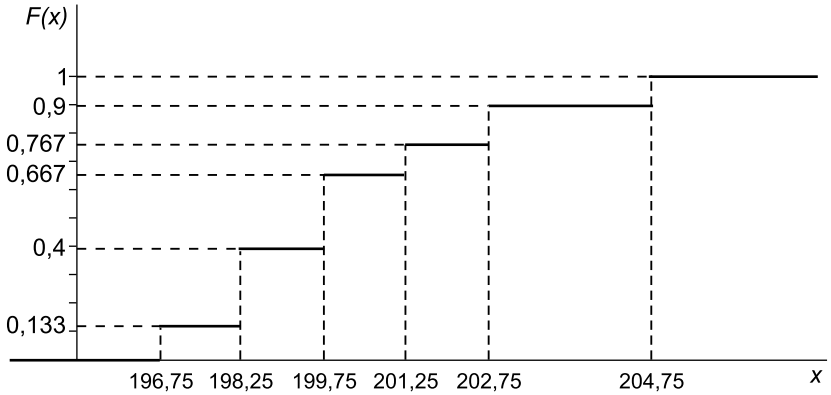


Рис. 3.12. График выборочной функции распределения

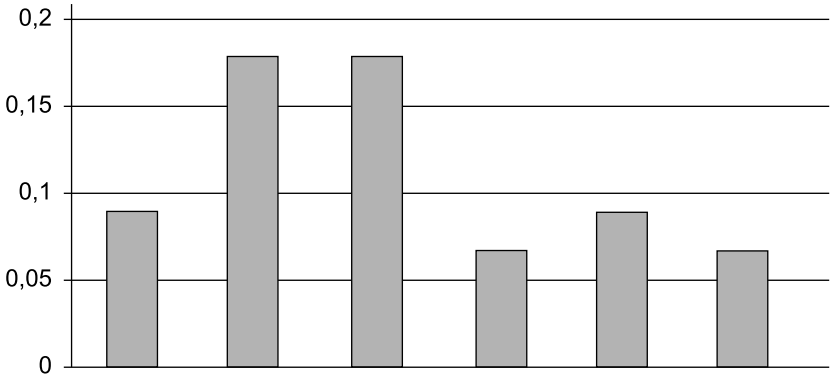


Рис. 3.13. Гистограмма частот

Числовые характеристики выборочного распределения определяются по аналогии с числовыми характеристиками дискретной случайной величины (3.16) – (3.26) с учетом того, что вероятности $p_i = 1/n$.

Выборочное среднее (математическое ожидание выборки)

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i; \qquad (3.48)$$

выборочная мода Mo^* – элемент выборки, встречающийся с наибольшей частотой (для унимодального – одновершинного распределения);

выборочная медиана Me^* – число, которое делит вариационный ряд на две части, содержащие одинаковое количество элементов; если объем выборки нечетен $n = 2t + 1$, то $Me^* = x^{(t+1)}$; при $n = 2t$ $Me^* = 0{,}5(x^{(t)} + x^{(t+1)})$;

выборочная дисперсия

$$D_X^* = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2 - \bar{x}^2; \tag{3.49}$$

выборочное стандартное отклонение

$$\sigma_X^* = \sqrt{D_X^*}; \tag{3.50}$$

выборочный коэффициент асимметрии

$$a_X^* = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} \tag{3.51}$$

(здесь

$$\mu_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^k$$

– выборочный центральный момент k-го порядка);

выборочный коэффициент эксцесса

$$e_X^* = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3. \tag{3.52}$$

Пример 3.2

По результатам контроля выборки из партии штампованных деталей получены следующие значения длины в мм: 200, 198, 201, 203, 203, 204, 196, 200, 203, 198, 199, 197, 197, 199, 199, 196, 199, 200, 201, 200, 200, 200, 203, 200, 200, 199, 204, 202, 205, 199. Построить таблицу частот, разбив данные на 6 интервалов, график выборочной функции распределения и гистограмму частот. Вычислить выборочное среднее, медиану, дисперсию и стандартное отклонение.

Строим вариационный ряд: 196, 196, 197, 197, 198, 198, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 201, 201, 202, 203, 203, 203, 203, 204, 204, 205.

Минимальное значение ряда 196, максимальное 205, размах выборки $R = 205 - 196 = 9$, длина интервала $w = 9/6 = 1{,}5$.

При построении таблицы частот (табл. 3.1) в качестве нижней границы первого интервала принято минимальное значение выборки. При подсчете частот в случае совпадения элемента выборки с верхней границей соответствующий элемент учитывался в данном интервале.

Таблица 3.1

№ п/п	Границы	z_i	n_i	n_i/n	$\Sigma n_i/n$	n_i/wn
1	196–197,5	196,75	4	0,133	0,133	0,089
2	197,5–199	198,25	8	0,267	0,400	0,178
3	199–200,5	199,75	8	0,267	0,667	0,178
4	200,5–202	201,25	3	0,100	0,767	0,067
5	202–203,5	202,75	4	0,133	0,900	0,089
6	203,5–205	204,25	3	0,100	1	0,067

Находим числовые характеристики. Выборочное среднее:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{30}(196 + 196 + 197 + \ldots + 204 + 205) = 200;$$

выборочная медиана:

$Me^* = 200$ (среднее между 15-м и 16-м элементами вариационного ряда);

выборочная дисперсия:

$$D_X^* = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{1}{30}(196^2 + \ldots + 204^2 + 205^2) - 200^2 = 4{,}6;$$

выборочное стандартное отклонение:

$$\sigma_X^* = \sqrt{D_X^*} = \sqrt{4{,}6} = 2{,}14.$$

3.2.2. Оценивание параметров

Предположим, что вид распределения генеральной совокупности известен (нормальное, экспоненциальное и т.п.). Тогда задача статистики сводится к оцениванию параметров этого распределения по результатам выборочных данных, в частности, к оцениванию математического ожидания, дисперсии и т.д.

Точечной оценкой $\tilde{\theta}$ неизвестного параметра θ называется приближенное значение этого параметра, найденное по выборочным данным:

$$\tilde{\theta} = \tilde{\theta}(x_1, x_2, ..., x_n).$$

Точечная оценка должна быть, по возможности, состоятельной, несмещенной и эффективной.

Состоятельной называется оценка, которая при увеличении объема выборки сходится по вероятности к оцениваемому параметру. Можно показать, что оценка является состоятельной, если при $n \to \infty$ выполняются соотношения

$$\lim M[\tilde{\theta}] = \theta;$$

$$\lim D[\tilde{\theta}] = 0.$$

Оценка называется *несмещенной*, если ее математическое ожидание совпадает с оцениваемым параметром $M[\tilde{\theta}] = \theta$.

Эффективной называется оценка, имеющая при заданном объеме выборки минимальную дисперсию. Несмещенная оценка является тем более точной, чем меньшую дисперсию она имеет.

Предположим, что случайная величина X на генеральной совокупности имеет математическое ожидание m и дисперсию σ^2. В качестве *точечной оценки математического ожидания* можно принять выборочное среднее:

$$\tilde{m} = \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i. \qquad (3.53)$$

Эта оценка является состоятельной и несмещенной. Действительно,

$$M[\tilde{m}] = M[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} M[x_i] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} m = \frac{1}{n} nm = m;$$

$$D[\tilde{m}] = D[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} D[x_i] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \frac{1}{n^2} n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

При $n \to \infty$ $\lim D[\tilde{m}] = \lim \frac{\sigma^2}{n} = 0.$

Если же выборка взята из нормально распределенной генеральной совокупности, то оценка (3.53) является и эффективной.

При обосновании состоятельности оценки мы получили важную формулу для дисперсии выборочного среднего, которая будет использована в дальнейшем:

$$D[\bar{x}] = \frac{\sigma^2}{n}. \tag{3.54}$$

В качестве *точечной оценки дисперсии* σ^2 генеральной совокупности принимается специальная характеристика, называемая *несмещенной дисперсией*:

$$\tilde{\sigma}^2 = s^2 = \frac{n}{n-1} D_X^* = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2. \tag{3.55}$$

Одним из наиболее распространенных методов оценивания параметров распределения является *метод максимального правдоподобия*. Для непрерывной случайной величины с известной плотностью $f(x,\theta)$, зависящей от некоторого неизвестного параметра θ, вводится функция правдоподобия

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i, \theta), \tag{3.56}$$

где x_i – фиксированные выборочные данные.

В качестве оценки параметра θ принимается такое значение, которое обеспечивает максимум функции правдоподобия. На практике, как правило, используется $\ln L(\theta)$ – логарифмическая функция правдоподобия. Приравнивая нулю производную $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0,$ находят оценку максимального правдоподобия.

Иногда в статистических расчетах важно не только найти оценку параметра, но и охарактеризовать ее точность. Для этого вводится понятие об *интервальной оценке* параметра.

Доверительным интервалом параметра θ называется интервал (θ_1, θ_2), содержащий истинное значение θ с заданной вероятностью $p = 1 - \alpha$:

$$P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha. \tag{3.57}$$

Число p называется *доверительной вероятностью*, или надежностью оценки, и принимается близким к единице: 0,9; 0,95; 0,99. Значение α называется *уровнем значимости*.

Используя соотношения (3.57), (3.54), а также (3.39), для доверительного интервала математического ожидания нормально распределенной генеральной совокупности при известной дисперсии σ^2 можно получить следующее соотношение:

$$\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\alpha/2} < m < \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\alpha/2}, \tag{3.58}$$

где $u_{1-\alpha/2}$ – квантиль нормального распределения порядка $1-\alpha/2$, определяемая по таблице (см. табл. П2).

При неизвестной дисперсии генеральной совокупности формула для доверительного интервала математического ожидания нормально распределенной совокупности примет вид:

$$\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) < m < \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1), \tag{3.59}$$

где s – квадратный корень из несмещенной дисперсии (3.55);

$t_{1-\alpha/2}(n-1)$ – квантиль распределения Стьюдента с $(n-1)$ степенью свободы порядка $1 - \alpha/2$, определяемая по таблице (см. табл. П4).

По аналогии может быть получена формула для расчета доверительного интервала дисперсии нормально распределенной генеральной совокупности при неизвестном математическом ожидании:

$$\frac{ns^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{ns^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \tag{3.60}$$

где $\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ – квантиль распределения хи-квадрат с $(n-1)$ степенью свободы порядка $\alpha/2$, определяемая по таблице (см. табл. П3).

Пример 3.3

Найти 95%-й доверительный интервал для математического ожидания твердости сплава (в условных единицах), если по результатам измерений получены следующие значения: 14,2; 14,8; 14,0; 14,7; 13,9; 14,8; 15,1; 15,0; 14,5.

Объем выборки $n = 9$. Выборочное среднее:

$$\overline{x} = (14{,}2 + 14{,}8 + ... + 14{,}5) / 9 = 14{,}56;$$

выборочная дисперсия:

$$D_X^* = (14{,}2^2 + 14{,}8^2 + ... + 14{,}5^2) / 9 - 14{,}56^2 = 0{,}17;$$

несмещенная дисперсия:

$$s^2 = 9 \cdot 0{,}17 / 8 = 0{,}19;\ s = 0{,}43;$$

доверительная вероятность: $p = 0{,}95$;
уровень значимости: $\alpha = 0{,}05$; $1 - \alpha/2 = 0{,}975$;
квантиль распределения Стьюдента: $t_{0{,}975}(8) = 2{,}306$ (по таблице).

Тогда из (3.59): $14{,}56 - 0{,}33 < m < 14{,}56 + 0{,}33$.

С вероятностью 0,95 математическое ожидание твердости сплава лежит в пределах от 14,23 до 14,89.

3.2.3. Критерии значимости

Проверка статистических гипотез

Критерии значимости предназначены для принятия решения при проверке *статистических гипотез*. Статистическими называются гипотезы о виде неизвестного распределения или о параметрах распределения, если его вид известен.

Например, может быть проверена гипотеза о том, что твердость сплава в рассмотренном выше примере имеет нормальное распределение; или гипотеза о том, что два станка работают с одинаковой точностью, и т.п.

Проверяемая гипотеза называется *нулевой* и обозначается H_0. *Альтернативная* гипотеза H_1 – это гипотеза, противоречащая нулевой.

При проверке гипотез возможны два типа ошибок. Ошибка, состоящая в том, что будет отвергнута правильная нулевая ги-

потеза, называется *ошибкой первого рода*; вероятность такой ошибки обозначается α и называется уровнем значимости: например, $\alpha = 0{,}05$ означает, что в пяти случаях из ста мы рискуем отвергнуть правильную нулевую гипотезу. *Ошибка второго рода* состоит в том, что будет принята неправильная нулевая гипотеза; вероятность такой ошибки обозначается β. Вероятность отклонения неправильной нулевой гипотезы $1 - \beta$ называется *мощностью* критерия.

Решение – принять или отвергнуть нулевую гипотезу – принимается на основе определенного критерия. При этом выбирается некоторая функция элементов выборки или *статистика* критерия $Z = Z(x_1, x_2, ..., x_n)$, распределение которой известно. Множество значений статистики Z, при которых принимается решение отклонить гипотезу H_0, называется *критической областью*. Положение критической области определяется видом альтернативной гипотезы и заданным уровнем значимости. Множество значений статистики Z, при которых нулевая гипотеза принимается, называется *областью принятия решения*.

Пусть, например, проверяется гипотеза о том, что параметр θ распределения генеральной совокупности равен некоторому конкретному значению θ_0, т.е. нулевая гипотеза имеет вид $H_0 : \theta = \theta_0$. При этом возможны различные варианты альтернативных гипотез. Если, например, $H_1 : \theta < \theta_0$, то критическая область расположена в левом «хвосте» соответствующего распределения, причем положение границы критической области определяется квантилью z_α. Если $H_1 : \theta > \theta_0$, то критическая область – в правом «хвосте»; ее граница определяется квантилью $z_{1-\alpha}$. В двух рассмотренных случаях имеем одностороннюю критическую область. Если же альтернативная гипотеза имеет вид $H_1 : \theta \neq \theta_0$, критическая область – двухсторонняя; ее границы определяются соответственно квантилями $z_{\alpha/2}$ и $z_{1-\alpha/2}$.

В общем случае алгоритм проверки гипотезы с помощью критерия значимости таков:

- формулируется нулевая и альтернативная гипотезы,
- задается уровень значимости,
- выбирается статистика критерия для проверки сформулированной нулевой гипотезы,
- определяется выборочное распределение этой статистики,
- определяется положение критической области,
- вычисляется выборочное значение статистики критерия,

• принимается статистическое решение: если выборочное значение статистики критерия оказалось в области принятия решения, нулевая гипотеза принимается; в противном случае нулевая гипотеза отклоняется, как несогласующаяся с результатами наблюдений.

Критерии значимости при нормальном распределении

Рассмотрим некоторые стандартные критерии значимости. Предположим, что проверяется гипотеза о среднем значении нормально распределенной совокупности при известной дисперсии $H_0: m = m_0$. Статистикой критерия может служить величина

$$u = \frac{\bar{x} - m_0}{\sigma / \sqrt{n}}, \tag{3.61}$$

распределенная по стандартному нормальному закону. (Общее обозначение статистики критерия Z, но для конкретных распределений используются соответствующие обозначения).

Если же дисперсия неизвестна, то для проверки гипотезы H_0: $m = m_0$ используется статистика

$$t = \frac{\bar{x} - m_0}{s / \sqrt{n}}, \tag{3.62}$$

имеющая распределение Стьюдента с $(n-1)$ степенью свободы.

Пример 3.4

Проверить гипотезу о том, что средний диаметр валиков, изготавливаемых на станке-автомате, равен $m_0 = 12$ мм, если по выборке из $n = 16$ валиков найдены среднее значение $\bar{x} = 11{,}7$ мм и несмещенная дисперсия $s^2 = 0{,}25$ мм^2. Распределение диаметра валика предполагается нормальным.

Проверяется нулевая гипотеза H_0: $m = m_0$ при альтернативной гипотезе H_1: $m < m_0$ (поскольку среднее значение оказалось меньше, чем m_0). Принимаем уровень значимости $\alpha = 0{,}05$. Выборочное значение статистики Стьюдента по формуле (3.62)

$$t_в = (11{,}7 - 12) \cdot 4 \,/\, 0{,}5 = -2{,}4.$$

Для левосторонней критической области положение границы

$$z_{кр} = z_\alpha = t_{0,05}(15) = -\,t_{0,95}(15) = -1{,}753.$$

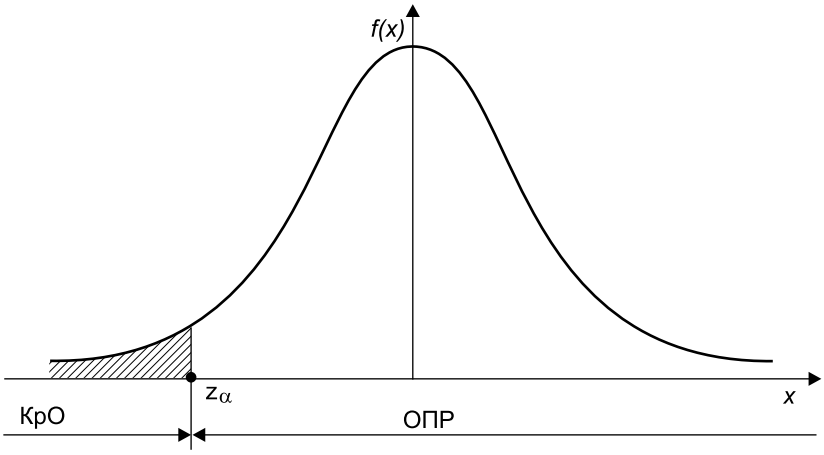


Рис. 3.14. Положение критической области при проверке гипотезы о диаметре валиков

Выборочное значение статистики – 2,4 попало в критическую область (рис. 3.14), нулевая гипотеза о том, что средний диаметр валиков равен 12 мм, отвергается.

Часто на практике возникает задача о сравнении средних значений двух нормально распределенных совокупностей, т.е. о проверке гипотезы H_0: $m_1 = m_2$. Если соответствующие дисперсии известны, то в качестве статистики критерия принимается величина

$$u = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}, \tag{3.63}$$

распределенная по стандартному нормальному закону.

Пример 3.5

Используя двусторонний критерий, проверить гипотезу о равенстве внутренних диаметров втулок, изготавливаемых на двух станках по одному чертежу. Из деталей, изготовленных на первом станке, отобрано $n_1 = 12$ втулок, при этом средний диаметр

$\overline{x}_1$= 8,5 мм, на втором станке – n_2 = 14, $\overline{x}_2$= 8,3 мм Распределение диаметров предполагается нормальным, дисперсии известны и равны соответственно σ_1^2 = 0,2 мм^2, σ_2^2 = 0,25 мм^2.

Нулевая гипотеза $H_0 : m_1 = m_2$ при альтернативе $H_1 : m_1 \neq m_2$ (двусторонний критерий). Принимаем уровень значимости $\alpha = 0{,}05$.

Выборочное значение статистики определяется по формуле (3.63)

$$u_в = (8{,}5 - 8{,}3) / (0{,}2/12 + 0{,}25/14)^{1/2} = 1{,}08.$$

Для двусторонней критической области положение границ соответственно равно:

$$z_{кр1} = z_{\alpha/2} = u_{0{,}025} = - u_{0{,}975} = - 1{,}96;$$
$$z_{кр2} = z_{1-\alpha/2} = u_{0{,}975} = 1{,}96.$$

Выборочное значение статистики 1,08 попало в область принятия решения (рис. 3.15), нулевая гипотеза о том, что диаметры втулок одинаковы, принимается.

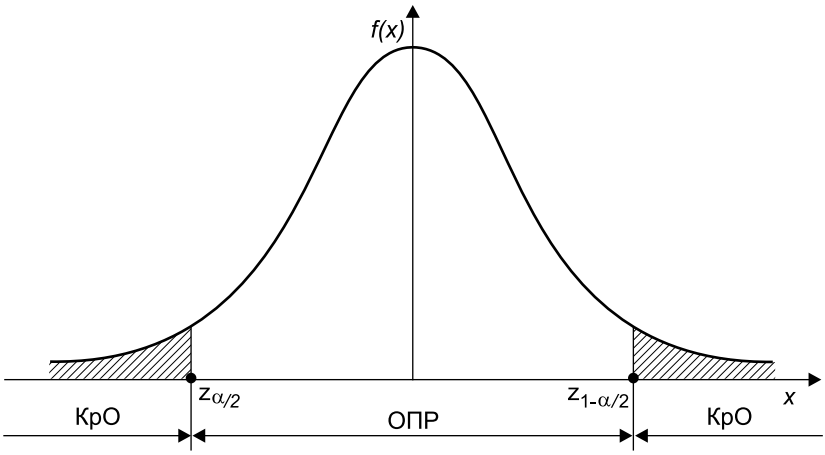


Рис. 3.15. Положение критической области при проверке гипотезы о диаметре втулок

Аналогичным образом решаются вопросы проверки гипотез о дисперсиях. В частности, если проверяется гипотеза $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ о равенстве дисперсий двух нормально распределенных

совокупностей при неизвестных математических ожиданиях, используется статистика

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}, \tag{3.64}$$

имеющая распределение Фишера с числами степеней свободы $(n_1 - 1)$ и $(n_2 - 1)$, где n_1 и n_2 – объемы соответствующих выборок, ${s_1}^2$ и ${s_2}^2$ – несмещенные дисперсии; предполагается, что ${s_1}^2 > {s_2}^2$.

Данные о статистиках критериев и их распределениях для различных гипотез приводятся в литературе [3, 34].

Критерии значимости при биномиальном распределении

Наиболее распространенной задачей проверки гипотез при биномиальном распределении, когда проводятся повторные независимые испытания, является сравнение вероятности успеха p с заданным значением p_0, т.е. нулевая гипотеза имеет вид $H_0 : p = p_0$.

Предположим, что в серии из n испытаний успех имел место m раз. Тогда при определенных условиях для проверки рассматриваемой нулевой гипотезы можно использовать статистику

$$u = \frac{\frac{m}{n} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}, \tag{3.65}$$

имеющую стандартное нормальное распределение.

Пример 3.6

При контроле выборки из $n = 100$ деталей $m = 6$ из них оказались дефектными. Можно ли считать, что доля дефектных изделий в партии превышает 3%?

Проверяется нулевая гипотеза H_0: $p = p_0$, где $p_0 = 0{,}03$, при альтернативной гипотезе $H_0 : p > p_0$. Примем уровень значимости $\alpha = 0{,}05$.

Выборочное значение статистики (3.65)

$$u = (6 / 100 - 0{,}03) / [0{,}03\ (1 - 0{,}03) / 100]^{1/2} = 1{,}759.$$

Положение границы критической области при правостороннем критерии определяется квантилью $u_{0,95} = 1{,}645$ (см. табл. П2). Выборочное значение статистики попало в критическую область, нулевая гипотеза отвергается, следовательно доля дефектных изделий превышает 3%.

Критерии согласия

Рассмотренные критерии значимости используются для проверки гипотез о параметрах распределения. Другая группа критериев относится к проверке гипотез о виде распределения.

Проверяется нулевая гипотеза о том, что случайная величина X имеет заданную функцию распределения $F(x)$. Выборка x_1, x_2, ..., x_n разбивается на k интервалов. Пусть n_i – число элементов выборки, попавших в i-й интервал; $i = 1, 2, ..., k$. Используя предполагаемый закон распределения с учетом оценок параметров этого закона, найденных по выборке, можно найти вероятность p_i попадания случайной величины X в i-й интервал. Для проверки рассматриваемой гипотезы используется статистика

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}, \qquad (3.66)$$

которая распределена по закону хи-квадрат с числом степеней свободы $(k - l - 1)$, где l – число неизвестных параметров распределения, оцениваемых по выборке: например, для нормального распределения $l = 2$, так как оцениваются два параметра m и σ. Нулевая гипотеза не противоречит опытным данным, если выборочное значение статистики (3.64) не превышает квантили распределения хи-квадрат $\chi^2_{1-\alpha}(k - l - 1)$. Рассмотренный метод проверки гипотезы о виде распределения называется *критерием согласия хи-квадрат.*

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте определение вероятности. В каких пределах может лежать значение вероятности события?
2. Какова вероятность невозможного события? Какое событие практически невозможно? Практически достоверно?
3. Что называется случайной величиной? Каковы основные типы случайных величин? Приведите примеры.

4. Что называется функцией распределения случайной величины? Каковы ее свойства?
5. Как определяется плотность распределения непрерывной случайной величины?
6. Как вычисляется математическое ожидание случайной величины?
7. Какие характеристики центра группирования, кроме математического ожидания, Вам известны? Как они определяются?
8. Что такое квантиль распределения?
9. Каковы основные характеристики рассеяния случайной величины? Как они вычисляются?
10. Какие коэффициенты характеризуют форму кривой распределения?
11. В чем состоит биномиальное распределение? Как вычисляются математическое ожидание и дисперсия случайной величины, распределенных по биномиальному закону?
12. Каковы основные соотношения закона редких явлений?
13. Как определяется плотность и функция экспоненциального распределения?
14. Как вычисляется плотность нормального распределения?
15. В каком случае нормальное распределение называют стандартным?
16. Какова площадь под кривой нормального распределения в пределах $\pm 3\sigma$? $\pm 2\sigma$? $\pm\sigma$?
17. Какова последовательность построения кривой нормального распределения при заданных математическом ожидании и стандартном отклонении?
18. Как вычисляется вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в заданный интервал?
19. В чем состоит правило «трех сигм»?
20. Сформулируйте центральную предельную теорему.
21. Перечислите основные распределения, используемые в статистических расчетах. Как определяются квантили этих распределений? От чего они зависят?
22. Каковы точечные оценки математического ожидания и дисперсии?
23. Как строится доверительный интервал для математического ожидания? Дисперсии?
24. Перечислите основные этапы алгоритма проверки гипотез о параметрах распределения.

Глава 4

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ

4.1. Контрольные карты Шухарта по количественному признаку

4.1.1. Постановка вопроса

Статистическое управление процессами состоит в выявлении *неслучайных* нарушений процесса; при этом управляющее воздействие (регулирование) применяется тогда, когда выпускаемая продукция или услуга еще удовлетворяет заданным требованиям, но некоторые статистические показатели дают основание предполагать наличие неслучайной причины, которая приведет к нарушению процесса.

Под *процессом* в соответствии со стандартом понимают взаимодействие людей, оборудования, материалов, методов, средств и среды, в результате которого получают продукцию или услугу. При этом процесс может затрагивать любой аспект бизнеса, хотя чаще всего статистическое управление используется применительно к процессам производства.

Изменение характеристик качества изделия в процессе изготовления обусловлено причинами двух типов. Одна группа причин связана с особенностями данного процесса – износом инструмента, ослаблением креплений, изменением температуры охлаждающей жидкости. Это неслучайные причины вариаций, которые могут быть устранены при настройке процесса. Другая группа причин – неустранимые, случайные причины изменчивости (колебания температуры окружающей среды, вариации характеристик материала и т.п.).

Технологический процесс желательно проводить так, чтобы изменчивость характеристик качества была обусловлена только случайными причинами. Неслучайные причины изменчивости процесса могут быть выявлены с помощью статистических ме-

тодов. Управление технологическим процессом состоит в выявлении и устранении этих причин. Изменчивость за счет случайных причин может быть снижена только путем усовершенствования самого процесса.

Вмешательство в технологический процесс для настройки требуется тогда, когда выпускаемая продукция еще удовлетворяет техническим требованиям, но статистические показатели процесса свидетельствуют о наличии неслучайных воздействий.

Процесс считается *статистически управляемым*, если обеспечена его стабильность, т.е. повторяемость контролируемых параметров. Статистическая управляемость еще не означает, что процесс удовлетворяет требованиям потребителя: стабильный процесс может не обеспечивать выполнение требуемых технических условий. В связи с этим, кроме оценки стабильности процесса, проверяются и его возможности: как соотносятся характеристики процесса с техническими условиями.

Предположим, что качество изделия характеризуется одним показателем. В определенные моменты значение этого показателя определяется с помощью измерительного прибора (или вычисляется на основе его показаний). Ход процесса считается удовлетворительным, если найденное значение лежит в некоторых заранее заданных пределах.

По существу в каждый момент контроля проверяется нулевая гипотеза H_0: процесс статистически управляем при альтернативной гипотезе H_1 о статистической неуправляемости.

Такая трактовка соответствует ситуации, когда значения контролируемого показателя лежат внутри границ контрольной карты. Вместе с тем возможны и другие признаки нарушения статистической управляемости, свидетельствующие о наличии специальных причин вариаций. Это разного типа неслучайные структуры – серии точек, особое расположение которых практически невозможно при нормальном протекании процесса: тренды, цикличность, резкие скачки показателя и т.д.

Предполагается, что вариации контролируемых параметров представляют собой последовательность независимых случайных величин [25]: при отлаженном процессе все условия производства, доступные контролю и управлению, поддерживаются постоянными; вариации параметров обусловлены множеством мелких, трудно устранимых причин: колебаниями температуры и влажности воздуха, рассеиванием свойств материала и т.п.

Попытки учета автокорреляций при проведении статистического контроля реального технологического процесса не нашли применения на практике.

Контрольная карта как инструмент оперативного статистического управления процессом предложена У. Шухартом: сигнал о разладке процесса подается при выходе контролируемого показателя за некоторую пороговую границу. Задача последовательного обнаружения изменения среднего уровня технологического процесса для одномерной независимой гауссовской случайной последовательности рассмотрена в работах М. Гиршика, Г. Рубина, Е. Пейджа; на основе методов последовательного анализа была разработана контрольная карта кумулятивных сумм. С. Робертсом предложено использование экспоненциального сглаживания для обнаружения нарушений в ходе процесса.

Задача о статистическом контроле технологического процесса при известных вероятностях перехода из налаженного состояния в разлаженное всесторонне исследована А.Н. Ширяевым. Им получено строгое математическое решение задачи о разладке с синтезом оптимальных алгоритмов при известном распределении момента появления разладки. Развитие этих работ на базе теории случайных процессов проводилось И.В. Никифоровым, Б.Е. Бродским, Б.С. Дарховским и другими специалистами.

На практике к решению задачи статистического управления процессами применяются три основных подхода и их различные модификации. Первый представляет собой контрольную карту Шухарта. Второй подход основан на многократном применении последовательного анализа и реализован на практике в виде контрольных карт кумулятивных сумм. Наконец, третий подход к обнаружению нарушения процесса базируется на экспоненциальном сглаживании.

4.1.2. Карта средних значений

Контрольная карта Шухарта – графическое изображение мониторинга процесса. По горизонтальной оси откладываются моменты времени или номер измерения, по вертикальной – значения показателя качества. Проводятся также нижняя и верхняя контрольная границы (границы регулирования) и средняя линия. Если значение показателя оказалось на одной из контрольных границ или за ее пределами, то нулевая гипотеза о ста-

тистической управляемости процесса отклоняется и процесс требует вмешательства (регулировки).

Карты по *количественному* признаку применяются тогда, когда контролируемый показатель можно измерить. Это может быть, например, диаметр вала, шероховатость поверхности, крутящий момент, прочность изделия, температура нагрева, электрическое сопротивление, вес изделия, влажность, содержание некоторого вещества в растворе и т.п.

Обычно контролируется изменение как среднего значения показателя качества, характеризующего уровень настройки процесса, так и технологического рассеивания: строятся *двойные карты Шухарта*. При этом уровень настройки процесса может оцениваться по средним значениям или медианам, а рассеивание – по стандартным отклонениям или размахам. В соответствии с этим чаще всего используются двойные карты следующих типов:

- карты средних значений и размахов ($\bar{X}-R$-карты); элементарный пример построения такой карты был рассмотрен в гл. 2;
- карты средних значений и стандартных отклонений ($\bar{X}-s$-карты);
- карты медиан и размахов ($Me-R$-карты).

Процесс считается стабильным, или статистически управляемым, если об этом свидетельствуют обе карты – и для среднего уровня, и для рассеяния. Возможные состояния процесса с этой точки зрения показаны на рис. 4.1 (по ГОСТ Р 50779.44-2001).

Предположим, что показатель качества X имеет нормальное распределение со средним значением μ (характеризующим средний уровень настройки процесса) и стандартным отклонением σ (характеризующим технологическое рассеивание). Контроль процесса по уровню настройки состоит в том, чтобы обеспечить равенство среднего значения некоторому заранее заданному (целевому) уровню μ_0. Проверяется нулевая гипотеза H_0: $\mu = \mu_0$ при альтернативе H_1: $\mu \neq \mu_0$.

Для построения контрольной $\bar{X}$-карты средних значений в определенные промежутки времени берутся мгновенные выборки – подгруппы (обычно объемом n от 3 до 10 единиц продукции) и определяется среднее значение показателя X в t-й выборке

$$\bar{x}_t = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_{ti}, \qquad (4.1)$$

которое и откладывается на карте (x_{ti} – результат i-го наблюдения в t-й мгновенной выборке).

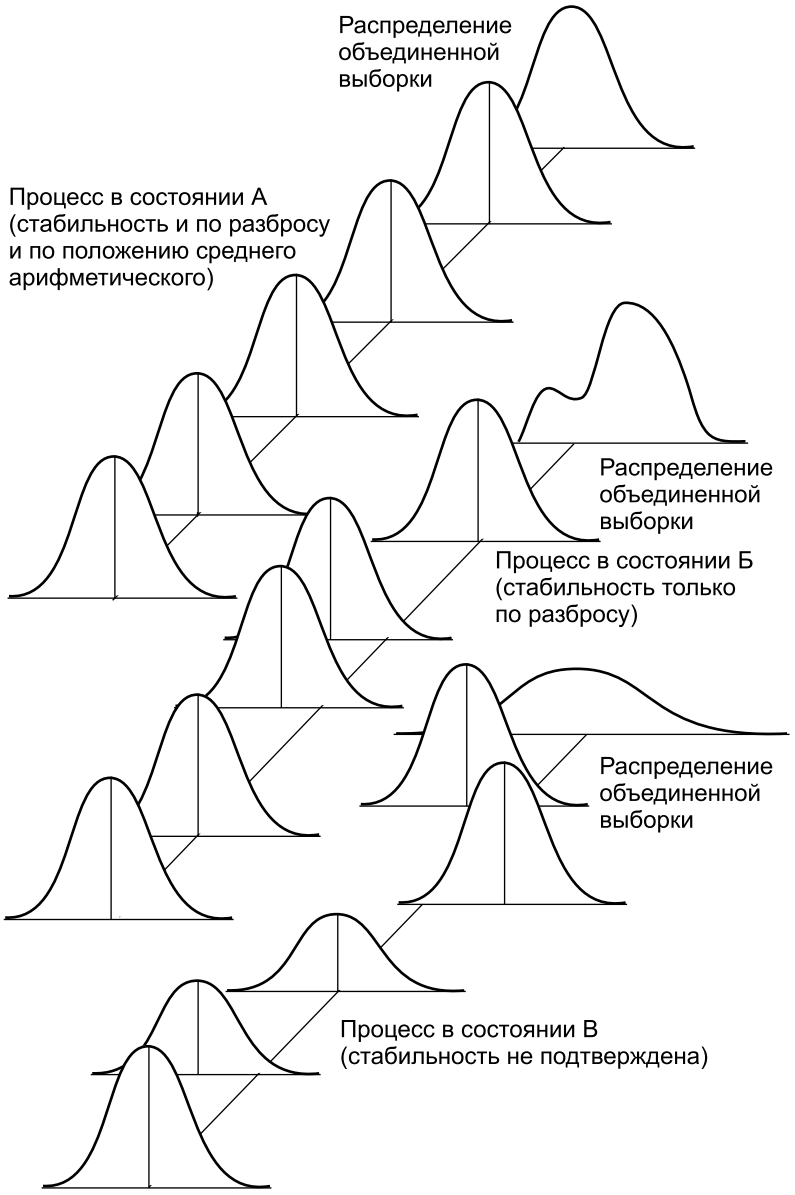


Рис. 4.1. Возможные состояния процесса

При определении границ регулирования учитывается, что если показатель X имеет нормальное распределение с математическим ожиданием μ и дисперсией σ^2, т.е. $X \sim N(\mu,\sigma)$, то его среднее значение $\overline{X}$ также имеет нормальное распределение с математическим ожиданием μ и дисперсией σ^2/n: $\overline{X} \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$.

Тогда при заданном уровне значимости α (вероятности ложной тревоги, т.е. сообщения о том, что процесс нарушен, в то время как в действительности он протекает удовлетворительно) границы регулирования (верхняя – UCL и нижняя – LCL (см. разд. 2.7) в соответствии с известной формулой для расчета доверительного интервала при нормальном распределении (см. (3.58)) определяются как

$$\mu_0 \pm u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \tag{4.2}$$

где $u_{1-\alpha/2}$ – квантиль нормального распределения порядка $1 - \alpha/2$;
σ – известное стандартное отклонение процесса.

На практике часто используется правило «трех сигм», когда принимается уровень значимости $\alpha = 0{,}0027$, соответствующий квантили $u_{1-\alpha/2} = 3$. В этом случае контрольные границы

$$\mu_0 \pm 3\frac{\sigma}{\sqrt{n}}. \tag{4.3}$$

Параметры технологического процесса μ_0 и σ могут быть известны заранее из технических условий или оцениваются в ходе процесса. В последнем случае если, например, взято m мгновенных выборок, то оценка $\overline{\overline{x}}$ среднего значения уровня настройки μ_0 определяется по формуле

$$\overline{\overline{x}} = \frac{1}{m}\sum_{t=1}^{m}\overline{x}_t = \frac{1}{nm}\sum_{t=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} x_{ti}. \tag{4.4}$$

Для оценки технологического рассеивания σ вычисляется несмещенная оценка дисперсии каждой мгновенной выборки:

$$s_t^2 = \frac{1}{n-1}\sum_i (x_{ti} - \overline{x}_t)^2 \tag{4.5}$$

и среднее стандартное отклонение:

$$\overline{s} = \frac{1}{m}\sum_{t} s_t. \tag{4.6}$$

Величина $\overline{s}$ является смещенной оценкой σ, несмещенная оценка (см., например, [24]) устанавливается из равенства

$$\sigma = \overline{s} / c, \tag{4.7}$$

где

$$c = \sqrt{\frac{2}{n-1}}\,\frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma\left(\dfrac{n-1}{2}\right)}, \tag{4.8}$$

$\Gamma(x)$ – гамма-функция. Значения коэффициента c приведены в стандартах (см. табл. П6)

При построении контрольной карты вручную (без компьютера) с применением правила «трех сигм» удобно воспользоваться специальными таблицами. В этом случае формула (4.3) при известном σ примет вид

$$\mu_0 \pm A_1\sigma, \tag{4.9}$$

где коэффициент A_1 определяется по табл. П6 в зависимости от объема мгновенной выборки n.

Часто при построении карты вручную проще оценить стандартное отклонение через размах мгновенной выборки R:

$$R_t = x_{t\max} - x_{t\min}: \tag{4.10}$$

среднее значение размаха

$$\overline{R} = \frac{1}{m}\sum_{t=1}^{m} R_t; \tag{4.11}$$

тогда границы регулирования карты

$$\mu_0 \pm A_2\,\overline{R}. \tag{4.12}$$

Как и при использовании в качестве характеристики рассеивания стандартного отклонения, величина $\overline{R}$ является смещенной оценкой σ, несмещенная оценка устанавливается из равенства

$$\sigma = \overline{R}\ /d, \tag{4.13}$$

где значения d приведены в табл. П6.

При использовании оценки стандартного отклонения (4.6), границы карты средних значений определяются по формуле

$$\mu_0 \pm A_3\,\overline{s}. \tag{4.14}$$

Коэффициенты A_1, A_2, A_3 и другие в зависимости от объема мгновенной выборки n приведены в табл. П6.

На практике для принятия решения по контрольным картам в основном используется одно правило: *процесс считается статистически управляемым тогда, когда определяемый по результатам измерений показатель лежит внутри контрольных границ.*

4.1.3. Карта стандартных отклонений

Изменение показателя технологического рассеивания процесса – стандартного отклонения σ может быть проанализировано с использованием контрольных карт размахов (обычно при построении карт вручную), стандартных отклонений или карт дисперсий.

Проверяется нулевая гипотеза H_0: $\sigma^2 = \sigma_0^2$ при альтернативе H_1: $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$. На карте стандартных отклонений откладываются значения s_t, вычисляемые по формуле (4.5). При определении положения контрольных границ предполагается, что случайная величина S имеет приблизительно нормальное распределение со средним значением, равным $\overline{s}$, и со стандартным отклонением, равным $\sigma/\sqrt{2n}$:

$$S \sim N\left(\overline{s}, \sigma/\sqrt{2n}\right).$$

Контрольные границы S-карты при известном σ приближенно могут быть найдены по формуле (см. [44])

$$c_0\sigma \pm u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{2n}} = \sigma(c_0 \pm \frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{2n}}), \tag{4.15}$$

где

$$c_0 = c\sqrt{\frac{n-1}{n}}. \tag{4.16}$$

При малых мгновенных выборках ($n < 25$) вводится поправочный коэффициент, учитывающий асимметрию распределения:

$$\sigma\left(c_0 \pm u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{2(n-1)-2nc_0^2}{2n}}\right). \tag{4.17}$$

При неизвестном значении σ по аналогии получим

$$\overline{s}\left(1 \pm \frac{u_{1-\alpha/2}}{c_0}\sqrt{\frac{2(n-1)-2nc_0^2}{2n}}\right). \tag{4.18}$$

Для правила «трех сигм» можно воспользоваться коэффициентами, приведенными в табл. П6: при известном σ нижняя контрольная граница по формуле (4.15) равна $LCL = B_1\sigma$, верхняя $UCL = B_2\sigma$; при неизвестном значении σ соответственно $LCL = B_3\,\overline{s}$ и $UCL = B_4\,\overline{s}$. При $n < 6$ нижние контрольные границы этих карт нулевые: $LCL = 0$ (чтобы исключить физически невозможные отрицательные значения, получающиеся по соответствующим зависимостям).

Возможен и другой способ построения карт стандартных отклонений [29]. Известно, что если случайная величина X имеет нормальное распределение с параметрами μ и σ, то величина $(n-1)s^2/\sigma^2$ распределена по закону хи-квадрат с $(n-1)$ степенью свободы. При использовании одностороннего доверительного интервала вероятность

$$P((n-1)s^2/\sigma^2 < \chi^2_{1-\alpha}(n-1)) = 1-\alpha,$$

тогда

$$P(s < \sigma[\chi^2_{1-\alpha}(n-1) / (n-1)]^{1/2}) = 1-\alpha.$$

В этом случае верхняя граница s-карты равна:

$$UCL = \sigma\sqrt{\frac{1}{n-1}\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}, \qquad (4.19)$$

где $\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$ – квантиль распределения хи-квадрат с $(n-1)$ степенью свободы порядка $1-\alpha$.

Пример 4.1

Контролируется содержание хрома в стальных отливках. В каждую смену проводятся замеры в четырех плавках. В контрольном листке (рис. 4.2) приведены данные по 15 подгруппам (сменам). Требуется построить $\bar{x}$–s-карты Шухарта.

Цех		Деталь		Характеристика		Объем выборок		Дата	
Операция		Рабочий		Предельные значения		Частота выборок		Расчеты выполнил	
№	x_1		x_2	x_3	x_4		$\bar{x}$		s
1	0,74		0,76	0,62	0,73		0,713		0,0629
2	0,72		0,74	0,84	0,69		0,748		0,0650
3	0,87		0,79	0,70	0,92		0,820		0,0963
4	0,78		0,66	0,71	0,74		0,723		0,0506
5	0,81		0,66	0,82	0,67		0,740		0,0868
6	0,63		0,71	0,68	0,82		0,710		0,0804
7	0,63		0,73	0,64	0,80		0,700		0,0804
8	0,66		0,68	0,85	0,91		0,775		0,1240
9	0,63		0,66	0,62	0,85		0,690		0,1080
10	0,85		0,61	0,75	0,77		0,745		0,0998
11	0,73		0,65	0,74	0,90		0,755		0,1047
12	0,85		0,77	0,65	0,69		0,740		0,0887
13	0,67		0,69	0,83	0,62		0,703		0,0900
14	0,74		0,73	0,62	0,88		0,743		0,1066
15	0,81		0,82	0,69	0,73		0,763		0,0629

Рис. 4.2. Контрольный листок с данными о содержании хрома в стальных отливках

В последних двух столбцах контрольного листка приведены рассчитанные средние значения и стандартные отклонения в каждой подгруппе, найденные по формулам (4.1) и (4.5) соответственно. Например, для первой подгруппы имеем:

$$\bar{x} = \frac{0,74 + 0,76 + 0,62 + 0,73}{4} = 0,713;$$

$$s = \sqrt{\frac{(0,74 - 0,713)^2 + (0,76 - 0,713)^2 + (0,62 - 0,713)^2 + (0,73 - 0,113)^2}{4 - 1}} = 0,0629.$$

Оценка среднего уровня процесса по формуле (4.4):

$$\bar{\bar{x}} = \frac{0,713 + 0,748 + ... + 0,763}{15} = 0,738,$$

а среднее стандартное отклонение по формуле (4.6):

$$\bar{s} = \frac{0,0629 + 0,0650 + ... + 0,0629}{15} = 0,087.$$

Положение контрольных границ карты средних значений найдем по формуле (4.14), в которой коэффициент A_3 по табл. П6 при $n = 4$ равен $A_3 = 1,628$:

$$UCL_{\bar{X}} = 0,738 + 1,628 \cdot 0,087 = 0,880;$$

$$LCL_{\bar{X}} = 0,738 - 1,628 \cdot 0,087 = 0,596.$$

Для расчета положения контрольных границ карты стандартных отклонений учтем, что для нее $LCL_s = B_3 \bar{s}$ и $UCL_s = B_4 \bar{s}$, при этом при $n < 6$ (у нас $n = 4$) нижняя контрольная граница этой карты нулевая: $LCL_s = 0$. По табл. П6 при $n = 4$ $B_4 = 2,266$, тогда

$$UCL_s = 2,266 \cdot 0,087 = 0,197.$$

Откладывая на карте средних значения предпоследнего столбца контрольного листка по рис. 4.2, а на карте стандартных отклонений – последнего столбца, построим соответствующие

карты Шухарта (рис. 4.3). Видим, что ни одна из построенных карт не указывает на наличие нарушений процесса (ни на карте средних, ни на карте стандартных отклонений нет точек, выходящих за контрольные границы): процесс статистически управляем.

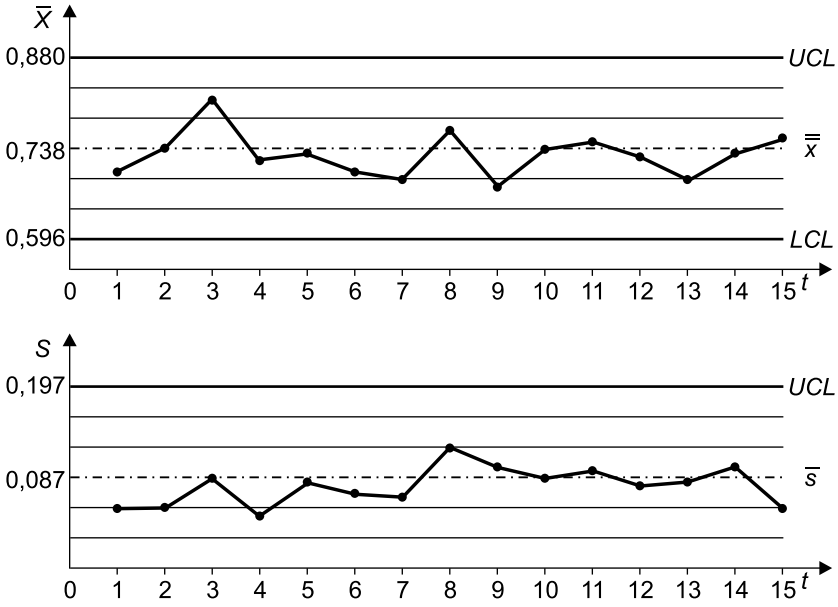


Рис. 4.3. Контрольные карты Шухарта для средних значений и стандартных отклонений

4.1.4. Карта размахов

Для построения карты размахов (R-карты) значения размахов мгновенной выборки откладываются по формуле (4.10). Положение контрольных границ определяется с помощью распределения размахов, квантили которого табулированы. На практике при использовании правила «трех сигм» контрольная граница определяется с помощью данных табл. П6: при известном σ нижняя контрольная граница равна $LCL = D_1\sigma$, верхняя $UCL = D_2\sigma$; при неизвестном значении σ соответственно $LCL = D_3 \overline{R}$ и

$UCL = D_4\overline{R}$. При $n < 7$ нижние контрольные границы этих карт нулевые. Пример построения карты размахов был рассмотрен в главе 2.

4.1.5. Карта медиан

Эта карта используется как альтернатива карте средних значений: она требует меньшего числа вычислений. Следует иметь в виду, что эта карта менее чувствительна к нарушениям процесса, поэтому при использовании компьютерной техники для анализа среднего уровня настройки процесса целесообразно строить карту средних значений.

В то же время при несимметричном распределении показателя качества часто медиана оказывается более объективной характеристикой среднего уровня процесса.

Медиана в подгруппе (мгновенной выборке) Me_t при нечетном объеме подгруппы определяется как центральное значение вариационного ряда (упорядоченного по возрастанию данных в подгруппе). При четном числе наблюдений в качестве медианы используется среднее арифметическое из двух центральных значений вариационного ряда.

Рассеяние процесса оценивается по среднему размаху $\overline{R}$.

Среднее значение медианы при m мгновенных выборках

$$Me = \frac{1}{m}\sum_{t=1}^{m} Me_t; \tag{4.20}$$

тогда границы регулирования карты медиан

$$\overline{Me} \pm A_4\overline{R}, \tag{4.21}$$

где коэффициент A_4 определяется по табл. П6.

Пример 4.2

Контролируется средний вес упаковки продукта на автоматической линии. Каждый час взвешиваются по три упаковки; в контрольном листке приведены данные за 20 часов (рис. 4.4).

Принято решение об использовании контрольной карты медиан. В контрольном листке, кроме исходных данных, приве-

дены значения медиан *Me* в каждой подгруппе (вариационный ряд включает по три наблюдения, медианой является второе из них) и размахов *R*.

Цех	Деталь	Характеристика	Объем выборок	Дата
Операция	Рабочий	Предельные значения	Частота выборок	Расчеты выполнил

№	x_1	x_2	x_3	*Me*	*R*
1	510	505	496	505	14
2	508	512	501	508	11
3	499	501	504	501	5
4	506	504	500	504	6
5	508	507	499	507	9
6	500	504	502	504	4
7	501	496	511	501	15
8	502	504	509	504	7
9	507	510	501	507	9
10	502	504	500	502	4
11	501	506	498	501	8
12	496	499	503	499	7
13	513	508	509	509	5
14	510	506	507	507	4
15	504	505	508	505	4
16	506	507	512	507	6
17	513	510	508	510	5
18	504	506	498	504	6
19	496	501	509	501	13
20	501	503	508	503	7

Рис. 4.4. Контрольный листок с данными о весе упаковок продукта

Среднее значение медианы

$$\overline{Me} = (505 + 508 + ... + 503) \ / \ 20 = 504{,}45,$$

а средний размах

$$\overline{R} = (14 + 11 + ... + 7)/20 = 7{,}45.$$

Тогда контрольные границы карты медиан, в соответствии с формулой (4.21), учитывая, что при $n = 3$ коэффициент A_4 по табл. П6 равен 1,19:

$$UCL_{Me} = 504{,}45 + 1{,}19 \cdot 7{,}45 = 513{,}31;$$

$$LCL_{Me} = 504{,}45 - 1{,}19 \cdot 7{,}45 = 495{,}58.$$

На рис. 4.5 показана контрольная карта медиан. Как правило, для управления процессом при использовании карты медиан используется одновременно и карта размахов (для контроля рассеяния процесса). Постройте ее самостоятельно.

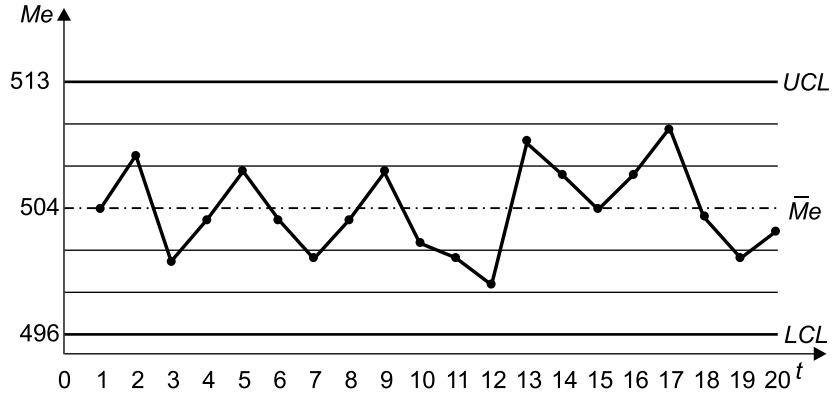


Рис. 4.5. Контрольная карта медиан для управления весом упаковок продукта

4.1.6. Карта индивидуальных значений

Иногда, если проведение измерений связано с значительными техническими сложностями или большими затратами, используются контрольные карты для индивидуальных значений: при

этом объем мгновенной выборки $n = 1$. Такой же контроль используют в относительно однородных процессах, когда рассеяние внутри подгруппы практически нулевое.

Контрольные границы карты индивидуальных значений при известном стандартном отклонении σ в соответствии с правилом «трех сигм» равны

$$\mu_0 \pm 3 \cdot \sigma.$$

Стандартное отклонение может быть оценено через скользящий размах MR_t [30]:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{2(m-1)} \sum_{t=1}^{m-1} MR_t^2},$$

где

$$MR_t = |x_{t+1} - x_t|. \qquad (4.22)$$

На практике используется соотношение (4.13)

$$\sigma = \overline{R} / d,$$

в котором $\overline{R}$ в нашем случае – среднее значение скользящего размаха.

Коэффициент d определяется по табл. П6 при $n = 2$.

Тогда контрольные границы карты индивидуальных значений

$$\overline{X} \pm E\overline{R}, \qquad (4.23)$$

где $\overline{X}$ – среднее значение индивидуальных наблюдений, а коэффициент $E = 3 / d$.

Для анализа рассеяния процесса по аналогии с обычной картой размахов строится карта скользящих размахов.

Пример 4.3

Анализируется содержание железа в смазочно-охлаждающей жидкости в процессе ее очистки с использованием контрольных карт индивидуальных значений. На рис. 4.6 приведен контрольный листок с результатами 25 наблюдений.

Цех	Деталь	Характеристика	Объем выборок	Дата
Операция	Рабочий	Предельные значения	Частота выборок	Расчеты выполнил

№	Содержание железа, X	Скользящий размах, MR
1	54	–
2	63	9
3	69	6
4	58	11
5	62	4
6	67	5
7	60	7
8	58	2
9	54	4
10	62	8
11	61	1
12	75	14
13	65	10
14	63	2
15	68	5
16	81	13
17	66	15
18	62	4
19	65	3
20	70	5
21	65	5
22	68	3
23	59	9
24	64	5
25	62	2

Рис. 4.6. Контрольный листок с данными о содержании железа в смазочно-охлаждающей жидкости

Здесь же подсчитаны скользящие размахи по формуле (4.22).

Среднее значение индивидуальных наблюдений

$$\overline{X} = (54 + 63 + ... + 62) / 25 = 64{,}04;$$

среднее значение скользящего размаха

$$\overline{R} = (9 + 6 + ... + 2) / 24 = 6{,}33.$$

Из табл. П6 при $n = 2$ имеем: $d = 1{,}128$; $D_3 = 0$; $D_4 = 3{,}267$. Тогда контрольные границы карт индивидуальных значений

$$UCL_X = 64{,}04 + 3 \cdot 6{,}33 / 1{,}128 = 80{,}89;$$
$$LCL_X = 64{,}04 - 3 \cdot 6{,}33 / 1{,}128 = 47{,}20;$$

скользящих размахов

$$UCL_{MR} = 3{,}267 \cdot 6{,}33 = 20{,}69.$$

На рис. 4.7 показаны соответствующие контрольные карты. Видим, что в 16-м наблюдении $X-$ карта показывает нарушение статистической управляемости процесса очистки жидкости.

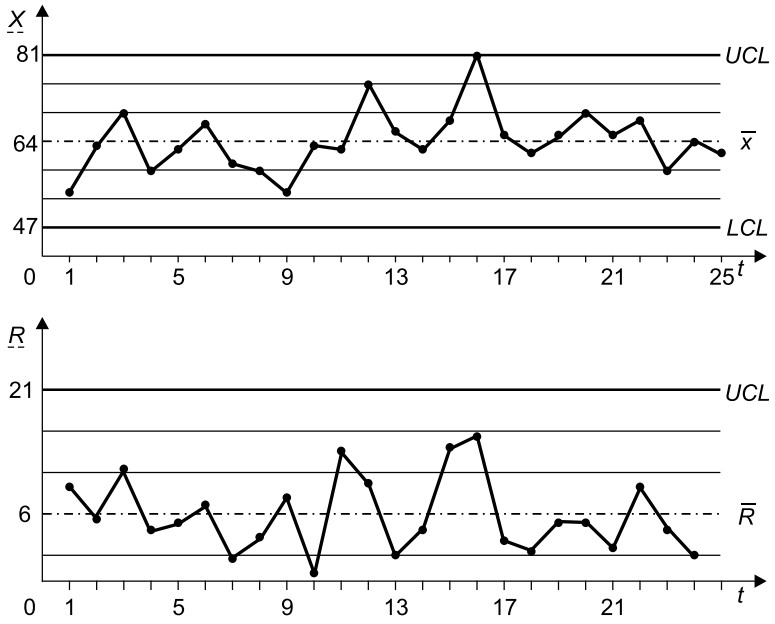


Рис. 4.7. Контрольные карты индивидуальных значений и скользящих размахов

4.1.7. Анализ чувствительности карт Шухарта

Проанализируем, насколько чувствительны карты Шухарта к возможным нарушениям технологического процесса. При анализе чувствительности контрольных карт используется специальная характеристика, называемая *средней длиной серий*, – это среднее значение числа мгновенных выборок, взятых от момента нарушения процесса до момента обнаружения этого нарушения.

Предположим, что произошел сдвиг (смещение) уровня настройки процесса на величину $\Delta = \delta\sigma$. Как скоро $\bar{X}$-карта отреагирует на это нарушение? Сколько в среднем надо взять выборок, начиная с момента нарушения, чтобы среднее значение, откладываемое на карте, вышло за контрольные границы, показав тем самым, что технологический процесс вышел из-под контроля?

Пусть P – вероятность выхода контролируемого показателя за границы регулирования в данной мгновенной выборке. Вероятность того, что этот показатель выйдет за контрольную границу через k выборок, равна

$$[1-P]^{k-1}\ P.$$

Средняя длина серий L – среднее значение дискретной случайной величины, принимающей значения $k = 1, 2, \ldots$ с вероятностями

$$[1-P]^{k-1}\ P.$$

Имеем [29]:

$$L = \Sigma k\ [1-P]^{k-1}\ P = P^{-1}. \qquad (4.24)$$

Здесь использована формула суммы членов арифметико-геометрической прогрессии:

$$\Sigma k q^k = q\ /\ (1-q)^2.$$

Вероятность вмешательства в процесс $P_x(\delta)$ при наличии нарушения – это вероятность отклонения гипотезы H_0: $\mu = \mu_0$; с точки зрения теории проверки статистических гипотез – это функция мощности принятого критерия.

Вероятность противоположного события $\overline{P}_x(\delta)$ – невмешательства в процесс – есть вероятность попадания среднего значения между контрольными границами. Учитывая, что $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$, получим:

$$\overline{P}_x(\delta) = P(\mu_0 - u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n} < \overline{X} < \mu_0 + u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}) =$$

$$= \Phi\left(\frac{\mu_0 + u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{\mu_0 - u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) =$$

$$= \Phi\left(\frac{\delta\sigma + u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{\delta\sigma - u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}}{\sigma/\sqrt{n}}\right) =$$

$$= \Phi\left(\delta/\sqrt{n} + u_{1-\alpha/2}\right) - \Phi\left(\delta/\sqrt{n} - u_{1-\alpha/2}\right).$$

Здесь

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$$

– функция стандартного нормального распределения. Тогда функция мощности

$$P_x(\delta) = 1 - \overline{P}_x(\delta) = 1 - \Phi(\delta\sqrt{n} + u_{1-\alpha/2} + \Phi(\delta\sqrt{n} - u_{1-\alpha/2}),$$

или

$$P_x(\delta) = \Phi(\delta\sqrt{n} - u_{1-\alpha/2}) - \Phi(-\delta\sqrt{n} - u_{1-\alpha/2}). \qquad (4.25)$$

Средняя длина серий $\overline{X}$-карты

$$L_x(\delta) = \left[\Phi(\delta\sqrt{n} - u_{1-\alpha/2}) - \Phi(-\delta\sqrt{n} - u_{1-\alpha/2})\right]^{-1}. \qquad (4.26)$$

При $\delta = 0$ смещения нет, $P_x(0) = \alpha$ – вероятность ложной тревоги, $L_x(0) = 1/\alpha$. Например, при $\alpha = 0{,}005$ возможен в среднем один ложный сигнал на 200 выборок.

На рис. 4.8 показаны кривые $L_x(\sigma)$ для $\overline{X}$-карты, построенные по формуле (4.26) при различных значениях α при $n = 5$, $0 \le \delta \le 1$. Видим, что, например, для обнаружения смещения на $0{,}4\sigma$ ($\delta = 0{,}4$) при $\alpha = 0{,}005$ в среднем требуется 36 выборок (кривая 2).

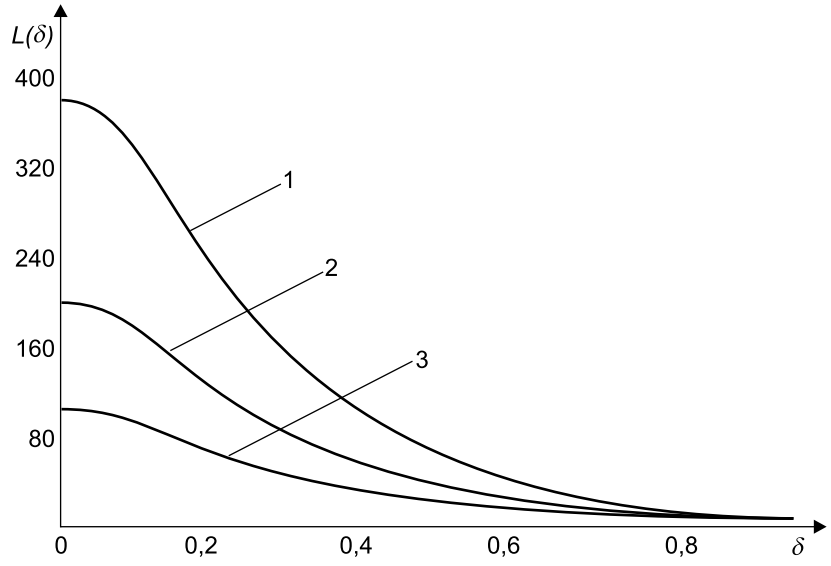


Рис. 4.8. Кривые $L_x(\delta)$ для $\overline{X}$-карты при $\alpha = 0{,}0027$ (кривая 1), $\alpha = 0{,}005$ (кривая 2), $\alpha = 0{,}01$ (кривая 3)

Подобным образом можно рассчитать среднюю длину серий S-карты и проанализировать, как реагирует эта карта на увеличение рассеивания в ε раз ($\sigma = \varepsilon\sigma_0$).

С учетом зависимостей для расчета карт стандартных отклонений имеем:

$$P_s(\varepsilon) = P\left(S > \sigma_0 \sqrt{\frac{1}{n-1}\chi^2_{1-\alpha}(n-1)} \right) =$$

$$= P\left(S^2 > \sigma_0^2 \frac{1}{n-1}\chi^2_{1-\alpha}(n-1) \right) = P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > \chi^2_{1-\alpha}(n-1) \right) =$$

$$= P\left(\frac{(n-1)S^2}{(\sigma/\varepsilon)^2} > \chi^2_{1-\alpha}(n-1) \right) = P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \frac{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}{\varepsilon^2} \right) =$$

$$= 1 - P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \frac{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}{\varepsilon^2} \right),$$

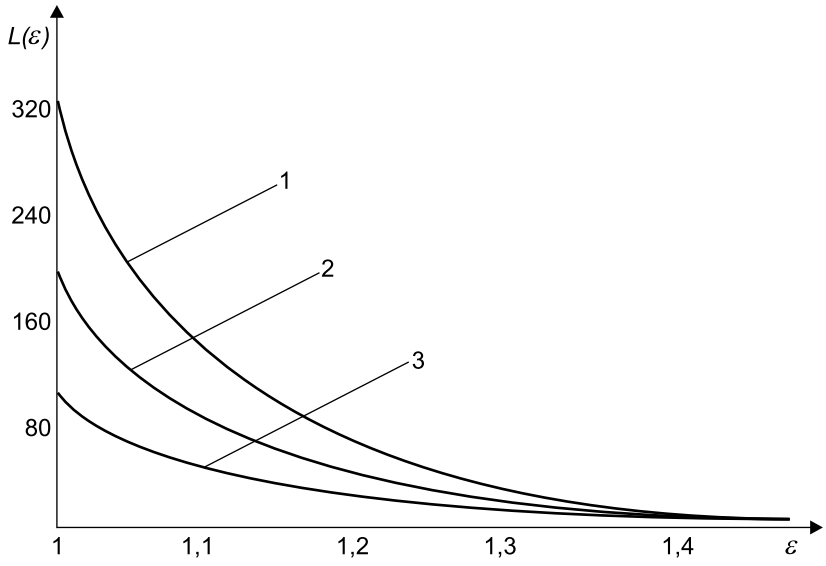


Рис. 4.9. Кривые $L_s(\varepsilon)$ при различных значениях вероятности ложной тревоги: при $\alpha = 0{,}0027$ (кривая 1), $\alpha = 0{,}005$ (кривая 2), $\alpha = 0{,}01$ (кривая 3)

откуда

$$P_s(\varepsilon) = 1 - F(\chi^2_{1-\alpha}(n-1)/\,\varepsilon^2), \qquad (4.27)$$

где через $F(\cdot)$ обозначена функция распределения хи-квадрат с $(n-1)$ степенью свободы. Средняя длина серий S-карты рассчитывается по формуле

$$L_s(\varepsilon) = [1 - F(\chi^2_{1-\alpha}{}^{(n-1)}/\,\varepsilon^2)]^{-1}. \qquad (4.28)$$

Соответствующие кривые в зависимости от ε при различных значениях вероятности ложной тревоги показаны на рис. 4.9.

При использовании двойной $\bar{X}$-s-карты процесс считается статистически управляемым, если об этом свидетельствуют обе карты. Учитывая независимость при нормальном распределении показателей уровня настройки и рассеивания процесса, ве-

роятность невмешательства в процесс определяется как произведение соответствующих вероятностей:

$$\overline{P}_{x,s}(\delta,\varepsilon) = (1 - P_x(\delta))(1 - P_s(\varepsilon)),$$

тогда средняя длина серий двойной карты

$$L_{x,s}(\delta,\varepsilon) = [1 - (1 - P_x(\delta))(1 - P_s(\varepsilon))]^{-1}, \qquad (4.29)$$

где $P_x(\delta)$ и $P_s(\varepsilon)$ определяются по формулам (4.26) и (4.28).

На рис. 4.10 приведены зависимости средней длины серий для двойных карт при уровне значимости $\alpha = 0{,}005$ каждой карты. Видим, что увеличение рассеивания резко снижает среднюю длину серий: верхняя кривая соответствует отсутствию изменения рассеивания ($\varepsilon = 1$), средняя – увеличению рассеивания на 10%, нижняя – увеличению на 30%. Видно преимущество двойной карты перед одинарной: для обнаружения смещения на $\delta = 0{,}4$ теперь требуется 30 выборок, а не 36 (верхняя кривая соответствует $\varepsilon = 1$, т.е. отсутствию изменения рассеивания).

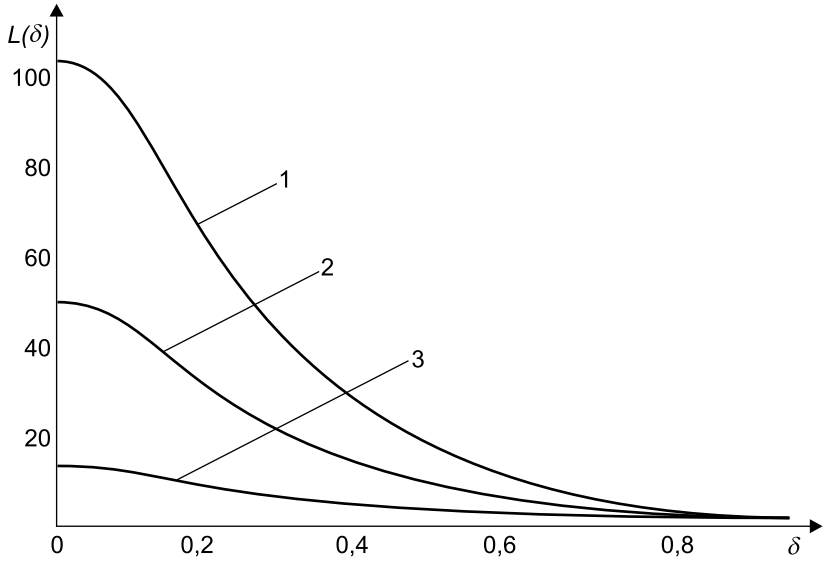


Рис. 4.10. Кривые зависимости средней длины серий двойной карты в зависимости от δ при различных значениях ε:
кривая 1–ε =1; кривая 2–ε = 1,1; кривая 3–ε = 1,3

Если при расчете чувствительности двойной карты взять за основу значение вероятности ложной тревоги для карты в целом α_0 , то надо пересчитать уровни значимости для каждой компоненты двойной карты. Принимая их одинаковыми, получим из соотношения (4.29) с учетом того, что

$$P_x(0) = P_s(1) = \alpha,$$

$$\alpha_0 = 1 - (1 - \alpha)^2,$$

откуда

$$\alpha = 1 - (1 - \alpha_0)^{1/2}.$$

При общем уровне значимости $\alpha_0 = 0{,}005$ уровень значимости каждой компоненты $\alpha = 0{,}0025$.

4.2. Показатели возможностей процесса

4.2.1. Индексы воспроизводимости

Показатель качества изделия должен находиться в некоторых заранее установленных границах – в пределах допуска. Для определения того, способен ли технологический процесс выпускать изделия, имеющие показатели качества в пределах допуска, используются индексы воспроизводимости.

Индекс воспроизводимости – безразмерная величина, показывающая связь между характеристиками технологического процесса и допуском. Пусть *USL* и *LSL* – соответственно верхняя и нижняя границы поля допуска, а σ – среднеквадратичное отклонение показателя качества в технологическом процессе. Тогда, если показатель имеет нормальное распределение и его среднее значение находится в середине поля допуска, индекс воспроизводимости C_p определяется по формуле

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}, \qquad (4.30)$$

где при контроле технологического процесса с помощью карт Шухарта в качестве несмещенной оценки стандартного отклонения принимается величина

$$\sigma = \bar{s} / c, \tag{4.31}$$

если расчет ведется через стандартные отклонения, или

$$\sigma = \bar{R} / d, \tag{4.32}$$

если используются размахи.

В этих условиях при $C_p = 1$ вероятность брака теоретически составляет 0,27% (см. рис. 3.5); при этом доля несоответствующих изделий составит при этом 27/10000 = 2700 изделий на миллион, т.е. 2700 ppm (ppm – parts per million – единица измерения уровня несоответствий). Стандарт рекомендует в качестве минимально приемлемого значения $C_p = 1{,}33$ (дефектность составит 63 ppm). При $C_p = 1{,}67$ уровень несоответствий составит 6 ppm, а при $C_p = 2$, когда поле допуска вдвое шире диапазона рассеивания технологического процесса, – 2 изделия на миллиард.

Часто используется обратная величина, иногда называемая *коэффициентом точности*,

$$k_{\text{T}} = 1 \; / \; C_p. \tag{4.33}$$

Он вычисляется в процентах и показывает часть поля допуска, покрываемую рассеиванием процесса. Например, $C_p = 1{,}33$ соответствует 75% поля допуска.

При одностороннем допуске вместо формулы (4.30) используют соответственно верхний индекс воспроизводимости

$$C_{pu} = \frac{USL - \bar{x}}{3\sigma}, \tag{4.34}$$

($\bar{x}$ – средний уровень настройки процесса), или нижний индекс воспроизводимости

$$C_{pl} = \frac{\bar{x} - LSL}{3\sigma}. \tag{4.35}$$

Индекс воспроизводимости (4.30) предполагает точное центрирование процесса – совпадение среднего значения $\bar{x}$ с целевым уровнем μ. Для учета расхождения между этими характеристиками вводится *индекс центрированности* k:

$$k = 2|\mu - \bar{x}| / (USL - LSL); \tag{4.36}$$

при точном центрировании $k = 0$, при совпадении среднего уровня с одной из границ поля допуска $k = 1$.

Индекс работоспособности процесса (иногда называется индексом настроенности или налаженности)

$$C_{pk} = C_p (1 - k) \tag{4.37}$$

не превышает индекса воспроизводимости.

Индекс работоспособности может быть записан в виде:

$$C_{pk} = \min (C_{pu}, C_{pl}). \tag{4.38}$$

На рис. 4.11 показаны четыре возможные ситуации с точки зрения работоспособности процесса: процесс воспроизводим и центрирован, процесс воспроизводим, но нецентрирован, требует настройки, процесс невоспроизводим, процесс невоспроизводим и нецентрирован. В последних двух случаях для обеспечения работоспособности процесса, как правило, усилий рабочего недостаточно, требуется вмешательство менеджеров достаточно высокого уровня.

Рассмотренные показатели применимы для оценки возможностей процесса в том случае, если с использованием контрольных карт подтверждена статистическая управляемость процесса. Для индивидуальных наблюдений дополнительно необходимо убедиться в нормальности распределения контролируемого показателя.

Если же стабильность (статистическая управляемость) процесса не подтверждена, то для оценки возможностей процесса используются *индексы пригодности*, определяемые по аналогии с зависимостями (4.30) – (4.38):

$$P_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma_T}, \tag{4.39}$$

$$P_{pu} = \frac{USL - \bar{x}}{3\sigma_T}, \tag{4.40}$$

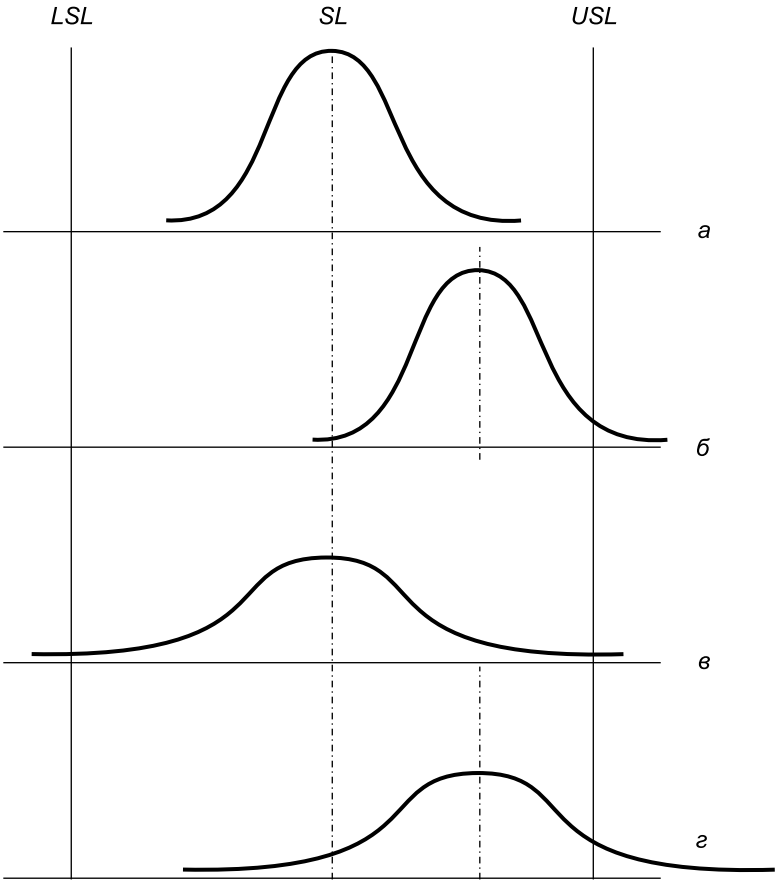


Рис. 4.11. К анализу работоспособности процесса:
а – процесс воспроизводим и центрирован;
б – процесс воспроизводим, но нецентрирован;
в – процесс невоспроизводим;
г – процесс невоспроизводим и нецентрирован

$$P_{pl} = \frac{\bar{x} - LSL}{3\sigma_T}, \tag{4.41}$$

$$P_{pk} = \min\,(P_{pu}, P_{pl}). \tag{4.42}$$

Здесь σ_T – оценка стандартного отклонения объединенной выборки:

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{1}{mn}\sum_{i=1}^{mn}(x_i - \bar{\bar{x}})^2}, \qquad (4.43)$$

n – объем мгновенной выборки (подгруппы), m – количество подгрупп, mn – объем объединенной выборки.

На рис. 4.12 приведена рекомендуемая стандартом блок-схема оценивания показателей возможностей процесса.

4.2.2. Концепция «шесть сигм»

Концепция «шесть сигм» нацелена на почти полное устранение несоответствий в процессах [33]. Она разработана компанией Motorola с целью снижения дефектности изделий электроники, выпускаемых этой компанией. Компании, внедрившие эту концепцию, в частности, Motorola и General Electric, приводят информацию о миллиардах долларов, полученных в результате резкого снижения уровня несоответствий как в базовых процессах производства, так и в процессах обслуживания, управления финансами и людскими ресурсами.

Предполагается возможность расширения допуска на контролируемый показатель качества до шести стандартных отклонений в каждую сторону от среднего значения (рис. 4.13, *а*), при этом уровень несоответствий составит, как уже отмечалось, 2 на миллиард. Действительно, в соответствии с формулами (3.39) – (3.40) вероятность попадания стандартной нормальной величины $N(0,1)$ в диапазон ± 6 равна:

$$2\Phi(6) - 1 = 0{,}999999998,$$

откуда следует указанный уровень несоответствий.

Однако концепция «шесть сигм» предполагает, что не только границы допуска удалены на 6 стандартных отклонений от целевого значения, но и само среднее значение может сместиться на полтора стандартных отклонений, т.е. процесс может быть нецентрирован в этих пределах (рис. 4.13, *б*).

В этом случае вероятность попадания в поле допуска

$$\Phi(4{,}5) - \Phi(7{,}5) = 0{,}9999966,$$

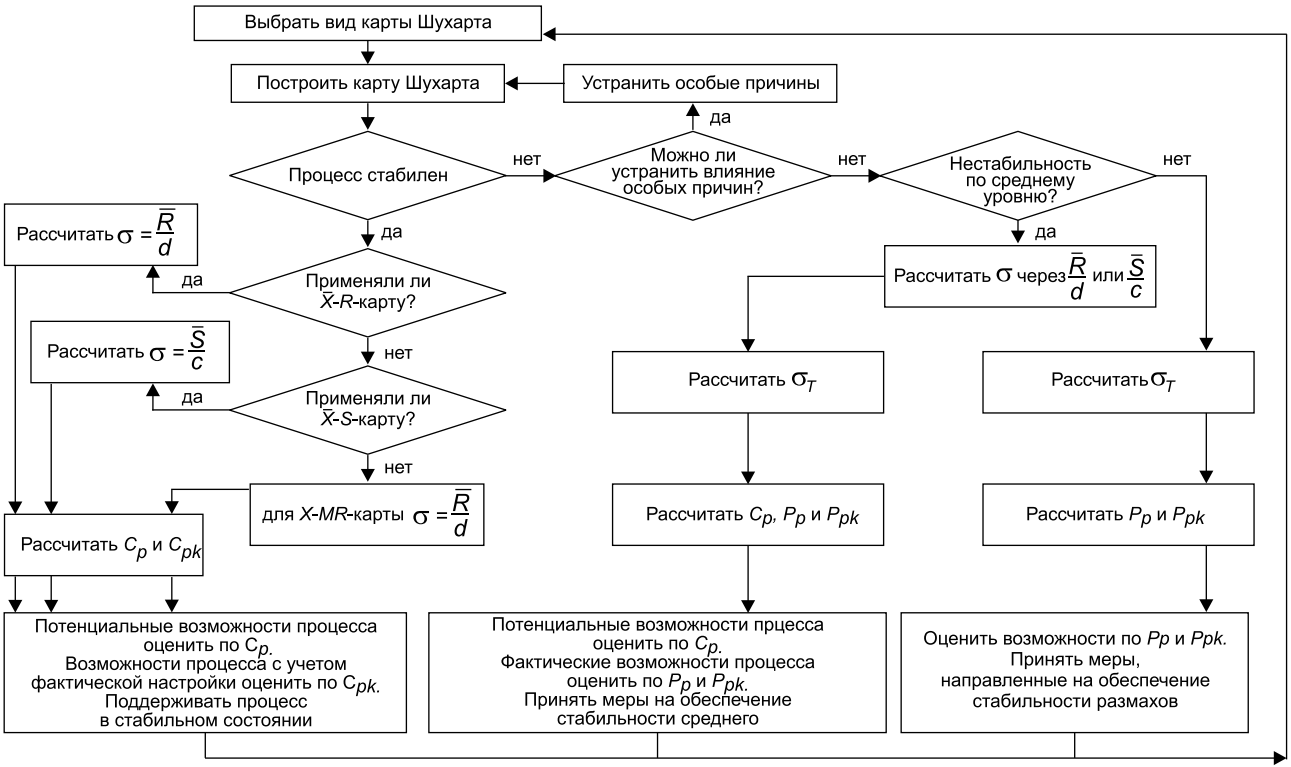


Рис. 4.12. Блок-схема оценивания показателей возможностей процесса

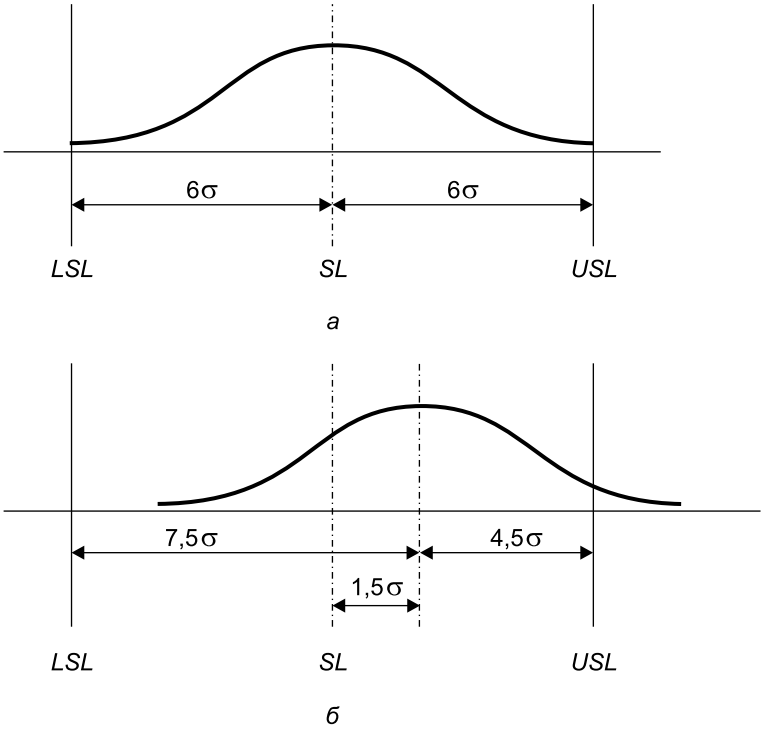


Рис. 4.13. К расчету числа несоответствий в концепции «шесть сигм»: *а* – центрированный процесс; *б* – процесс со смещением центра

т.е. уровень несоответствий 34/10000000, или 3,4 *ppm*. Именно это значение и рассматривается в концепции «шесть сигм» как целевое, а его достижение – как практически полное устранение несоответствий.

Рассматриваемая концепция представляет строгий количественный подход к улучшению необходимых показателей производства, обслуживания, управления финансами и включает четыре этапа: измерение, анализ, улучшение и управление (measure, analyze, improve, control – MAIC).

На этапе измерения на основе информации от потребителей выбираются необходимые показатели, анализируется возможность их количественной оценки и измерения, собираются предварительные данные для оценки результатов деятельности.

Этап анализа посвящен исследованию причин возможных несоответствий; при этом могут быть использованы причинно-следственные диаграммы, диаграммы рассеяния, диаграммы Парето, а также стандартные статистические методы проверки гипотез и дисперсионного анализа.

На этапе улучшения определяется, каким образом можно воздействовать на процесс для снижения уровня несоответствий; при этом могут быть использованы методы планирования эксперимента (рассматриваемые ниже).

После внедрения предлагаемых улучшений разрабатывается управляющая система для обеспечения их сохранения; для этого используются, в частности, контрольные карты.

В предисловии к брошюре [33] В.А. Лапидус задает вопрос, может ли эта концепция представлять интерес для российских компаний, работающим на уровне десятков процентов несоответствий, т.е. сотен тысяч *ppm*, при том, что многие предприятия даже и не знают своего уровня несоответствий? Необходима адаптация этого подхода к современным российским условиям, включающая предварительное наведение порядка, обучение основам статистического управления качеством, разработка многолетних программ качества.

4.3. Контрольные карты по альтернативному признаку

Иногда показатель качества не может быть определен количественно, информация о нем сводится к тому, соответствует этот показатель предъявляемым требованиям или не соответствует. В этом случае могут быть использованы контрольные карты по качественному (альтернативному) признаку. Как правило, альтернативные данные могут быть получены проще и дешевле, чем количественные; они не требуют специального обучения персонала.

Используется четыре типа таких карт: для числа или доли несоответствующих единиц (дефектных изделий), для числа несоответствий и числа несоответствий на единицу (абсолютного и относительного числа дефектов).

Предположим, что производственный процесс имеет стабильный процент дефектных изделий p. Случайная величина X – коли-

чество дефектных изделий в подгруппе объемом n. Эта величина имеет биномиальное распределение: вероятность того, что она примет значение k:

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \tag{4.44}$$

математическое ожидание такой величины:

$$m_X = np,$$

дисперсия:

$$D_X = np\ (1 - p),$$

стандартное отклонение:

$$\sigma_X = \sqrt{np(1-p)}\ .$$

Определив на основе опытных данных оценку процента дефектных изделий p как среднее число дефектных объектов $\overline{p} = m/N$ (m – количество дефектных изделий в партии объемом N), построим контрольную карту *числа несоответствующих единиц* (np-карта): ее средняя линия имеет координату $n\,\overline{p}$, а границы регулирования по правилу «трех сигм» равны:

$$n\,\overline{p}\ \pm 3\sqrt{n\overline{p}(1-\overline{p})}. \tag{4.45}$$

Пример 4.4

С автоматической линии каждую смену отбирается по 50 переключателей для контроля. В контрольном листке на рис. 4.14 приведено количество неисправных переключателей в каждой из 10 подгрупп. Построить карту числа несоответствующих единиц продукции.

Общее число дефектных изделий:

$$m = 2 + 3 + \ldots + 3 = 18;$$

объем проконтролированной партии равен $N = 500$ (10 подгрупп по 50 переключателей), тогда средняя доля несоответствующих изделий

Цех		Деталь		Характе-ристика		Объем выборок		Дата		
Операция		Рабочий		Вид карты		Частота выборок		Расчеты выполнил		
№	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
np	2	3	1	0	1	0	3	4	1	3

Рис. 4.14. Контрольный листок числа неисправных переключателей

$$\bar{p} = m / N = 18 / 500 = 0{,}036,$$
$$n\,\bar{p} = 50 \cdot 0{,}036 = 1{,}8.$$

Полученное значение определяет положение средней линии контрольной карты. Найдем границы по формуле (4.45):

$$UCL = 1{,}8 + 3\sqrt{1{,}8(1-0{,}036)} = 5{,}75;$$
$$LCL = 1{,}8 - 3\sqrt{1{,}8(1-0{,}036)} = -2{,}15;$$

поскольку $LCL < 0$, принимаем $LCL = 0$.

На рис. 4.15 показана соответствующая контрольная карта. Процесс статистически управляем.

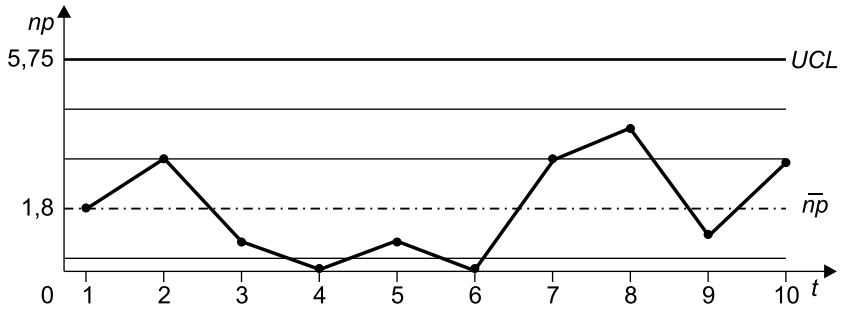


Рис. 4.15. Контрольная карта числа несоответствующих единиц (*np*-карта)

Иногда более удобна карта для *доли несоответствующих единиц* (p-карта). Математическое ожидание случайной величины X/n равно p, а дисперсия –

$$D_{X/n} = D_X / n^2 = np(1-p) / n^2 = p(1-p) / n.$$

Тогда границы регулирования карты

$$\bar{p} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}. \qquad (4.46)$$

Пример 4.5

Найдем долю несоответствующих единиц в рассмотренном выше примере. В первой подгруппе (см. рис. 4.14) $p = 2/50 = 0{,}04$, во второй $p = 3/50 = 0{,}06$, и т.п. Постройте самостоятельно p-карту, учитывая зависимость (4.46).

Карта доли несоответствующих единиц продукции в отличие от карты числа таких единиц может быть использована при неравном объеме выборок.

Если процесс анализируется по сравнительно редким дефектам, например, по числу царапин на листе, числу дефектов пайки в телевизоре и т.п., то при стабильном процессе предполагается, что случайная величина X – количество дефектов – подчинена распределению Пуассона:

$$P\{X = k\} = c^k e^{-c}/k!, \qquad (4.47)$$

которое следует из биномиального распределения при $np = c$, где c – параметр распределения. В этом случае математическое ожидание и дисперсия одинаковы и равны c. Определив по предварительным испытаниям среднее число несоответствий $\bar{c}$ построим карту *числа несоответствий* (c-карту); ее контрольные границы

$$\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}. \qquad (4.48)$$

Пример 4.6

В контрольном листке (рис. 4.16) приведены данные по количеству дефектов в слитках. В каждой подгруппе по 10 слитков, всего проконтролировано 12 подгрупп.

Цех		Деталь		Характе-ристика		Объем выборок		Дата				
Операция		Рабочий		Вид карты		Частота выборок		Расчеты выполнил				
№	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
c	8	5	12	9	10	3	4	14	11	3	8	17

Рис. 4.16. Контрольный листок числа дефектов в слитках

Общее число дефектов равно 8 + 5 + ... + 17 = 104; среднее число дефектов в подгруппе

$$\overline{c} = 104/12 = 8{,}7.$$

Положение контрольных границ в соответствии с (4.48):

$$UCL = 17{,}5;\ LCL = 0.$$

Соответствующая контрольная карта, показанная на рис. 4.17, свидетельствует о статистической управляемости процесса.

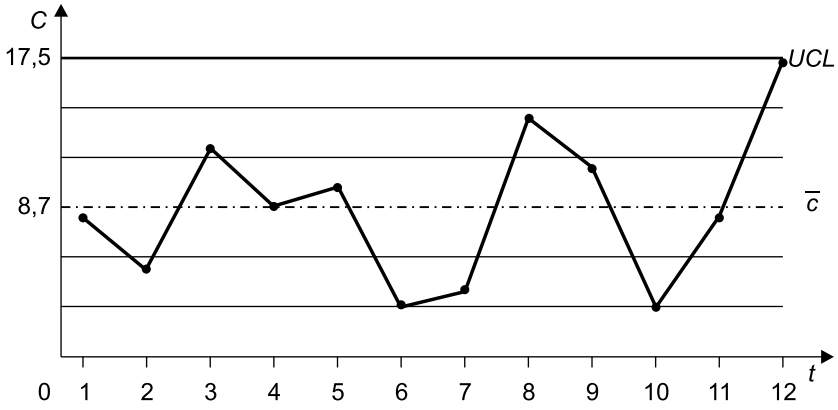


Рис. 4.17. Контрольная карта числа несоответствий (*c*-карта)

Для построения контрольной карты *числа несоответствий на единицу продукции* учтем, что для случайной величины X/n математическое ожидание равно $c / n = u$, а дисперсия $c / n^2 = u/n$.

По аналогии с предыдущим строится *u*-карта с границами регулирования

$$\overline{u} \pm 3\sqrt{\frac{\overline{u}}{n}}, \qquad (4.49)$$

где $\overline{u}$ – среднее число несоответствий на единицу продукции, определяемое по результатам предварительных испытаний.

Как и карта доли несоответствующих единиц продукции, *u*-карта может быть использована при неравном объеме выборок. При этом используются ступенчатые контрольные границы.

Пример 4.7

Контролировалось число дефектов в трикотажных изделиях. При этом использовались выборки различного объема. В контрольном листке на рис. 4.18 приведены объемы выборок (*n*) и количество дефектов (*c*) в подгруппе. Требуется построить *u*-карту.

Цех		Деталь		Характеристика		Объем выборок		Дата		
Операция		Рабочий		Вид карты		Частота выборок		Расчеты выполнил		
№	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
n	50	50	100	100	100	100	100	50	50	50
c	18	27	68	115	82	39	76	31	56	12
u	0,36	0,54	0,68	1,15	0,82	0,39	0,76	0,62	1,12	0,24

Рис. 4.18. Контрольный листок числа дефектов в трикотажных изделиях

В контрольный листок добавлена нижняя строка для расчета числа дефектов на одно изделие $u = c / n$. Эти значения будут отложены на контрольной карте.

Общее число дефектов равно 18 + 27 + ... + 12 = 524; всего проконтролировано 50 + 50 + 100 + ... + 50 = 750 изделий, тогда среднее число дефектов на одно изделие

$$\overline{u} = 524 / 750 = 0{,}70.$$

Найдем контрольные границы карты, учитывая, что использованы выборки разных объемов:

при $n = 50$ $UCL = 1{,}05$; $LCL = 0{,}34$;

при $n = 100$ $UCL = 0{,}95$; $LCL = 0{,}45$.

Соответствующая u-карта показана на рис. 4.19. Нарушения имеют место в 4-, 6-, 9- и 10-й выборках.

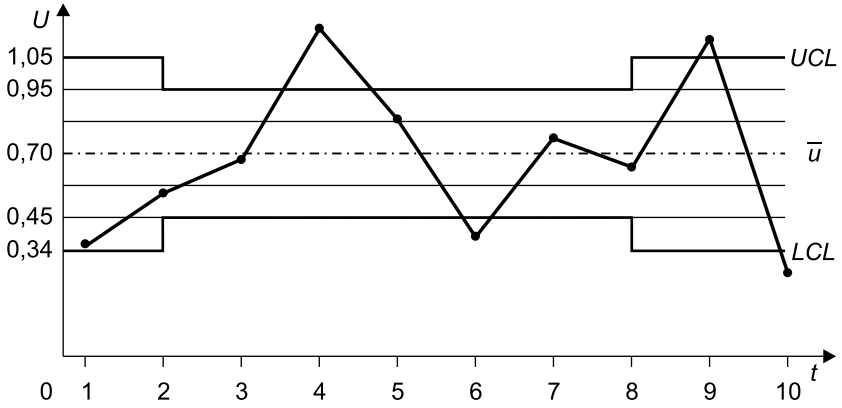


Рис. 4.19. Контрольная карта числа несоответствий на единицу продукции (u-карта)

4.4. Карты для обнаружения малых смещений процесса

4.4.1. Карта кумулятивных сумм

Предположим, что контролируется среднее значение показателя качества X, имеющего нормальное распределение со средним значением μ и стандартным отклонением σ. Требуется выявить наличие малого постоянного смещения (сдвига) процесса на некоторую величину $\Delta = \delta\sigma$ (в долях от стандартного отклонения). Одним из эффективных инструментов для контроля процесса в этой ситуации является карта кумулятивных (накоплен-

ных) сумм. В качестве контролируемой статистики используется сумма отклонений среднего значения от целевого среднего μ_0 [28, 29]:

$$C_t = \sum_{i=1}^{t} \left(\overline{X}_i - \mu_0 \right);\ t = 1, ..., m, \tag{4.50}$$

где m – количество мгновенных выборок (подгрупп).

При этом учитывается не только результат текущих наблюдений, но и все данные от начала контроля («история» процесса).

Если среднее значение $\overline{X}_t$ совпадает с μ_0, происходит случайное блуждание вокруг оси t. При наличии (начиная с некоторой точки t_0) смещения $\overline{X}_t = \mu_0 + \Delta$ математическое ожидание кумулятивной суммы (4.50) определяется по формуле

$$M[C_t] = \sum \Delta = \Delta(t - t_0);\ i = t, ..., t_0.$$

При этом значения C_t будут колебаться относительно прямой $\Delta(t - t_0)$ и все более удаляться от оси t; на рис. 4.20 $\mathrm{tg}\theta = \Delta$. При наличии даже небольшого постоянного сдвига среднего значения процесса контрольная карта представляет (в среднем) растущую последовательность точек, так как смещения накапливаются.

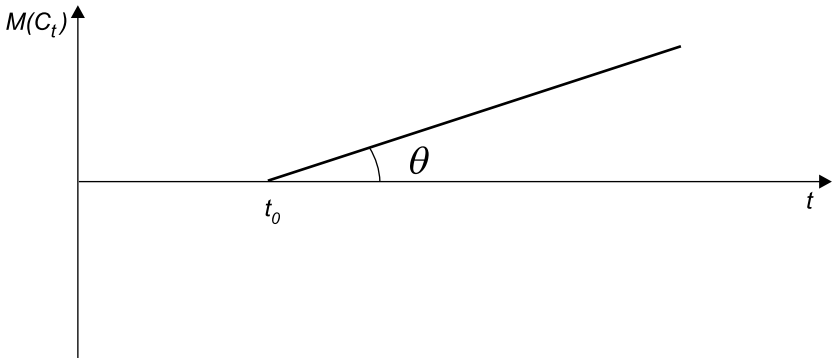


Рис. 4.20. График зависимости математического ожидания накопленных сумм при наличии смещения, начиная с точки t_0

При смещении в противоположном направлении (на $-\Delta$) получим убывающую в среднем последовательность.

И в том, и в другом случае важен наклон средней линии этой последовательности. В связи с этим один из способов интерпретации карты кумулятивных сумм – использование V-маски (схема Барнарда [29]).

На карту накладывается шаблон в виде повернутой буквы V: от последней из нанесенных на карту точек откладывается величина d (рис. 4.21), угол раствора маски 2θ. Если точка на карте оказывается вне раствора маски, процесс считается статистически неуправляемым: наклон слишком велик.

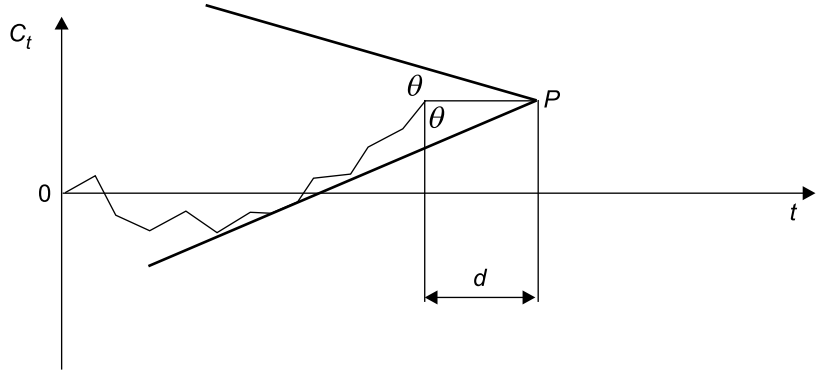


Рис. 4.21. Контрольная карта кумулятивных сумм с использованием V-маски

При этом, если точка оказалась ниже нижней линии маски, имеет место смещение на $-\Delta$, выше верхней – на $+\Delta$. По существу линии V-маски представляют собой верхнюю и нижнюю границы контрольной карты накопленных сумм.

Процесс стабилен, если изменение накопленной суммы между двумя соседними мгновенными выборками не слишком велико:

$$\left|\overline{X}_t - \mu_0\right| < \mathrm{tg}\theta. \qquad (4.51)$$

Для расчета параметров маски (величин d и θ) используются методы последовательного анализа. Проверяется нулевая гипотеза H_0: $\mu = \mu_0$ при альтернативе H_1: $\mu = \mu_0 \pm \Delta$.

Отношение правдоподобия

$$LQ = \frac{L(\bar{x} \mid \mu_0 \pm \Delta)}{L(\bar{x} \mid \mu_0)} = \frac{\prod_{i=1}^{t} f(\bar{x}_i \mid \mu_0 \pm \Delta)}{\prod_{i=1}^{t} f(\bar{x}_i \mid \mu_0)}, \qquad (4.52)$$

где $L(\bar{x} \mid \mu_0)$ – функция правдоподобия в случае справедливости нулевой гипотезы;

$f(\bar{x}_i \mid \mu_0)$ – соответствующая плотность распределения.

Нулевая гипотеза принимается, если

$$LQ \le A = \frac{\beta}{1-\alpha/2};$$

при

$$LQ \ge B = \frac{1-\beta}{\alpha/2}$$

нулевая гипотеза отклоняется: принимается альтернативная гипотеза H_1 (здесь α и β – вероятности ошибок первого и второго рода; используется двухсторонний критерий, поэтому уровень значимости равен $\alpha/2$).

При $A < LQ < B$ контроль продолжается.

Для нормального распределения с учетом $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$

$$f(\bar{x}_i \mid \mu_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi/n}\sigma} \exp\left[-\frac{(\bar{x}-\mu_0)^2 n}{2\sigma^2}\right], \qquad (4.53)$$

где n – объем мгновенной выборки,

$$L(\bar{x} \mid \mu_0) = \prod_{i=1}^{t} f(\bar{x}_i \mid \mu_0) = \frac{1}{[\sqrt{2\pi/n}\sigma]^t} \exp\left[-\frac{\sum_{i=1}^{t} (\bar{x}_i - \mu_0)^2 n}{2\sigma^2}\right];$$

$$L(\bar{x} \mid \mu_0 \pm \Delta) = \frac{1}{[\sqrt{2\pi/n}\sigma]^t} \exp\left[-\frac{\sum_{i=1}^{t} (\bar{x}_i - \mu_0 \pm \Delta)^2 n}{2\sigma^2}\right].$$

Отношение правдоподобия

$$LQ = \exp[[\sum(\bar{x}_i - \mu_0)^2 - \sum(\bar{x}_i - \mu_0 \mp \Delta)^2]n/2\sigma^2] =$$
$$= \exp[[-\sum\Delta^2 \pm 2\sum(\bar{x}_i - \mu_0)\Delta]n/2\sigma^2] =$$
$$= \exp[[-t\delta^2\sigma^2 \pm 2\delta\sigma\sum(\bar{x}_i - \mu_0)]\, n/2\sigma^2] =$$
$$= \exp[-nt\delta^2/2 \pm n\delta C_t/\sigma]$$

(с учетом (4.50) и $\Delta = \delta\sigma$).

Логарифм отношения правдоподобия для граничной ситуации, когда или отклоняется нулевая гипотеза, или контроль продолжается

$$\ln LQ = \ln \frac{1-\beta}{\alpha/2},$$

имеем:

$$\ln LQ = -nt\delta^2/2 \pm n\delta C_t/\sigma = \frac{1-\beta}{\alpha/2},$$

откуда положение границ V-маски определяется соотношением

$$C_t = \pm t\delta\sigma/2 \pm (\sigma/n\delta)\ln\frac{1-\beta}{\alpha/2}, \qquad (4.54)$$

т.е. получили уравнения прямых, пересекающихся в точке P (рис. 4.22). При этом

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{\delta\sigma}{2} = \frac{\Delta}{2}; \qquad (4.55)$$

$$b = \frac{\sigma}{n\delta}\ln\frac{1-\beta}{\alpha/2}; \qquad (4.56)$$

$$d = \frac{b}{\operatorname{tg}\theta} = \frac{2}{n\delta^2}\ln\frac{1-\beta}{\alpha/2}. \qquad (4.57)$$

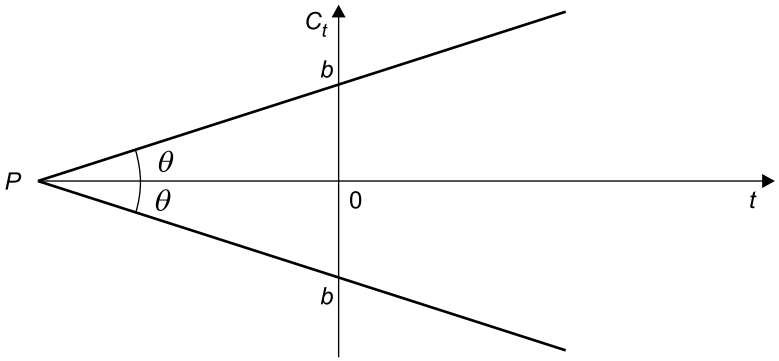


Рис. 4.22. Параметры маски

На практике при использовании V-маски применяется так называемый обратно направленный LQ-критерий (см. рис. 4.21). С учетом масштаба координатных осей (f единиц по оси C_t соответствуют одной единице по оси t) получим параметры V-маски:

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{\delta\sigma}{2f} = \frac{\Delta}{2f}; \tag{4.58}$$

$$d = \frac{2}{n\delta^2} \ln \frac{1-\beta}{\alpha/2}. \tag{4.59}$$

На практике часто значением β пренебрегают. Тогда из выражения (4.59) получим

$$d = -\frac{2}{n\delta^2} \ln \frac{\alpha}{2}. \tag{4.60}$$

Интерпретация карты кумулятивных сумм с применением маски не является единственно возможной. Другой вариант обработки данных – использование интервалов принятия решений (схема Пейджа). В этом случае вместо статистики C_t вводятся две новые величины:

$$Cp_t = \sum(\bar{x}_i - \mu_0 - k_c); \tag{4.61}$$

$$Cm_t = \sum(\bar{x}_i - \mu_0 + k_c), \tag{4.62}$$

где k_c – параметр карты.

Максимальные по модулю значения величин не должны превышать некоторого критического значения, поэтому, если суммы, определяемые формулами (4.61) – (4.62), начинают по модулю убывать, т.е.

$$|\bar{x}_i - \mu_0| < k_c, \tag{4.63}$$

проводить контроль не имеет смысла. Таким образом процесс статистически управляем, если (рис. 4.23)

$$Cp_t = \max(0; \bar{x}_t - \mu_0 - k_c + Cp_{t-1}) < C_{\text{кр}}; \tag{4.64}$$

$$Cm_t = \min(0; \bar{x}_t - \mu_0 + k_c + Cm_{t-1}) < C_{\text{кр}}; \tag{4.65}$$

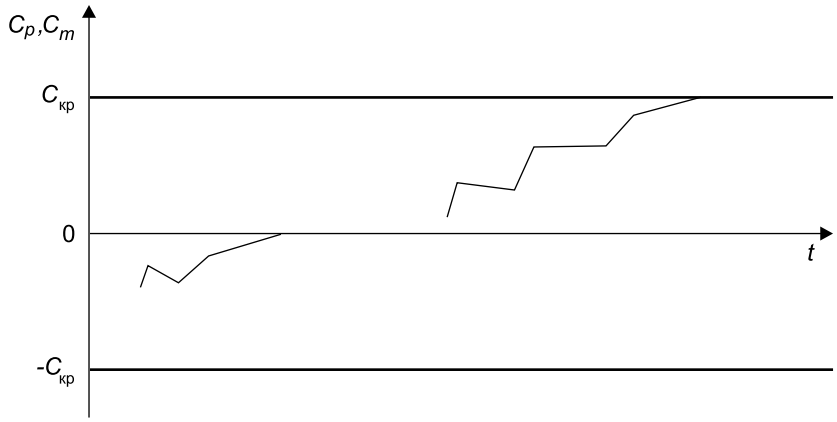


Рис. 4.23. Контрольная карта кумулятивных сумм при использовании схемы интервалов принятия решений

Из соотношений (4.51), (4.55) и (4.63) видно, что обработка карты с использованием V-маски и схемы Пейджа эквивалентна, если принять

$$k_c = \delta\sigma/2 = \Delta / 2. \tag{4.66}$$

Для расчета критического значения $C_{кр}$ предположим, что нарушение процесса произошло в выборке t_0 и было обнаружено с использованием V-маски в выборке ($t_0 + m_0$). Из рис. 4.24 видно, что карта обнаруживает нарушение процесса, если

$$C_{t_0+m_0} - C_{t_0} = \Sigma(\bar{x}_t - \mu_0) \geq (d + m_0)\,\mathrm{tg}\theta,\ i = t_0, \ldots, t_0 + m_0,$$

откуда

$$\Sigma(\bar{x}_t - \mu_0 - \mathrm{tg}\theta) \geq d\ \mathrm{tg}\theta.$$

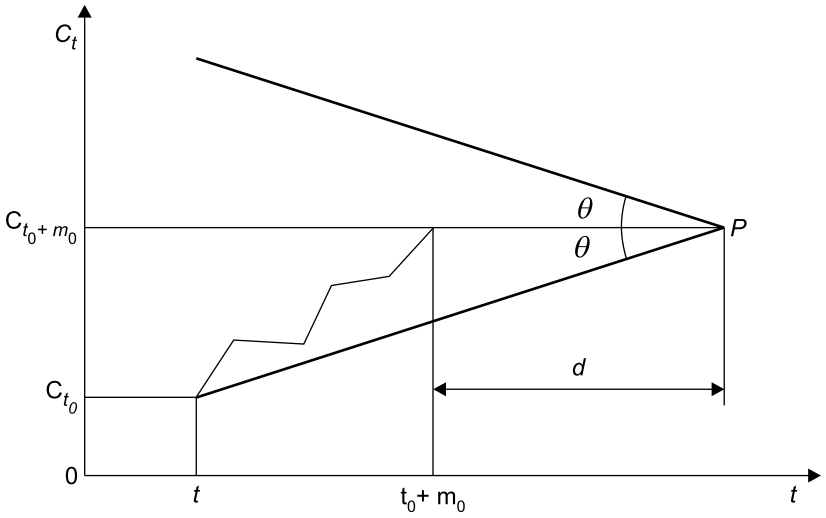


Рис. 4.24. К расчету границы интервала принятия решения

При использовании схемы интервалов принятия решения условие нарушения процесса в аналогичной ситуации:

$$\Sigma(\bar{x}_t - \mu_0 - k_c) \geq C_{кр},$$

т.е.

$$C_{кр} = d\ \mathrm{tg}\theta = b,$$

(см. рис. 4.23), или с учетом (4.57)

$$C_{\text{кр}} = -\frac{\sigma}{n\delta}\ln\frac{1-\beta}{\alpha/2}. \qquad (4.67)$$

Если, как и ранее, ошибкой второго рода пренебречь ($\beta = 0$), то

$$C_{\text{кр}} = -\frac{\sigma}{n\delta}\ln\frac{\alpha}{2}. \qquad (4.68)$$

Пример 4.8

Построим карты кумулятивных сумм, используя обе схемы для данных, приведенных в табл. 4.1 ($\overline{x}_t$ – средние значения контролируемого показателя в мгновенных выборках по $n = 5$ наблюдений). В качестве целевой средней примем общее среднее арифметическое опытных данных $\mu_0 = 2{,}132$; оценка стандартного отклонения $\sigma = 0{,}36$. Число выборок $m = 10$. Предположим, что требуется обнаружить смещение среднего значения на одно стандартное отклонение ($\delta = 1$). Примем уровень значимости $\alpha = 0{,}05$. Исходные данные и расчет используемых статистик представлен в табл. 4.1.

Параметры *V*-маски находим по формулам (4.60) и (4.58):

$$d = 1{,}48;$$

$$\text{tg}\theta = 3{,}6;\ \theta = 74{,}5^{\circ}.$$

Параметры схемы Пейджа определяем из (4.66) и (4.68):

$$k_c = 0{,}18;$$

$$C_{\text{кр}} = 0{,}266.$$

На рис. 4.25 – 4.26 приведены соответствующие контрольные карты. Видим, что и в одном, и в другом варианте процесс статистически управляем: на рис. 4.25 нет точек, выходящих за линии V-маски; на рис. 4.26 нет точек вне контрольных границ, все точки внутри интервалов принятия решения.

Рассмотренный алгоритм построения и интерпретации карты кумулятивных сумм по известному объему мгновенной выборки n, заданным вероятностям ошибок α и β и величине опасного смещения δ, предложен Н. Джонсоном и Ф. Лионом [15].

Таблица 4.1

$\bar{x}_t$	$\bar{x}_t - \mu_0$	C_t	$\bar{x}_t - \mu_0 - k_c$	Cp_t	$\bar{x}_t - \mu_0 + k_c$	Cm_t
2,05	–0,082	–0,082	–0,262	0	0,098	0
1,87	–0,262	–0,344	–0,442	0	–0,082	–0,082
2,36	0,228	–0,116	0,048	0,048	0,408	0
1,99	–0,142	–0,258	–0,322	0	0,038	0
2,11	–0,022	–0,28	–0,202	0	0,158	0
2,35	0,218	–0,062	0,038	0,038	0,398	0
2,16	0,028	–0,034	–0,152	0	0,208	0
1,75	–0,382	–0,416	– 0,562	0	–0,202	–0,202
2,36	0,228	–0,188	0,048	0,048	0,408	0
2,32	0,188	0	0,08	0,056	0,368	0

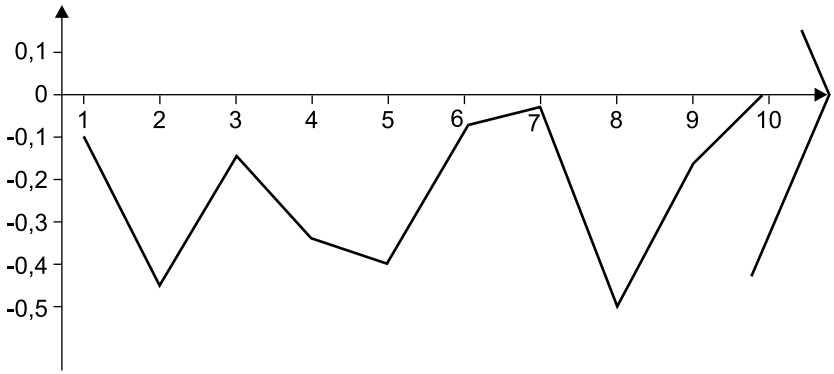


Рис. 4.25. Контрольная карта кумулятивных сумм с V-маской

Альтернативные подходы к решению задачи – из условия минимума средней длины серий, на базе заданного приемочного и браковочного уровней дефектности и другие – рассмотрены в книгах [28, 29].

По аналогии с картой кумулятивных сумм для характеристик среднего уровня процесса могут быть построены соответствую-

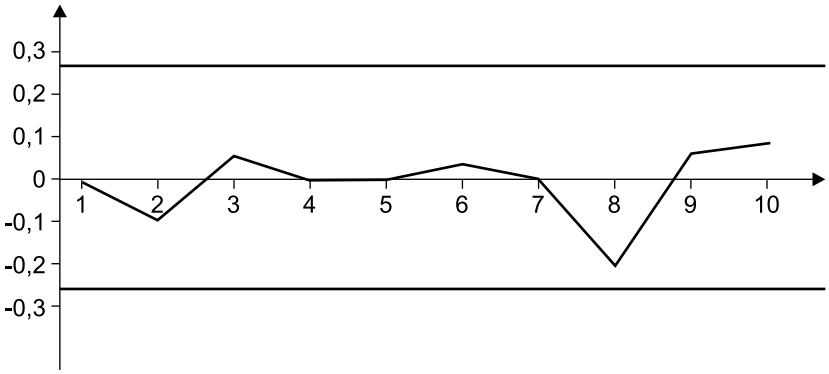


Рис. 4.26. Контрольная карта кумулятивных сумм: интервалы принятия решения

щие карты для характеристик рассеивания. Например, с помощью контрольной карты кумулятивных сумм для дисперсий проверяется нулевая гипотеза о равенстве дисперсии некоторому целевому значению H_0: $\sigma^2 = \sigma_0^2$ при альтернативной гипотезе H_1: $\sigma^2 = \sigma_1^2 > \sigma_0^2$ (обычно используется односторонний критерий). На карте откладываются накопленные суммы дисперсий.

Параметры V-маски определяются по формулам [15]

$$d = \frac{\ln \alpha}{\ln(\sigma_1 / \sigma_0)}; \tag{4.69}$$

$$\mathrm{tg}\theta = \frac{2\sigma_0 \ln(\sigma_1 / \sigma_0)}{f(1-(\sigma_0 / \sigma_1)^2)}, \tag{4.70}$$

где f – соотношение масштабов по осям координат;
α – уровень значимости.

4.4.2. Карта экспоненциально взвешенных скользящих средних

Как и карты кумулятивных сумм, контрольные карты экспоненциально взвешенных скользящих средних используются для обнаружения малых постоянных смещений процесса. При кон-

троле среднего значения для t-й подгруппы рассчитывается статистика [29, 45]

$$E_t = (1-k_E)E_{t-1} + k_E\bar{x}_t, \tag{4.71}$$

где E_0 принимается равным номинальному (целевому) значению μ_0 оцениваемого показателя качества;

k_E – параметр экспоненциального сглаживания;

$0 < k_E < 1$ (при $k_E = 1$ получим обычную карту Шухарта);

$\bar{x}_t$ – выборочное среднее.

Процесс считается статистически управляемым, если найденное по формуле (4.71) значение лежит внутри контрольных границ

$$\mu_0 \pm H_E\sigma_{Et}, \tag{4.72}$$

где H_E – параметр, определяющий положение границ карты; иногда по аналогии с формулой (4.2) принимают $H_E = u_{1-\alpha/2}$ (при использовании правила «трех сигм» $H_E = 3$); σ_{Et} – среднеквадратичное отклонение величин E_t, определяемое из формулы

$$\sigma^2_{Et} = \frac{\sigma^2}{n}\frac{k_E}{2-k_E}[1-(1-k_E)^{2t}], \tag{4.73}$$

здесь n – объем подгруппы (мгновенной выборки), σ^2 – внутригрупповая дисперсия. Рекомендации по оценке параметра сглаживания k_E и параметра контрольной границы H_E приведены в [45].

Пример 4.9

Построим карту по формуле (4.71) для данных, приведенных в табл. 4.2.

В качестве оценок целевого среднего μ_0 и стандартного отклонения воспользуемся выборочными значениями:

$$\mu_0 = 2{,}13;\ \bar{s} = 0{,}36.$$

Параметры карты приняты равными $k_E = 0{,}3$ и $H_E = 3$.

Результаты расчета приведены в табл. 4.2, контрольная карта – на рис. 4.27. Процесс статистически управляем.

Таблица 4.2

№ п/п	$\bar{x}_t$	S_t	E_t	σ_{Et}	UCL_t	LCL_t
1	2,05	0,38	2,11	0,048	2,27	1,99
2	1,87	0,26	2,03	0,059	2,31	1,95
3	2,36	0,34	2,13	0,064	2,32	1,94
4	1,99	0,23	2,09	0,066	2,33	1,93
5	2,11	0,28	2,10	0,067	2,33	1,93
6	2,35	0,41	2,17	0,067	2,33	1,93
7	2,16	0,38	2,17	0,067	2,33	1,93
8	1,75	0,38	2,04	0,068	2,33	1,93
9	2,36	0,50	2,14	0,068	2,33	1,93
10	2,32	0,44	2,19	0,068	2,33	1,93

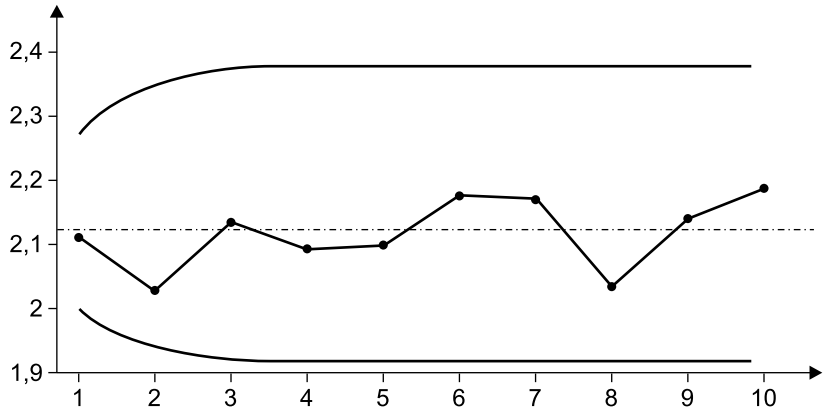


Рис. 4.27. Контрольная карта экспоненциально взвешенных скользящих средних

4.5. Многомерный статистический контроль технологического процесса

Качество изделия часто характеризуется несколькими показателями. Если контролируемые показатели оказываются зависимыми, использование независимого контроля отдельных показателей может привести к значительным погрешностям, связанным с двумя обстоятельствами.

Во-первых, различны доверительные области: при независимом контроле это прямоугольный параллелепипед, стороны которого определяются границами регулирования карт Шухарта. С учетом корреляционных связей в действительности доверительная область при многомерном нормальном распределении показателей представляет собой эллипсоид (будет показано ниже), главные оси которого повернуты относительно осей параллелепипеда: опытные точки, оказывающиеся внутри параллелепипеда, но вне эллипсоида, свидетельствуют о нормальном ходе процесса, хотя на самом деле он статистически неуправляем и требует вмешательства.

Во-вторых, определение совместного уровня значимости (вероятности ложной тревоги) невозможно при контроле по отдельным показателям, коррелированным между собой. Проиллюстрируем это на примере двух показателей. Пусть A_1 – событие, состоящее в попадании показателя X_1 в доверительную область, A_2 – аналогичное событие для показателя X_2; при независимых событиях вероятность P попадания обоих показателей в доверительную область равна

$$P(A_1A_2) = P(A_1)\,P(A_2).$$

В случае зависимых показателей по известной формуле теории вероятностей

$$P(A_1A_2) = P(A_1)\,P(A_2/A_1).$$

Определение условной вероятности $P(A_2/A_1)$ попадания показателя X_2 в заданную область в предположении, что X_1 уже находится в ней, практически нереально даже для двух показателей качества процесса.

Предположим, что в технологическом процессе контролируются p показателей качества $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_1\ \mathbf{X}_2\ \ldots\ \mathbf{X}_p)$, имеющих совме-

стное нормальное распределение. Плотность распределения определяется по формуле

$$f(\mathbf{X}) = (2\pi)^{-p/2}\,|\mathbf{\Sigma}|^{-1/2}\exp\,[-(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Sigma}^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})/2], \qquad (4.74)$$

где μ – вектор средних значений; $\mathbf{\Sigma}$ – ковариационная матрица, элементы которой $\sigma_{ii} = \sigma_i^2$ – дисперсии случайных величин X_i; $\sigma_{ij} = \sigma_{ji} = \rho_{ij}\sigma_i\sigma_j$ (ρ_{ij} – коэффициент корреляции между величинами X_i и X_j) – ковариации между X_i и X_j:

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho_{12}\sigma_1\sigma_2 & .. & \rho_{1p}\sigma_1\sigma_p \\ \rho_{21}\sigma_2\sigma_1 & \sigma_2^2 & .. & \rho_{2p}\sigma_2\sigma_p \\ .. & .. & .. & .. \\ \rho_{p1}\sigma_p\sigma_1 & \rho_{p2}\sigma_p\sigma_2 & .. & \sigma_p^2 \end{bmatrix}.$$

В частном случае двумерного нормального распределения определитель ковариационной матрицы

$$|\mathbf{\Sigma}| = \sigma_1^2\sigma_2^2\,(1-\rho^2),$$

элементы обратной матрицы

$$(\mathbf{\Sigma}^{-1})_{ii} = 1/[\sigma_i^2\,(1-\rho^2)];$$

$$(\mathbf{\Sigma}^{-1})_{ij} = -\rho\;/\;[\sigma_i\sigma_j\,(1-\rho^2)];$$

тогда плотность распределения

$$f(X_1,X_2) = (2\pi\sigma_1\sigma_2)^{-1}(1-\rho^2)^{-1/2}\times$$

$$\times\exp\{-[(X_1-\mu_1)^2/\sigma_1^2 - 2\rho(X_1-\mu_1)(X_2-\mu_2)/\sigma_1\sigma_2 + \qquad (4.75)$$

$$+\,(X_2-\mu_2)^2/\sigma_2^2]\;/\;[2(1-\rho)^2]\}.$$

Для проверки гипотезы H_0: $\mu = \mu_0$ в одномерном случае при известной дисперсии генеральной совокупности σ^2 по выборке объема n используется статистика

$$z = \frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

или статистика Стьюдента

$$t = \frac{\overline{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

при неизвестной дисперсии, оцениваемой по s.

Аналогом этих величин для проверки гипотезы H_0: $\mu = \mu_0$ в многомерном варианте является обобщенная статистика Хотеллинга [42, 46] T^2:

$$T^2 = n(\overline{\boldsymbol{X}} - \mu_0)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{S}^{-1} (\overline{\boldsymbol{X}} - \mu_0), \tag{4.76}$$

где $\mathbf{S}$ – выборочная оценка ковариационной матрицы $\boldsymbol{\Sigma}$.

Применение контрольной карты Хотеллинга предполагает расчет для каждой t-й мгновенной выборки ($t = 1, ..., m$) статистики (4.76)

$$T_t^2 = n(\overline{\boldsymbol{X}}t - \mu_0)^{\mathrm{T}} S^{-1}(\overline{X}t - \mu_0), \tag{4.77}$$

где n – объем мгновенной выборки,

$\overline{\mathbf{X}}_t$ – вектор средних в мгновенных выборках,

$$\overline{X}_t = (\overline{x}_{t1} \ldots \overline{x}_{tp})^T,$$

$\overline{x}_{tj}$ – среднее значение в t-й мгновенной выборке по j-му показателю ($j = 1, ..., p$);

μ_0 – вектор целевых средних,

$$\mu_0 = (\mu_1 \ldots \mu_p)^{\mathrm{T}},$$

где

$$\mu_j = \frac{1}{mn} \sum_{t=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} x_{ijt}.$$

Оценки компонент ковариационной матрицы размерности $p \times p$, определяющие рассеивание показателей качества и степень тесноты их связи, вычисляются по формуле

$$s_{jk} = \frac{1}{m(n-1)} \sum_{t=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} (x_{ijt} - \mu_j)(x_{ikt} - \mu_k), \quad j,k = 1, ..., p. \tag{4.78}$$

Иногда применение мгновенных выборок для контроля невозможно или экономически нецелесообразно. В этом случае используются результаты индивидуальных наблюдений ($n = 1$). Для получения несмещенных оценок компонент ковариационной матрицы могут быть использованы, как и в одномерной ситуации, скользящие размахи

$$R_{jt} = x_{j,t+1} - x_{jt};\ t = 1, ..., m - 1; \tag{4.79}$$

$$s_{jk} = \frac{1}{2(m-1)} \sum_{t=1}^{m-1} R_{jt} R_{kt}. \tag{4.80}$$

При нормальном ходе процесса должно выполняться условие

$$T_t^2 < T_{\text{кр}}{}^2, \tag{4.81}$$

где $T_{\text{кр}}{}^2$ – граница критической области.

Многомерная контрольная карта Хотеллинга, по существу, – та же карта Шухарта, в которой в качестве контролируемой величины используется обобщенная статистика Хотеллинга. Обратим внимание на то, что эта карта имеет только верхнюю контрольную границу.

Если ковариационная матрица $\mathbf{\Sigma}$ известна, статистика Хотеллинга имеет χ^2-распределение; в этом случае положение контрольной границы на заданном уровне значимости α определяется по таблицам квантилей этого распределения

$$T_{\text{кр}}{}^2 = \chi^2{}_{1-\alpha}(p). \tag{4.82}$$

При неизвестной ковариационной матрице статистика

$$F = \frac{n-p}{p(n-1)} T^2 \tag{4.83}$$

имеет нецентральное F-распределение Фишера с p и $(n - p)$ степенями свободы и параметром нецентральности

$$\lambda^2 = n(\mu - \mu_0)^{\mathrm{T}} \mathbf{\Sigma}^{-1} (\mu - \mu_0). \tag{4.84}$$

При этом статистика T^2 имеет распределение Хотеллинга. В одномерном случае $p = 1$ и распределение Хотеллинга совпадает с распределением Стьюдента.

При оценивании компонент ковариационной матрицы с использованием текущих мгновенных выборок ($n > 1$) граница критической области определяется по формуле (см. [47])

$$T^2_{\text{кр}} = \frac{p(m-1)(n-1)}{mn-m-p+1} F_{1-\alpha}(p, mn-m-p+1), \tag{4.85}$$

а для текущих индивидуальных наблюдений по формуле

$$T^2_{\text{кр}} = \frac{p(m-1)}{m-p} F_{1-\alpha}(p, m-p), \tag{4.86}$$

где $F_{1-\alpha}(k_1, k_2)$ – квантиль F-распределения Фишера с числами степеней свободы в числителе k_1, в знаменателе – k_2.

Если же для оценивания компонент ковариационной матрицы использована специальная (обучающая) выборка, взятая до начала контроля (на стадии отлаженного технологического процесса), то при использовании мгновенных выборок справедливо соотношение

$$T^2_{\text{кр}} = \frac{p(m+1)(n-1)}{mn-m-p+1} F_{1-\alpha}(p, mn-m-p+1), \tag{4.87}$$

которое для индивидуальных наблюдений имеет вид

$$T^2_{\text{кр}} = \frac{p(m+1)}{m-p} F_{1-\alpha}(p, m-p). \tag{4.88}$$

При интерпретации карты Хотеллинга решаются две задачи. Во-первых, при нарушении процесса часто представляет интерес выявить, по какому показателю качества произошло нарушение. Во-вторых, кроме рассмотренной критической ситуации выхода статистики Хотеллинга за контрольную границу, возможны и другие варианты расположения точек на карте, при которых целесообразно принять решение об остановке процесса, – это так называемые неслучайные структуры – тренды, серии и т.п.

Пусть при некотором $t = t_0$ оказалось, что $T_{t0}^2 \geq T_{\text{кр}}^2$, т.е. на карте зафиксировано нарушение технологического процесса. Карта Хотеллинга не показывает, с каким непосредственно из показателей качества (или совместным влиянием показателей) связано нарушение процесса. В связи с этим встает вопрос об интерпретации результатов контроля.

Для проверки гипотезы о том, что ответственность за нарушение процесса лежит на j-м показателе, может быть использован частный критерий Хотеллинга [21]. Гипотеза верна, если

$$T_j^2 = n[\boldsymbol{c}_j^{\mathrm{T}}(\overline{\boldsymbol{X}}_{t0} - \boldsymbol{\mu})]^2 / [\boldsymbol{c}_j^{\mathrm{T}} \boldsymbol{S} \boldsymbol{c}_j] > T_{\text{кр}}^2, \tag{4.89}$$

где $\mathbf{c}_j$ – вектор-столбец, состоящий из нулей во всех строках, кроме j-й, и единицы в j-й строке.

Если все p гипотез отвергаются, то это означает, что нарушение процесса вызвано совместным воздействием нескольких показателей. Таким образом, используя частный критерий Хотеллинга, можно выявить показатель, по которому произошло нарушение технологического процесса.

При небольших корреляциях, когда показатели качества практически некоррелированы, выявление показателя, по которому произошло нарушение, возможно с использованием карт Шухарта.

Еще один подход, который также иногда приводит к нужному результату, – это поочередное удаление данных по одному из показателей, и построение карты Хотеллинга не по p, а по $(p - 1)$ показателю качества технологического процесса.

Пример 4.10

Пусть качество технологического процесса определяется двумя показателями X_1 и X_2. В ходе предварительных исследований найдены средние значения показателей: $\mu_1 = 2$, $\mu_2 = 12$; стандартные отклонения $\sigma_1 = 0{,}35$; $\sigma_2 = 1$; коэффициент корреляции между показателями $\rho = 0{,}5$. В табл. 4.3 приведены средние значения показателей, найденные в 10 подгруппах объемом по $n = 5$ наблюдений.

Для построения карты Хотеллинга по формуле (4.77) найдены значения статистики T^2. Границы критической области определяются по формуле (4.82)

$$UCL = T_{\text{кр}}{}^2 = \chi^2{}_{1-\alpha}(p) = \chi^2{}_{0,995}\,(2) = 10{,}597.$$

На рис. 4.28 приведена карта Хотеллинга. Видно, что процесс статистически неуправляем: нарушения имеют место в подгруппах 3 и 8.

Проанализируем ситуацию с помощью частного критерия Хотеллинга. Введем векторы $\mathbf{c}_1 = (1\ 0)^T$ и $\mathbf{c}_2 = (0\ 1)^T$. Для выборки 3 из (4.90) получим:

$$T_1{}^2 = 5{,}31 < T_{\text{кр}}{}^2 = 10{,}597;\ T_2{}^2 = 6{,}96 < T_{\text{кр}}{}^2.$$

Таблица 4.3

№ п/п	Средние значения		Статистика T^2	№ п/п	Средние значения		Статистика T^2
	$\overline{X_1}$	$\overline{X_2}$			$\overline{X_1}$	$\overline{X_2}$	
1	2,05	12,28	0,39	6	2,35	13,29	9,16
2	1,87	11,37	2,01	7	2,16	12,06	1,23
3	2,36	10,82	24,43	8	1,75	12,75	10,72
4	1,99	11,13	4,89	9	2,36	13,25	8,9
5	2,11	12,23	0,53	10	2,32	13,11	7,02

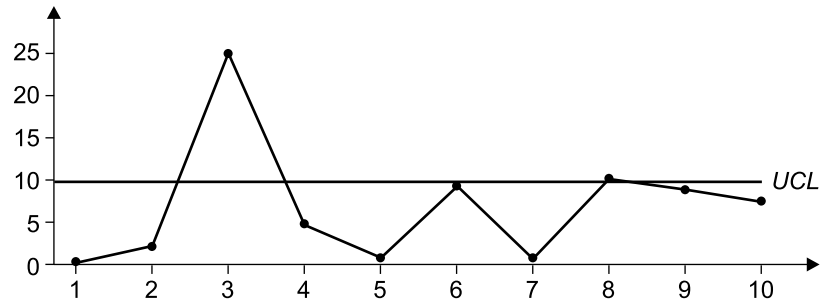


Рис. 4.28. Контрольная карта Хотеллинга

Таким образом, ни первый, ни второй показатели не являются причиной нарушения процесса; причина выброса – совместное влияние этих показателей. Аналогичный результат можно получить и для восьмой выборки:

$$T_1^2 = 2{,}56;\ T_2^2 = 2{,}81.$$

Рассмотрим теперь результаты контроля в плоскости показателей X_1 и X_2 (рис. 4.29). Уравнение эллипса рассеивания (граница карты Хотеллинга), определяемого зависимостями (4.77) и (4.82) для случая двух показателей, с учетом формул соотношений для двумерного нормального распределения получим в виде

$$\frac{1}{(1-\rho)^2}\left(\frac{(\overline{X}_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(\overline{X}_1-\mu_1)(\overline{X}_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(\overline{X}_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)=$$

$$=\frac{1}{n}\chi^2_{1-\alpha}(2). \qquad (4.90)$$

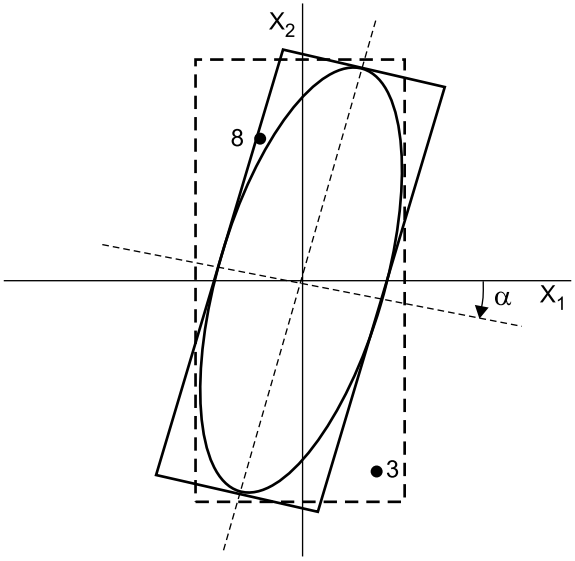


Рис. 4.29. Результаты контроля в плоскости показателей X_1 и X_2

Оси симметрии эллипса повернуты относительно исходной системы координат на угол, который можно определить по формуле (см., например, [3])

$$\operatorname{tg} 2\alpha = 2\,\rho\,\sigma_1\sigma_2 /(\sigma_1^2 - \sigma_2^2). \tag{4.91}$$

Точки, соответствующие выборкам 3 и 8, находятся вне эллипса, что и свидетельствует о нарушениях процесса в данных выборках. Штриховой линией показан прямоугольник, соответствующий границам карт Шухарта, построенным для каждого из показателей независимо: обе выборки оказываются внутри контрольных границ, карты Шухарта не улавливают ни одного из этих нарушений.

Для контроля малых смещений среднего уровня многопараметрического процесса по аналогии с обычным процессом могут использоваться карты кумулятивных сумм и экспоненциально взвешенных скользящих средних [21].

Обобщение алгоритма кумулятивных сумм на многомерный случай предложен Пигнателло и Рунгером. Вектор кумулятивных сумм рассчитывается по формуле

$$\mathbf{D}_t = \sum(\overline{\mathbf{X}}_l - \boldsymbol{\mu}_0); \quad l = t - d_t + 1,\ldots, t, \tag{4.92}$$

а статистика MC_t определяется из выражения

$$MC_t = \max[0,\ (\mathbf{D}_t^{\mathrm{T}}\mathbf{S}^{-1}\mathbf{D}_t)^{1/2} - k_{MC}\,d_t], \tag{4.93}$$

где параметр

$$k_{MC} = \lambda/2; \tag{4.94}$$

$$d_t = d_{t-1} + 1 \text{ при } MC_{t-1} > 0,$$

в противном случае $d_t = 1$.

Процесс стабилен, если MC_t меньше критического значения $MC_{\text{кр}}$. На уровне значимости $\alpha = 0{,}005$ для $k_{MC} = 0{,}5$ при количестве показателей $p = 2$ $MC_{\text{кр}} = 4{,}75$; при $p = 3$ $MC_{\text{кр}} = 5{,}48$.

Обобщение алгоритма экспоненциально взвешенных скользящих средних на многомерный случай предложено Ц. Лоури с соавторами.

По аналогии с (4.71) в общем случае определяется вектор

$$\mathbf{Z}_t = (1-\mathbf{K})\mathbf{Z}_{t-1} + \mathbf{K}(\overline{\mathbf{X}}_t - \boldsymbol{\mu}_0), \tag{4.95}$$

где $\mathbf{Z}_0 = \mathbf{0}$, $\mathbf{K}$ – диагональная матрица размерности $p \times p$, элементы которой – параметры сглаживания по каждому из p контролируемых показателей. Как правило, эти параметры принимаются одинаковыми

$$K_{11} = K_{22} = ... = K_{pp} = k_{ME},$$

тогда формула (4.95) примет вид

$$\mathbf{Z}_t = (1-k_{ME})\mathbf{Z}_{t-1} + k_{ME}\ (\overline{\mathbf{X}}_t - \boldsymbol{\mu}_0). \tag{4.96}$$

Далее вычисляется статистика, аналогичная обобщенной статистике Хотеллинга (4.76)

$$ME_t = \mathbf{Z}_t^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\Sigma}_z^{-1} Z_t, \tag{4.97}$$

где $\boldsymbol{\Sigma}_z$ – ковариационная матрица величин $\mathbf{Z}_t$

$$\sum_z = \frac{k_{ME}}{2-k_{ME}}[1-(1-k_{ME})^{2t}]\sum. \tag{4.98}$$

Процесс статистически управляем, если рассчитанное значение многомерной экспоненциально взвешенной скользящей средней (*MEWMA*) ME_t меньше критического значения $ME_{\text{кр}}$. Параметр сглаживания k_{ME} и параметр $ME_{\text{кр}}$, определяющий положение контрольной границы на карте, могут быть определены по результатам статистических испытаний.

4.6. Контроль процесса при нарушении нормальности распределения

Контрольные карты Шухарта, как и другие средства контроля процесса, применимы в условиях нормальности анализируемых данных. В практических ситуациях контролируемые показатели часто имеют распределение, отличное от нормального: например,

эксцентриситет и биение имеют распределение Рэлея, погрешности формы детали (овальность, конусность) и погрешности взаимно расположенных поверхностей и осей имеют распределение «модуля разности» (модуль разности двух случайных величин, каждая из которых имеет нормальное распределение) и т.п.

Для проверки нормальности распределения используют графические методы и критерии согласия (см. разд. 3.2). Наиболее распространенными являются критерии хи-квадрат и критерий Колмогорова – Смирнова. Для малых выборок более эффективен критерий Шапиро – Уилка. Приближенную проверку нормальности часто проводят по асимметрии и эксцессу, так как известно, что для нормального распределения асимметрия и эксцесс равны нулю.

При проведении статистического контроля процесса с использованием карт Шухарта в стандарте указывается, что малыми отклонениями от нормальности целесообразно пренебрегать, так как контрольные границы используются только как эмпирические критерии.

В соответствии с центральной предельной теоремой выборочные средние имеют распределение, близкое к нормальному, при достаточном объеме выборки. Как правило, достаточен объем выборки в 4–5 измерений. Если же и такой объем мгновенной выборки в силу условий производства не может быть обеспечен, а индивидуальные наблюдения не следуют нормальному закону, то расчет контрольных границ возможен с использованием квантилей теоретического распределения, отличного от нормального (если оно известно), или путем аппроксимации распределения опытных данных рядами Грама-Шарлье или Эджворта [24].

Другой полезный подход при нарушении нормальности – преобразование (нормализация) данных таким образом, чтобы преобразованный набор наблюдений имел хотя бы приблизительно нормальное распределение. Такие нормализующие преобразования достаточно часто используются в статистике. Примерами могут служить логнормальное распределение (нормализующим преобразованием является логарифмирование, преобразованная случайная величина имеет нормальное распределение) или z-преобразование Фишера для коэффициента корреляции.

Более общие варианты нормализующих преобразований основаны на системах распределений Джонсона или Пирсона [40].

В системе Пирсона различные семейства аппроксимирующих распределений получаются как решения дифференциального уравнения

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{(x - a_3 f(x))}{a_0 + a_1 x + a_2 x^2},$$

где $f(x)$ – плотность распределения случайной величины;
a_0 , ..., a_3 – коэффициенты, определяющие тип распределения.

В общем виде нормализующее преобразование, основанное на распределении Джонсона, имеет вид:

$$Z = c_1 + c_2\, g\,(X,\, c_3,\, c_4),$$

где X – нормализуемая случайная величина;
Z – случайная величина, имеющая нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией;
g – некоторая функция, зависящая от выбранного вида распределения Джонсона;
c_1 и c_2 – параметры формы распределения;
c_3 – параметр, характеризующий центр распределения;
c_4 – параметр масштаба.

Джонсон предложил несколько вариантов функций g. Для SL-распределения она имеет вид

$$g(X,\, c_3,\, c_4) = \ln\left(\frac{X - c_3}{c_4}\right),\ X \geq c_3$$

и соответствует обычному логнормальному распределению, для более общего SB-распределения ее вид

$$g(X,\, c_3,\, c_4) = \ln\left(\frac{X - c_3}{c_4 + c_3 - x}\right),\ c_3 \leq X \leq c_4.$$

Подбор распределения Джонсона сводится к определению типа распределения по выборочным оценкам асимметрии и эксцесса и оцениванию параметров c_1, c_2 , c_3 и c_4.

При известном двустороннем допуске на показатель X для SB-распределения можно воспользоваться следующими соотношениями:

$$Z = c_1 + c_2 \ln\left(\frac{X - LSL}{USL - X}\right),$$

где

$$c_2 = \frac{2u_{1-\alpha}}{\ln\left[\dfrac{(x_{1-\alpha} - LSL)(USL - x_{\alpha})}{(x_{\alpha} - LSL)(USL - x_{1-\alpha})}\right]},$$

$$c_1 = u_{1-\alpha} - c_2 \ln\left[\frac{x_{1-\alpha} - LSL}{USL - x_{1-\alpha}}\right].$$

Здесь α – уровень значимости. Квантиль эмпирического распределения x_{α} вычисляется как упорядоченное значение случайной величины X с номером $\alpha(n+1)$, где n – объем выборочных данных.

4.7. Практика применения контрольных карт для статистического управления процессом

На стадии подготовки к применению контрольных карт исследуемый процесс должен быть проанализирован с использованием причинно-следственной диаграммы Исикавы: какие факторы оказывают влияние на выход процесса – в частности, квалификация работников, используемое оборудование, материалы, технология изготовления, методы и средства измерения (метод 5M), и другие. При отборе характеристик для совершенствования процесса полезно использование диаграммы Парето. Учитываются требования потребителей, причины потерь и низкой эффективности, возможные риски. При наличии корреляций между характеристиками (визуально могут быть оценены по диаграммам рассеяния) часто удобнее контролировать одну из взаимосвязанных характеристик, – ту, которая проще поддается измерению.

Правильный выбор технологического процесса, для которого необходим статистический контроль, выбор показателей для мониторинга – один из наиболее ответственных этапов. Учитывая достаточно высокие затраты на организацию и проведение статистического управления процессом, выбираются ключевые показатели продукции и процессов,[1] отражающие, во-первых, степень безопасности продукции, во-вторых, ее надежность, в-третьих, требования заказчика.

Если определены ключевые показатели изделия в целом, то можно выделить ключевые показатели для отдельных деталей и материалов, соответствующие ключевые технологические операции и их параметры. Анализ и регулирование процессов с использованием контрольных карт имеет смысл только для таких ключевых показателей. Определение (и документирование) таких показателей удобно выполнять с использованием процедуры FMEA (анализ видов и последствий отказов), рассматриваемой в гл. 7.

Непрерывное совершенствование процесса с использованием контрольных карт представляет итерационную процедуру [36], включающую три этапа. На этапе *сбора данных* разрабатывают план сбора: в частности, для карт по количественному признаку:

- как часто отбирать подгруппы (выборки) для контроля;
- каков объем выборок;
- их количество.

При определении объема подгрупп используется общее правило: объем их должен быть таков, чтобы изменения внутри подгруппы были бы по-возможности малыми («рациональные подгруппы»). Обычно это 4–5 последовательных наблюдений, выполненных в одинаковых условиях за короткий промежуток времени («мгновенность» выборки). Изменчивость внутри подгрупп минимальна и отражает обычные (случайные) причины.

Частота отбора подгрупп определяется возможными изменениями процесса во времени, связанными, например, со сменой оператора или инструмента, новой партией материала и т.п. В зависимости от особенностей процесса это может быть одна подгруппа в час или в смену, две подгруппы в день... Количество подгрупп должно быть достаточным, чтобы выявить все

---

[1] См.: *Розно М.И., Шинко Л.В.* Пора заняться технологическим процессом // Методы менеджмента качества. – 2004. – № 7–10.

главные причины изменчивости: желательно использовать не менее 25 подгрупп.

Собранные данные заносятся в контрольный листок. Далее выбирается тип контрольной карты. Наиболее распространенными на практике, как отмечалось выше, являются карты Шухарта. Алгоритм выбора конкретного вида этих карт, рекомендуемый руководством [36], представлен на рис. 4.30.

При необходимости контроля малых смещений среднего уровня процесса или его рассеяния применяются карты кумулятивных сумм или экспоненциально взвешенных скользящих средних. При контроле нескольких показателей используются многомерные карты, основанные на статистике Хотеллинга. При нарушении нормальности распределения контролируемых показателей проводят соответствующие преобразования.

После выбора типа карт проводится расчет контролируемых характеристик (например, средних значений) и оценивается положение пробных контрольных границ. Эти данные наносятся на контрольные карты.

На втором этапе – *при управлении процессом* – собранные данные сравниваются с контрольными границами. При этом оценивается стабильность процесса. Стабильность анализируется отдельно по карте для характеристики рассеяния (размаху или среднеквадратичному отклонению) и по карте для характеристики среднего уровня процесса (среднему или индивидуальному значению, медиане). Проверяется наличие неслучайного поведения процесса: выход контролируемой статистики за границу, наличие трендов, серий.

Любая из этих ситуаций хотя бы на одной из контрольных карт свидетельствует об отсутствии управляемого состояния процесса: это показатель того, что, кроме обычных (случайных) причин изменчивости процесса, появилась особая причина и требуется анализ процесса для ее устранения.

Учитывая, что, как правило, в контрольных картах используется правило «трех сигм», т.е. расстояние между контрольными границами составляет шесть сигм, карта делится на шесть равных зон шириной по одному стандартному отклонению, обозначаемых *A, B, C, C, B, A* (рис. 4.31).

ГОСТ Р 50779.42-99 (ИСО 8258-91) рекомендует восемь критериев для интерпретации хода технологического процесса: одна

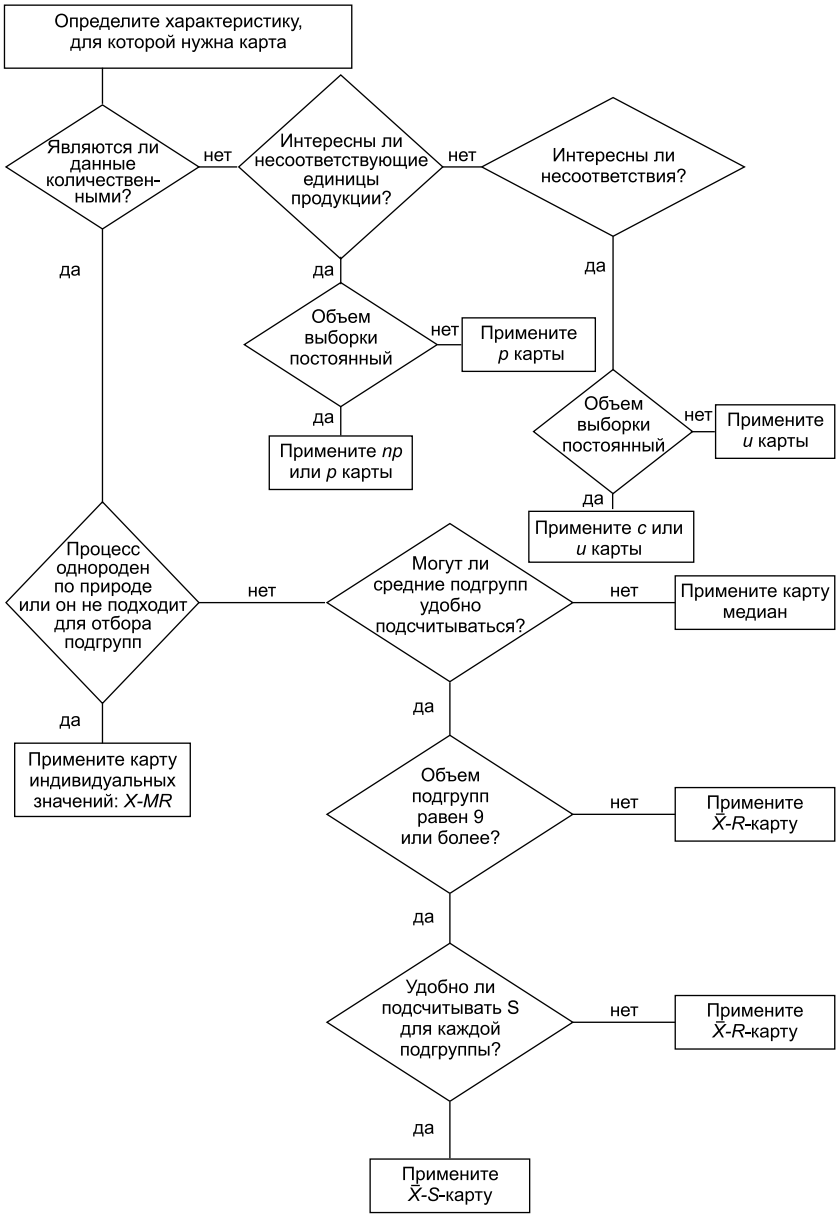


Рис. 4.30. Алгоритм выбора контрольных карт Шухарта

точка вне зоны *A*; девять точек подряд в зоне *C* или по одну сторону от центральной линии; шесть возрастающих или убывающих точек подряд (тренд); четырнадцать попеременно возрастающих или убывающих точек; две из трех последовательных точек в зоне *A* или вне ее; четыре из пяти последовательных точек в зоне *B* или вне ее; пятнадцать последовательных точек в зоне *C* выше или ниже центральной линии; восемь последовательных точек по обеим сторонам центральной линии и ни одной в зоне *C*. Эти критерии стандарт предлагает рассматривать как примеры ситуаций, указывающих на наличие особых причин, которые необходимо проанализировать (см. рис. 4.31).

Более подробно анализ неслучайных структур для карт Шухарта рассмотрен в книге Х. Куме [35]. Здесь, в частности, введено понятие серии на контрольной карте – такое состояние процесса, при котором точки оказываются по одну сторону от средней линии. Количество точек называется длиной серии. О наличии особых причин свидетельствуют серии из семи точек подряд, или когда не менее 10 точек из 11 по одну сторону от центральной линии, или не менее 12 из 14, или не менее 16 из 20.

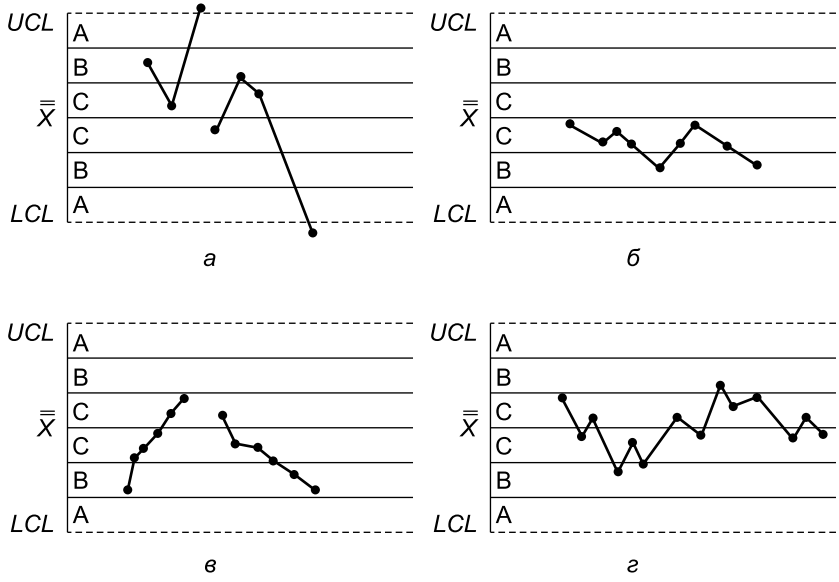


Рис. 4.31. Критерии особых причин на карте Шухарта

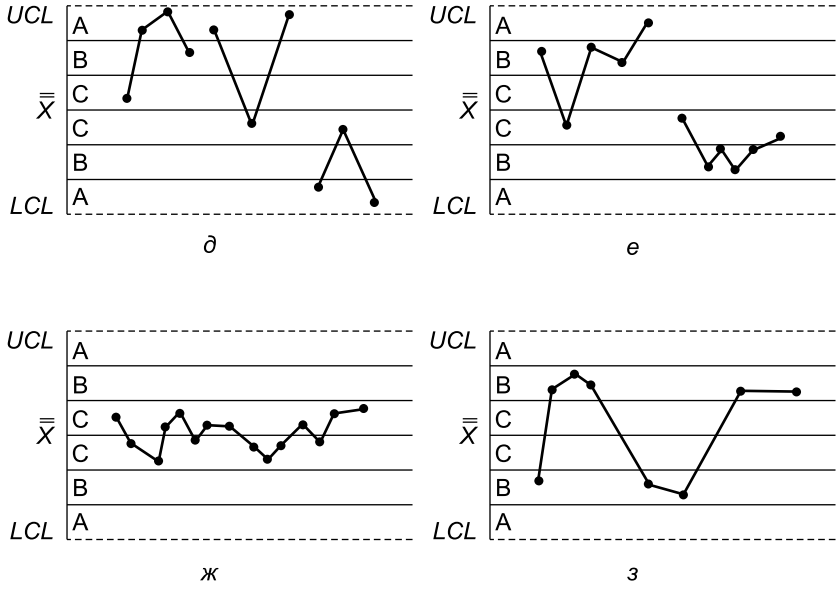


Рис. 4.31. Продолжение рисунка:
а – одна точка вне зоны *A*; *б* – девять точек подряд в зоне *C* или по одну сторону от центральной линии; *в* – шесть возрастающих или убывающих точек подряд (тренд); *г* – четырнадцать попеременно возрастающих или убывающих точек; *д* – две из трех последовательных точек в зоне *A* или вне ее; *е* – четыре из пяти последовательных точек в зоне *B* или вне ее; *ж* – пятнадцать последовательных точек в зоне *C* выше или ниже центральной линии; *з* – восемь последовательных точек по обеим сторонам центральной линии и ни одной в зоне *C*

Рассмотренные критерии имеют вероятностное обоснование: структура может считаться неслучайной, если вероятность ее появления на контрольной карте одного порядка с вероятностью ложной тревоги.

Рассмотрим, например, вероятность появления серии из семи точек подряд выше средней линии карты [1]. Вероятность нахож-

[1] См.: *Адлер Ю.П., Шпер В.Л.* Интерпретация контрольных карт Шухарта // Методы менеджмента качества. – 2003. – № 11.

дения одной точки выше средней линии равна 0,5. Учитывая, что в первую очередь проверяется выход точки за контрольные границы, т.е. анализ серий проводится тогда, когда все точки находятся внутри контрольных границ, вычтем из этого значения вероятность выхода точки за одну из контрольных границ, равную 0,0027/2 = 0,00135. Тогда вероятность нахождения семи точек по одну сторону от средней линии равна $(0,5 - 0,00135)^7$ = 0,00767, что соизмеримо с вероятностью ложной тревоги.

Наличие любой неслучайной причины, как правило, – повод для анализа процесса и выработки корректирующих воздействий. При наличии особых причин нарушения стабильности при проведении начального анализа процесса точки, соответствующие неуправляемому состоянию, исключаются из расчета, после чего контрольные границы на обеих картах пересчитываются. Эта процедура может повторяться несколько раз.

Третий этап управления процессом с использованием контрольных карт – это *анализ и улучшение процесса.* При этом предполагается, что процесс статистически управляем (это подтверждено по обеим картам Шухарта), контролируемый показатель имеет нормальное распределение, границы допуска отражают требования потребителя.

Анализируется воспроизводимость процесса по алгоритму, представленному на рис. 4.12 (разд. 4.2). Индекс работоспособности процесса C_{pk} должен быть не ниже единицы, а желательно, и не менее 1,33. При меньших значениях необходимо или провести центрирование процесса (при его нарушении), или выполнить мероприятия по снижению изменчивости всей системы от случайных причин. В последнем случае предпринимаются действия управленческого персонала по применению более качественного оборудования, новых технологий производства, использованию материалов с более стабильными характеристиками, повышению квалификации операторов; эти действия требуют выделения соответствующих ресурсов. При анализе изменчивости систем могут быть использованы причинно-следственная диаграмма, диаграмма Парето, а также методы планирования эксперимента.

Если технологический процесс в результате проведенных мероприятий оказался стабильным и воспроизводимым на нужном уровне, можно переходить к постоянному мониторингу с

целью поддержания контролируемого показателя на заданном целевом значении. При этом для ведения контрольных карт используются уже найденные значения контрольных границ. В этом случае показателем того, что процесс требует наладки (регулировки), является появление на карте неслучайной структуры одного из рассмотренных видов.

Приведем основные стандарты, используемые в статистическом управлении процессов:

- ГОСТ Р 50779.40-96 (ИСО 7870-93). Статистические методы. Контрольные карты. Общее руководство и введение.
- ГОСТ Р 50779.41-96 (ИСО 7873-93). Статистические методы. Контрольные карты для арифметического среднего с предупреждающими границами.
- ГОСТ Р 50779.42-99 (ИСО 8258-91) Статистические методы. Контрольные карты Шухарта.
- ГОСТ Р 50779.43-99 (ИСО 7966-93) Статистические методы. Приемочные контрольные карты.
- ГОСТ Р 50779.44-2001 Статистические методы. Показатели возможностей процессов. Основные методы расчета.
- ГОСТ Р 51814.3-2001 Системы качества в автомобилестроении. Методы статистического управления процессами.

В лабораторном практикуме рассмотрены компьютерные технологии построения и интерпретации всех типов контрольных карт, описанных в этой главе, с использованием системы Statistica.

Карты Шухарта различных типов могут быть построены и в среде электронных таблиц Excel.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит статистическое управление процессом?
2. Какие два типа причин обуславливают изменчивость показателей качества изделий в технологическом процессе?
3. Для чего предназначена контрольная карта Шухарта?
4. Перечислите основные типы двойных карт Шухарта.
5. Как строится контрольная карта индивидуальных значений? Как определяется скользящий размах?
6. Что показывает индекс воспроизводимости процесса? Какие значения этого индекса рекомендует стандарт?
7. В каких единицах измеряется уровень несоответствий?
8. В чем состоит концепция шести сигм?
9. Каким образом выбирается тип контрольной карты?

Глава 5

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПРИЕМКЕ ПРОДУКЦИИ

5.1. Планы выборочного контроля

При приемке партии продукции контроль может быть *сплошным*, когда контролируется каждая единица продукции (например, подшипник, бутылка воды, моток провода и т.п.). Такой контроль чаще всего экономически необоснован, а иногда и невозможен. Более распространен *выборочный* контроль, когда заключение о качестве партии продукции делается на основе анализа выборки ограниченного объема. Выборочный контроль подразделяется:

- по времени проведения: на входной (закупочный контроль сырья и полуфабрикатов), промежуточный (межоперационный) и выходной (приемка и сертификация готовой продукции);
- по изменениям в результате контроля: на разрушающий и неразрушающий (например, для контроля прочности изделия его необходимо довести до разрушения);
- по жесткости: на нормальный, усиленный (более сложный) и облегченный; переход с одного вида контроля на другой производится в зависимости от количества партий, которые были последовательно приняты, или наоборот, отклонены потребителем;
- по контролируемому параметру: на количественный (в этом случае производится измерение контролируемого показателя качества продукции) и качественный (в частности, наиболее распространен контроль по альтернативному признаку, когда о каждом контролируемом объекте делается заключение, годен он или негоден, соответствует предъявляемым требованиям или не соответствует).

План контроля – это система правил по отбору изделий для проверки (формированию выборок) и принятию решения относительно всей партии – партию принять или забраковать. Забракованная партия или возвращается поставщику, или производится ее сплошной контроль. Применение плана статистического

контроля по существу является проверкой статистической гипотезы H_0: качество партии соответствует предъявляемым требованиям при альтернативной гипотезе H_1: качество партии не соответствует предъявляемым требованиям.

Как уже отмечалось, наиболее распространен контроль по альтернативному признаку. Предположим, что в партии из N изделий имеется M дефектных изделий (M неизвестно). Требуется оценить генеральную долю дефектных изделий

$$q = M / N$$

по результатам контроля выборки объемом n изделий, из которых m дефектных[1].

Различают следующие типы планов контроля:

• *одноступенчатый*: если среди n изделий число дефектных m не превышает *приемочное число* c ($m \le c$), то партия принимается, в противном случае партия бракуется (на рис. 5.1, *а* по вертикальной оси отложено число дефектных изделий X на данном этапе контроля);

• *двухступенчатый*: на первой ступени, если среди n_1 изделий в выборке число дефектных m_1 не превышает приемочное число c_1 ($m_1 \le c_1$), то партия принимается; если $m_1 \ge d_1$, где d_1 – *браковочное число*, то партия бракуется; если же $c_1 < m_1 < d_1$, то принимается решение о взятии второй выборки; на второй ступени объемом n_2 с приемочным числом c_2, если суммарное число дефектных изделий не превышает c_2 ($m_1 + m_2$) $\le c_2$, то партия принимается, в противном случае партия бракуется (рис. 5.1, *б*);

• *многоступенчатые планы* – обобщение двухступенчатого плана. Берется выборка объемом n_1 и определяется число дефектных изделий m_1; при $m_1 \le c_1$ партия принимается, при $c_1 < m_1 < d_1$ ($d_1 > c_1 + 1$) принимается решение о взятии второй выборки объемом n_2. Пусть среди ($n_1 + n_2$) изделий имеется ($m_1 + m_2$) дефектных, тогда если ($m_1 + m_2$) $\le c_2$ (c_2 – приемочное число второй ступени), то партия принимается, при $c_2 < (m_1 + m_2) < d_2$ ($d_2 > c_2+1$), принимается решение о взятии третьей выборки, и т.д. На заключительном k-том шаге, если среди суммы ($n_1 + n_2 +$ $+ \ldots + n_k$) проконтролированных изделий оказалось ($m_1 + m_2 +$

[1] Стандарт рекомендует использовать термин «несоответствие», как невыполнение установленного требования, хотя на практике более распространенным является термин «дефект».

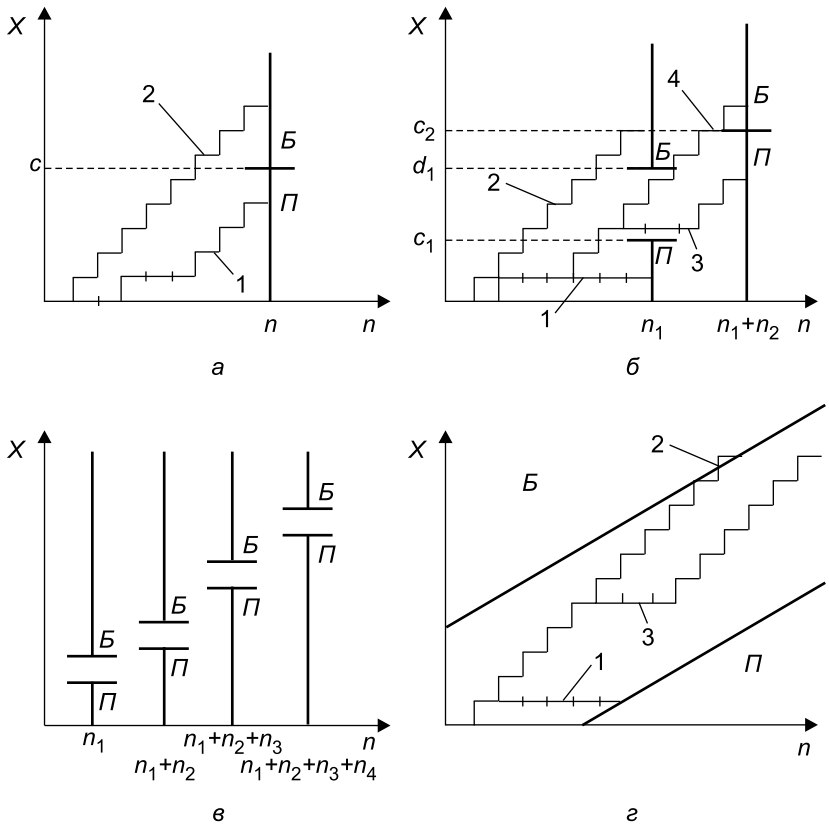


Рис. 5.1. Графическое изображение планов контроля:
а – одноступенчатый (1 – приемка, 2 – браковка партии);
б – двухступенчатый (1 – приемка на первой ступени,
2 – браковка на первой ступени, 3 – приемка на второй ступени,
4 – браковка на второй ступени); *в* – четырехступенчатый;
г – последовательный контроль (1 – приемка, 2 – браковка,
3 – продолжение контроля)

$+ \ldots + m_k$) дефектных и $(m_1 + m_2 + \ldots + m_k) \le c_k$, то партия принимается, в противном случае партия бракуется. В многоступенчатых планах число шагов k задается заранее. Обычно $n_1 = n_2 = \ldots = n_k$. На рис. 5.1, *в* показана схема четырехступенчатого контроля;

• *последовательный контроль*, при котором решение принимается после оценки ряда выборок, общее число которых заранее *не устанавливается*, а определяется в процессе контроля по результатам предыдущих выборок. Принимается одно из трех решений – принять партию, забраковать партию, продолжить контроль (рис. 5.1, *г*).

5.2. Оперативная характеристика плана

Решение о качестве всей партии изделий принимается по данным выборочных наблюдений. При этом существует два вида рисков:

• в выборке оказалось большое число дефектных изделий, а во всей партии их доля допустима (партия хорошая, а выборка плохая). В этом случае годная партия будет ошибочно забракована –это ошибка первого рода. Вероятность такой ошибки α – *риск поставщика*. Вероятность приемки партии в этом случае равна $(1 - \alpha)$;

• при сильной засоренности партии дефектными изделиями в выборке может оказаться небольшое количество дефектов (партия плохая, а выборка хорошая) и партия будет ошибочно принята – ошибка второго рода. Вероятность такой ошибки β – *риск потребителя*.

Требуется дать заключение о качестве партии продукции на основе доли дефектов q (групповой показатель качества продукции). Предположим, что задано нормативное значение этого показателя q_0, обозначаемое в стандартах NQL: $NQL = q_0$ (Normative Quality Level). *Нормативный уровень несоответствий* NQL – это граничное значение уровня несоответствий: партия продукции считается годной к поставке и к использованию потребителем по назначению, если фактический уровень несоответствий не превышает нормативного значения NQL.

Тогда задача состоит в проверке гипотезы о том, что доля дефектных изделий q в партии равна допустимой величине q_0, т.е. H_0: $q = q_0$ и при этом сделать риски поставщика и потребителя маловероятными.

Основной вероятностный показатель плана статистического контроля – *оперативная характеристика*. Это функция $P(q)$, определяющая вероятность приемки партии продукции в зави-

симости от доли дефектных изделий $q = M / N$. Очевидно, для каждого плана будет своя оперативная характеристика.

Пусть установлено, что если $q \le q_0$, то качество партии считается хорошим и партию следует принять. При $q > q_0$ партию следует забраковать. В идеальном случае оперативной характеристикой будет функция $P(q) = 1$ при $0 \le q \le q_0$, $P(q) = 0$ при $q_0 < q < 1$ (рис. 5.2). Такая характеристика соответствует плану сплошного контроля при условии, что во время контроля дефект не может быть пропущен.

При выборочном контроле оперативная характеристика – гладкая кривая (рис. 5.3), при этом $P(0) = 1$, т.е. партия, у которой все изделия годные, не может быть забракована; $P(1) = 0$: партия, у которой все изделия дефектные, не может быть принята.

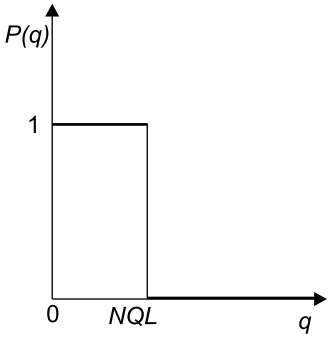


Рис. 5.2. Идеальная оперативная характеристика

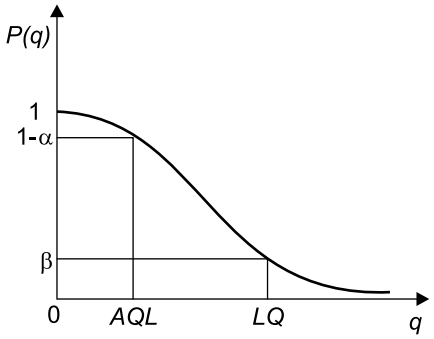


Рис. 5.3. Реальная оперативная характеристика

Обычно партии разделяют на «хорошие» и «плохие» с помощью двух чисел: $q_0 = AQL$ (Acceptable Quality Level) – приемлемый уровень качества, $q_1 = LQ$ (Limiting Quality) – предельное качество.

Приемлемый уровень качества AQL – максимальный уровень несоответствий в партии продукции, который считается удовлетворительным при приемке (по устаревшей, но используемой на практике терминологии – приемочный уровень дефектности). При контроле на основе этого показателя большинство предъявленных партий будет принято, если их уровень несоответствий не превышает заданного значения *AQL*.

Предельное качество LQ (в устаревшей терминологии – браковочный уровень дефектности) – это минимальный уровень несоответствий, который рассматривается как неудовлетворительный при приемке. При контроле на основе показателя LQ обеспечивается низкая вероятность приемки отдельной партии.

Партии считаются хорошими при $q \le AQL$ и плохими при $q \ge LQ$. При $AQL < q < LQ$ качество партии считается еще допустимым.

К плану предъявляются требования: вероятность приемки для хорошей партии должна быть не ниже, чем $1 - \alpha$, для плохой – не выше риска потребителя β (см. рис. 5.3):

$$P(q) \ge 1 - \alpha \text{ при } q \le AQL;$$

$$P(q) \le \beta \text{ при } q \ge LQ,$$

т.е. план сводится к тому, чтобы риски поставщика и потребителя не превышали α и β.

Пример 5.1

При $\alpha = 0{,}05$, $\beta = 0{,}1$, $AQL = 0{,}003$, $LQ = 0{,}02$ – для этого плана в среднем из каждых 100 партий, имеющих засоренность не выше 0,3% будет забраковано не более пяти, а из 100 партий, содержащих более 2% дефектных изделий будет принято не более 10 партий.

5.3. Контроль по альтернативному признаку

Предположим, что контролируется партия из N изделий. Для контроля делается случайная выборка объемом n. Количество способов, которыми можно выбрать n изделий из N без учета порядка следования – это число сочетаний

$$C_N^n = \frac{N!}{n!(N-n)!}.$$

Пусть случайная величина X – количество дефектных (несоответствующих) изделий в выборке. Известно, что во всей партии изделий доля несоответствий составляет q. Тогда число дефектных изделий в партии равно Nq, число годных изделий составит

$N - Nq$. Рассмотрим событие $X = m$ – взято ровно m дефектных изделий. Это возможно, если из Nq дефектных изделий взято m изделий, а из оставшихся годных $N - Nq$ взято $n - m$ изделий (всего в выборке n изделий). Тогда вероятность рассматриваемого события

$$P(X = m) = \frac{C_{Nq}^{m} C_{N-Nq}^{n-m}}{C_{N}^{n}}. \tag{5.1}$$

Формула (5.1) описывает *гипергеометрическое* распределение.

Как правило, объем выборки составляет не более 10% от объема всей партии, в этом случае гипергеометрическое распределение может быть аппроксимировано биномиальным

$$P(X = m) = C_{n}^{m} q^{m} (1-q)^{n-m}. \tag{5.2}$$

На практике доля несоответствий обычно составляет менее 10%, в этом случае в свою очередь биномиальное распределение может быть аппроксимировано распределением Пуассона:

$$P(X = m) = \frac{(nq)^{m}}{m!} e^{-nq}. \tag{5.3}$$

Рассмотрим одноступенчатый контроль по альтернативному признаку [30, 44]. Вероятность приемки партии $P(q)$ в этом случае – это вероятность того, что количество дефектных изделий m в выборке не превысит приемочное число c. Используя формулу сложения вероятностей несовместных событий, получим уравнение оперативной характеристики одноступенчатого плана контроля:

$$\begin{aligned} P(q) = P(m \le c) = P(X = 0) + P(X = 1) + \ldots + P(X = c) = \\ = \sum_{m=0}^{c} P(X = m). \end{aligned} \tag{5.4}$$

В частности, при использовании биномиального распределения (5.2) уравнение оперативной характеристики одноступенчатого плана примет вид:

$$P(q) = \sum_{m=0}^{c} C_n^m q^m (1-q)^{n-m}. \qquad (5.5)$$

Используя это уравнение, из рис. 5.3 получим следующие соотношения:

$$\begin{aligned} P(AQL) &= \sum_{m=0}^{c} C_n^m AQL^m (1-AQL)^{n-m} = 1-\alpha; \\ P(LQ) &= \sum_{m=0}^{c} C_n^m LQ^m (1-LQ)^{n-m} = \beta. \end{aligned} \qquad (5.6)$$

Решая численно систему нелинейных уравнений (5.6) при известных значениях *AQL* и *LQ*, а также заданных рисках α и β, находят параметры плана – объем выборки *n* и приемочное число *c*.

Анализ зависимостей (5.4) – (5.5) показывает, что при постоянном объеме выборки *n* с возрастанием приемочного числа *c* вероятность принятия партии с заданным приемлемым уровнем качества *AQL* возрастает (рис. 5.4, *а*), а с возрастанием *n* при постоянном *c* вероятность приемки партии уменьшается (рис. 5.4, *б*). Можно подобрать такой план контроля (*n*,*c*), который бы обеспечивал значения рисков α и β при заданных значениях уровней качества *AQL* и *LQ*.

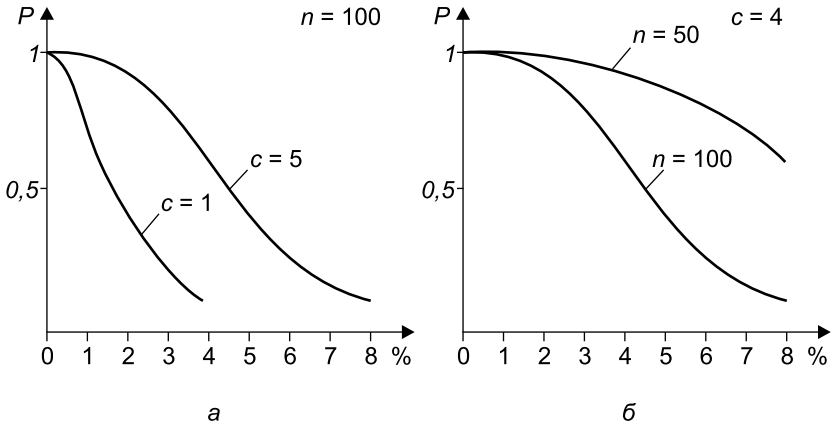


Рис. 5.4. Оперативные характеристики при *n* = const (*а*) и *c* = const (*б*)

По результатам контроля множества партий продукции могут быть найдены некоторые полезные характеристики, в частности, средняя доля несоответствующих единиц продукции в принятых партиях (средний уровень выходного качества) и среднее число проконтролированных изделий в партии.

Рассмотрим одноступенчатый план, при котором забракованные партии изделий подвергаются сплошному контролю, т.е. контролируются все оставшиеся $(N - n)$ изделия партии, а выявленные дефектные изделия заменяют годными. Предположим, что доля дефектных изделий постоянна и равна q. Тогда с вероятностью $P(q)$ партии изделий принимаются (доля дефектных изделий в ней приблизительно равна q), а с вероятностью $[1 - P(q)]$ партии подвергаются сплошному контролю; доля дефектных изделий в этих партиях равна нулю. Тогда средняя доля дефектных изделий в принятых партиях по формуле математического ожидания для дискретной случайной величины равна:

$$q_{\text{ср}} = q\ P(q) + 0\ [1 - P(q)] = q\ P(q). \qquad (5.7)$$

Величина $q_{\text{ср}}$ и называется *средним уровнем выходного качества*. Из формулы (5.7) видно, что при $q = 0$ значение $q_{\text{ср}} = 0$ и при $q = 1$ также $q_{\text{ср}} = 0$, поскольку вероятность $P(1) = 0$. Так как $q_{\text{ср}}$ – неотрицательная функция от q, равная нулю при $q = 0$ и $q = 1$, то внутри интервала $0 \le q \le 1$ средний выходной уровень дефектности имеет максимум $q_{\max}$ (рис. 5.5). Максимальный для заданного плана контроля средний уровень $q_{\max}$ называют *пределом среднего уровня выходного качества*.

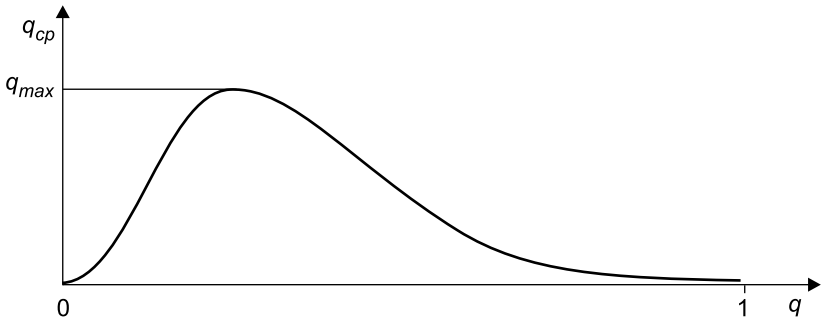


Рис. 5.5. Предел среднего уровня выходного качества

При использовании рассмотренного выше плана, когда забракованные партии изделий подвергаются сплошному контролю, число проконтролированных в партии объема N изделий есть случайная величина, принимающая значение n с вероятностью $P(q)$ и значение N (сплошной контроль) с вероятностью $[1 - P(q)]$. Поэтому *среднее число проконтролированных изделий* в партии равно:

$$n_{\text{ср}} = n\ P(q) + N\ [1 - P(q)]. \qquad (5.8)$$

Если же принято решение о возврате забракованной партии поставщику, то объем контроля в этом случае постоянен и равен объему выборки n.

Для уменьшения объема контроля используют многоступенчатые и в частности двухступенчатые планы. При использовании двухступенчатого плана решение о качестве партии принимается либо после анализа первой выборки объемом n_1, с приемочным числом c_1, и браковочным d_1, либо второй объемом n_2 с приемочным числом c_2.

Найдем уравнение оперативной характеристики двухступенчатого плана. Учитывая, что приемка производится или на первой ступени контроля, или на второй, получим:

$$P(q) = P_1(q) + P_2(q),$$

что представляет собой сумму вероятностей несовместных событий. Вероятность приемки партии на первой ступени по аналогии с (5.4) определяется по формуле

$$P_1(q) = \sum_{m_1=0}^{c_1} P(X_1 = m_1),$$

где $P(X_1 = m_1)$ – вероятность того, что в первой выборке окажется ровно m_1 дефектных изделий).

Вероятность приемки партии на второй ступени – это вероятность одновременного осуществления двух независимых событий: количество дефектных изделий m_1 в первой выборке удовлетворяет условию $c_1 < m_1 < d_1$, при этом количество дефектных изделий в двух выборках не превышает приемочное число на второй ступени контроля $(m_1 + m_2) \le c_2$:

$$P_2(q) = \sum_{m_1=c_1+1}^{d_1-1} P(X_1 = m_1) \sum_{m_2=0}^{c_2-m_1} P(X_2 = m_2).$$

Тогда уравнение оперативной характеристики двухступенчатого примет вид:

$$P(q) = \sum_{m_1=0}^{c_1} P(X_1 = m_1) + \sum_{m_1=c_1+1}^{d_1-1} P(X_1 = m_1) \sum_{m_2=0}^{c_2-m_1} P(X_2 = m_2).$$

Вероятности, входящие в это уравнение, определяются в зависимости от используемого распределения – гипергеометрического, биномиального или Пуассона – соответственно по формулам (5.1), (5.2) или (5.3).

Для оценки среднего числа проконтролированных изделий рассмотрим, как и при одноступенчатом контроле, два возможных варианта. В случае если отклоненные партии бракуются (возвращаются поставщику), среднее число проверенных изделий в партии определяется по формуле

$$n_{cp} = n_1 + n_2 \sum_{m_1=c_1+1}^{d_1-1} P(X_1 = m_1).$$

Здесь, как и ранее, использована формула математического ожидания дискретной случайной величины: для отклонения партии первая выборка берется в любом случае (вероятность этого события – единица), а вторая – при условии, что $c_1 < m_1 < d_1$.

В другом варианте, если отклоненные партии изделий подвергаются сплошному контролю, то партия объемом N может быть принята либо по результатам первой выборки, и тогда в ней будет проконтролировано n_1 изделий, либо на основании двух выборок и в ней будет проконтролировано $(n_1 + n_2)$ изделий. Если же партия отклоняется, то проверяются все N изделий.

Математическое ожидание числа проконтролированных в партии изделий с учетом соответствующих вероятностей будет равно (сравните с формулой (5.8))

$$n_{cp} = n_1 \sum_{m_1=0}^{c_1} P(X_1 = m_1) +$$

$$+ (n_1 + n_2) \sum_{m_1=c_1+1}^{d_1-1} P(X_1 = m_1) \sum_{m_2=0}^{c_2-m_1} P(X_2 = m_2) + N[1 - P(q)].$$

Пример 5.2

Построить оперативные характеристики для одноступенчатого плана с параметрами $n = 50$ и $c = 3$ и для двухступенчатого плана с параметрами $n_1 = n_2 = 25$; $c_1 = 1$; $d_1 = 3$; $c_2 = 2$. Сравнить средний объем проконтролированных изделий в партии, предполагая, что забракованные партии возвращаются поставщику. Сравнить риски поставщика при использовании этих планов, принимая приемлемый уровень качества $AQL = 0{,}01$.

Воспользуемся биномиальным распределением. Для одноступенчатого плана в соответствии с формулой (5.5) имеем:

$$P(q) = C_{50}^{0} q^0 (1-q)^{50} + C_{50}^{1} q^1 (1-q)^{49} +$$
$$+ C_{50}^{2} q^2 (1-q)^{48} + C_{50}^{3} q^3 (1-q)^{47} =$$
$$= (1-q)^{50} + 50q (1-q)^{49} + 1225 q^2 (1-q)^{48} +$$
$$+ 19600 q^3 (1-q)^{47};$$

соответствующий график показан на рис. 5.6 (кривая 1).

Для двухступенчатого плана по аналогии

$$P(q) = (1-q)^{25} + 25q (1-q)^{24} + 300 q^2 (1-q)^{24} (1-q)^{25}:$$

график показан на рис. 5.6 (кривая 2).

Средний объем при одноступенчатом контроле в рассматриваемых условиях: $n_{ср} = n = 50$. При двухступенчатом контроле получим:

$$n_{ср} = n_1 + n_2 300 q^2 (1-q)^{24}.$$

Видим, что в отличие от одноступенчатого контроля средний объем проконтролированных изделий зависит здесь от доли несоответствующих изделий в партии. В частности при $q = 0{,}01$ $n_{ср} = 26$; при $q = 0{,}1$ $n_{ср} = 31$, что значительно ниже, чем при одноступенчатом контроле.

Учитывая, что $P(AQL) = 1 - \alpha$ и подставляя в уравнения оперативных характеристик $q = AQL = 0{,}01$, найдем риск поставщика при одноступенчатом контроле $\alpha = 0{,}013$, при двухступенчатом – $\alpha = 0{,}007$; таким образом двухступенчатый контроль уменьшает риск поставщика.

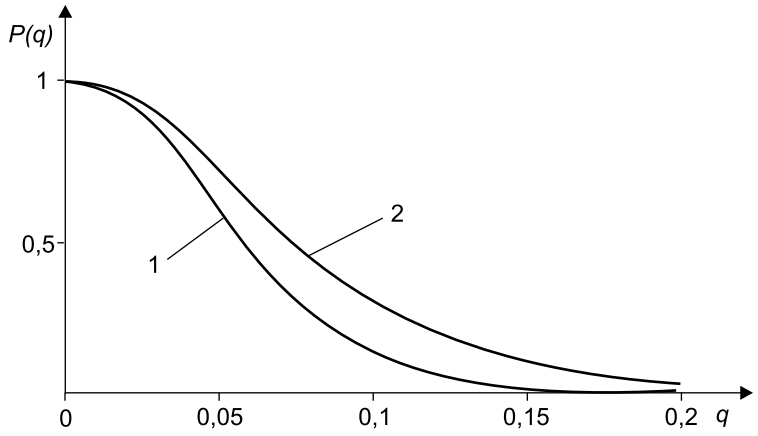


Рис. 5.6. Сравнение оперативных характеристик одно- и двухступенчатого контроля

5.4. Последовательный контроль

При последовательном контроле проверяются изделия, отбираемые из партии случайным образом, и на каждом шаге принимается одно из трех решений: принять партию, отклонить партию или продолжить контроль – взять на контроль следующее изделие. Контроль продолжается до тех пор, пока не накопится информация, достаточная для принятия решения.

При последовательном контроле по альтернативному признаку в качестве исходных данных принимаются риски поставщика α и потребителя β, приемлемый уровень качества $AQL = q_0$ и предельное качество $LQ = q_1$. После задания этих параметров проверяются гипотезы H_0: $q \le q_0$ или H_1: $q \ge q_1$. Используются методы последовательного анализа, которые уже применялись при выводе основных соотношений для контрольных карт кумулятивных сумм (см. подразд. 4.4.1). Определяется вероятность $P(q_0,n)$ того, что n проконтролированных изделий принадлежат партии с долей несоответствий, не превышающей q_0; или вероятность $P(q_1,n)$ того, что они принадлежат партии с долей несоответствий не ниже, чем q_1. Для принятия решения находят отношение правдоподобия $P(q_1,n) \,/\, P(q_0,n)$.

Партия с долей несоответствий q_1 должна приниматься с вероятностью β, с долей несоответствий q_0 – с вероятностью $(1 - \alpha)$; поэтому, если это отношение меньше или равно отношению вероятностей приемки, принимается гипотеза H_0: $q \le q_0$:

$$\frac{P(q_1, n)}{P(q_0, n)} \le \frac{\beta}{1-\alpha}. \tag{5.9}$$

Партия с долей несоответствий q_1 должна отклоняться с вероятностью $(1 - \beta)$, а партия с долей несоответствий q_0 – с вероятностью α. Тогда, если

$$\frac{P(q_1, n)}{P(q_0, n)} \ge \frac{1-\beta}{\alpha}, \tag{5.10}$$

то принимается гипотеза H_1: $q \ge q_1$.

Если же ни одно из этих неравенств не выполняется, то контроль продолжается.

Пусть среди n проконтролированных изделий обнаружены X дефектных, тогда вероятность того, что партия, из которой последовательно отобрали эти n изделий, имеет долю несоответствий q, равна:

$$P(q, n) = q^X (1-q)^{n-X}. \tag{5.11}$$

Подставим (5.11) в (5.9) и (5.10), сохранив только знак равенства (нас интересуют лишь границы областей приемки и отклонения партий). Получим:

$$\frac{{q_1}^X (1-q_1)^{n-X}}{{q_0}^X (1-q_0)^{n-X}} = \frac{\beta}{1-\alpha};$$

$$\frac{q_1^X (1-q_1)^{n-X}}{q_0^X (1-q_0)^{n-X}} = \frac{1-\beta}{\alpha}.$$

Логарифмируя первое выражение, найдем уравнение границы приемочной области:

$$X \lg \frac{q_1}{q_0} + (n - X) \lg \frac{1 - q_1}{1 - q_0} = \lg \frac{\beta}{1 - \alpha}.$$

Представим это уравнение в виде:

$$X = sn - h_1, \tag{5.12}$$

тогда

$$s = \frac{\lg \dfrac{1 - q_0}{1 - q_1}}{\lg \dfrac{q_1 (1 - q_0)}{q_0 (1 - q_1)}}; \tag{5.13}$$

$$h_1 = \frac{\lg \dfrac{1 - \alpha}{\beta}}{\lg \dfrac{q_1 (1 - q_0)}{q_0 (1 - q_1)}}. \tag{5.14}$$

По аналогии граница области отклонения партии описывается уравнением

$$X = sn + h_2, \tag{5.15}$$

где

$$h_2 = \frac{\lg \dfrac{1 - \beta}{\alpha}}{\lg \dfrac{q_1 (1 - q_0)}{q_0 (1 - q_1)}}. \tag{5.16}$$

Таким образом границы последовательного контроля – это две прямые, делящие плоскость на области приемки, отклонения партии и продолжения контроля (рис. 5.7). Контроль всегда начинается в области продолжения (например, после простого одноступенчатого контроля) и продолжается до пересечения с одной из граничных линий.

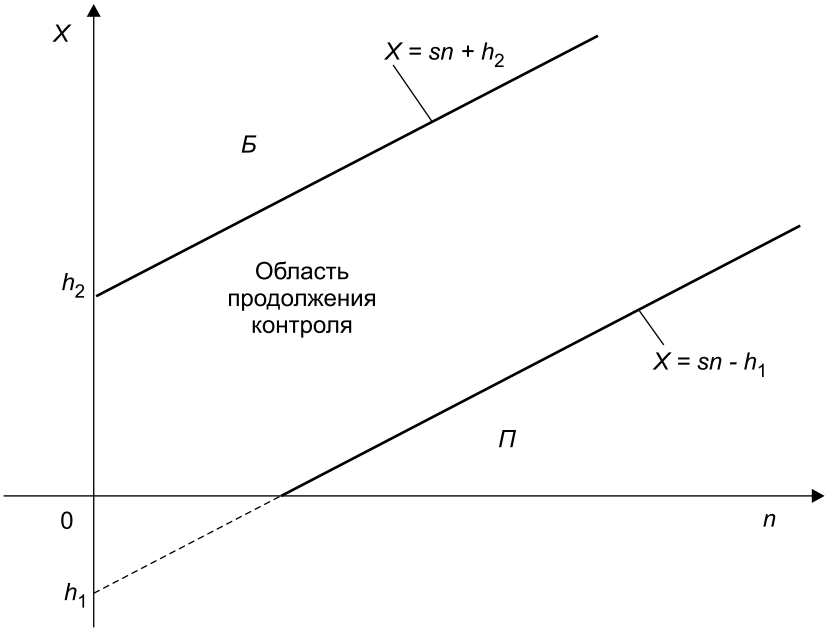


Рис. 5.7. Границы последовательного контроля

5.5. Контроль по количественному признаку

Приемочный контроль по количественному признаку более информативен, чем контроль по качественному признаку. При одинаковой достоверности он требует значительно меньшего объема выборок, а при увеличении объема выборок соответственно повышается достоверность контроля. Недостаток такого контроля – трудоемкость измерений, усложнение вычислений.

Изделие считается дефектным, если оцениваемый показатель качества выходит за пределы технического допуска. Распределение показателя качества предполагается нормальным с математическим ожиданием m и стандартным отклонением σ.

В зависимости от постановки задачи контроля возможно несколько различных ситуаций. Изделие может считаться несоответствующим установленным требованиям, если:

• контролируемый параметр X меньше нижнего предельного значения LSL: $X < LSL$ (например, прочность должна быть не ниже заданного значения: $X \geq LSL$);

• контролируемый параметр X больше верхнего предельного значения USL: $X > USL$ (например, концентрация некоторого вещества в растворе должна быть не выше заданного значения: $X \leq USL$);

• контролируемый параметр X лежит вне заданных пределов – нижнего LSL или верхнего USL: $X < LSL$ или $X > USL$ (например, размер детали должен находиться в пределах допуска: $LSL \leq X \leq USL$).

Рассмотрим подробнее первый случай. Доля несоответствий q определяется вероятностью браковки

$$q = P(X < LSL) = \Phi\left(\frac{LSL - m}{\sigma}\right),$$

откуда

$$\frac{LSL - m}{\sigma} = u_q = -u_{1-q},$$

где u_{1-q} – квантиль нормального распределения порядка $1-q$ (см. зависимость (3.37)), определяемая по табл. П2.

Тогда

$$m = LSL + u_{1-q}\sigma. \tag{5.17}$$

Для анализа выборки объемом n вычисляется выборочное среднее $\overline{X}$, как оценка математического ожидания m. Его величина должна быть не ниже значения LSL. По аналогии с (5.17) необходимо выполнение неравенства

$$\overline{X} \geq LSL + k\sigma, \tag{5.18}$$

где k – приемочный коэффициент.

Формула (5.18) – условие приемки партии. Основная задача расчета – найти параметры плана контроля: необходимый объем выборки n и значение приемочного коэффициента k.

Уравнение оперативной характеристики – вероятности приемки партии с долей несоответствий q имеет вид:

$$P(q) = P(\overline{X} \geq LSL + k\sigma) = 1 - P(\overline{X} < LSL + k\sigma) =$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{LSL + k\sigma - m}{\sigma / \sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{LSL + k\sigma - LSL - u_{1-q}\sigma}{\sigma / \sqrt{n}}\right) =$$

$$= 1 - \Phi(\sqrt{n}(k - u_{1-q})).$$

При выводе учтено, что если случайная величина X имеет нормальное распределение с параметрами m и σ, то $\overline{X} \sim N(m,\sigma/\sqrt{n})$, а также использовано соотношение (5.17). На рис. 5.8 показана построенная по этой формуле оперативная характеристика при $n = 50$, $k = 0{,}2$.

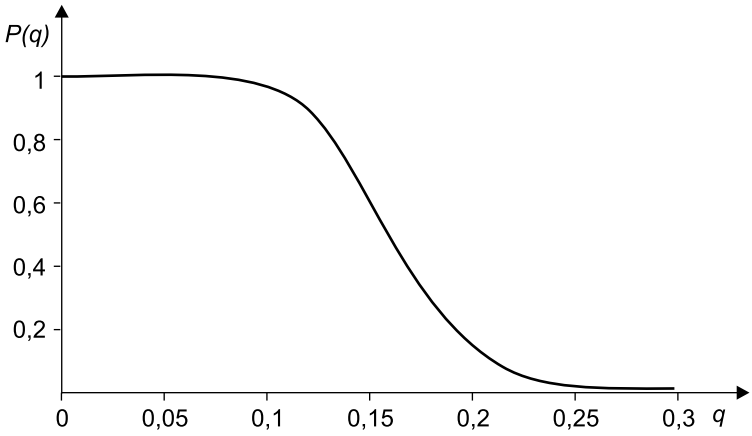


Рис. 5.8. Оперативная характеристика при контроле по количественному признаку

При заданных рисках поставщика α и потребителя β и известных приемлемом уровне качества AQL и предельном качестве LQ по аналогии с соотношениями (5.6) получим:

$$P(AQL) = 1 - \Phi(\sqrt{n}(k - u_{1-AQL})) = 1 - \alpha;$$

$$P(LQ) = 1 - \Phi(\sqrt{n}(k - u_{1-LQ})) = \beta,$$

откуда после несложных преобразований найдем окончательные соотношения для параметров плана:

$$n = \left(\frac{u_{1-\alpha} + u_{1-\beta}}{u_{1-AQL} - u_{1-LQ}} \right)^2;$$

$$k = u_{1-AQL} - \frac{u_{1-\alpha}}{\sqrt{n}} = \frac{u_{1-\alpha}u_{1-LQ} + u_{1-\beta}u_{1-AQL}}{u_{1-\alpha} + u_{1-\beta}}. \qquad (5.19)$$

Найденный объем выборки округляется до ближайшего большего значения.

Рассмотренный метод расчета применим тогда, когда известна дисперсия σ^2: она входит в условие приемки (5.18). При неизвестной дисперсии для ее оценки используется несмещенная оценка

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2;$$

условие приемки (5.18) принимает вид:

$$\overline{X} \geq LSL + ks, \qquad (5.20)$$

а уравнение оперативной характеристики

$$P(q) = P(\overline{X} \geq LSL + ks) = P(\overline{X} - ks \geq LSL) = P(Z \geq LSL) =$$

$$= 1 - P(Z < LSL) = 1 - \Phi\left(\frac{LSL + k\sigma - m}{\sigma\sqrt{1 + k^2/2}/\sqrt{n}}\right) =$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{LSL + k\sigma - LSL - u_{1-q}\sigma}{\sigma\sqrt{1 + k^2/2}/\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}(k - u_{1-q})}{\sqrt{1 + k^2/2}}\right).$$

При выводе этой формулы использовано то обстоятельство, что случайная величина $Z = \overline{X} - ks$ имеет почти нормальное распределение [40] с математическим ожиданием $m - k\sigma$ и дисперсией $\sigma^2(1 + k^2/2)/n$.

По аналогии с (5.19) получим соотношения для параметров плана выборочного контроля при неизвестной дисперсии:

$$k = \frac{u_{1-\alpha}u_{1-LQ} + u_{1-\beta}u_{1-AQL}}{u_{1-\alpha} + u_{1-\beta}};$$

$$n = (1 + \frac{k^2}{2})\left(\frac{u_{1-\alpha} + u_{1-\beta}}{u_{1-AQL} - u_{1-LQ}}\right)^2.$$

Мы рассмотрели ситуацию, когда техническими условиями заданы ограничения на нижнее предельное значение *LSL*. Подобным образом могут быть рассмотрены и два других варианта: при заданном ограничении на верхнее предельное значение и при двухсторонних ограничениях.

5.6. Применение стандартов выборочного контроля

Выборочный контроль при приемке продукции регламентирован государственными стандартами, большинство из которых соответствуют международным стандартам ИСО. В стандартах приведена используемая терминология, описаны некоторые теоретические методы, даны практические рекомендации по организации выборочного контроля, приведены схемы и планы контроля [18].

Например, стандартные процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку, базирующиеся на концепции приемлемого уровня качества *AQL*, должны обеспечивать высокую вероятность приемки партии продукции с качеством, лучшим, чем *AQL*, и отклонение партий с качеством, худшим, чем *AQL*. При этом, чтобы удовлетворить требования и поставщика, и потребителя применяются нормальный, усиленный и ослабленный контроль.

Если при нормальном контроле, который обеспечивает защиту поставщика от неоправданного отклонения хороших партий, две из пяти партий не прошли приемки, делается переход на усиленный контроль с увеличенным объемом выборки или сниженным приемочным числом с тем, чтобы обеспечить интересы потребителя. Если же достаточно большое число последовательных партий при нормальном контроле принимаются, возможен переход на ослабленный контроль.

Таким образом, стандарты обеспечивают защиту потребителя путем переключения, при необходимости, на усиленный контроль. В то же время при стабильном уровне качества снижаются затраты на контроль путем переключения на ослабленный контроль, при котором объем выборки в два с лишним раза ниже, чем при нормальном.

Исходные данные для контроля – объем партии, приемлемый уровень качества, тип плана (одно-, двух-, многоступенчатый: применяются планы с числом ступеней до семи), вид контроля (нормальный, усиленный или ослабленный) и уровень контроля, устанавливаемый при заключении контракта (например, при разрушающих испытаниях объем выборки должен быть минимальным). По выбранному уровню контроля и объему партии выбирается код объема выборки, далее в зависимости от приемлемого уровня качества и выбранного кода по таблицам определяют объем выборки, приемочное и браковочное число.

Для выбранного плана приведены оперативные характеристики в графическом и табличном виде, рассчитанные на основе биномиального распределения или распределения Пуассона. Стандарты определяют и критерии приемки или браковки партий. Например, при одноступенчатом контроле, как уже отмечалось, партия принимается в том случае, если число несоответствующих единиц продукции в выборке не превысило приемочное число. В противном случае партия отклоняется.

Кроме рассмотренных стандартов выборочного контроля по альтернативному признаку на основе приемлемого уровня качества *AQL*, используются стандарт выборочного контроля отдельных партий на основе предельного качества *LQ*, контроля с пропуском партий, контроля по количественному признаку с известной и неизвестной дисперсией, последовательного контроля по альтернативному и количественному признаку, а также стандарты планов и процедур статистического приемочного кон-

троля нештучной продукции. Также действуют стандарты приемочного контроля, основанного на принципе распределения приоритетов [26].

Приведем основные стандарты, используемые для выборочного контроля:

- ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие требования.
- ГОСТ Р 50779.50-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества по количественному признаку. Общие требования.
- ГОСТ Р 50779.51-95. Статистические методы. Непрерывный приемочный контроль качества по альтернативному признаку.
- ГОСТ Р 50779.52-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества по альтернативному признаку.
- ГОСТ Р 50779.53-98. Статистические методы. Приемочный контроль качества по количественному признаку для нормального закона распределения. Часть 1. Стандартное отклонение известно.
- ГОСТ Р 50779.70-99 (ИСО 2859-0-95). Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 0. Введение в систему выборочного контроля по альтернативному признаку на основе приемлемого уровня качества AQL.
- ГОСТ Р 50779.71-99 (ИСО 2859-1-89). Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества AQL.
- ГОСТ Р 50779.72-99 (ИСО 2859-2-85). Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 2. Планы выборочного контроля отдельных партий на основе предельного качества LQ.
- ГОСТ Р 50779.73-99 (ИСО 2859-3-91). Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 3. Планы выборочного контроля с пропуском партий.
- ГОСТ Р 50779.74-99 (ИСО 3951-89). Статистические методы. Процедуры выборочного контроля и карты контроля по количественному признаку для процента несоответствующих единиц продукции.

• ГОСТ Р 50779.75-99 (ИСО 8422-91). Статистические методы. Последовательные планы выборочного контроля по альтернативному признаку.

• ГОСТ Р 50779.76-99 (ИСО 8423-91). Статистические методы. Последовательные планы выборочного контроля по количественному признаку для процента несоответствующих единиц продукции (стандартное отклонение известно).

• ГОСТ Р 50779.77-99. Статистические методы. Планы и процедуры статистического приемочного контроля нештучной продукции.

Контрольные вопросы

1. Приведите классификацию основных видов выборочного контроля.
2. Перечислите основные типы планов контроля.
3. Как принимается решение при одноступенчатом контроле по альтернативному признаку? Двухступенчатом контроле?
4. Какие два вида рисков возможны при выборочном контроле и в чем они состоят?
5. Что называется оперативной характеристикой плана?
6. Какой уровень качества называется приемлемым?
7. Что такое предельное качество?
8. Какие виды вероятностных распределений используются при построении оперативной характеристики плана при контроле по альтернативному признаку?
9. Как строится оперативная характеристика?
10. Перечислите основные числовые характеристики планов.
11. Что называется средним уровнем выходного качества?
12. Как определяется среднее число проконтролированных изделий в партии?
13. В чем состоит последовательный контроль?
14. Какими методами определяются границы последовательного контроля?
15. Как формулируется задача выборочного контроля по количественному признаку?
16. В чем отличие контроля по количественному признаку при известной и неизвестной дисперсии?
17. Какие стандарты выборочного контроля вам известны?

Глава 6

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА

6.1. Методы оценки качества

6.1.1. Классификация методов оценки качества

Наука о методах количественной оценки показателей качества называется *квалиметрией*. Оцениваются абсолютные и относительные показатели [6, 39].

Абсолютные показатели в зависимости от их природы могут оцениваться объективно или субъективно. К *объективным* методам количественной оценки относятся:

• экспериментальные методы:

а) измерительный (например, измерение диаметра вала, давления в системе, силы тока и т.п.);

б) регистрационный (регистрируется количество определенных событий, например, количество отказов в единицу времени);

• расчетные методы:

а) теоретические (расчет количественного показателя качества на основе известных теоретических зависимостей по формулам, например, напряжение в детали при ее растяжении определяется как нагрузка, деленная на площадь сечения детали);

б) эмпирические (построение регрессионной модели количественного показателя; например, срок службы обуви, y определяется в основном плотностью материала подошвы, x_1 в г/см^3 и пределом прочности сцепления подошвы с верхом обуви, x_2 в кг/см^2, регрессионная модель имеет простой вид [39]: $y = 6 + 4x_1 + 12x_2$).

К *субъективным* методам количественной оценки качества относятся:

• экспертный метод: установление числового значения показателя качества на основе опроса группы специалистов – экспертов;

• органолептический метод – это разновидность экспертного метода, когда количественная оценка качества (например, в баллах) производится на основе восприятия органами чувств; особенно часто она применяется для оценки вкусовых качеств продукции пищевой промышленности, для оценки качества парфюмерной продукции и т.п.;

• социологический метод – сбор и анализ мнений о качестве объекта его возможных потребителей (например, анкетирование пользователей при маркетинговом исследовании).

Кроме абсолютных количественных оценок часто используются *относительные* оценки. Они особенно важны при оценке уровня качества, когда надо сравнить показатели качества разных объектов. При этом различают методы оценки уровня качества для однотипных и разнородных объектов. Для объектов одного вида (одного класса и назначения) используют следующие методы оценки уровня качества:

• дифференциальный, при котором каждый из показателей x_j оцениваемого объекта сравнивается с базовыми (эталонными) значениями x_{je} показателей,

$$k_j = x_j / x_{je} \tag{6.1}$$

(при $k_j \geq 1$ j-й показатель качества оцениваемого объекта не ниже, чем у эталонного);

• комплексный, когда есть возможность оценить качество объекта одним числом – обобщенным показателем, тогда комплексный показатель определяется как отношение обобщенного показателя качества объекта к его эталонному значению. В качестве обобщенного показателя часто используют один из главных показателей назначения, например, производительность, срок службы и т.п.:

$$k = P / P_e \tag{6.2}$$

Здесь P – обобщенный показатель качества, определяемый как средневзвешенный арифметический или геометрический из единичных показателей

$$P = \Sigma \beta_j x_j \tag{6.3}$$

или

$$P = \Pi x_j^{\beta j} \tag{6.4}$$

(при этом сумма весовых коэффициентов $\Sigma\beta_j = 1$);

• смешанный метод состоит в сочетании дифференциального и комплексного; единичные показатели объединяют в ряд групп, для каждой из которых определяют групповой комплексный показатель; наиболее значимые единичные показатели иногда могут не включаться в группы, а рассматриваться отдельно.

Для оценки качества *разнородной* продукции используются *индексы качества*. Индекс – комплексный показатель, равный средневзвешенному значению относительных показателей качества разных видов продукции. Используют средневзвешенный арифметический или геометрический индексы.

Средневзвешенный арифметический индекс качества

$$I_a = \sum_{i=1}^{n} w_i k_i, \tag{6.5}$$

где n – количество оцениваемых объектов;
w_i – весовой коэффициент i-го объекта;
k_i – относительный показатель качества соответствующего объекта.

Средневзвешенный геометрический индекс качества

$$I_g = \prod_{i=1}^{n} k_i^{w_i}. \tag{6.6}$$

Вопрос об оценке весовых коэффициентов решается экспертно и будет рассмотрен ниже.

6.1.2. Экспертные методы

Для количественной оценки единичных показателей в первую очередь должны использоваться объективные методы (измерительный, регистрационный или расчетный при наличии соответствующей теоретической или эмпирической зависимости). При невозможности использования этих методов применяются субъективные методы и, в первую очередь, экспертные.

Технология применения экспертного метода

Применение экспертных методов предусматривает три этапа:

- формирование экспертной группы;
- опрос экспертов;
- обработка результатов опроса.

При формировании экспертной группы решаются два основных вопроса:

- о количестве привлекаемых экспертов (при малой численности может оказаться недостоверным результат оценки, при большой численности возрастают затраты на оценивание), желательно не менее семи человек;
- о качестве экспертного оценивания: основными характеристиками качества эксперта являются компетентность, заинтересованность, деловитость и объективность.

Для оценки качества экспертов используются различные методы:

- самооценка, когда эксперт сам оценивает степень своей информированности (знакомство с литературой по оцениваемым объектам, с патентной информацией и т.п.),
- взаимооценка, когда компетентность каждого эксперта оценивается как средняя из оценок, назначенных остальными экспертами,
- оценка по отклонению от среднего мнения экспертной группы: предполагается, что качество эксперта тем выше, чем меньше отклонение индивидуальных значений от среднего.

При проведении опроса экспертам раздаются анкеты. В пояснении к анкете определяется порядок действий экспертов.

Предположим, что собираются сведения о нескольких единичных показателях качества объекта. Сведения о показателе качества Pj-го объекта могут быть получены в одной из следующих форм:

- балльные оценки качества, когда каждый эксперт оценивает показатель в баллах в заданных пределах; это наиболее информативная форма, пример: оценка качества знаний студента преподавателем по четырехбалльной системе;
- ранговые оценки показателя качества, когда каждый эксперт упорядочивает объекты – присваивает им определенный ранг; такая форма опроса наиболее распространена;
- каждым экспертом строится матрица парных сравнений (матрица предпочтений) размерности $n \times n$ (n – количество оце-

ниваемых объектов), элементы которой $c_{ij} = 1$, если по мнению эксперта объект A_i не хуже объекта A_j; $c_{ij} = 0$ в противном случае.

Обработка результатов опроса включает оценку качества экспертов изложенными выше методами и расчет экспертной оценки единичного показателя. Балльные оценки используются для непосредственного оценивания соответствующего показателя, ранговые оценки также используются для определения параметров весомости при определении обобщенных показателей.

Качество экспертных оценок

Предположим, что к оценке качества привлекается только два эксперта. В этом случае для оценки согласованности их мнений используются коэффициенты ранговой корреляции.

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена:

$$R = 1 - 6\sum_{i=1}^{n} \frac{d_i^2}{n(n^2 - 1)}. \tag{6.7}$$

Здесь d_i – разность между рангами, присвоенными экспертами i-му объекту; коэффициент R лежит в промежутке от -1 до 1; $R = 1$ означает полное совпадение мнения эксперта со средним.

Значимость коэффициента Спирмена может быть проверена по t-критерию

$$t = R\sqrt{\frac{n-2}{1-R^2}}, \tag{6.8}$$

имеющему распределение Стьюдента с числом степеней свободы $n - 2$.

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла:

$$\tau = 1 - \frac{4Q}{n(n-1)}, \tag{6.9}$$

где Q – минимальное число обменов соседних элементов одной из ранжировок для ее приведения (совпадения) с другой.

Статистика для проверки значимости этого коэффициента

$$Z = \sqrt{\frac{9n(n-1)}{2(2n+5)}}\tau \tag{6.10}$$

имеет нормальное распределение $N(0,1)$. Как и для коэффициента Спирмена при совпадении рангов $\tau = 1$, при противоположных рангах $\tau = -1$.

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла имеет некоторые преимущества перед коэффициентом Спирмена – в частности, он может использоваться и для многофакторного анализа. При достаточно большом числе объектов ($n \geq 10$) между значениями ранговых коэффициентов существует простая связь $R = 1{,}5\tau$.

Пример 6.1 [23]

Два эксперта проводят органолептический анализ жемчуга: ранжируют по убыванию качества 10 жемчужин. Результаты представлены в первых трех строчках табл. 6.1.

Таблица 6.1

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Эксперт 1	2	1	3	4	6	5	8	7	10	9
Эксперт 2	3	2	1	4	6	7	5	9	10	8
d_i	–1	–1	2	0	0	–2	3	–2	0	1
d_i^2	1	1	4	0	0	4	9	4	0	1

Проверить согласованность мнений экспертов по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена.

Найдем входящие в формулу (6.7) величины d_i – разность между рангами, присвоенными экспертами i-му объекту, а также квадраты этих величин; результаты вычислений приведены в нижних двух строчках таблицы. Тогда

$$R = 1 - 6 \cdot 24 / 990 = 0{,}85.$$

Для проверки значимости найдем значение статистики Стьюдента по формуле (6.8):

$$t = 0{,}85[8/(1 - 0{,}85^2)]^{1/2} = 4{,}56.$$

Критическое значение на уровне значимости 0,05 по табл. П4: $t_{кр} = 1{,}86$, т.е. корреляция значима. Учитывая достаточно высо-

кое значение коэффициента корреляции и его значимость, можно считать, что степень близости ранжировок экспертов высокая.

Пусть теперь в оценке качества участвуют N экспертов. Каждый эксперт ранжирует все объекты. Обозначим z_{ik} – ранг i-го объекта у k-го эксперта. Подсчитывается сумма рангов Σz_{ik} каждого объекта у k-го эксперта и отклонение от средней суммы $\Delta_i = \Sigma z_{ik} - T$, где $T = N(n + 1)/2$ – средняя сумма рангов (n – количество объектов). Далее определяется сумма квадратов отклонений $S = \Sigma\Delta_i^2$, $i = 1, ..., n$ и находится *коэффициент конкордации* для группы экспертов

$$W = \frac{12S}{N^2 n(n^2 - 1)}. \qquad (6.11)$$

При $W = 0$ согласованность в мнениях экспертов полностью отсутствует, при $W = 1$ имеется полная согласованность.

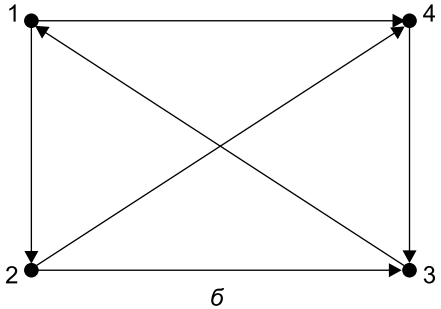
Парные сравнения

При построении экспертом матрицы парных сравнений надо оценить степень непротиворечивости экспертных оценок. Пусть эксперт оценивает четыре объекта [23]. Напомним, что элементы матрица предпочтений $c_{ij} = 1$, если по мнению эксперта объект A_i не хуже объекта A_j; $c_{ij} = 0$ в противном случае.

Матрица предпочтений (рис. 6.1, *а*) показывает, что первый объект предпочтительнее третьего, второй – предпочтительнее первого, а третий – предпочтительнее второго и четвертого (достаточно показать половину значений матрицы). По этой матрице может быть построен граф предпочтений (рис. 6.1, *б*), вер-

N	1	2	3	4
1	–	0	1	0
2	1	–	0	0
3	0	1	–	1
4	1	1	0	–

а



б

Рис. 6.1. Матрица предпочтений (*а*) и граф предпочтений (*б*)

шины которого соответствуют рассматриваемым объектам, а дуги направлены в сторону предпочтительного объекта.

Подсчитывается количество d циклических треугольников – таких, все дуги которых имеют одинаковое направление. Всего треугольников 4, из них два циклических (1–4–3, 1–2–3), т.е. $d = 2$.

Мера непротиворечивости

$$K_1 = 1 - \frac{24d}{n(n^2 - 1)} \tag{6.12}$$

при нечетном n,

$$K_2 = 1 - \frac{24d}{n(n^2 - 4)} \tag{6.13}$$

при четном n. Число циклических треугольников d определяет степень противоречия: при отсутствии противоречий количество циклических треугольников $d = 0$, $K = 1$. Чем ближе значение K к единице, тем выше качество (непротиворечивость) экспертных сравнений.

В рассмотренном примере по рис. 6.1 $K = 0$, что свидетельствует о низком качестве оценивания (в данном элементарном примере это и так очевидно).

Расчет весовых коэффициентов

Рассмотрим расчет весовых коэффициентов при экспертной оценке качества. Обобщенный показатель качества чаще всего представляется в виде средневзвешенного показателя, так как единичные показатели вносят разные весовые доли в формирование обобщенного показателя. На основании экспертных оценок устанавливаются весовые коэффициенты показателей качества, а затем определяется обобщенный показатель как среднеарифметическая или среднегеометрическая величина по формулам (6.3) или (6.4).

Весовые коэффициенты определяются экспертным методом: группа специалистов оценивает в баллах или ранжирует (нумерует в порядке возрастания важности) показатели качества исследуемого объекта. Пусть z_{jk} – балл или ранг (место) j-го показателя у k-го эксперта, тогда весовой коэффициент

$$\beta_j = \frac{\sum_{k=1}^{N} z_{jk}}{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{N} z_{jk}}, \qquad (6.14)$$

где n – количество оцениваемых показателей, N – количество экспертов.

Пример 6.2 [13]

Обобщенный показатель качества обуви $P = \Sigma\beta_i x_i$ определяется тремя единичными показателями: x_1 – внешний вид, x_2 – силуэт, x_3 – внутренняя отделка. Для определения весовых коэффициентов единичных показателей привлекается группа из семи экспертов, которая оценивает весомость каждого показателя по пятибалльной системе. Результаты приведены в табл. 6.2, в нижней строке подсчитаны средние баллы по каждому из трех показателей.

Таблица 6.2

Эксперт	x_1	x_2	x_3
1	5	4	5
2	4	3	4
3	4	3	3
4	3	4	3
5	5	5	4
6	4	4	5
7	5	3	4
Средние	4,3	3,4	4

Из (6.14) имеем:

$$\beta_1 = 4{,}3 / (4{,}3 + 3{,}4 + 4{,}0) = 4{,}3 / 11{,}7 = 0{,}37;$$
$$\beta_2 = 3{,}4 / 11{,}7 = 0{,}29;$$
$$\beta_3 = 4{,}0 / 11{,}7 = 0{,}34;$$

Таким образом, обобщенный показатель качества обуви составит:

$$P = 0{,}37x_1 + 0{,}29x_2 + 0{,}34x_3.$$

6.2. Дисперсионный анализ

Во многих практических ситуациях представляет интерес влияние того или иного качественного фактора на рассматриваемый показатель. Влияет ли квалификация наладчиков на качество обработки поверхности? Влияет ли метод обработки на точность изготовления детали? Зависит ли прочность болта из стекловолокнита от температуры при прессовании? Ответ на эти и аналогичные вопросы дается методами однофакторного дисперсионного анализа.

Пусть, например, оценка качества поверхности детали проводится с помощью k приборов и необходимо исследовать, влияет ли фактор «прибор» на результат измерений. Если приборов два, то проверка гипотезы о равенстве средних показаний приборов проводится рассмотренными выше методами. Если же приборов больше двух, используются методы дисперсионного анализа. Проверяется нулевая гипотеза H_0: $m_1 = m_2 = ... = m_k$ об отсутствии влияния на результативный признак X (результат измерений) фактора A («прибор»), имеющего k уровней $A_j, j = 1, 2, ..., k$.

Основная идея дисперсионного анализа состоит в том, чтобы сопоставить дисперсию за счет воздействия фактора A с дисперсией, обусловленной случайными причинами. Если различие между ними несущественно, то влияние фактора A на признак X незначительно. Если же различие между факторной и остаточной дисперсиями значимо, то это говорит о влиянии фактора A на рассматриваемый признак X.

Предполагается, что случайная величина X имеет нормальное распределение с математическим ожиданием m_j, зависящим от уровня фактора A_j, и постоянной дисперсией σ^2. В качестве исходных данных используются выборочные значения величины X, полученные для каждого уровня фактора A; число элементов выборки на каждом уровне равно n, тогда общее число наблюдений nk, обозначим через x_{ij} результат i-го наблюдения ($i = 1, 2, ..., n$) за j-м фактором.

Выборочное среднее, соответствующее j-му уровню фактора A (групповое среднее), вычисляется по формуле

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_{ij},$$

а общее среднее

$$\bar{\bar{x}} = \frac{1}{nk} \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k} \bar{x}_j .$$

Общая сумма квадратов – это сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений x_{ij} от общего среднего:

$$Q = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n} (x_{ij} - \bar{\bar{x}})^2 = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n} x_{ij}^2 - nk\bar{\bar{x}}^2 . \qquad (6.15)$$

Факторная сумма квадратов (обусловленная влиянием фактора A) – это сумма квадратов отклонений групповых средних от общей средней:

$$Q_A = n \sum_{j=1}^{k} (\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2 = n \sum_{j=1}^{k} \bar{x}_j{}^2 - nk\bar{\bar{x}}^2 . \qquad (6.16)$$

Остаточная сумма квадратов характеризует рассеяние внутри группы:

$$Q_e = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2 . \qquad (6.17)$$

На практике эта сумма определяется из основного тождества дисперсионного анализа, в соответствии с которым

$$Q = Q_A + Q_e . \qquad (6.18)$$

Соответствующие числа степеней свободы

$$\nu = nk - 1;\ \nu_A = k - 1;\ \nu_e = k(n - 1),$$

а дисперсии

$$s^2 = Q / \nu;\ s_A{}^2 = Q_A / \nu_A;\ s_e{}^2 = Q_e / \nu_e .$$

Если нулевая гипотеза о равенстве средних справедлива, то эти дисперсии являются несмещенными оценками дисперсий

генеральной совокупности. Значительное превышение дисперсии s_A^2 над дисперсией s_e^2 можно объяснить различием средних в группах. Поэтому для проверки нулевой гипотезы используется отношение этих средних – статистика по формуле (3.64)

$$F = \frac{s_A^2}{s_e^2} = \frac{Q_A/(k-1)}{Q_e/k(n-1)}, \tag{6.19}$$

которая имеет распределение Фишера с числами степеней свободы $(k-1)$ и $k(n-1)$. Нулевая гипотеза не противоречит результатам наблюдений на заданном уровне значимости α, если

$$F < F_{1-\alpha}(k-1, k(n-1)). \tag{6.20}$$

В этом случае считается, что фактор A не оказывает существенного влияния на показатель X.

Результаты расчета сводятся в табл. 6.3.

Таблица 6.3

Источник дисперсии	Сумма квадратов	Число степеней свободы	Дисперсия	Статистика Фишера
Фактор A	Q_A	ν_A	s_A^2	F
Остаток	Q_e	ν_e	s_e^2	
Общая	Q	ν	s^2	

Пример 6.3

Оценить влияние технологии чистовой обработки (три вида технологий) на точность изготовления детали. При каждом виде технологии проводится по четыре замера отклонения размера детали от номинала в *мкм* (табл. 6.4).

Таблица 6.4

Номер замера	Вид технологии		
	1	2	3
1	1	2	3
2	2	1	2
3	2	3	2
4	1	2	3

Имеем $n = 4$, $k = 3$.

Групповые средние

$$\bar{x}_1 = (1+2+2+1)/4 = 1{,}5; \bar{x}_2 = (2+1+3+2)/4 = 2; \bar{x}_3 = (3+2+2+3)/4 = 2{,}5;$$

общая средняя

$$\bar{x} = (1{,}5+2+2{,}5)/3 = 2.$$

Общая сумма квадратов

$$Q = 1^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2 + 3^2 + 2^2 + 3^2 + 2^2 + 2^2 + 3^2 - \\ - 4 \cdot 3 \cdot 2^2 = 6,$$

факторная сумма квадратов

$$Q_A = 4\,(1{,}5^2 + 2^2 + 2{,}5^2) - 4 \cdot 3 \cdot 2^2 = 2,$$

остаточная сумма квадратов

$$Q_e = Q - Q_A = 4.$$

Результаты расчета сводим в табл. 6.5.

Таблица 6.5

Источник дисперсии	Сумма квадратов	Число степеней свободы	Дисперсия	Статистика Фишера
Фактор A	2	2	1	2,25
Остаток	4	9	0,44	
Общая	6	11	0,55	

Из табл. П5 находим квантиль распределения Фишера

$$F_{1-\alpha}(k-1, k(n-1)) = F_{0,95}(2,9) = 4{,}26.$$

Так как выборочное значение статистики оказалось меньше критического (рис. 6.2), нулевая гипотеза принимается: в данном случае влияние технологии изготовления на точность детали несущественно.

Подобным образом в *двухфакторном* дисперсионном анализе оценивается влияние двух факторов A и B, а также их взаимодействия AB на результативный признак X: проверяются три

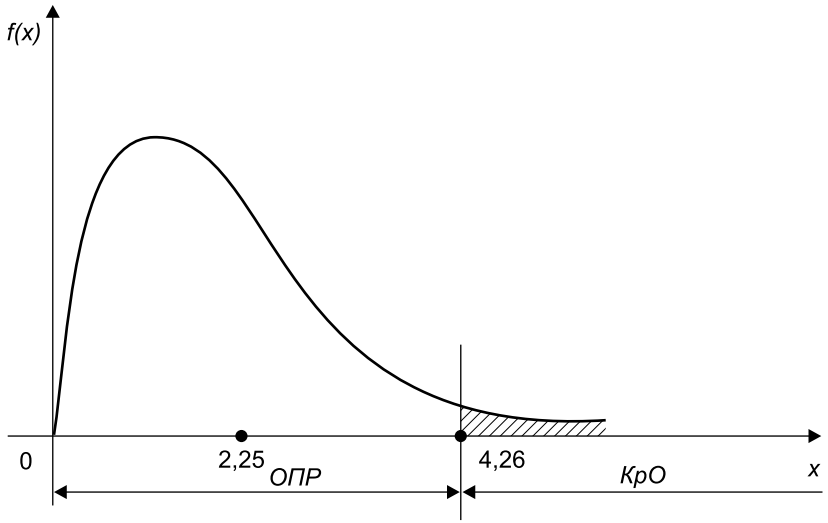


Рис. 6.2. Положение критической области при проведении дисперсионного анализа

соответствующие нулевые гипотезы. В *трехфакторном* анализе по аналогии исследуется влияние на признак *X* трех факторов *A*, *B* и *C*, их парных взаимодействий *AB*, *BC* и *AC*, а также общего взаимодействия *ABC*.

6.3. Оценка качества измерений

Обеспечение достоверности решения задач управления качеством возможно лишь при достаточно высоком качестве измерений. Для обеспечения необходимой точности измерений проводится анализ измерительной системы: *R&R-анализ* (Repeatability & Reproducibility), или анализ повторяемости и воспроизводимости.

Каждое измерение может производиться несколькими операторами с использованием нескольких приборов и, как правило, повторяется несколько раз.

Повторяемость измерений характеризует погрешность, связанную с несколькими измерениями одной и той же детали од-

ним и тем же оператором с использованием одного прибора: повторные измерения одной и той же детали должны быть достаточно близкими между собой. При анализе повторяемости по существу анализируется погрешность используемого прибора EV (Equipment Variation).

Воспроизводимость измерений определяет погрешность, связанную с различием в квалификации различных операторов и (или) различием в точности применяемых приборов: результаты измерений, выполненные разными операторами с использованием разных приборов должны несущественно отличаться между собой. Соответствующая характеристика оценивает изменчивость в работе операторов AV (Appraiser Variation) – вариация оценивателя.

При правильной постановке процесса измерений колебания результатов измерений должны быть связаны лишь с изменчивостью самих изделий и в пренебрежимо малой степени с повторяемостью и воспроизводимостью.

Для решения этой задачи используются или трехфакторный дисперсионный анализ (см. разд. 6.2) или метод средних и размахов, специально разработанный для анализа измерительных систем [37].

Предположим, что N операторов контролируют n изделий, причем каждое измерение производится по r раз. Для каждого оператора по каждому изделию вычисляется среднее значение измерения и размах.

Далее определяется среднее значение измеряемого показателя $\overline{x}_j$ и средний размах $\overline{R}_j$ для каждого оператора $j = 1, ..., N$, а также общий средний размах $\overline{\overline{R}}$ и величина $\overline{x}_d = \max \overline{x}_j - \min \overline{x}_j$.

Повторяемость

$$EV = \overline{\overline{R}} k_1,$$

где коэффициент $k_1 = 4{,}56$ при $r = 2$ и $k_1 = 3{,}05$ при $r = 3$.

Воспроизводимость:

$$AV = \sqrt{\left(\overline{x}_d k_2\right)^2 - \frac{EV^2}{nr}};$$

(при вычислении учтено, что вариация оценивателя засорена погрешностью прибора: соответствующая величина вычитается);

коэффициент $k_2 = 3{,}65$ при $N = 2$ и $k_2 = 2{,}70$ при $N = 3$. При отрицательном подкоренном выражении принимают $AV = 0$.

Повторяемость и воспроизводимость:

$$R \,\&\, R = \sqrt{EV^2 + AV^2}.$$

Теперь найдем среднее значение результата измерений для каждой детали $\overline{x}_{pi}$, $i = 1,..., n$ (независимо от оператора и номера измерения: как среднее из Nr наблюдений). Отняв от максимального значения минимальное, получим размах средних R_p. Вариация измерений деталей:

$$PV = R_p k_3,$$

где значения коэффициента k_3 определяются по табл. 6.6 в зависимости от количества деталей:

Таблица 6.6

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k_3	3,65	2,70	2,30	2,08	1,93	1,82	1,74	1,67	1,62

Полная вариация:

$$TV = \sqrt{R \,\&\, R^2 + PV^2}.$$

Процент повторяемости и воспроизводимости:

$$\%R \,\&\, R = 100\% \frac{R \,\&\, R}{TV}.$$

При $\%R\&R < 10\%$ измерительная система считается приемлемой, при $10\% < \%R\&R < 30\%$ система может быть принята к применению в зависимости от важности результатов, стоимости прибора и т.п.

При $\%R\&R > 30\%$ измерительная система нуждается в совершенствовании.

Рассмотренный метод средних и размахов достаточно прост и удобен при ручном счете. Более точные результаты получают при использовании трехфакторного дисперсионного анализа. В этом случае проверяются нулевые гипотезы об отсутствии влияния на результаты измерений трех факторов (квалификация оператора, точность прибора, деталь), их парных взаимодействий

(оператор – прибор, прибор – деталь, оператор – деталь) и общего взаимодействия. Для проверки этих гипотез, как и при однофакторном анализе, используются соответствующие статистики Фишера, аналогичные (6.19).

Практические расчеты трехфакторного дисперсионного анализа, включая и анализ точности измерительных систем, проводятся на компьютере (см. разд. 2 лабораторного практикума).

6.4. Корреляционный анализ

Методами корреляционного анализа устанавливается степень тесноты взаимосвязи между случайными величинами. Если значение одной величины однозначно определяет значение другой, такие величины связаны функциональной зависимостью. Иногда значение одной величины, напротив, не зависит от того, какое значение приняла другая величина, это независимые величины. Если же известному значению одной величины соответствует не конкретное значение, а некоторое распределение другой величины, то говорят, что такие величины связаны *стохастической* зависимостью: такая связь имеет место в том случае, если эти величины зависят не только от общих для них, но и различных случайных факторов, и эта связь может быть более или менее тесной.

Для анализа степени тесноты связи между двумя случайными величинами X и Y вводится специальная характеристика, называемая *ковариацией*:

$$K_{XY} = M[(X - m_X)(Y - m_Y)], \tag{6.21}$$

где m_X и m_Y – соответственно математические ожидания величин X и Y.

Отношение ковариации к произведению стандартных отклонений называется *коэффициентом корреляции*:

$$\rho = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}. \tag{6.22}$$

Коэффициент корреляции не превышает по модулю единицы и характеризует степень тесноты линейной связи между пе-

ременными X и Y. При $\rho > 0$ корреляция называется положительной: с увеличением значений X в среднем происходит и рост значений Y, при $\rho < 0$ – отрицательной. Если $\rho = 0$, случайные величины X и Y называются некоррелированными; это не означает, что эти величины не связаны между собой, но линейной связи между ними нет. При $|\rho| = 1$ переменные X и Y связаны функциональной зависимостью вида $Y = aX + b$.

На практике считается [44], что при $|\rho| < 0{,}2$ линейная связь между переменными практически отсутствует, при $0{,}2 < |\rho| < 0{,}5$ связь слабая, при $0{,}5 < |\rho| < 0{,}75$ – средняя, при $0{,}75 < |\rho| < 0{,}95$ – сильная. При $|\rho| > 0{,}95$ практически имеет место функциональная связь.

Пусть x_i, y_i – двумерная выборка объема n из наблюдений за случайными величинами X и Y ($i = 1, 2, ..., n$). Изображая элементы выборки (x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_n, y_n) точками плоскости в декартовой системе координат, получим диаграмму рассеяния (см. рис. 2.10).

Учитывая, что для выборки аналогом математического ожидания являются выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$, получим из формулы (6.21) зависимость для расчета выборочной ковариации:

$$K^*_{XY} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n} x_i\, y_i - n\bar{x}\bar{y}),$$

а из формулы (6.22) – зависимость для расчета *выборочного* коэффициента корреляции

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})\ (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sqrt{(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2)(\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n\bar{y}^2)}}.$$

Пусть r – выборочный коэффициент корреляции, вычисленный по выборке объема n из генеральной совокупности, имеющей нормальное распределение. Требуется на заданном уровне значимости α проверить нулевую гипотезу о равенстве нулю коэффициента корреляции для генеральной совокупности H_0: $\rho = 0$.

Если нулевая гипотеза будет отвергнута, то говорят о *значимости* коэффициента корреляции, т.е. о наличии корреляции между X и Y. Если же нулевая гипотеза принимается, то корреляция незначима: X и Y некоррелированы (несмотря на то, что выборочный коэффициент корреляции $r \neq 0$).

Для проверки рассматриваемой гипотезы используется статистика

$$t = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}, \tag{6.23}$$

имеющая распределение Стьюдента с числом степеней свободы $(n - 2)$.

Пример 6.4

При производственных испытаниях определяется толщина сердцевины сверла X в мм и стойкость – время работы сверла до затупления Y в мин. Провести корреляционный анализ связи между этими показателями (табл. 6.7).

Таблица 6.7

X	0,75	0,79	0,81	0,82	0,84	0,85	0,86	0,89	0,90	0,94	0,95	0,98
Y	14	23	42	39	46	40	42	45	49	51	85	78

Объем выборки $n = 12$. Выборочные средние:

$$\bar{x} = (0{,}75+0{,}79+...+0{,}98)/12 = 0{,}865;$$

$$\bar{y} = (14+23+...+78)/12 = 43{,}167;$$

выборочный коэффициент корреляции:

$$r = (0{,}75 \cdot 14 + ... + 0{,}98 \cdot 78 - 12 \cdot 0{,}865 \cdot 43{,}167) / [(0{,}75^2 + ... + 0{,}98^2 - 12 \cdot 0{,}865^2)(14^2 + ... + 78^2 - 12 \cdot 43{,}167^2)]^{1/2} = 0{,}90.$$

Проверим значимость корреляции: выборочное значение статистики Стьюдента:

$$t = 0{,}90 \cdot [(12 - 2) / (1 - 0{,}90^2)]^{1/2} = 6{,}61;$$

критическое значение при правостороннем критерии на уровне значимости $\alpha = 0{,}05$:

$$t_{1-\alpha}(n-2) = t_{0{,}95}(10) = 1{,}812;$$

Выборочное значение статистики попало в критическую область, нулевая гипотеза отвергается, следовательно, между толщиной сердцевины сверла и стойкостью имеет место сильная корреляция.

На рис. 6.3 показана соответствующая диаграмма рассеяния.

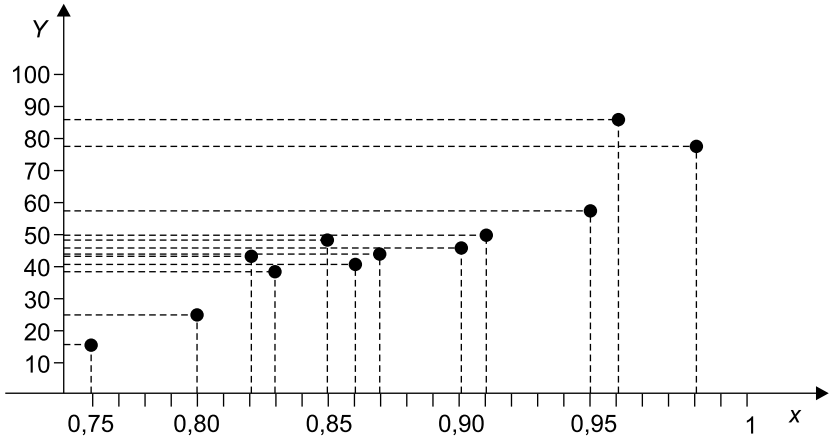


Рис. 6.3. Диаграмма рассеяния

6.5. Регрессионный анализ

6.5.1. Парная линейная регрессия

В регрессионном анализе изучается связь между зависимой переменной Y и одной или несколькими независимыми переменными x_j.

Вначале рассмотрим парную регрессию, когда независимая переменная одна. Предположим, что переменная x (как правило, неслучайная величина) принимает некоторые фиксированные значения $x_1, x_2, ..., x_n$. Соответствующие значения зависи-

мой переменной Y имеют разброс вследствие погрешности измерений и различных неучтенных факторов: $y_1, y_2, ..., y_n$. Предположим, что связь между переменными линейная (рис. 6.4), тогда соответствующая регрессионная модель имеет вид:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, \tag{6.24}$$

где β_0 и β_1 – параметры линейной регрессии;
ε – случайная ошибка наблюдений.

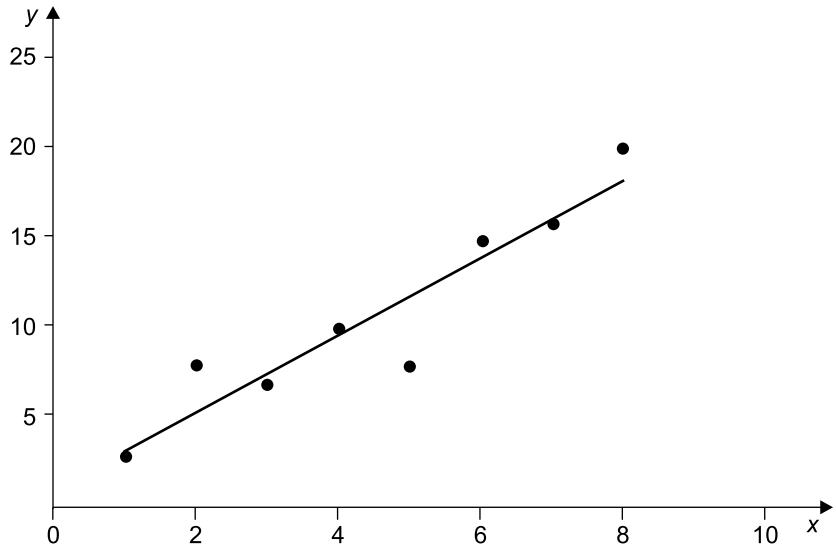


Рис. 6.4. Парная линейная регрессия

Предполагается, что ее математическое ожидание равно нулю, а дисперсия постоянна: $M[\varepsilon] = 0$, $D[\varepsilon] = \sigma^2$.

Задача регрессионного анализа сводится к оценке параметров регрессии β_0 и β_1, проверке гипотезы о значимости модели и оценке ее адекватности: достаточно ли хорошо согласуется модель (6.24) с результатами наблюдений?

Для оценки параметров регрессии используется *метод наименьших квадратов*: в качестве оценок принимаются такие значения $\tilde{\beta}_0$ и $\tilde{\beta}_1$, которые минимизируют сумму квадратов отклонений ε_i наблюдаемых значений y_i от расчетных:

$$\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2 \Rightarrow \min. \qquad (6.25)$$

Приравнивая нулю производные по β_0 и β_1, получим зависимости для оценивания параметров модели (6.24):

$$\tilde{\beta}_1 = Q_{xy} / Q_x; \qquad (6.26)$$

$$\tilde{\beta}_0 = \bar{y} - \tilde{\beta}_1 \bar{x}, \qquad (6.27)$$

где

$$Q_{xy} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\,\bar{y}; \qquad (6.28)$$

$$Q_x = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2. \qquad (6.29)$$

Прогнозируемое по модели (6.24) значение зависимой переменной

$$\tilde{y}_i = \tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 x_i.$$

Разности между наблюдаемыми и прогнозируемыми значениями называются остатками, а соответствующая сумма квадратов – остаточной суммой квадратов:

$$Q_e = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \tilde{y}_i)^2. \qquad (6.30)$$

Пусть

$$Q_y = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - ny^2 \qquad (6.31)$$

– общая сумма квадратов; сумма квадратов, обусловленная регрессией

$$Q_R = \sum_{i=1}^{n} (\tilde{y}_i - \bar{y})^2 = \tilde{\beta}_1^2 Q_x. \qquad (6.32)$$

Тогда остаточную сумму квадратов можно вычислить, используя основное тождество дисперсионного анализа

$$Q_y = Q_R + Q_e. \tag{6.33}$$

Парная линейная регрессионная модель называется незначимой, если параметр $\beta_1 = 0$. Для проверки нулевой гипотезы H_0: $\beta_1 = 0$ используется статистика

$$F = \frac{Q_R}{\frac{1}{n-2}Q_e}, \tag{6.34}$$

которая при заданном уровне значимости α сравнивается с квантилью распределения Фишера $F_{1-\alpha}(1, n-2)$ с числами степеней свободы 1 и $(n-2)$. Если оказывается $F > F_{1-\alpha}(1, n-2)$, то нулевая гипотеза отклоняется: регрессионная модель статистически значима.

Кроме значимости, проверяется и адекватность модели. Приближенно адекватность можно проверить по диаграмме рассеяния с нанесенной на нее расчетной прямой (рис. 6.5).

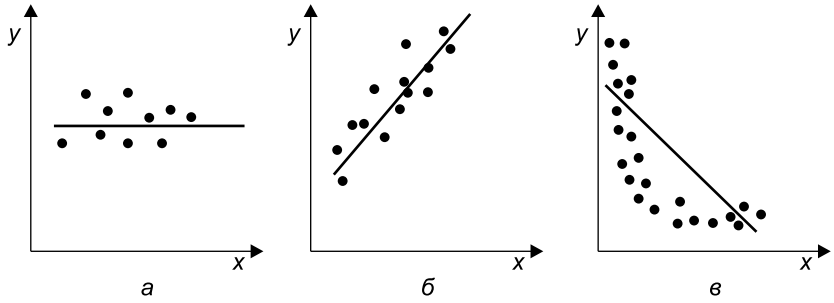


Рис. 6.5. Значимость и адекватность парной линейной регрессии:
а – модель незначима; *б* – модель значима и адекватна;
в – модель значима, но неадекватна

Пример 6.5

Исследуется зависимость между пределом прочности прессованной детали y (МПа) и температурой при прессовании x (град.). Предполагается наличие линейной зависимости между этими показателями. Экспериментально получены следующие данные (табл. 6.8):

Таблица 6.8

x	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
y	110	107	105	98	100	95	95	92	86	83

Объем выборки $n = 10$. Выборочные средние:

$$\bar{x} = (120 + 125 + ... + 165) / 10 = 142{,}5;$$

$$\bar{y} = (110 + 107 + ... + 83) / 10 = 97{,}1.$$

Найдем оценки параметров линейной регрессии:

$$Q_{xy} = 120 \cdot 110 + 125 \cdot 107 + ... + 165 \cdot 83 - 10 \cdot 142{,}5 \cdot 97{,}1 = \\ = -1172{,}5;$$

$$Q_x = 120^2 + 125^2 + ... + 165^2 - 10 \cdot 142{,}5^2 = 2062{,}5,$$

тогда

$$\tilde{\beta}_1 = -1172{,}5 / 2062{,}5 = -0{,}57;$$

$$\tilde{\beta}_0 = 97{,}1 - (-0{,}57) \cdot 142{,}5 = 178{,}11.$$

Уравнение линейной регрессии:

$$y = 178{,}11 - 0{,}57x.$$

Диаграмма рассеяния и расчетная прямая показаны на рис. 6.6.
Проверим значимость регрессии:

$$Q_R = 0{,}57^2 \cdot 2062{,}5 = 666{,}55;$$

$$Q_y = 110^2 + 107^2 + ... + 83^2 - 10 \cdot 97{,}1^2 = 692{,}9;$$

$$Q_e = 692{,}9 - 666{,}55 = 26{,}35,$$

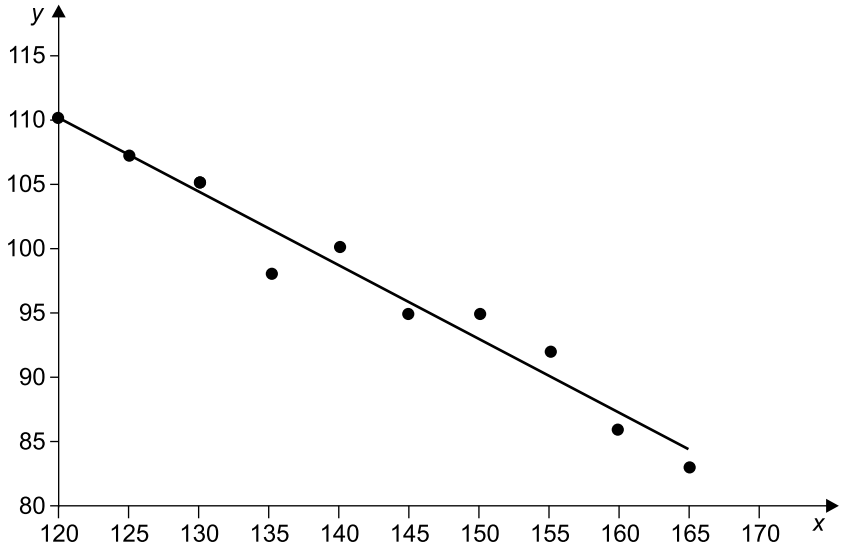


Рис. 6.6. Диаграмма рассеяния и парная линейная регрессия

тогда

$$F = 666{,}55 \cdot (10 - 2) \,/\, 26{,}35 = 202{,}36.$$

Критическое значение статистики Фишера находим по табл. П5:

$$F_{0{,}95}(1,\ 8) = 5{,}32.$$

Гипотеза о незначимости отклоняется, регрессионная модель значима.

6.5.2. Парная нелинейная регрессия

В общем случае, когда линейная регрессионная модель оказывается неадекватной опытным данным, рассматривают нелинейные модели (в частности, нелинейные по фактору x, но линейные по параметрам β_j):

$$Y = \beta_0 + \beta_1\varphi_1(x) + \beta_2\varphi_2(x) + \ldots + \beta_{k-1}\varphi_{k-1}(x) + \varepsilon, \quad (6.35)$$

где β_j – неизвестные параметры, а $\varphi_j(x)$ – известные базисные функции. Они могут быть степенными $\varphi_j(x) = x^j$, тригонометрическими $\varphi_j(x) = \sin(\lambda_j x)$ и т.д. Параметры β_j, как и ранее, оцениваются методом наименьших квадратов.

В частности, если рассматривается гиперболическая модель вида:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 / x + \varepsilon, \quad (6.36)$$

(при этом в уравнении (6.35) $k = 2$, $\varphi_1(x) = 1 / x$, при $j > 1$ $\varphi_j(x) = 0$), получим систему вида

$$\begin{aligned} n\beta_0 + \beta_1 \sum \frac{1}{x_i} &= \sum y_i; \\ \beta_0 \sum \frac{1}{x_i} + \beta_1 \sum \frac{1}{x_i^2} &= \sum \frac{y_i}{x_i}. \end{aligned} \quad (6.37)$$

Для параболической модели

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \varepsilon, \quad (6.38)$$

($k = 3$, $\varphi_1(x) = x$, $\varphi_2(x) = x^2$, при $j > 2$ $\varphi_j(x) = 0$),

получим систему вида:

$$\begin{aligned} n\beta_0 + \beta_1 \sum x_i + \beta_2 \sum x_i^2 &= \sum y_i; \\ \beta_0 \sum x_i + \beta_1 \sum x_i^2 + \beta_2 \sum x_i^3 &= \sum x_i y_i; \\ \beta_0 \sum x_i^2 + \beta_1 \sum x_i^3 + \beta_2 \sum x_i^4 &= \sum x_i^2 y_i. \end{aligned} \quad (6.39)$$

Мы рассмотрели регрессионные модели, нелинейные по фактору x, но линейные по параметрам β_j. Во многих практических задачах зависимость между x и Y нелинейна и по параметрам. В этом случае по возможности пытаются свести нелинейную по параметрам модель к модели вида (6.35).

Пусть, например, зависимость между переменными z и x имеет вид:

$$z = \frac{1}{\beta_0 + \beta_1 x}.$$

Введя новую переменную $y = 1 / z$, получим линейную модель.

Если, например,

$$z = e^{\beta_0 + \beta_1 x},$$

то, логарифмируя и вводя переменную $y = \ln x$, также приходим к линейной модели.

По аналогии с линейной регрессией может быть проведена проверка значимости модели.

Очевидно, что для описания одного набора опытных данных можно использовать различные модели вида (6.35), которые окажутся и значимыми, и адекватными. Для характеристики качества той или иной модели может быть использован коэффициент детерминации – квадрат коэффициента корреляции между опытными и прогнозируемыми значениями:

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \tilde{y}_i^2 - n\bar{y}^2}{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n\bar{y}^2}. \qquad (6.40)$$

Чем ближе коэффициент детерминации к единице, тем более качественной считается модель.

Пример 6.6

Давление в системе y в мегапаскалях (МПа) в зависимости от времени выдержки x в минутах может быть аппроксимировано линейной или параболической зависимостями. Оценить параметры этих зависимостей и выяснить, какая из них лучше отображает результаты наблюдений, если получены следующие опытные данные (табл. 6.9):

Таблица 6.9

x	0	1	2	3	4
y	0,40	0,20	0,10	0,06	0,04

(Заметим, что количество наблюдений должно превышать количество оцениваемых параметров в 5–15 раз; здесь в учеб-

ных целях для сокращения вычислений используется малое число данных).

Найдем вначале параметры параболической регрессии, используя систему (6.3), в которой

$$n = 5,\ \Sigma x_i = 10,\ \Sigma x_i^2 = 30,\ \Sigma x_i^3 = 100,\ \Sigma x_i^4 = 354,\ \Sigma y_i = 0{,}80,$$
$$\Sigma x_i y_i = 0{,}74,\ \Sigma x_i^2 y_i = 1{,}78.$$

Решая систему, найдем оценки параметров, запишем уравнение регрессии:

$$y = 0{,}392 - 0{,}206x + 0{,}030x^2.$$

Используя это уравнение, найдем прогнозируемые значения зависимой переменной (табл. 6.10):

Таблица 6.10

x	0	1	2	3	4
$\tilde{y}$	0,392	0,216	0,100	0,044	0,048

Для расчета коэффициента детерминации найдем

$$\bar{y} = 0{,}80/5 = 0{,}16,\ \sum y_i^2 = 0{,}21520,\ \ \sum \tilde{y}_i^2 = 0{,}21456,$$

тогда по формуле (6.4) $R^2 = 0{,}99$.

Оценки параметров линейной модели найдем по аналогии с предыдущим примером. Получим

$$y = 0{,}332 - 0{,}086x.$$

При этом коэффициент детерминации $R^2 = 0{,}85$.

Сравнивая коэффициенты детерминации видим, что параболическая модель существенно лучше отображает результаты наблюдений. Это же видно и из графика (рис. 6.7).

6.5.3. Множественная регрессия

В множественном регрессионном анализе исследуется зависимость случайной величины Y от нескольких независимых переменных $x_1, x_2, ..., x_{k-1}$. Линейная регрессионная модель имеет вид:

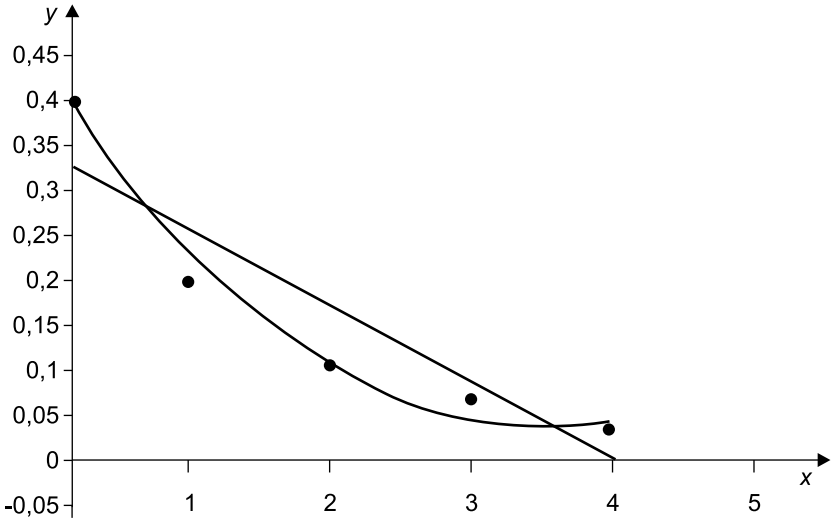


Рис. 6.7. Сравнение линейной и параболической регрессий

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \ldots + \beta_{k-1} x_{k-1} + \varepsilon; \qquad (6.41)$$

или в матричной форме:

$$Y = X\beta + \varepsilon, \qquad (6.42)$$

где $Y = (y_1\ y_2\ \ldots\ y_n)^{\mathrm{T}}$ – вектор наблюдений, содержащий n значений откликов;

$\beta = (\beta_0\ \beta_1\ \ldots\ \beta_{k-1})^{\mathrm{T}}$ – вектор неизвестных параметров регрессии, подлежащих оцениванию;

$\varepsilon = (\varepsilon_1\ \varepsilon_2\ \ldots\ \varepsilon_n)^{\mathrm{T}}$ – вектор ошибок (предполагается, что ошибки распределены по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией, некоррелированы и независимы);

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1,k-1} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2,k-1} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \ldots & x_{n,k-1} \end{pmatrix}$$

– регрессионная матрица, содержащая элементы x_{ij} (регрессоры) – результаты i-го наблюдения за j-й переменной.

Оценки параметров модели (6.42) по методу наименьших квадратов определяются по формуле

$$\tilde{\beta} = \left(X^{\mathrm{T}} X\right)^{-1} X^{\mathrm{T}} Y. \tag{6.43}$$

Для проверки значимости модели в качестве нулевой рассматривается гипотеза H_0: $\beta_1 = \beta_2 = \ldots = \beta_{k-1} = 0$ о том, что все регрессоры x_j не оказывают существенного влияния на отклик.

Соответствующая статистика

$$F = \frac{Q_R/(k-1)}{Q_e/(n-k)} \tag{6.44}$$

сравнивается с квантилью распределения Фишера $F_{1-\alpha}(k-1, n-2)$. В формуле (6.44)

$$Q_R = \tilde{\beta}^{\mathrm{T}} X^{\mathrm{T}} Y - n\bar{y}^2;$$

$$Q_e = Q_y - Q_R;$$

$$Q_y = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2.$$

Если нулевая гипотеза отклоняется, регрессионная модель статистически значима. При незначимости линейной модели рассматриваются более сложные модели.

Если же модель оказалась значимой, далее проверяется значимость каждого регрессора: выдвигается предположение о том, что регрессор x_j незначим. Соответствующая нулевая гипотеза $H_0^{(j)}$: $\beta_j = 0$. Для ее проверки используется статистика

$$t_j = \frac{|\tilde{\beta}_j|}{s_j}, \tag{6.45}$$

где s_j – среднеквадратичное отклонение параметра β_j, определяемое по формуле

$$s_j = \sqrt{\frac{Q_e}{n-k} c_{jj}},$$

где c_{jj} – диагональные элементы матрицы $(X^{\mathrm{T}}X)^{-1}$.

Найденное по формуле (6.45) значение сравнивается с квантилью распределения Стьюдента $t_{1-\alpha/2}(n-k)$. При незначимости соответствующий регрессор удаляется из модели и расчет проводится заново.

Расчеты множественной регрессии, как правило, выполняются на компьютере с использованием стандартных статистических пакетов. Например, в системе Statistica имеется специальный модуль линейной регрессии. Упрощенные расчеты множественной регрессии могут быть проведены в электронных таблицах Excel (см. лабораторный практикум).

6.6. Планирование эксперимента при анализе качества

6.6.1. Полный факторный эксперимент

Для анализа влияния тех или иных факторов на интересующий нас показатель качества проводится эксперимент. При этом задача состоит в том, чтобы выяснить, какие факторы оказывают значимое влияние на этот показатель (аналогичная задача решается в дисперсионном анализе). Часто необходимо построить математическую модель исследуемого процесса (задача множественного регрессионного анализа). Иногда необходимо определить оптимальные значения факторов, при которых показатель качества принимает максимальное или минимальное значение.

При решении этих задач в промышленности одно из важнейших требований – обеспечить получение нужного результата при минимальном числе опытов. Эти вопросы решаются методами планирования эксперимента.

Наиболее распространен двухуровневый эксперимент, когда каждый фактор принимает одно из двух возможных значений: максимальное или минимальное.

Для однофакторного эксперимента (показатель качества зависит только от одного фактора: например, анализируется зависимость качества вафель от температуры выпечки) количество опытов равно двум. При двухфакторном эксперименте (например, зависимость качества тех же вафель от температуры выпечки и времени выдержки в печи) проводится четыре опыта. В общем случае число возможных опытов при p уровнях каждого из k факторов составит $N = p^k$. План двухуровневого двухфакторного эксперимента так и обозначается – 2^2; по аналогии план двухуровневого трехфакторного эксперимента обозначается 2^3, а трехуровневого двухфакторного эксперимента – 3^2 и т.п.

Рассмотрим вначале двухуровневый двухфакторный эксперимент: $p = 2$, $k = 2$; число опытов $N = 2^2 = 4$. В общем случае значения факторов x_1 и x_2 может лежать в пределах от некоторого допустимого минимального значения до максимального: $x_{1\min} \le x_1 \le x_{1\max}$; $x_{2\min} \le x_2 \le x_{2\max}$. Область допустимых значений факторов показана на рис. 6.8, *а*. При двухуровневом эксперименте из этой области выбираются только четыре точки 1–4.

При составлении плана эксперимента обычно используют кодированные значения уровней: максимальному значению фактора ставят в соответствие значение +1 (рис. 6.8, *б*), минимальному значению – –1 (или в сокращенном варианте просто + и –).

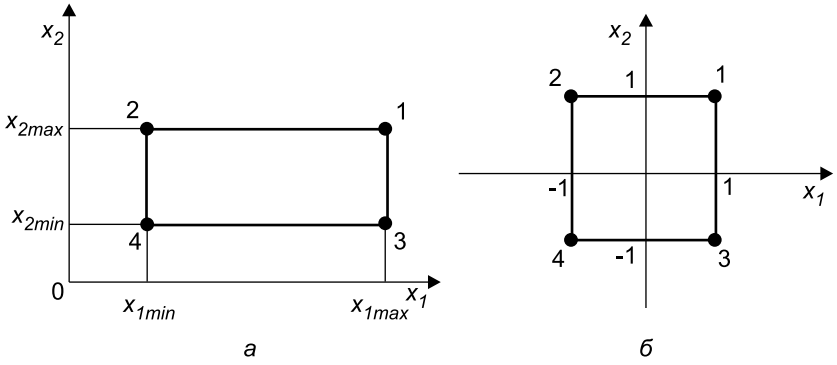


Рис. 6.8. Область допустимых значений при двухфакторном эксперименте: *а* – в естественном виде; *б* – в кодированном виде

Соответствующая *матрица* двухуровневого двухфакторного эксперимента 2^2 имеет вид:

Номер опыта	Фактор x_1	Фактор x_2
1	+	+
2	–	+
3	+	–
4	–	–

Из этой матрицы, например, следует, что при проведении третьего опыта первый фактор принимает максимальное значение, а второй – минимальное. В таких условиях опыт может быть проведен один раз или повторен несколько раз для повышения точности эксперимента (оценивается чистая ошибка эксперимента, связанная с неточностью измерений).

Порядок проведения опытов часто рандомизируют: последовательность их проведения выбирается случайным образом.

По аналогии может быть построена матрица трехфакторного эксперимента 2^3:

Номер опыта	x_1	x_2	x_3
1	+	+	+
2	–	+	+
3	+	–	+
4	–	–	+
5	+	+	–
6	–	+	–
7	+	–	–
8	–	–	–

и экспериментов с бóльшим числом факторов.

Эксперимент, в котором используются все возможные сочетания уровней факторов, называется *полным факторным экспериментом*. План такого эксперимента обладает свойствами симметричности (сумма кодированных значений для каждого фактора равна нулю); нормированности (сумма квадратов значений каж-

дого фактора равна числу опытов N); *ортогональности* (сумма парных произведений элементов любых двух столбцов равна нулю).

Если планирование эксперимента используется для создания математической модели анализируемого процесса, то рассмотренные двухуровневые планы могут быть применены только для построения линейных регрессионных моделей. Например, с помощью плана 2^2 строится линейная двухфакторная модель вида:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2.$$

Если эта модель оказывается неадекватной опытным данным, используют более сложные модели, например, квадратичную:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2.$$

Для построения такой модели требуется оценить шесть неизвестных коэффициентов, поэтому четырех опытов плана 2^2 недостаточно. В этом случае может быть использован трехуровневый эксперимент 3^2, включающий девять опытов. Иногда используются планы и с бóльшим числом уровней.

6.6.2. Дробные планы

Основной недостаток полного факторного эксперимента – слишком большое число опытов. Например, при десяти факторах для двухуровневого эксперимента необходимо провести $N = 2^{10} = 1024$ опыта.

Для сокращения числа опытов используется *дробный факторный эксперимент*. Для построения плана дробного трехфакторного эксперимента, обозначаемого 2^{3-1}, исходят из полного плана 2^2, который дополняют третьим фактором, генерируемым по формуле $x_3 = x_1 x_2$:

Номер опыта	x_1	x_2	x_3
1	+	+	+
2	–	+	–
3	+	–	–
4	–	–	+

Общее число опытов составит $N = 2^{3-1} = 4$, т.е. вдвое меньше, чем в полном трехфакторном эксперименте. Этого в принципе достаточно для построения трехфакторной линейной регрессионной модели вида:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3,$$

в которой четыре неизвестных коэффициента.

Подобным образом строятся и более сложные дробные планы. Например, матрица плана 2^{7-4} строится на базе матрицы 2^3 и дополняется четырьмя столбцами с использованием генераторов $x_4 = x_1 x_2$, $x_5 = x_1 x_3$, $x_6 = x_2 x_3$ и $x_7 = x_1 x_2 x_3$.

Нетрудно проверить, что для построенных матриц дробных планов выполняются все свойства полного факторного эксперимента: симметричность, нормированность и ортогональность.

Номер опыта	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
1	+	+	+	+	+	+	+
2	–	+	+	–	–	+	–
3	+	–	+	–	+	–	–
4	–	–	+	+	–	–	+
5	+	+	–	+	–	–	–
6	–	+	–	–	+	–	+
7	+	–	–	–	–	+	+
8	–	–	–	+	+	+	–

6.6.3. Композиционные планы

Как уже отмечалось, при построении квадратичных моделей двухуровневый эксперимент не обеспечивает необходимого числа опытов, в то же время использование трехуровневых планов может привести к неоправданно большому числу опытов. Более эффективными часто оказываются так называемые *композиционные планы*, которые строятся на базе двухуровневых («ядро» плана) с добавлением опытов (рис. 6.9) в центре эксперимента («нулевые» точки) и на некотором расстоянии α от центра («звездные» точки).

Таким образом для двухфакторного эксперимента при использовании композиционного плана получаем девять опытов (как и в трехуровневом двухфакторном эксперименте). Для трехфакторного эксперимента по аналогии получим пятнадцать опытов (восемь – из полного факторного эксперимента, нулевая точка и шесть звездных точек: по две на каждой из трех осей координат), что намного ниже, чем в плане 3^3.

Расстояние α (рис.6.9) выбирается в зависимости от требований, предъявляемых к плану. Можно показать, что если требуется обеспечить ортогональность плана, то при двухфакторном эксперименте необходимо принять $\alpha = 1$, при трехфакторном – $\alpha = 1{,}215$, при четырехфакторном – $\alpha = 1{,}414$ и т.д. Таким путем получается *ортогональный центральный композиционный план*.

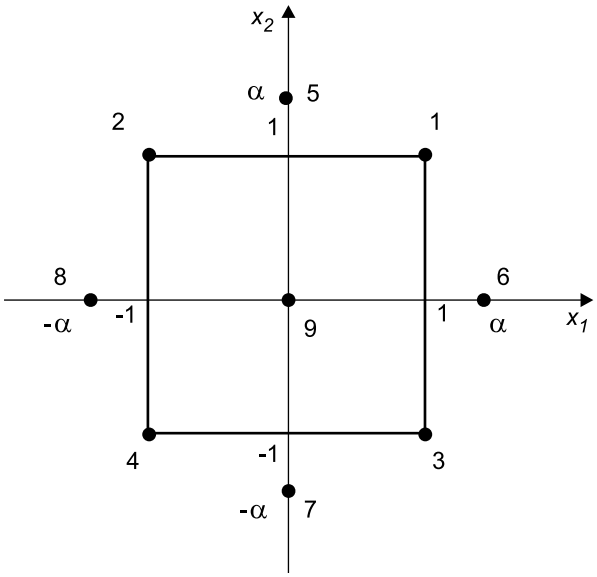


Рис. 6.9. Опыты в композиционном плане

Иногда более эффективен *ротатабельный центральный композиционный план*, при котором обеспечивается одинаковая дисперсия прогноза при равных расстояниях от центра плана. В этом случае при двухфакторном эксперименте $\alpha = 1{,}414$, при трехфакторном – $\alpha = 1{,}682$, при четырехфакторном – $\alpha = 2$ и т.д.

Например, матрица двухфакторного ортогонального центрального композиционного плана при $\alpha = 1$ имеет вид:

Номер опыта	x_1	x_2
1	+	+
2	–	+
3	+	–
4	–	–
5	0	+
6	+	0
7	0	–
8	–	0
9	0	0

Множество других типов планов рассмотрено в специальной литературе (см., например, [2, 42], где приведена обширная библиография).

6.7. Метод Тагути

При традиционном подходе к контролю качества предполагается, что контролируемый показатель, лежащий в пределах допуска, обеспечивает необходимое качество изделия. Г. Тагути предложил учитывать потери качества, связанные не только с выходом значения показателя за пределы допуска, но и с отклонением этого показателя от номинального значения, даже если это отклонение оказывается в пределах допуска.

В традиционной постановке вопроса потери качества внутри поля допуска отсутствуют; *функция потерь качества* является *разрывной*: в пределах допуска ее значение равно нулю, за пределами поля допуска потери считаются неприемлемыми (рис. 6.10, *а*).

По Тагути потери отсутствуют только в том случае, когда фактическое значение показателя точно соответствует номинальному. Чем больше фактическое значение отличается от номинала,

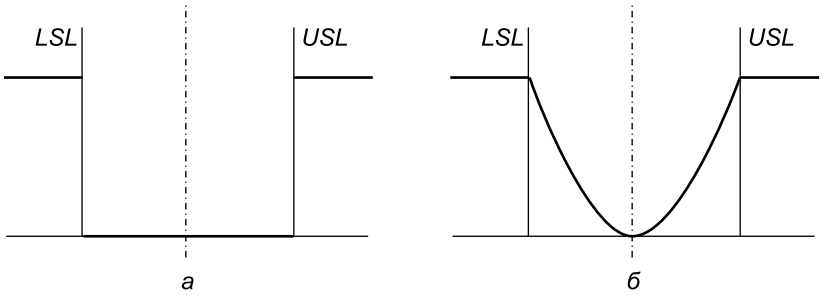


Рис. 6.10. Функция потерь качества:
а – при допусковом подходе; *б* – по Тагути

тем выше экономические потери, и, соответственно, тем ниже качество. Тагути предположил, что величина этих потерь пропорциональна квадрату отклонения показателя качества от номинала (рис. 6.10, *б*). Минимум *квадратичной* функции потерь имеет место в номинале, максимум – на границах поля допуска.

Второе предложение Тагути состоит в том, что разрабатываемая продукция и процессы должны обладать устойчивостью (*робастностью*) по отношению к возможным внешним воздействиям: необходимо установить такие сочетания параметров, при которых разброс относительно номинала минимален.

Для обеспечения минимума функции потерь и создания робастного продукта могут быть использованы методы планирования эксперимента. Факторы, оказывающие влияние на показатель качества, можно разделить на две группы: управляемые и неуправляемые. Показатель качества должен одинаково реагировать на управляемый сигнал и по возможности не реагировать на неуправляемый шум (например, случайные изменения температуры, влажности и т.п.).

Таким образом, цель – обеспечить максимум отношения $\eta =$ $=$ *сигнал / шум*. Это отношение является выражением квадратичной функции потерь.

Для использования этого отношения в объектах разной физической природы предложено несколько разных вариантов вычисления отношения η. Если, например, необходимо минимизировать число дефектов, принимается следующее выражение («меньше – лучше»):

$$\eta = -10 \lg \left[\frac{1}{n} \sum y_i^2 \right],$$

где y_i – соответствующая характеристика (число дефектов);
n – число наблюдений: чем больше дефектов, тем меньше η, а максимизация η, наоборот, соответствует росту качества.

Для максимизации, например, прочности, используется соотношение «больше – лучше»:

$$\eta = -10 \lg \left[\frac{1}{n} \sum \frac{1}{y_i^2} \right].$$

Используются ортогональные планы, с помощью которых можно выявить влияние каждого фактора отдельно. Это могут быть, в частности, планы полного или дробного факторного эксперимента, центральные композиционные планы и другие. В результате выявляется, на каких уровнях каждого из управляемых факторов отношение сигнал / шум максимально.

Примеры решения задач с использованием методов Тагути рассмотрены в лабораторном практикуме.

Контрольные вопросы

1. Какие объективные и субъективные методы количественной оценки показателей качества вам известны?
2. В чем состоит экспертный метод оценки качества?
3. Как оценивается качество экспертных оценок?
4. Какие погрешности измерений характеризуют повторяемость и воспроизводимость?
5. Какие гипотезы проверяются в трехфакторном дисперсионном анализе при проверке качества измерений?
6. Как проверяется значимость корреляции?
7. Каким образом вычисляется коэффициент детерминации? Что он показывает?
8. Как проверяется значимость регрессионной модели? Значимость регрессоров?
9. В чем состоят основные предложения Г. Тагути? Что означает робастность продукции и процессов?

Глава 7

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ

7.1. Основные понятия надежности

Надежность – один из показателей качества, однако часто этот показатель является основным, определяющим качество и эффективность продукции, в первую очередь технических объектов. Иногда обеспечение надежности есть главное условие безопасности работы объекта.

Под *объектом* понимается техническое изделие определенного назначения, например машины, сооружения, аппараты, приборы, их узлы и отдельные детали. Иногда в теории надежности объект рассматривается как *система*, состоящая из совокупности отдельных *элементов*, взаимодействующих между собой.

В соответствии со стандартом *надежность* – это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки.

Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения основных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документацией, называется *работоспособностью.* Состояние, при котором хотя бы один из указанных параметров не соответствует требованиям, – *неработоспособность.* Событие, состоящее в нарушении работоспособности, называется *отказом.* Процесс обнаружения и устранения отказа с целью перевода объекта из неработоспособного состояния в работоспособное называется *восстановлением.*

Иногда восстановление неработоспособного объекта невозможно или нецелесообразно. *Предельное* состояние объекта – это такое состояние, при котором дальнейшее применение объекта по назначению должно быть прекращено из-за неустранимого нарушения требований безопасности, неустранимого отклонения заданных параметров за установленные пределы,

недопустимого увеличения эксплуатационных расходов или необходимости проведения капитального ремонта.

Продолжительность работы объекта называется *наработкой*. При работе объекта с перерывами учитывается суммарная наработка. Различают наработку до первого отказа, наработку между отказами и др. Наработка может измеряться как в единицах времени, так и в других единицах, например, циклах, километрах пробега и т.п. Наработка объекта от начала его эксплуатации до достижения предельного состояния называется *техническим ресурсом*. *Срок службы* объекта – это календарная продолжительность его эксплуатации от ее начала до наступления предельного состояния.

Надежность – комплексное свойство объекта, включающее его безотказность, ремонтопригодность, долговечность и сохраняемость.

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или наработки. Основными показателями безотказности являются вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, средняя наработка до первого отказа и другие.

Ремонтопригодность – приспособленность объекта к предупреждению и обнаружению отказов, к восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта. Основные показатели ремонтопригодности – вероятность восстановления, интенсивность восстановления, среднее время восстановления, средняя наработка на отказ (отношение наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа отказов в течение этой наработки), коэффициент готовности (отношение времени, в течение которого объект находится в работоспособном состоянии, к общей длительности периода) и другие.

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Основные показатели долговечности – средний ресурс, гамма-процентный ресурс (наработка, в течение которой объект не достигает предельного состояния с заданной вероятностью $1 - \gamma$), средний ресурс до капитального ремонта, средний срок службы и другие.

Сохраняемость – свойство объекта сохранять работоспособное состояние после хранения и (или) транспортировки. Основные показатели сохраняемости – средний срок сохраняемости и гамма-процентный срок сохраняемости.

7.2. Анализ видов и последствий отказов

Одним из эффективных средств повышения качества технических объектов является анализ видов и последствий потенциальных отказов (Potential Failure Mode and Effects Analysis – FMEA). Анализ проводится на этапе проектирования конструкции или технологического процесса (соответствующие этапы жизненного цикла изделия – разработка и подготовка к производству), а также при доработке и улучшении изделий, уже запущенных в производство. Целесообразно разделить этот анализ на два этапа: отдельный анализ на этапе отработки конструкции и на этапе отработки технологического процесса. Стандарт (ГОСТ Р 51814.2-2001. Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов) предусматривает и возможность использования метода FMEA при разработке и анализе других процессов, таких, как процессы продаж, обслуживания, маркетинга.

Основные цели анализа видов и последствий потенциальных отказов [4]:

- выявление критичных отказов, связанных с опасностью для жизни людей и окружающей среды и разработка мероприятий по снижению вероятности их возникновения и тяжести возможных последствий;
- выявление и устранение причин любых возможных отказов изделия для повышения его надежности.

При проведении анализа решаются следующие задачи:

- выявление возможных отказов объекта (изделия или процесса) и его элементов (при этом учитывается опыт изготовления и эксплуатации аналогичных объектов),
- изучение причин отказов, количественная оценка частоты их возникновения,
- классификация отказов по тяжести последствий и количественная оценка значимости этих последствий,
- оценка достаточности средств контроля и диагностики, оценка возможности обнаружения отказа, возможность предотвращения отказа при практическом использовании этих средств,
- разработка предложений по изменению конструкции и технологии изготовления с целью снижения вероятности отказов и их критичности,
- разработка правил поведения персонала при возникновении критических отказов,
- анализ возможных ошибок персонала.

Для проведения анализа формируется группа специалистов, имеющих практический опыт и высокий профессиональный уровень в области конструирования аналогичных объектов, знающих процессы производства компонентов и сборки объекта, технологию контроля и диагностики состояния объекта, методы обслуживания и ремонта. Используется метод мозгового штурма. При этом на этапе качественного анализа разрабатывается структурная схема объекта: объект рассматривается как система, состоящая из подсистем различного уровня, которые в свою очередь состоят из отдельных элементов.

Анализируются возможные виды отказов и их последствия снизу вверх, т.е. от элементов к подсистемам, и затем к объекту в целом. При анализе учитывается, что каждый отказ может иметь несколько причин и несколько различных последствий.

На этапе количественного анализа экспертно, в баллах, оценивается критичность отказа с учетом вероятности его возникновения, вероятности его выявления и оценки тяжести возможных последствий. Риск отказа (приоритетное число риска) может быть найден по формуле:

$$R = SOD,$$

где значение O определяется в баллах в зависимости от вероятности отказа ($1 \le O \le 10$), D – от вероятности выявления (обнаружения) отказа ($1 \le D \le 10$), S зависит от тяжести последствий отказа. В табл. 7.1 приведена рекомендуемая стандартом шкала баллов при анализе отказов конструкций в автомобилестроении.

Найденное значение R для каждого элемента по каждой причине и по каждому возможному последствию сравнивается с критическим. Критическое значение устанавливается заранее и выбирается в пределах от 100 до 125. Снижение критического значения соответствует разработке более надежных изделий и процессов.

Для каждого отказа, у которого значение R превышает критическое, разрабатываются меры по его снижению путем доработки конструкции и технологии изготовления. Для нового варианта объекта критичность объекта R рассчитывается заново. При необходимости процедура доработки повторяется вновь.

Для анализа отказов и разработки мероприятий по их устранению часто весьма эффективным методом является построение

Таблица 7.1

Шкала баллов возникновения отказа O		
Вероятность отказа	Возможные частоты	Балл O
Очень высокая: отказ почти неизбежен	Более 1 из 2 Более 1 из 3	10 9
Высокая: повторяющиеся отказы	Более 1 из 8 Более 1 из 20	8 7
Умеренная: случайные отказы	Более 1 из 80 Более 1 из 400 Более 1 из 2000	6 5 4
Низкая: относительно мало отказов	Более 1 из 15000 Более 1 из 150000	3 2
Малая: отказ маловероятен	Менее 1 из 1500000	1
Шкала баллов обнаружения отказа *D*		
Обнаружение	Критерии правдоподобности обнаружения	Балл D
Абсолютная неопределенность	Контроль не может обнаружить причину и вид отказа или контроль не предусмотрен	10
Очень плохое	Очень плохие шансы обнаружения причины и вида отказа	9
Плохое	Плохие шансы обнаружения	8
Очень слабое	Очень ограниченные шансы	7
Слабое	Ограниченные шансы	6
Умеренное	Умеренные шансы	5
Умеренно хорошее	Умеренно высокие шансы	4
Хорошее	Высокие шансы	3
Очень хорошее	Очень высокие шансы	2
Почти наверняка	Контроль почти наверняка обнаружит причину и вид отказа	1
Шкала баллов значимости отказа *S*		
Последствие	Критерии значимости последствия	Балл S
Опасное без предупреждения	Отказ ухудшает безопасность работы объекта или вызывает несоответствие обязательным требованиям безопасности и экологии без предупреждения	10

Продолжение

Шкала баллов значимости отказа *S*		
Последствие	Критерии значимости последствия	Балл S
Опасное с предупреждением	Отказ ухудшает безопасность работы объекта или вызывает несоответствие обязательным требованиям безопасности и экологии с предупреждением	9
Очень важное	Транспортное средство неработоспособно с потерей основной функции	8
Важное	Транспортное средство работоспособно, но снижен уровень эффективности; потребитель неудовлетворен	7
Умеренное	Транспортное средство работоспособно, но системы комфорта неработоспособны; потребитель испытывает дискомфорт	6
Слабое	Транспортное средство работоспособно, но системы комфорта работают малоэффективно; потребитель испытывает некоторое неудовлетворение	5
Очень слабое	Отделка и шумность изделия не соответствуют ожиданиям потребителя; дефект замечает большинство потребителей	4
Незначительное	Отделка и шумность изделия не соответствуют ожиданиям потребителя; дефект замечает средний потребитель	3
Очень незначительное	Отделка и шумность изделия не соответствуют ожиданиям потребителя; дефект замечает придирчивый потребитель	2
Отсутствует	Нет последствия	1

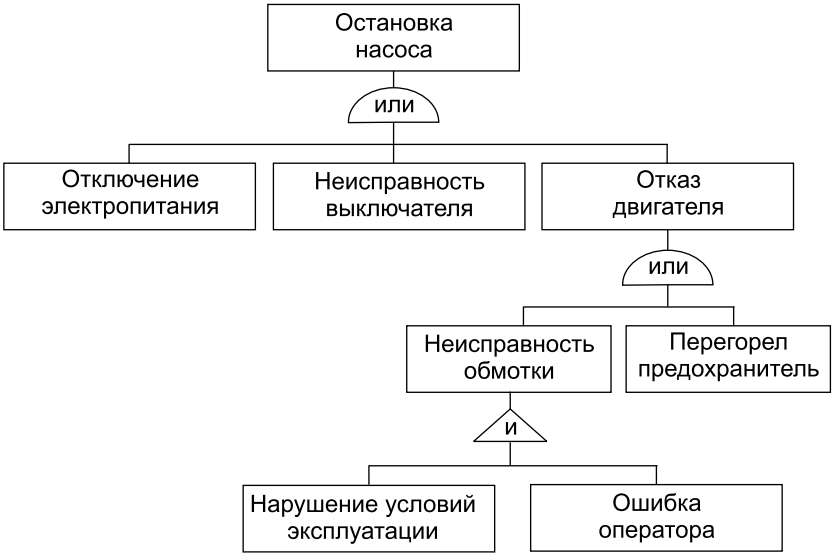


Рис. 7.1. Дерево отказов

дерева отказов. Дерево отказов представляет собой логическую диаграмму, состоящую из блоков двух типов – событий и логических символов. Событие верхнего уровня – анализируемый отказ объекта; на втором уровне указываются события – возможные причины отказа объекта. Далее анализируются события более низкого уровня путем анализа каждой возможной причины.

Для связи между событиями используются логические символы «и» или «или». Символ «и» применяется в том случае, когда выходное событие происходит тогда и только тогда, когда произошли все входящие события. Символ «или» используется тогда, когда для осуществления выходного события должно произойти хотя бы одно из входных.

Построение дерева заканчивается после выявления причин отказов, не требующих дальнейшего анализа, например таких, как выход из строя предохранителя или отказ оператора и т.п.

На рис. 7.1 показан упрощенный пример построения дерева отказов. Рассматриваются причины остановки насоса. Установлено, что отказ произошел по одной из трех причин (символ

«или»): из-за отключения электропитания, неисправности выключателя или отказа двигателя. Отказ двигателя в свою очередь связан или с перегоранием предохранителя, или с неисправностью обмотки. Неисправность обмотки возникла вследствие нарушений условий эксплуатации двигателя и ошибки оператора (символ «и»): предполагается, что в данной ситуации при правильном поведении оператора нарушение условий эксплуатации не привело бы к выходу из строя обмотки.

Иногда возможна и количественная оценка вероятности отказа для события верхнего уровня, если можно, например, по данным статистики, оценить вероятности событий нижнего уровня.

Другим полезным инструментом для анализа последствий отказа является *дерево событий*. В основе дерева событий (рис. 7.2) — некоторое исходное событие, например, отказ элемента с известной вероятностью $P(A)$. Ветви дерева показывают возможные последствия этого отказа.

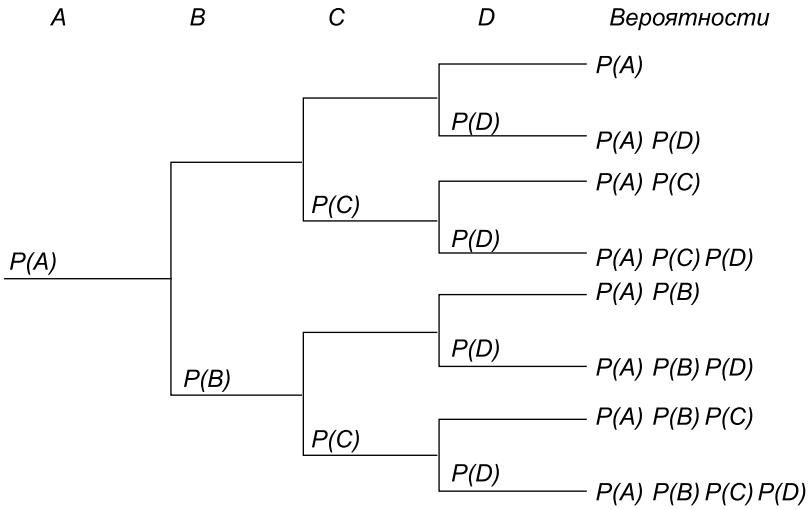


Рис. 7.2. Дерево событий

Предположим, что система состоит из трех подсистем B, C и D, каждая из которых может остаться в работоспособном состоянии, а может отказать с малыми вероятностями $P(B)$, $P(C)$ или

$P(D)$ соответственно. Каждая верхняя ветвь дерева соответствует работоспособному состоянию, нижняя – отказу. Справа приведены приближенные формулы для расчета вероятностей соответствующих событий при условии независимости отказов.

7.3. Показатели безотказности

Предполагается, что отказ – событие случайное, поэтому время работы объекта до первого отказа T – случайная величина.

Вероятностью безотказной работы (или функцией надежности) называется вероятность события, состоящего в том, что время до первого отказа окажется не ниже некоторой заданной величины t, называемой *наработкой до отказа*.

$$P(t) = P\{T \geq t\};\ t \geq 0 \qquad (7.1)$$

Естественно предположить, что в момент включения объект считается работоспособным: при $t = 0\ P(0) = 1$. С увеличением наработки t эта функция убывает до нуля (рис. 7.3).

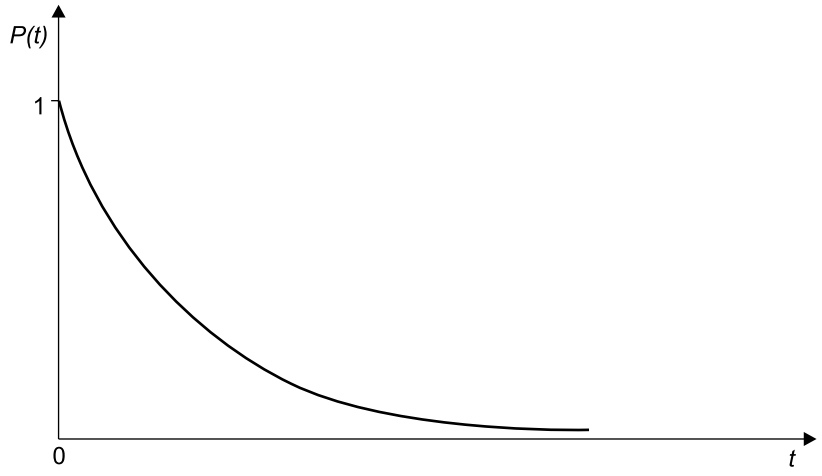


Рис. 7.3. Кривая вероятности безотказной работы

Вероятность того, что отказ произойдет до истечения заданного времени t называется *вероятностью отказа*. Отказ, очевидно, событие, противоположное работоспособности, поэтому вероятность отказа

$$\overline{P}(t) = P\{T < t\} = 1 - P(t). \qquad (7.2)$$

Нетрудно видеть, что вероятность отказа есть функция распределения случайной величины T:

$$\overline{P}(t) = F(t).$$

Если функция $F(t)$ дифференцируема, то для характеристики безотказности может использоваться плотность распределения (рис. 7.3)

$$f(t) = dF(t) / dt = d(1 - P(t)) / dt = - dP(t) / dt. \qquad (7.3)$$

Учитывая, что

$$F(t) = \int_{-\infty}^{t} f(t)dt = \int_{0}^{t} f(t)dt;$$

соответственно

$$P(t) = 1 - F(t) = 1 - \int_{0}^{t} f(t)dt,$$

получим

$$P(t) = \int_{t}^{\infty} f(t)dt \qquad (7.4)$$

(использовано условие нормировки – площадь под кривой распределения равна единице).

Из формулы (7.4) следует, что вероятность безотказной работы соответствует площади под кривой распределения от заданного момента t до ∞ (на рис.7.4, *б* заштрихована). Элемент

вероятности $f(t)\,dt$ – это вероятность того, что случайная величина T примет значение, лежащее в пределах малого участка (t, $t + \Delta t$).

Средняя наработка до отказа есть математическое ожидание времени безотказной работы. Учитывая, что математическое ожидание непрерывной случайной величины определяется по формуле

$$m_x = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx,$$

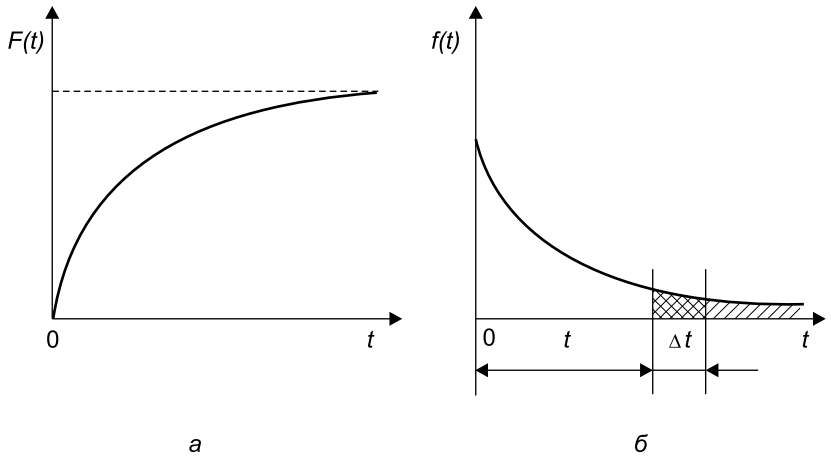


Рис. 7.4. Функция (*а*) и плотность распределения (*б*)

получим

$$T_{\text{ср}} = \int_{0}^{\infty} tf(t)dt;$$

но

$$f(t) = -\,dP(t) \,/\, dt,$$

тогда

$$T_{\text{ср}} = -\int_0^\infty t dP(t) = t\,P(t)\Big|_0^\infty + \int_0^\infty P(t)dt.$$

Нетрудно видеть, что первое слагаемое в этом выражении равно нулю, тогда

$$\mathrm{T_{ср}} = \int_0^\infty P(t)dt; \tag{7.5}$$

таким образом, средняя наработка на отказ численно равна площади под кривой вероятности безотказной работы $P(t)$.

Используя формулы для дисперсии непрерывной случайной величины

$$D_X = \sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_X)^2 f(x)dx = m_{X^2} - m_X{}^2,$$

можно по аналогии с (7.5) получить зависимость для дисперсии времени безотказной работы:

$$\sigma^2 = \int_0^\infty (t - T_{\text{ср}})^2 f(t)dt = \int_0^\infty t^2 f(t)dt - T_{\text{ср}}^2,$$

откуда

$$\sigma^2 = 2\int_0^\infty tP(t)dt - T_{\text{ср}}^2. \tag{7.6}$$

Предположим, что событие A = {отказ объекта при $T < t + dt$}, а событие B = {отказ объекта при $T \geq t$}. Вероятность

$$P(B) = P(T \geq t) = P(t)$$

– это вероятность безотказной работы объекта. Тогда произведение этих событий AB = {отказ в промежутке $t \leq T < t + dt$}, вероятность этого события

$$P(AB) = P(t \leq T < t + dt) = F(t + dt) - F(t) = dF(t) = f(t)\,dt$$

(использовано свойство функции распределения и определение плотности распределения). По формуле умножения вероятностей

$$P(AB) = P(B)\,P(A/B);$$

здесь $P(A/B)$ – вероятность отказа объекта в промежутке $(t, t + dt)$ при условии, что он не отказал до момента t:

$$P(A/B) = P(AB)/P(B) = \frac{f(t)}{P(t)}dt;$$

эта вероятность пропорциональна отрезку времени dt, а коэффициент пропорциональности

$$\lambda(t) = f(t) \,/\, P(t) \qquad (7.7)$$

называется *интенсивностью отказов*. Отметим, что при $t = 0$ $P(t) = 1$, поэтому $\lambda(0) = f(0)$.

Пример 7.1

Вероятность безотказной работы изменяется по линейному закону, показанному на графике (рис. 7.5, *а*). Найти интенсивность отказов.

Уравнение прямой вероятности безотказной работы

$$P(t) = 1 - t \,/\, t_0,$$

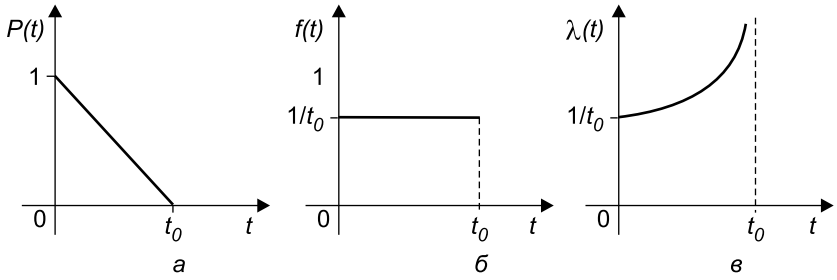


Рис. 7.5. Графики показателей надежности:
а – вероятность безотказной работы; *б* – плотность распределения;
в – интенсивность отказов

тогда по формуле (7.3) плотность распределения

$$f(t) = -dP(t) / dt = 1 / t_0,$$

т.е. постоянна (рис. 7.5, *б*).

Интенсивность отказов

$$\lambda(t) = f(t) / P(t) = 1 / (t_0 - t);$$

соответствующая кривая – гипербола, при $t = 0$ $\lambda(0) = 1 / t_0 = f(0)$, при $t \to t_0$ $\lambda(t_0) \to \infty$ (рис. 7.5, *в*).

Выразим надежность через интенсивность отказов

$$\lambda(t) = f(t) / P(t) = -dP(t) / [P(t)\, dt],$$

$$dP(t) / dt = -\lambda(t)\, dt.$$

Интегрируя в пределах от 0 до t и учитывая, что $P(0) = 1$, получим

$$\ln P(t) = -\int_0^t \lambda(t)dt,$$

или

$$P(t) = \exp(-\int_0^t \lambda(t)dt), \qquad (7.8)$$

получили зависимость вероятности безотказной работы от интенсивности отказов.

В общем случае, как показывает опыт, график зависимости интенсивности отказов от времени (рис. 7.6) приближенно может быть представлен состоящим из трех участков: при $0 \le t < t_1$ интенсивность отказов монотонно убывает – это период приработки, когда проявляются дефекты, обусловленные главным образом технологией изготовления объекта, при $t_1 \le t < t_2$ интенсивность постоянна ($\lambda = \text{const}$) – это период нормальной эксплуатации объекта; при $t > t_2$ значения интенсивности снова возрастают – имеют место процессы старения.

Кривую интенсивности отказов можно моделировать, используя различные виды распределения наработки до отказа. Наиболее распространенными являются экспоненциальное (рис. 7.7), нормальное и распределение Вейбулла.

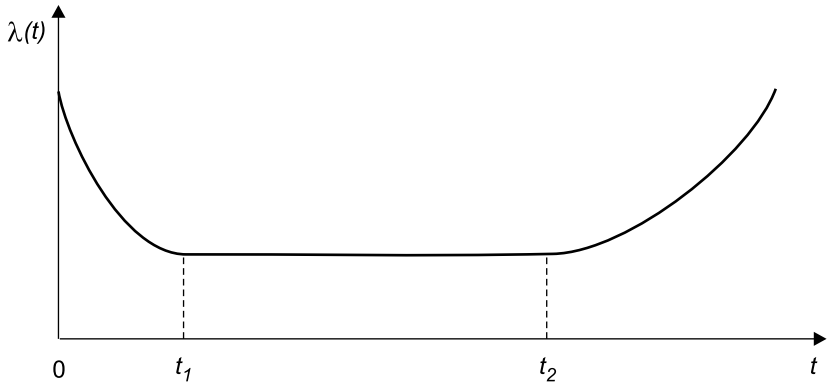


Рис. 7.6. Кривая интенсивности отказов

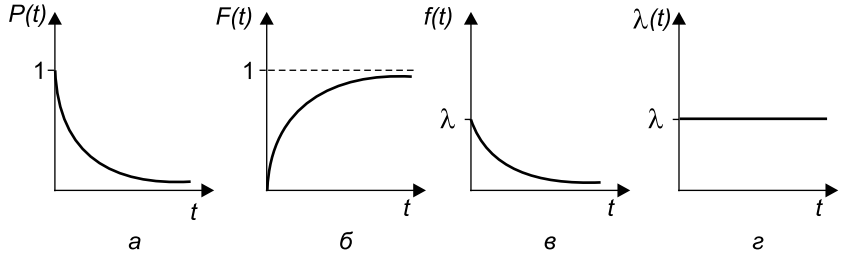


Рис. 7.7. Показатели надежности при экспоненциальном распределении: *а* – вероятность безотказной работы; *б* – функция распределения; *в* – плотность распределения; *г* – интенсивность отказов

В период нормальной эксплуатации интенсивность отказов практически постоянна: $\lambda(t) = \lambda$. Подставляя это соотношение в (7.8), найдем вероятность безотказной работы

$$P(t) = e^{-\lambda t};$$

тогда функция распределения (или вероятность отказов)

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

– это *экспоненциальное распределение*; плотность распределения

$$f(t) = F'(t) = \lambda e^{-\lambda t},$$

средняя наработка до отказа:

$$T_{cp} = 1/\lambda,$$

дисперсия наработки:

$$\sigma^2 = 1/\lambda^2,$$

с учетом зависимости для средней наработки до отказа вероятность безотказной работы может быть найдена по формуле

$$P(t) = e^{-t/T\text{ср}} \qquad (7.9)$$

При использовании *нормального распределения* для моделирования отказов следует иметь в виду, что в обычном нормальном распределении случайная величина может меняться в промежутке от $-\infty$ до ∞. Наработка до отказа – величина неотрицательная, поэтому используется *усеченное* нормальное распределение с плотностью

$$f(t) = \frac{c}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t-T)^2}{2\sigma_1^2}\right),$$

где постоянная c определяется из условия нормировки:

$$\int_0^\infty f(t)dt = 1.$$

На практике обычно $T >> \sigma$, тогда $c \approx 1$, в этом случае $T = T_{\text{ср}}$ – средняя наработка до отказа, σ^2 – дисперсия наработки. Имеем обычное нормальное распределение с плотностью

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t-T_{\text{ср}})^2}{2\sigma^2}\right).$$

Функция нормального распределения может быть выражена через табулированную функцию стандартного нормального распределения

$$F(t) = \Phi[(t - T_{ср})/\sigma].$$

Вероятность безотказной работы:

$$P(t) = 1 - \Phi[(t - T_{ср})/\sigma]. \quad (7.10)$$

Используя полученные зависимости, можно выразить и интенсивность отказов (рис. 7.8). Из графиков видно, что нормальным распределением можно моделировать процессы старения, так как интенсивность отказов возрастает.

В практических расчетах для моделирования процессов старения иногда используется логнормальное распределение, в котором нормально распределенным предполагается логарифм случайной величины T.

Более универсальным при моделировании отказов различных объектов является распределение Вейбулла (рис. 7.9). Это распределение можно рассматривать как обобщение экспоненциального распределения: функция распределения Вейбулла

$$F(t) = 1 - \exp(-\lambda t^m); \quad (7.11)$$

здесь $\lambda > 0$ и $m > 0$ – параметры распределения, подбирая которые можно моделировать любой участок кривой интенсивности отказов.

Вероятность безотказной работы:

$$P(t) = \exp(-\lambda t^m); \quad (7.12)$$

плотность распределения:

$$f(t) = F'(t) = \lambda m t^{m-1} \exp(-\lambda t^m), \quad (7.13)$$

интенсивность отказов:

$$\lambda(t) = \lambda m t^{m-1}. \quad (7.14)$$

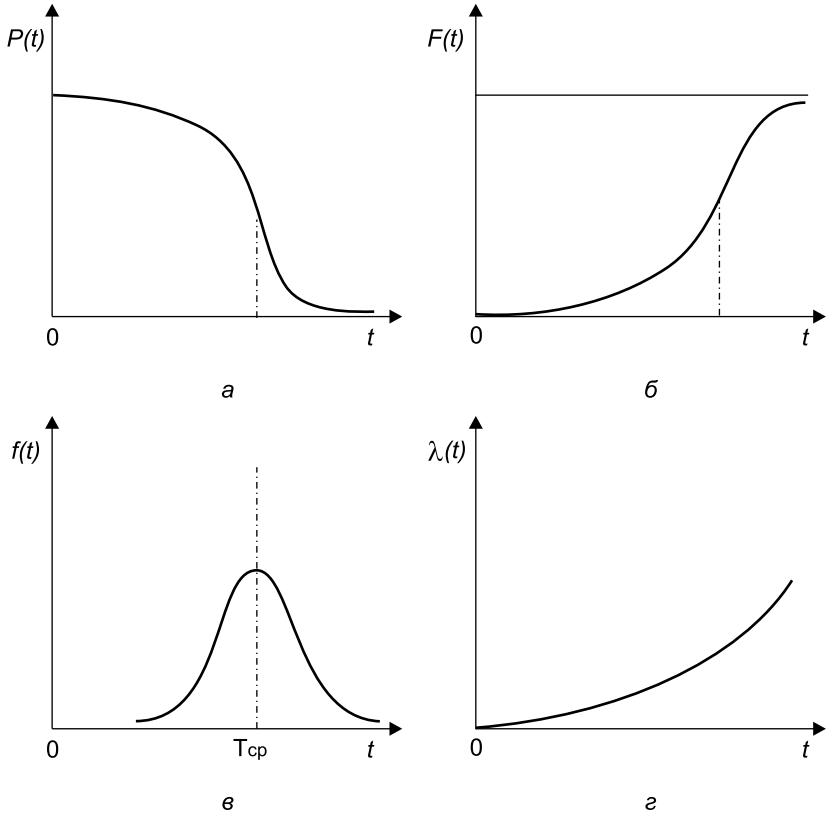


Рис. 7.8. Показатели надежности при нормальном распределении: *а* – вероятность безотказной работы; *б* – функция распределения; *в* – плотность распределения; *г* – интенсивность отказов

В частности при $m = 1$ имеем экспоненциальное распределение, при $m = 2$ – распределение Рэлея ($\lambda(t)$ – наклонная прямая), при $m < 1$ моделируется участок приработки, при $m > 2$ – процессы старения.

Пример 7.2

Наработка изделия до отказа имеет распределение Вейбулла с параметрами $\lambda = 10^{-7}$ и $m = 3$. Найти вероятность безотказной работы в течение $t = 10^2$ ч.

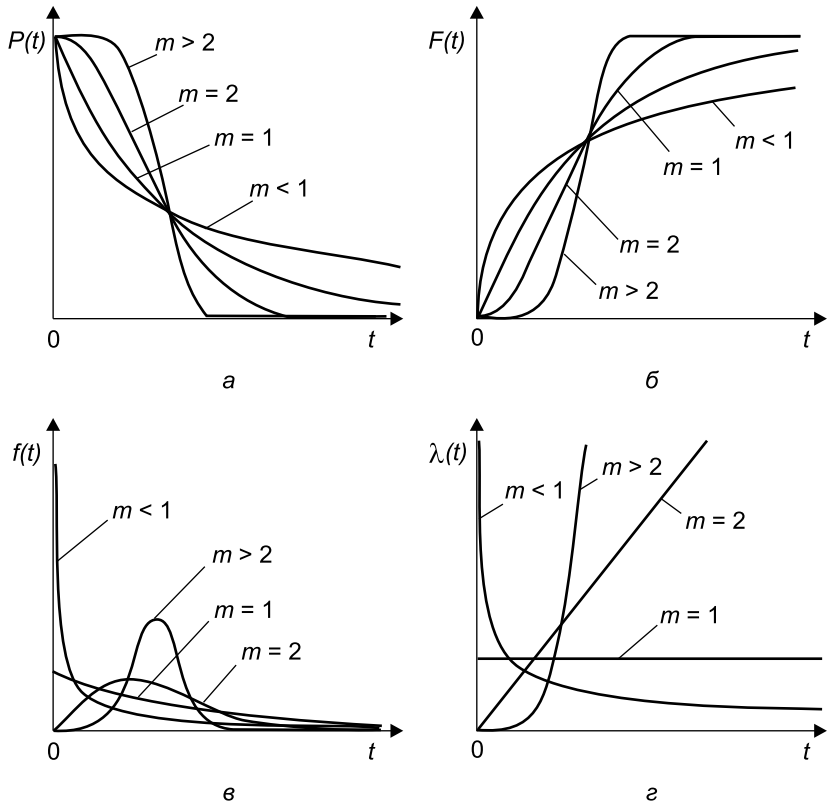


Рис. 7.9. Интенсивность отказов при распределении Вейбулла: *а* – вероятность безотказной работы; *б* – функция распределения; *в* – плотность распределения; *г* – интенсивность отказов

Имеем:

$$P(t) = \exp[-\lambda t^m] = \exp[-10^{-7}10^{2 \cdot 3}] = \exp[-0{,}1] = 0{,}905.$$

Для оценки характеристик надежности по опытным данным проводятся специальные *испытания*. По результатам испытаний принимается решение о виде распределения времени до отказа, оцениваются вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, средняя наработка до отказа и другие характеристики.

Предположим, что наблюдается работа N однородных объектов, каждое изделие работает до отказа, регистрируются значения времени до отказа $t_1, t_2, \ldots, t_N$. Полученные значения разбиваются на интервалы длиной Δt. Обозначим через $m(t + \Delta t)$ количество изделий, отказавших на участке времени $t + \Delta t$, а через $n(t)$ – количество изделий, оставшихся работоспособными к моменту времени t. Тогда оценка вероятности безотказной работы:

$$\tilde{P}(t) = \frac{n(t)}{N}, \tag{7.15}$$

оценка плотности распределения (по гистограмме относительных частот):

$$\tilde{f}(t) = \frac{m(t+\Delta t)}{N\Delta t}, \tag{7.16}$$

оценка интенсивности отказов:

$$\tilde{\lambda}(t) = \frac{\tilde{f}(t)}{\tilde{P}(t)} = \frac{m(t+\Delta t)}{n(t)\Delta t}, \tag{7.17}$$

оценка средней наработки до отказа:

$$\tilde{T}_{\text{ср}} = \frac{1}{N}\sum t_i.$$

Пример 7.3

Испытано 100 лампочек. 42 перегорели в первые 50 ч работы, 28 проработали от 50 до 100 ч, 16 – от 100 до 150, 10 – от 150 до 200, 4 – от 200 до 250 ч. Найти оценки характеристик надежности (табл. 7.2).

$$T_{\text{ср}} = [42 \cdot 25 + 28 \cdot 75 + 16 \cdot 125 + 10 \cdot 175 + 4 \cdot 225] / 100 = 78 \text{ ч}.$$

Графики характеристик надежности показаны на рис. 7.10.

По виду гистограммы относительных частот выдвигается гипотеза о виде распределения, проверяемая по одному из критериев согласия. Например, по критерию хи-квадрат вычисляется статистика

Таблица 7.2

Наработка, ч	0–50	50–100	100–150	150–200	200–250
$m(t + \Delta t)$	42	28	16	10	4
$n(t)$	100	58	30	14	4
$P(t)$	1	0,58	0,30	0,14	0,04
$f(t)$	0,0084	0,0056	0,0032	0,0020	0,0008
$\lambda(t)$	0,0084	0,00965	0,01067	0,01429	0,02

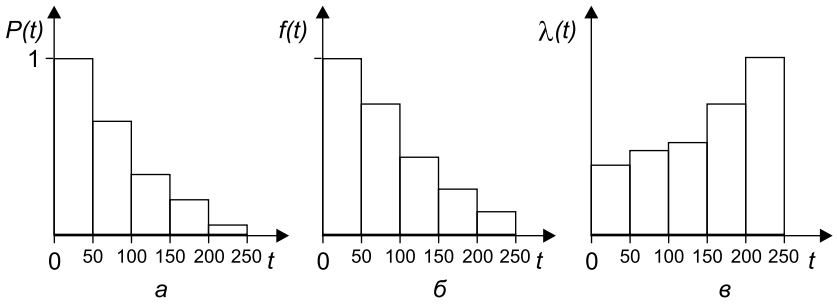


Рис. 7.10. Статистическая оценка показателей надежности: *а* – вероятность безотказной работы; *б* – плотность распределения; *в* – интенсивность отказов

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{[m(t_i + \Delta t) - Np_i]^2}{Np_i},$$

где k – количество интервалов, p_i – расчетная вероятность попадания случайной величины в данный интервал:

$$p_i = F(t_i + \Delta t) - F(t_i),$$

где функция распределения $F(t)$ вычисляется в соответствии с предполагаемым распределением.

При экспоненциальном распределении

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

Для оценки параметра λ учитывается, что для экспоненциального распределения математическое ожидание – величина, обратная параметру λ, т.е.

$$\tilde{\lambda} = \frac{1}{\tilde{T}_{\text{ср}}}.$$

При нормальном распределении

$$F(t) = \Phi[(t - T_{\text{ср}}) / \sigma],$$

где в качестве оценки дисперсии наработки используется

$$\tilde{\sigma}^2 = s^2 = \frac{1}{N-1}\sum (t_i - \tilde{T}_{\text{ср}})^2.$$

Гипотеза о предполагаемом распределении согласуется с опытом, если вычисленное значение χ^2 окажется меньше квантили $\chi^2_{1-\alpha}(k - l - 1)$, где α – уровень значимости, а l – количество неизвестных параметров, оцениваемых по выборке (для экспоненциального распределения $l = 1$, для нормального $l = 2$).

В производственных условиях используют несколько различных типов испытаний на надежность. В зависимости от целей это могут быть *определительные* испытания, цель которых – оценка показателей надежности, и *контрольные* испытания для оценки уровня надежности исследуемого объекта. Контрольные испытания проводятся методами, изложенными ранее, при рассмотрении выборочного контроля при приемке продукции. В частности, широко используются методы последовательного контроля.

Испытания могут проводиться в лабораторных условиях или в условиях эксплуатации, при нормальной нагрузке и в ужесточенном режиме. Важной проблемой является длительность испытаний, поэтому часто применяют ускоренные испытания. Испытания характеризуются тремя параметрами:

- числом испытываемых изделий (N); в частном случае может испытываться и только одно изделие ($N = 1$);
- наличием или отсутствием восстановления (замены) вышедших из строя изделий (условное обозначение: M – восстановление, R – замена, U – без восстановления и замены);

• длительностью испытаний (условное обозначение: r – испытание до r-го отказа ($r \le N$), T – испытание длительностью T, (r,T) – испытание длительностью, равной $\min(t_r, T)$, где t_r – момент r-го отказа, T – заданный промежуток времени).

Соответствующие обозначения планов: [NMr], [NRr], [NUr], [NMT], [NRT], [NUT], [$NM(r,T)$], и т.п. В частности, условное обозначение плана испытаний в приведенном выше примере: (N, U, r) при $N = r = 100$.

7.4. Надежность систем и резервирование

Рассмотрим надежность объекта, полагая, что он представляет собой *систему*, состоящую из n элементов. Введем следующие предположения:

• отказы элементов независимы (отказ одного из элементов не влияет на надежность других);

• состояние элементов системы однозначно определяет надежность всей системы;

• после отказа элементы не восстанавливаются.

Введем обозначения событий: событие A = {система надежна}, событие A_j = { j-й элемент надежен}.

Надежность j-го элемента

$$P(A_j) = P_j(t) = P(T_j \ge t) = p_j$$

– это вероятность безотказной работы элемента за время t.

Вероятность отказа j-го элемента

$$P(\overline{A}_j) = 1 - p_j = q_j.$$

Интенсивность отказов j-го элемента обозначим λ_j.

Надежность системы (вероятность ее безотказной работы):

$$P(A) = P(t).$$

Цель расчета – определение именно этого показателя. Вероятность отказа системы

$$P(\overline{A}) = \overline{P}(t) = 1 - P(t).$$

Рассмотрим *последовательное* соединение элементов (рис. 7.11). Очевидно, система такого вида надежна тогда и только тогда, когда надежны все элементы (часто это обстоятельство принимают за определение последовательного соединения элементов): $A = A_1A_2 \ldots A_n$ ($j = 1, \ldots, n$).

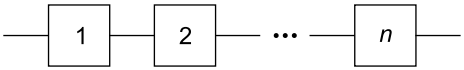


Рис. 7.11. Последовательное соединение элементов

С учетом независимости отказов надежность системы

$$P(t) = P(A_1A_2 \ldots A_n) = \prod_{j=1}^{n} p_j, \qquad (7.18)$$

а вероятность отказа

$$\overline{P}(t) = 1 - \prod_{j=1}^{n} p_j.$$

Найдем интенсивность отказов системы:

$$\lambda(t) = f(t) / P(t) = -dP(t) / P(t)dt = d \ln P(t) / dt =$$

$$= -d \ln \prod_{j=1}^{n} p_j / dt = -d \sum_{j=1}^{n} \ln p_j / dt = -\sum_{j=1}^{n} \ln p_j / dt = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j.$$

При последовательном соединении интенсивность отказов системы равна сумме интенсивностей отказов ее элементов. При одинаковых надежностях элементов

$$p_j = p,\ \lambda_j = \lambda,\ P(t) = p^n,\ \overline{P}(t) = 1 - p^n,\ \lambda(t) = n\lambda.$$

Очевидно, при заданных вероятностях p_j чем больше количество элементов в системе, тем ниже ее надежность. Например, при $p_j = p = 0{,}9$ надежность системы из двух элементов составит:

$$P_2(t) = p^2 = 0{,}81,$$

из трех элементов:

$$P_3(t) = p^3 = 0{,}73$$

и т.п.

При *параллельном* соединении (рис. 7.12) отказ системы произойдет тогда и только тогда, когда откажут все элементы:

$$\overline{A} = \overline{A}_1 \overline{A}_2 \ldots \overline{A}_n;$$

вероятность отказа:

$$P(\overline{A}) = \prod_{j=1}^{n} P(\overline{A}_j) = \prod_{j=1}^{n} q_j.$$

Тогда надежность системы:

$$P(t) = 1 - \prod_{j=1}^{n} q_j. \qquad (7.19)$$

Нетрудно видеть, что в этом случае увеличение количества элементов увеличивает надежность системы. Например, при той же надежности каждого из элементов системы $p = 0{,}9$ вероятность отказа элемента $q = 1 - p = 0{,}1$. Получим:

$$P_2(t) = 1 - 0{,}1^2 = 0{,}99,$$
$$P_3(t) = 1 - 0{,}1^3 = 0{,}999$$

и т.п.

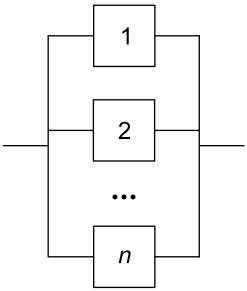


Рис. 7.12. Параллельное соединение элементов

Это обстоятельство используется для *резервирования*, когда для работы необходим один элемент, но его могут заместить другие в случае выхода этого элемента из строя.

Пример 7.4

Система состоит из двух последовательно соединенных элементов (рис. 7.13, *а*) с одинаковой надежностью $p = 0{,}9$. Сравнить надежность такой системы с надежностью резервированных систем: при общем резервировании (рис. 7.13, *б*) и поэлементном резервировании (рис. 7.13, *в*).

Надежность системы по рис. 7.13, *а* найдена выше и составляет

$$P(t) = p^2 = 0{,}81.$$

Система по рис. 7.13, *б* – это параллельное соединение двух подсистем, каждая из которых состоит из двух последовательно соединенных элементов. Надежность каждой подсистемы равна p^2, вероятность отказа $1 - p^2$, тогда в соответствии с формулой (7.19) получим

$$P(t) = 1 - (1 - p^2)^2 = 0{,}9639.$$

Вероятность безотказной работы системы по рис. 7.13, *в* найдем как надежность двух последовательно соединенных подсистем. Надежность каждой подсистемы из двух параллельно соединенных элементов равна $1 - q^2$, (здесь $q = 1 - p = 0{,}1$); тогда надежность системы по формуле (7.18) составит:

$$P(t) = (1 - q^2)^2 = 0{,}9801.$$

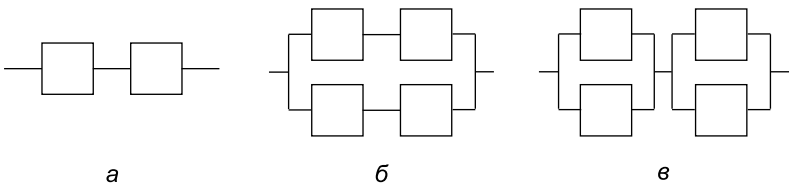


Рис. 7.13. Расчет надежности систем при резервировании:
а – нерезервированная система;
б – система с общим резервированием;
в – система с поэлементным резервированием

Резервные элементы могут быть постоянно нагружены, как и основной элемент; такой резерв называют нагруженным или горячим (именно такая ситуация рассмотрена в приведенном примере). Если же резервный элемент включается только при отказе основного элемента, то такой резерв называется холодным. Расчет холодного резервирования проводится с использованием аппарата теории марковских процессов.

Иногда сложная система не является ни последовательной, ни параллельной. В этом случае может быть применен метод путей и сечений [20].

7.5. Надежность восстанавливаемых объектов

Рассмотрим объект, который начал работать при $t = 0$ и отказал в момент времени $t_1 = T_1$. После этого объект восстанавливается – заменяется или ремонтируется. Предположим вначале, что временем восстановления можно пренебречь (*мгновенное* восстановление, при котором время восстановления гораздо меньше времени безотказной работы). После восстановления объект проработал некоторое время T_2 и в момент $t_2 = T_1 + T_2$ снова отказал. Происходит второе восстановление, и т.д. Будем считать времена безотказной работы T_i независимыми и одинаково распределенными с функцией распределения

$$F(t) = P(T_n < t)$$

и соответствующей плотностью распределения

$$f(t) = F'(t).$$

Последовательность

$$0 < t_1 < t_2 < \ldots < t_n < \ldots ,$$

где

$$t_n = T_1 + T_2 + \ldots + T_n,$$

называется *потоком отказов*.

Введем функцию наработки до n-го отказа

$$F_n(t) = P(t_n < t)$$

и соответствующую плотность

$$f_n(t) = F_n'(t).$$

Очевидно, при $n = 1$ $F_1(t) = F(t)$.

Пусть $m(t)$ – количество отказов за время t. Вероятность того, что количество отказов окажется не менее, чем n, равна:

$$P[m(t) \geq n] = P(t > t_n) = P(t_n < t) = F_n(t);$$

по аналогии:

$$P[m(t) \geq n + 1] = F_{n+1}(t).$$

Вероятность того, что произойдет ровно n отказов:

$$P[m(t) = n] = P[m(t) \geq n] - P[m(t) \geq n + 1] = F_n(t) - F_{n+1}(t).$$

Среднее значение числа отказов в промежутке $(0, t)$ называется *ведущей функцией потока отказов* и обозначается $H(t)$.

По определению математического ожидания имеем:

$$H(t) = M[m(t)] = \sum_{n=0}^{\infty} nP[m(t) = n] = \sum_{n=0}^{\infty} n[F_n(t) - F_{n+1}(t)],$$

откуда

$$H(t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t).$$

Среднее число отказов за промежуток времени (t_1, t_2):

$$M[m(t_2) - m(t_1)] = M[m(t_2)] - M[m(t_1)] = H(t_2) - H(t_1).$$

Предел отношения среднего числа отказов за малую наработку к длительности этой наработки называется *параметром потока отказов*:

$$\varpi(t) = \lim \frac{H(t + \Delta t) - H(t)}{\Delta t} = \frac{d}{dt} H(t) = \frac{d}{dt} \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t).$$

Итак, параметр потока отказов может быть найден по формуле

$$\varpi(t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t). \qquad (7.20)$$

Предположим, что время безотказной работы имеет экспоненциальное распределение с функцией

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t},$$

где $\lambda = 1/T_{ср}$.

В этом случае величина $m(t)$ количества отказов имеет распределение Пуассона,

$$P[m(t) = n] = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}.$$

В частности при $n = 0$ имеем:

$$P[m(t) = 0] = P(t < T_1) = 1 - P(T_1 < t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t},$$

откуда следует экспоненциальное распределение времени безотказной работы. Ведущая функция потока отказов:

$$H(t) = \sum_{n=0}^{\infty} nP[m(t) = n] = \sum_{n=0}^{\infty} n\frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!} =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{n-1} e^{-\lambda t}}{(n-1)!}\lambda t = e^{\lambda t} e^{-\lambda t}\lambda t = \lambda t,$$

тогда параметр потока отказов:

$$\omega(t) = dH(t) / dt = \lambda = 1/T_{ср},$$

откуда следует, что параметр потока отказов при *экспоненциальном* распределении постоянен и равен интенсивности отказов.

При *нормальном* распределении времени безотказной работы функция распределения равна:

$$F(t) = \Phi[(t - T_{ср})/\sigma].$$

Наработка до n-го отказа:

$$t_n = \Sigma T_i,$$

математическое ожидание наработки:

$$M[t_n] = M[\Sigma T_i] = nT_{\text{ср}},$$

а дисперсия:

$$D[\Sigma T_i] = n\sigma^2,$$

откуда функция наработки до n-го отказа:

$$F_n(t) = \Phi\left(\frac{t - nT_{\text{ср}}}{\sigma\sqrt{n}}\right).$$

Ведущая функция потока отказов

$$H(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \Phi\left(\frac{t - nT_{\text{ср}}}{\sigma\sqrt{n}}\right),$$

а параметр потока отказов:

$$\omega(t) = \frac{dH(t)}{dt} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi n}} e^{-\frac{(t-nT_{\text{ср}})^2}{2\sigma^2 n}}.$$

График этой функции показан на рис. 7.14.

До сих пор предполагалось, что восстановление происходит мгновенно. Часто временем восстановления пренебречь нельзя: например, если восстановление состоит в трудоемком ремонте или даже в случае замены, но с продолжительным поиском неисправности.

Рассматриваемый процесс может быть представлен так. Проработав случайное время T_1 объект отказывает и восстанавливается в течение времени $T_{\text{в}1}$, восстановленный объект работает T_2 и восстанавливается $T_{\text{в}2}$ и т.д. Будем предполагать, что все T_i и $T_{\text{в}i}$ независимы, периоды работы T_i распределены по закону $F(t)$,

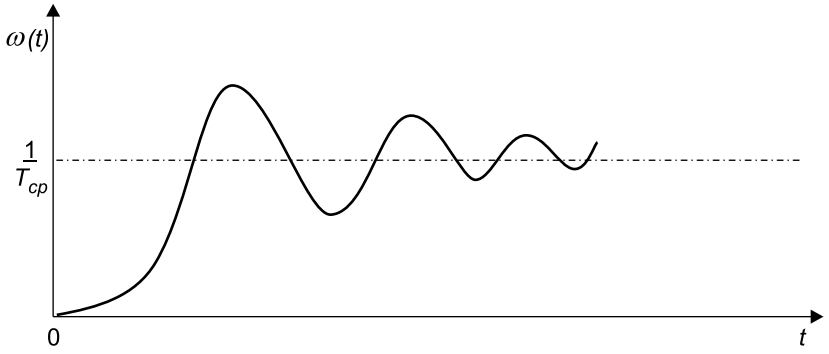


Рис. 7.14. Параметр потока отказов при нормальном распределении

а периоды восстановлений – по закону $F_в(t)$. Процесс такого вида называется *потоком отказов с конечным временем восстановления*.

Основной характеристикой такого процесса является функция готовности $K_г(t)$ – вероятность того, что в момент t объект находится в работоспособном состоянии. Рассмотрим случай, когда и длительность безотказной работы и длительность восстановления имеют экспоненциальное распределение, т.е.

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t},$$
$$F_в(t) = 1 - e^{-\mu t},$$

где $\lambda = 1 / T_{ср}$, $T_{ср}$ – среднее время безотказной работы;

$\mu = 1 / T_в$, $T_в$ – среднее время восстановления объекта.

В момент $t + \Delta t$ объект надежен в одном из двух случаев. Во-первых, он мог находиться в работоспособном состоянии в начальный момент t с вероятностью $K_г(t)$ и не отказал за промежуток Δt с вероятностью $1 - \lambda\Delta t$. Во-вторых, объект мог отказать к моменту t с вероятностью $1 - K_г(t)$ и быть восстановленным за время Δt с вероятностью $\mu\Delta t$:

$$K_г(t + \Delta t) = K_г(t)\ (1 - \lambda\Delta t) + (1 - K_г(t))\ \mu\Delta t,$$

откуда

$$[K_{\text{г}}(t + \Delta t) - K_{\text{г}}(t)] / \Delta t = - K_{\text{г}}(t) (\lambda + \mu) + \mu,$$

или, переходя к пределу при $\Delta t \to 0$,

$$K_{\text{г}}'(t) + (\lambda + \mu) K_{\text{г}}(t) = \mu.$$

Решая это дифференциальное уравнение, получим:

$$K_{\text{г}}(t) = \frac{\mu + \lambda e^{-(\lambda+\mu)t}}{\lambda + \mu}. \qquad (7.21)$$

График функции готовности показан на рис. 7.15.

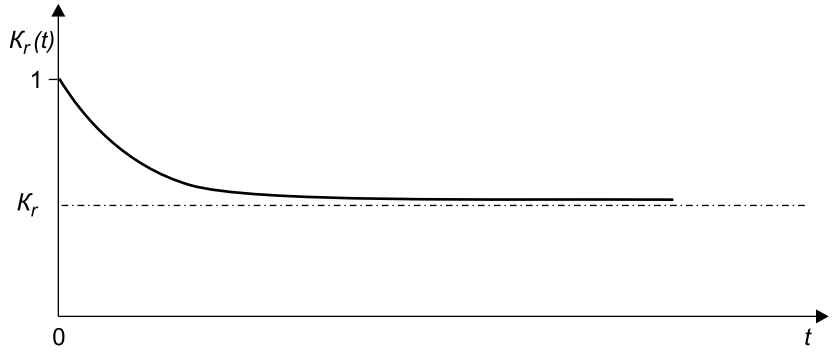


Рис. 7.15. Функция готовности

В пределе $t \to \infty$ получим стационарное значение функции готовности – коэффициент готовности:

$$K_{\text{г}} = \lim K_{\text{г}}(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} = \frac{T_{\text{ср}}}{T_{\text{ср}} + T_{\text{в}}}. \qquad (7.22)$$

Изложенные в этом разделе основные понятия, связанные с обеспечением надежности, являются введением в теорию надежности и рассмотрены как элемент статистических методов,

направленных на анализ безопасности и оценку риска, которые для технических систем определяются в первую очередь именно надежностью.

Систематическое изложение курса дано в фундаментальной работе Б.В. Гнеденко, Ю.К. Беляева и А.Д. Соловьева [14] и недавно вышедших учебниках В.А. Каштанова, А.И. Медведева [20] и В.А. Острейковского [32].

Контрольные вопросы

1. Какое состояние объекта называется работоспособным? Неработоспособным? Предельным?
2. В чем состоит свойство безотказности?
3. Как определяется ремонтопригодность? Перечислите основные показатели ремонтопригодности.
4. Что такое долговечность объекта? Назовите основные показатели долговечности.
5. Как определяется приоритетное число риска?
6. Как оценивается вероятность возникновения отказа, вероятность его обнаружения, критичность отказа при анализе видов и последствий отказов?
7. Как вычисляется вероятность безотказной работы?
8. Как определяется интенсивность отказов? Как выглядит типовой график зависимости интенсивности отказов от времени?
9. Как вычисляется вероятность безотказной работы при экспоненциальном распределении? Какому участку кривой интенсивности отказов соответствует это распределение?
10. Как определяется вероятность безотказной работы при распределении Вейбулла? Как рассчитывается в этом случае интенсивность отказов7
11. Как определяется надежность объекта при последовательном соединении его элементов? При параллельном? За счет чего повышается надежность при резервировании?
12. В каком случае восстановление может считаться мгновенным? Назовите основные характеристики мгновенного восстановления.
13. Что называется функцией готовности? Как вычисляется коэффициент готовности?

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторный практикум предназначен для практического освоения компьютерных технологий статистических методов после изучения теоретического материала. В него включены две группы четырехчасовых лабораторных работ, предполагающие использование процессора электронных таблиц Microsoft Excel и системы Statistica фирмы Statsoft.

Электронные таблицы Excel – один из самых распространенных программных продуктов, используемых для решения прикладных задач в экономике, промышленности, финансах. Этим обусловлен интерес к возможностям его применения при управлении качеством.

Для использования Excel при работе со статистическими методами в задачах управления качеством могут применяться как обычные средства, такие, как вставка функций (в первую очередь статистических), мастер диаграмм, и другие, так и специальные, в частности, надстройка «Пакет анализа». Совместное использование этих инструментов позволяет решать многие задачи управления качеством: строить гистограммы и диаграммы Парето, исследовать корреляции и проводить регрессионный анализ, оценивать воспроизводимость процесса и его статистическую управляемость с помощью контрольных карт Шухарта.

Однако далеко не всегда эти возможности удовлетворяют специалиста по управлению качеством. В этом случае он может использовать один из специализированных статистических пакетов, в частности, систему Statistica. Эта система наряду с множеством модулей по статистическим методам общего применения (Множественная регрессия, Временны́е ряды, Кластерный анализ, Факторный анализ и т.д.) имеет модули промышленной статистики, ориентированные на специалистов по управлению качеством, предназначенные для построения контрольных карт, анализа процессов, планирования эксперимента.

Во второй части лабораторного практикума рассмотрена работа в системе Statistica как с некоторыми модулями общего назначения, так и с модулями промышленной статистики.

1. Статистические методы в среде электронных таблиц Excel

Лабораторная работа 1.1 Методы описательной статистики

Моделирование данных

При выполнении лабораторных работ предполагается, что базовые знания по работе с электронными таблицами студент получил в курсе «Информатика».

Загрузите электронные таблицы Excel и проверьте наличие команды **Анализ данных** в меню **Сервис**. При ее отсутствии выберите в этом же меню команду **Надстройки** и поставьте флажок у надстройки «Пакет анализа».

В пакет анализа данных включены основные инструменты статистического анализа (рис. Л1).

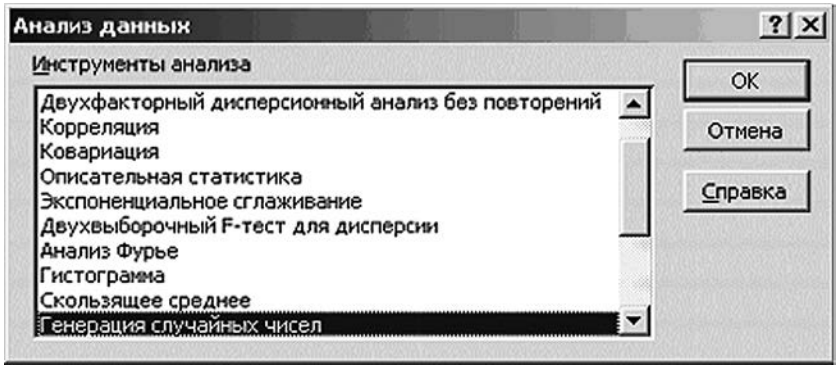


Рис. Л1. Окно пакета анализа данных

Для моделирования данных используется инструмент **Генерация случайных чисел**, позволяющий моделировать данные с различными распределениями: нормальным, равномерным, биномиальным и другими.

Смоделируйте два столбца по 500 нормально распределенных чисел со средним значением 40 и стандартным отклонением 2. Для этого введите данные в диалоговое окно так, как пока-

зано на рис. Л2. Результат расчета может быть выведен как на выходной интервал данного рабочего листа (как на рис. Л2), так и на новый рабочий лист или в новую рабочую книгу.

Поле **Случайное рассеивание** используется для фиксации определенной совокупности случайных чисел: если оно не заполнено, каждый раз будет моделироваться разный набор случайных чисел. Если же в этом поле стоит какое-то число, то этому числу будет соответствовать вполне определенная последовательность случайных чисел.

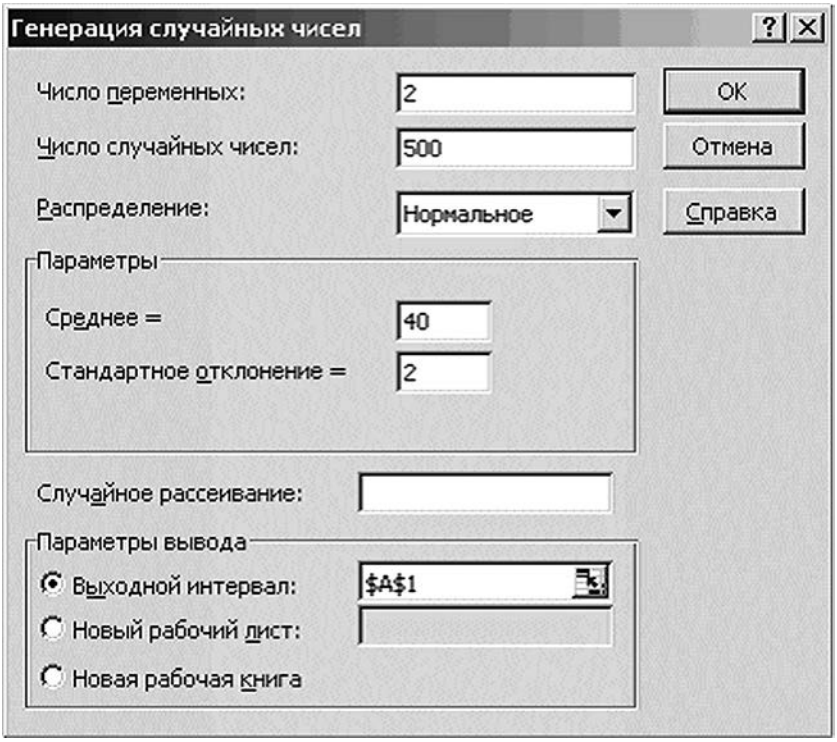


Рис. Л2. Диалоговое окно генерации случайных чисел

Рассматривая смоделированные данные как генеральную совокупность, сделайте из них две случайные выборки (по одной из каждого столбца) по 70 чисел (рис. Л3).

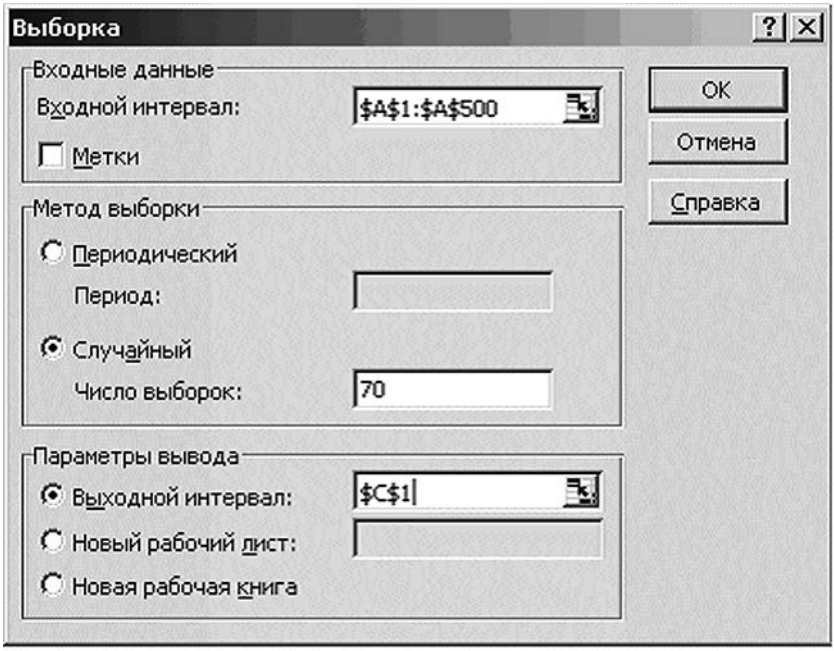


Рис. Л3. Диалоговое окно выборки

Определение характеристик выборки

Для определения числовых характеристик выборки можно воспользоваться статистическими функциями, однако большинство характеристик можно получить проще, используя инструмент **Описательная статистика** того же пакета анализа. На рис. Л4 показано заполнение диалогового окна, а на рис. Л5 – результаты расчета.

При необходимости расчета других числовых характеристик используйте кнопку **Вставка функций**. Например, для расчета среднего геометрического значения по первой выборке введите =СРГЕОМ(A1:A70) (**Вставка функций** / **Категория – статистические** / **Функция**: СРГЕОМ / **OK** / **Число1**: A1:A70 – протаскиванием мышью / **OK**). В дальнейшем мы воспользуемся и другими статистическими функциями.

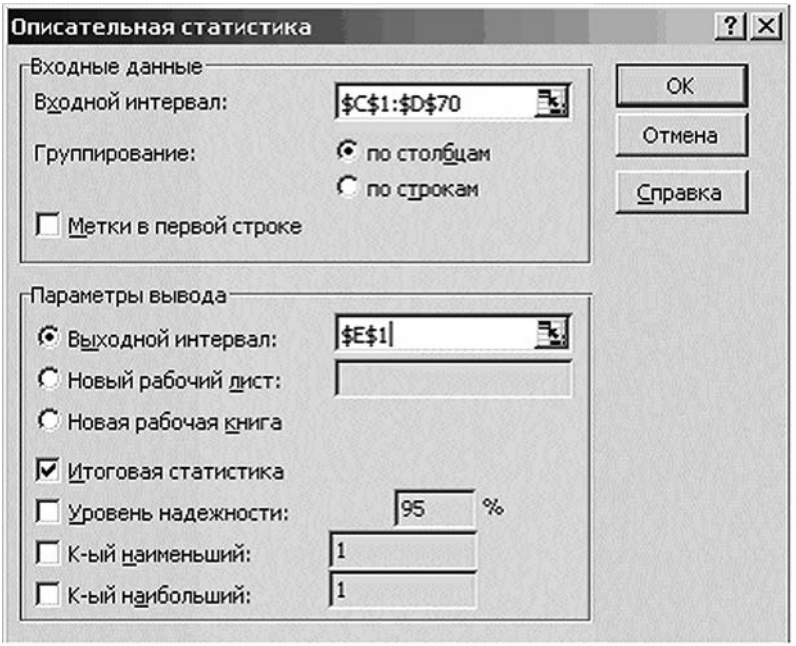


Рис. Л4. Диалоговое окно описательной статистики

Столбец 1		Столбец 2	
Среднее	39,780	Среднее	40,184
Стандартная ошибка	0,2290	Стандартная ошибка	0,2411
Медиана	39,867	Медиана	40,187
Мода	39,529	Мода	40,414
Стандартное отклонение	1,9165	Стандартное отклонение	2,0175
Дисперсия выборки	3,6732	Дисперсия выборки	4,0707
Эксцесс	–0,2056	Эксцесс	0,1002
Асимметричность	0,0699	Асимметричность	0,4896
Интервал	8,6134	Интервал	9,5533
Минимум	35,233	Минимум	36,478
Максимум	43,846	Максимум	46,031
Сумма	2784,6	Сумма	2812,9
Счет	70	Счет	70

Рис. Л5. Результаты расчета числовых характеристик

Гистограмма частот

Наиболее простой способ построения гистограммы частот в Excel – использование инструмента **Гистограмма** (рис. Л6). Постройте гистограмму частот и график выборочной функции распределения (в терминологии Excel – интегральный процент: значения накопленных относительных частот вычисляются в процентах) для первой выборки. Если поле **Интервал карманов** (границы интервалов) не заполнять, границы будут определены автоматически. Результат представлен на рис. Л7 (*а* – таблица частот, *б* – графики). Данные разбиты на 8 интервалов.

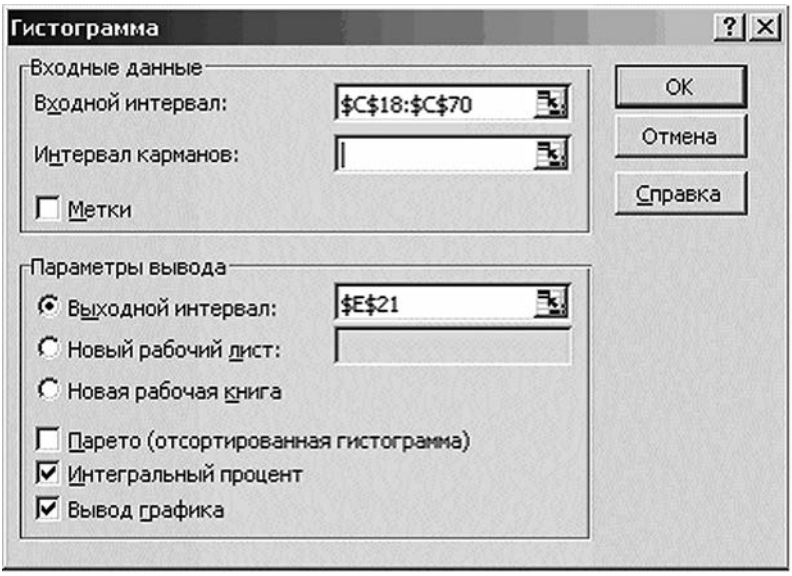
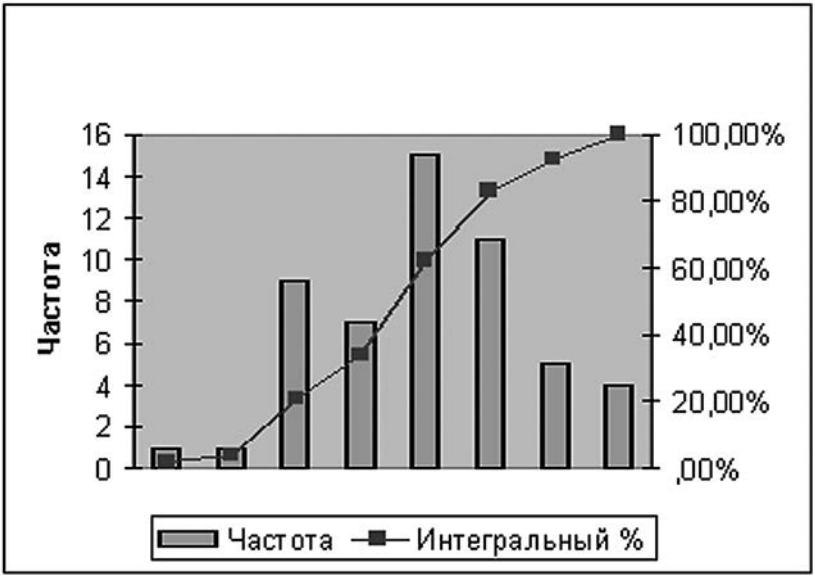


Рис. Л6. Диалоговое окно гистограммы

Для изменения числа интервалов необходимо подготовить границы интервалов (карманы) вручную. Предположим, что данные надо разделить на 10 интервалов. Тогда ширина одного интервала для первого столбца данных равна 8,61/10 = 0,86. За начало отсчета примем минимальное значение 35,23. Тогда последующие значения получим, добавляя к предыдущим по 0,86. Полученный столбец введем как интервал карманов в окно гистограммы.

Карман	Частота	Интегральный %
35,23	1	1,89%
36,46	1	3,77%
37,69	9	20,75%
38,92	7	33,96%
40,15	15	62,26%
41,38	11	83,02%
42,61	5	92,45%
Еще	4	100,00%

а



б

Рис. Л7. Таблица частот:
а – гистограмма; *б* – интегральный процент

Полученная гистограмма показана на рис. Л8 (флажок Интегральный процент при вводе данных снят).

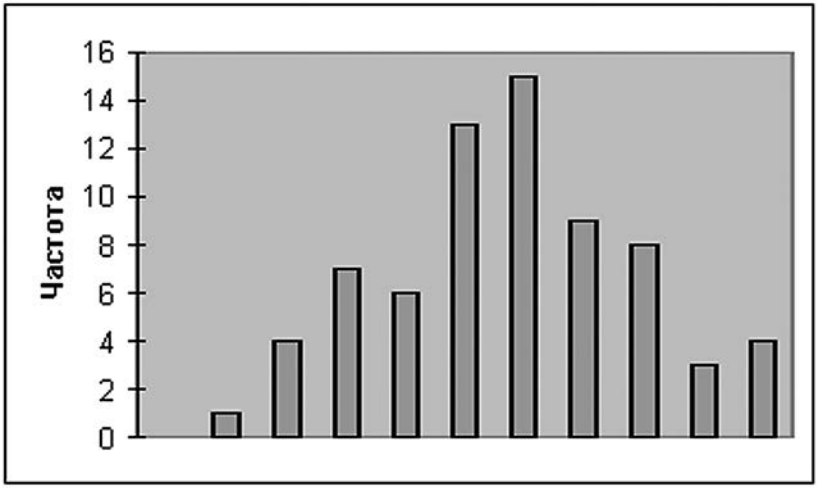


Рис. Л8. Гистограмма частот при 10 интервалах

Диаграмма Парето

Для построения диаграммы Парето, например, по данным контрольного листка, показанного на рис. 2.2, введите (начиная с ячейки B2) в электронную таблицу два столбца данных: «Дефект» и «Итог», выделите эти столбцы, за исключением строки «Прочие», и отсортируйте данные по убыванию (**Данные** / **Сортировка** / **Сортировать по**: **Итог** / **По убыванию** / **ОК**). Справа вычислите накопленные значения в процентах (рис. Л9, *а*). При вводе данных используйте автозаполнение.

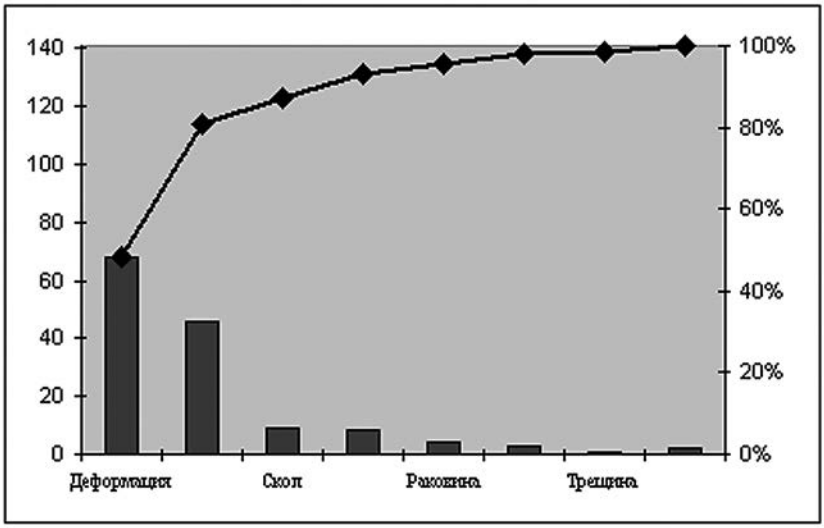
Для построения диаграммы (рис. Л9, *б*) выделите все три столбца и воспользуйтесь мастером диаграмм (**Нестандартные** / **График** | **Гистограмма 2**). При необходимости измените форматы осей (шкала).

Диаграмма рассеяния и корреляции

Постройте диаграмму рассеяния для данных из примера 6.4: введите данные в таблицу, выделите обе строки, воспользуйтесь мастером диаграмм, выберите тип диаграммы – точечная. Результат показан на рис. Л10, *а*.

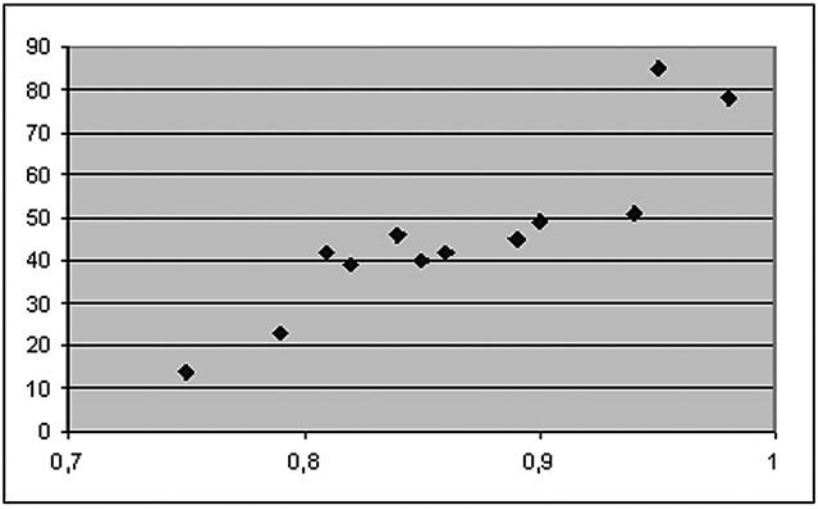
Дефект	Итог	Накопленный процент	
Деформация	68	=C3/C11	48%
Вмятина	46	=D3+C4/$C$11	81%
Скол	9	=D4+C5/$C$11	87%
Заусенец	8	=D5+C6/$C$11	93%
Раковина	4	=D6+C7/$C$11	96%
Царапина	3	=D7+C8/$C$11	98%
Трещина	1	=D8+C9/$C$11	99%
Прочие	2	=D9+C10/$C$11	100%
	=СУММ(C3:C10)		

а



б

Рис. Л9. Таблица отсортированных данных (*а*) и диаграмма Парето (*б*)



а

n =	=СЧЁТ(B1:M1)	12
r =	=КОРРЕЛ(B1:M1;B2:M2)	0,90
t =	=N22*КОРЕНЬ((N21-2)/(1-N22×2))	6,61
alfa =	0,05	0,05
tkp =	=СТЬЮДРАСПОБР(2*N25;N21-2)	1,81

б

Рис. Л10. Диаграмма рассеяния (*а*) и расчет корреляции (*б*)

Для расчета выборочного коэффициента корреляции можно воспользоваться статистической функцией КОРРЕЛ или инструментом анализа данных **Корреляция**. Проведите расчет. Сравните полученный результат с примером 6.4.

Для проверки значимости вычислите значение статистики (6.23) и найдите критическое значение, используя статистическую функцию для расчета квантилей распределения Стьюдента СТУДРАСПОБР. Обратите внимание на ввод уровня значимости

alfa (рис. Л10, *б*): функция предназначена для использования в двустороннем критерии, у нас по условию задачи – правосторонний (т.е. односторонний) критерий, поэтому введено удвоенное значение уровня значимости. Исходные данные введены в ячейках B1:M2, функция СЧЕТ – в ячейке N21.

Лабораторная работа 1.2
Проверка статистических гипотез

Гипотеза о равенстве дисперсий

Исследуются результаты обработки деталей на двух станках. Предполагается, что точность обработки одинакова, т.е., что дисперсии равны. Для проверки этой гипотезы проведены замеры 22 деталей на первом станке и 24 деталей на втором. Результаты представлены в первых трех столбцах на рис. Л11.

Для проверки гипотезы о равенстве дисперсий выберите **Сервис / Анализ данных / Двухвыборочный *F*-тест**. Введите в качестве значений переменной 1 результаты измерений на первом станке, переменной 2 – на втором; уровень значимости 0,05.

В полученной таблице с результатами, показанными на рис. Л11 справа, приводятся средние значения, дисперсии, количество наблюдений и степени свободы для каждой выборки, значение статистики Фишера (определяется как отношение дисперсий) и критическое значение (квантиль распределения Фишера) на заданном уровне значимости. Гипотеза о равенстве дисперсий принимается, если выборочное значение статистики Фишера попало в область принятия решения; в противном случае гипотеза отклоняется.

Сделайте вывод по полученным результатам.

Гипотеза о равенстве средних

Проверка этой гипотезы проводится по-разному в зависимости от того, принята или отклонена гипотеза о значимости дисперсий: используются двухвыборочные *t*-тесты с одинаковыми или неодинаковыми дисперсиями.

Проверьте гипотезу о равенстве средних для рассмотренного примера (**Сервис / Анализ данных / Двухвыборочный *t*-тест с одинаковыми** (или **неодинаковыми**) **дисперсиями**). Введите данные по аналогии с двухвыборочным *F*-тестом.

Результаты замеров			Двухвыборочный *F*-тест для дисперсии		
№ п/п	Станок 1	Станок 2		Станок 1	Станок 2
1	12,05	12,36			
2	12,08	12,45	Среднее	12,249	12,449
3	12,33	12,48	Дисперсия	0,04476	0,01712
4	12,34	12,56	Наблюдения	22	24
5	12,75	12,63	*df*	21	23
6	12,32	12,25	*F*	2,6136	
7	12,12	12,54	*P*(*F*<=*f*) одностороннее	0,0136	
8	12,05	12,35	*F* критическое одностороннее	2,0356	
9	12,08	12,54			
10	12,33	12,33			
11	12,08	12,85			
12	12,75	12,42			
13	12,05	12,47			
14	12,08	12,41			
15	12,33	12,34			
16	12,05	12,51			
17	12,08	12,45			
18	12,31	12,24			
19	12,34	12,55			
20	12,42	12,32			
21	12,42	12,44			
22	12,12	12,41			
23		12,38			
24		12,51			

Рис. Л11. Данные и результаты расчета

В таблице с результатами расчета приводятся статистика Стьюдента и критические значения для одностороннего и двухстороннего критериев. Гипотеза о равенстве средних принимается, если выборочное значение статистики Стьюдента попало в область принятия решения, в противном случае гипотеза отклоняется.

Сделайте вывод по полученным результатам как для одностороннего, так и двухстороннего критериев.

Гипотеза о виде распределения

Смоделируйте нормально распределенную совокупность из 1000 элементов с средним значением 12 и стандартным отклонением 0,25. Сделайте случайную выборку 200 элементов из этой совокупности. Используя критерий хи-квадрат, проверим, действительно ли выборка сделана из нормально распределенной генеральной совокупности. В качестве точечных оценок математического ожидания и дисперсии примите соответствующие выборочные характеристики. Найдите их, используя инструмент **Описательная статистика** пакета **Анализ данных**.

С помощью инструмента **Гистограмма** найдите опытные частоты n_i (см. формулу (3.66)). При использовании критерия хи-квадрат количество опытных значений в каждом интервале должно быть не менее пяти. Если в каком-то интервале их меньше, то интервалы объединяют. Например, если в промежутке от 4 до 6 оказалось три значения, а в промежутке от 6 до 8 – четыре, то вводится новый интервал от 4 до 8 с семью значениями. С учетом этого перестройте таблицу частот вручную. На рис. Л12 в колонках «Карман» – «Частота» показаны данные, полученные автоматически, в колонках «Границы» – «Опытные частоты» данные пересчитаны частично вручную.

Расчетные частоты np_i в формуле (3.66) вычисляются через вероятности попадания нормально распределенной величины в соответствующий интервал:

$$p_i = \Phi\left(\frac{x_{i+1} - m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_i - m}{\sigma}\right),$$

где функция стандартного нормального распределения $\Phi(\bullet)$ вычисляется с помощью встроенной статистической функции НОРМРАСП(x, среднее значение m, стандартное отклонение σ, интегральный). Аргументы этой функции (рис. Л13): x – граница интервала, вводится адрес соответствующей ячейки; m (сред-

F	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*
№ п/п	Карман	Частота	Границы	Опытные частоты	НОРМРАСП	Вероятности	Расчетные частоты
1	11,350	1	11,350				
2	11,446	0	11,639	17	0,0972	0,0972	19,45
3	11,543	3	11,736	18	0,1788	0,0815	16,31
4	11,637	13	11,832	33	0,2938	0,1149	22,99
5	11,736	18	11,929	28	0,4345	0,1407	28,14
6	11,832	33	12,025	18	0,5842	0,1496	29,93
7	11,929	28	12,122	29	0,7224	0,1382	27,64
8	12,025	18	12,218	26	0,8333	0,1109	22,18
9	12,122	29	12,315	11	0,9107	0,0773	15,46
10	12,218	26	12,412	10	0,9575	0,0468	9,362
11	12,315	11	12,508	5	0,9821	0,0246	4,923
12	12,412	10	12,701	5	0,9978	0,0157	3,141
13	12,508	5					
14	12,605	2					
15	Еще	3					

ХИ2ТЕСТ	0,238
ХИ2ОБР	15,5

Рис. Л12. Расчет критерия хи-квадрат

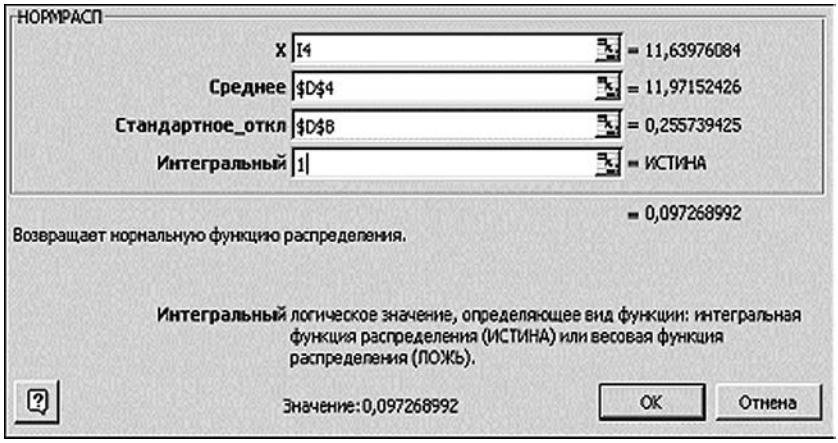


Рис. Л13. Функция НОРМРАСП

нее) и σ (стандартное отклонение) вводятся абсолютные адреса характеристик, полученных с помощью **Описательной статистики**; значение интегральный = 1 (истина), в противном случае (ложь) вычисляется не функция распределения, а его плотность. На рис. Л12 вычисленные значения этой функции рассчитаны в колонке НОРМРАСП. Вероятности p_i (колонка «Вероятности») вычисляются как разности между значениями НОРМРАСП в последующей и предыдущей строках. В последней колонке подсчитаны расчетные частоты np_i ($n = 200$).

Для вычисления статистики хи-квадрат по формуле (3.66) в Excel встроена функция ХИ2ТЕСТ(фактический интервал, ожидаемый интервал). В качестве фактического интервала вводятся опытные частоты, в качестве ожидаемого – расчетные (рис. Л14).

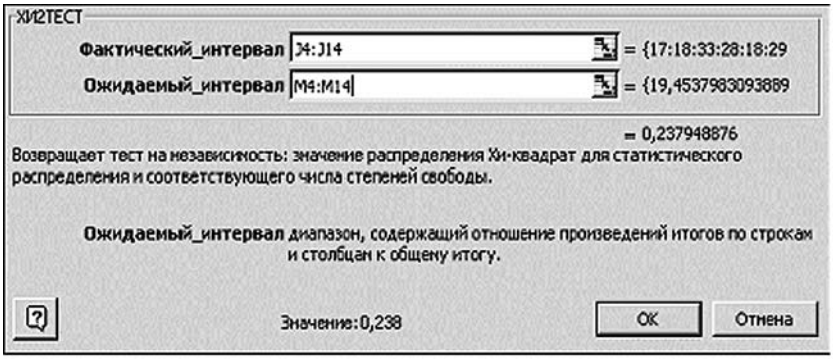


Рис. Л14. Функция ХИ2ТЕСТ

Граница критической области – квантиль распределения хи-квадрат может быть найдена с помощью встроенной функции ХИ2ОБР(вероятность, степени свободы). Аргумент вероятность – это уровень значимости ($\alpha = 0{,}05$), а степени свободы $k - l - 1$ определяются как количество интервалов (на рис. Л12 $k = 11$) за вычетом количества оцениваемых параметров (здесь – два: m и σ) минус единица.

Гипотеза о нормальности распределения принимается, если выборочное значение статистики ХИ2ТЕСТ окажется меньше критического ХИ2ОБР.

Подобным образом может быть проверена гипотеза о виде любого распределения.

Дисперсионный анализ

В дисперсионном анализе исследуется влияние одного или нескольких качественных факторов на количественный результативный признак. Например, требуется оценить влияние квалификации наладчиков (фактор *A*) на рассеяние диаметров шариков. Замеры отклонения диаметра от номинала для каждого из пяти наладчиков проводились по 6 раз (табл. Л1):

Таблица Л1

№ п/п	*A*1	*A*2	*A*3	*A*4	*A*5
1	1,2	0,6	0,9	1,7	1
2	1,1	1,1	0,6	1,4	1,4
3	1	0,8	0,8	1,3	1,1
4	1,3	0,7	1	1,6	0,9
5	1,1	0,7	1	1,2	1,2
6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5

Проверяется нулевая гипотеза о равенстве математических ожиданий отклонения для всех пяти наладчиков, т.е. предполагается, что квалификация наладчика не влияет на точность изготовления шариков.

Для проведения анализа воспользуйтесь инструментом **Однофакторный дисперсионный анализ** пакета **Анализ данных**. В качестве исходных данных введите таблицу замеров. Выводятся две таблицы. В первой таблице приводятся статистические характеристики для каждого наладчика, во второй (ANOVA) – результаты анализа, в частности, значение статистики Фишера (*F*) и граница критической области (*F* критическое). Если выборочное значение статистики оказалось меньше критического, гипотеза об отсутствии влияния квалификации наладчиков принимается.

Самостоятельно проведите дисперсионный анализ влияния технологии чистовой обработки на точность изготовления деталей по примеру 6.3.

В пакете анализа имеются и инструменты для проведения двухфакторного дисперсионного анализа.

Лабораторная работа 1.3
Регрессионный анализ

Парная регрессия

Для проведения регрессионного анализа в электронных таблицах имеется несколько различных средств. Во-первых, это встроенные статистические функции:

ОТРЕЗОК (для расчета коэффициента β_0 в парной линейной регрессии, определяющего отрезок, отсекаемый линией регрессии по оси *y*),

НАКЛОН (для расчета коэффициента β_1 в парной линейной регрессии, определяющего наклон линии регрессии),

ЛИНЕЙН (для расчета множественной линейной регрессии),

ТЕНДЕНЦИЯ (для прогноза по множественной линейной регрессии),

ПРЕДСКАЗ (для прогноза по парной линейной регрессии),

ЛГРФПРИБЛ (для расчета экспоненциальной регрессии

$$y = \beta_0 \beta_1^{x_1} \beta_2^{x_2} \ldots \beta_k^{x_k},$$

часто используемой в экономико-статистических расчетах, в частности, при анализе динамики различных явлений),

РОСТ (для прогноза по экспоненциальной регрессии) и др.

Во-вторых, для построения парных регрессий можно использовать инструмент **Линия тренда**, позволяющий построить линейную и несколько видов нелинейной регрессии: рассчитать коэффициент детерминации, построить графики, дать прогноз. Наконец, для проведения регрессионного анализа удобен (особенно для множественной линейной регрессии) инструмент **Регрессия** из пакета **Анализ данных**.

Вначале рассмотрим технологию применения этого инструмента при проведении парного линейного регрессионного анализа. Построим зависимость предела прочности прессованной детали от температуры при прессовании (см. пример 6.5).

Введите значения *x* и *y* в два столбца электронной таблицы и откройте окно **Регрессия** (рис. Л15). При заполнении полей этого окна имеется возможность установить (при необходимости) константу β_0 равной нулю, изменить уровень значимости (по умолчанию уровень надежности 0,95 соответствует уровню значимости 0,05). При необходимости рассчитываются остатки или

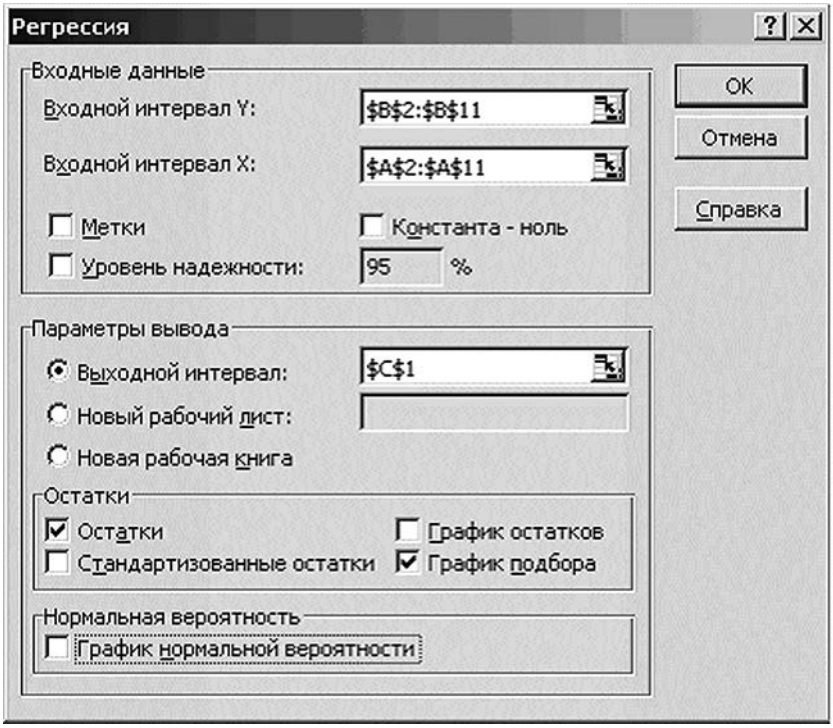


Рис. Л15. Окно ввода данных для проведения регрессионного анализа

стандартизированные остатки. Могут быть выведены графики остатков, нормальной вероятности и график подбора: диаграмма рассеяния с нанесенной на нее расчетной линией регрессии.

Поставьте флажки для вывода остатков (при этом одновременно будут найдены и прогнозируемые значения отклика) и построения графика подбора.

На рис. Л16 показаны результаты расчета. В таблице **Регрессионная статистика** приведены, в частности, коэффициент детерминации *R*-квадрат и стандартная ошибка, в таблице **Дисперсионный анализ** рассчитана статистика Фишера и приведено *p*-значение, определяющее значимость модели: регрессионная модель значима, если вероятность ошибки *p* меньше заданного уровня значимости (напомним, что по умолчанию оно равно 0,05). В таблице с коэффициентами модели приведены оценки β_0 (*Y*-пересечение)

x	*y*	ВЫВОД ИТОГОВ					
120	110	Регрессионная статистика					
125	107	Множественный *R*	0,981				
130	105	*R*-квадрат	0,962				
135	98	Нормированный *R*-квадрат	0,957				
140	100	Стандартная ошибка	1,815				
145	95	Наблюдения	10				
150	95	Дисперсионный анализ					
155	92		*df*	*SS*	*MS*	Значимость *F*	
160	86	Регрессия	1	666,55	666,5	202,4	**5,8E-07**
165	83	Остаток	8	26,352	3,294		
		Итого	9	692,9			
		Коэффициенты	Стандартная ошибка	*t*	*P*	Нижние95	Верхние95
	Y-пересечение	**178,109**	5,7236	31,118	1E-09	164,9	191,308
	Пер X 1	**−0,568**	0,04	−14,23	6E-07	-0,66	-0,4763
	ВЫВОД ОСТАТКА						
	Наблюдения	Предсказанное Y	Остатки				
	1	109,89	0,1091				
	2	107,05	−0,048				
	3	104,21	0,7939				
	4	101,36	−3,364				
	5	98,52	1,4788				
	6	95,68	−0,679				
	7	92,84	2,1636				
	8	89,99	2,0061				
	9	87,15	−1,152				
	10	84,31	−1,309				

Рис. Л16. Исходные данные и результаты регрессионного анализа

и β_1 (Переменная X1), их стандартные ошибки, значения статистик Стьюдента, их *p*-значения, доверительные интервалы. В таблице **Вывод остатка**, кроме остатков, приведены прогнозируемые (предсказанные) значения *y*.

Из этих таблиц следует, что искомая модель имеет вид:

$$y = 178{,}109 - 0{,}568x_1,$$

модель значима, поскольку значимость $p = 5{,}8 \cdot 10^{-7} << 0{,}05$; коэффициент детерминации $R^2 = 0{,}962$.

Убедитесь, что график регрессии практически совпадает с графиком по рис. 6.6 (если аналогичным образом установить шкалы по вертикальной и горизонтальной осям и масштаб).

Рассмотрим теперь решение этой же задачи с использованием инструмента **Линия тренда**. По исходным данным, используя мастер диаграмм, постройте точечную диаграмму (рис. Л17) и вызовите контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши по одной из точек диаграммы. Выберите пункт **Добавить линию тренда**.

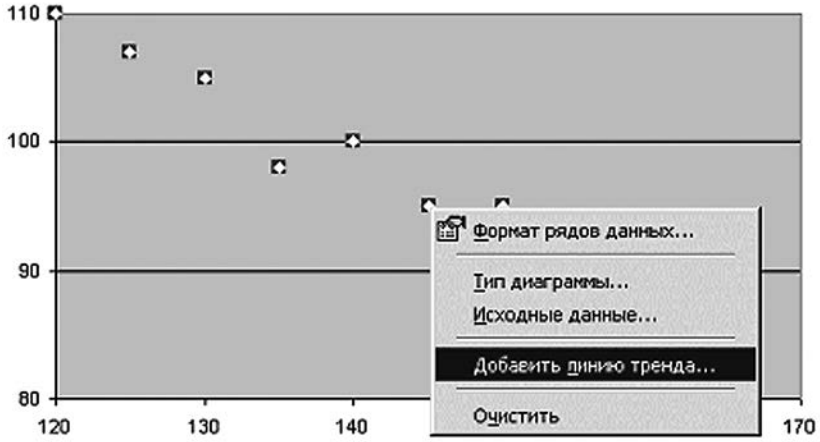


Рис. Л17. Вызов контекстного меню

На вкладке «Тип» выбираете тип линии тренда (рис. Л18).

При необходимости на вкладке «Параметры» можно ввести наименование линии, сделать прогноз, установить на нулевое значение параметр β_0 (рис. Л19). На рис. Л20 показан построенный график с уравнением модели и коэффициентом детерминации.

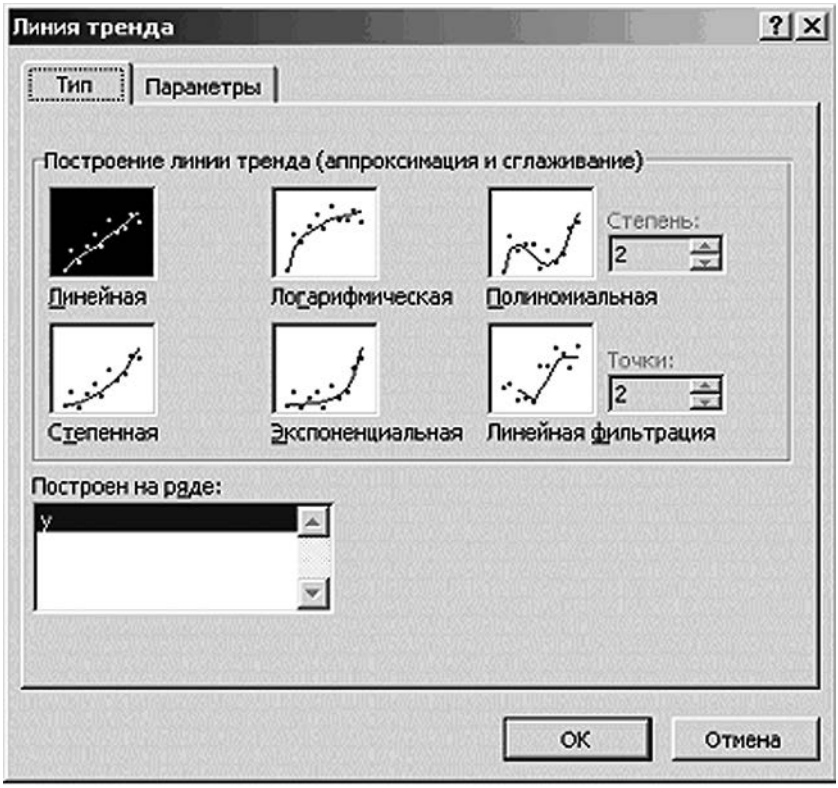


Рис. Л18. Выбор типа линии тренда

Используя этот же метод, найдите самостоятельно зависимость давления в системе от времени выдержки (см. пример 6.6). Опробуйте не только модели, которые были рассмотрены при выполнении примера, но и экспоненциальную, полиномы различных степеней. Обратите внимание на то, что не любая из имеющихся моделей может быть выбрана. Почему? Выберите по-возможности оптимальную модель, т.е. с достаточно высоким коэффициентом детерминации, но не слишком громоздкую (очевидно, что чем выше степень полинома, тем ближе кривая линия к опытным точкам). В каком случае коэффициент детерминации точно равен единице? Поясните этот результат. Постройте различные варианты нелинейных регрессий для ранее рассмотренной задачи оценки предела прочности.

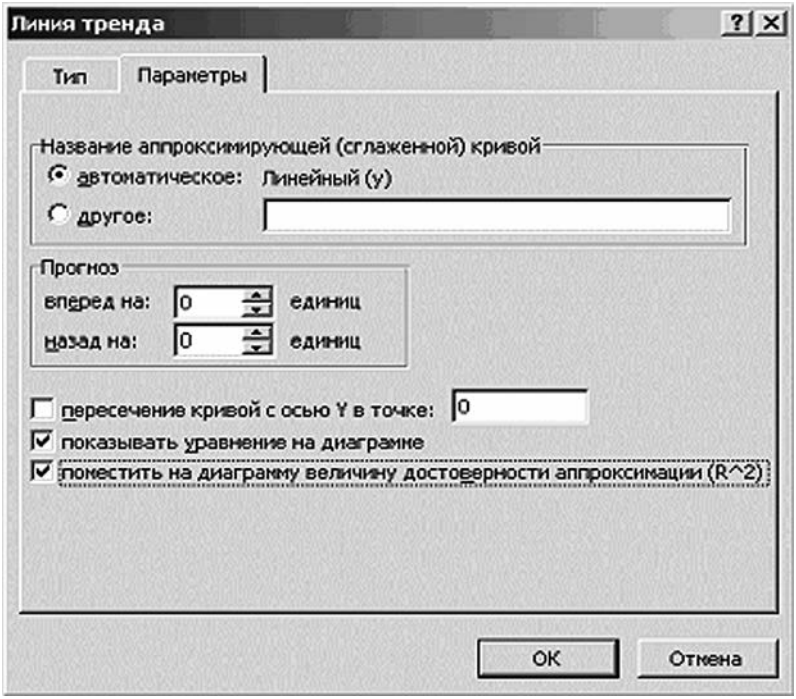


Рис. Л19. Установка параметров

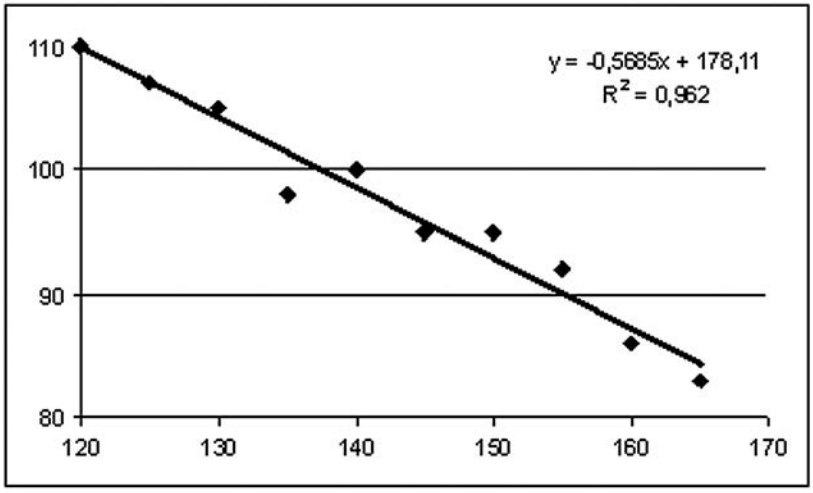


Рис. Л20. Результат расчета

Множественная регрессия

Изучалось влияние на влажность вафельного листа y времени выдержки листа в печи x_1, температуры печи x_2 и влажности теста x_3. Проведено 20 наблюдений (табл. Л2):

Таблица Л2

№ п/п	y	x_1	x_2	x_3	№ п/п	y	x_1	x_2	x_3
1	3,1	2,5	180	63	11	2,9	3	180	63
2	3,4	2,5	180	64	12	3,0	3	180	64
3	3,5	2,5	180	65	13	3,1	3	180	65
4	3,2	2,5	180	63	14	2,8	3	180	63
5	3,3	2,5	180	64	15	2,9	3	180	64
6	3,4	2,5	200	65	16	2,9	3	200	65
7	3,2	2,5	200	63	17	2,7	3	200	63
8	3,3	2,5	200	64	18	2,8	3	200	64
9	3,4	2,5	200	65	19	2,9	3	200	65
10	3,2	2,5	200	63	20	2,8	3	200	63

Требуется построить модель множественной линейной регрессии, предполагая наличие линейной связи между влажностью вафельного листа и тремя указанными факторами.

Введите исходные данные в столбцы. Воспользуйтесь инструментом **Регрессия** из пакета **Анализ данных**. При вводе входного интервала *X* выделите мышью все три столбца с независимыми переменными. Результаты расчета частично показаны на рис. Л21. Полученная модель имеет вид:

$$y = -1{,}0506 - 0{,}84x_1 - 0{,}0041\ x_2 + 0{,}1132x_3.$$

Модель значима (см. значимость *F*), все факторы также значимы: это следует из того, что все *p*-значения для переменных меньше 0,05.

Если бы некоторые из факторов (регрессоров) оказались незначимы, можно было бы попытаться построить новую модель, удалив их из нее. Более корректно в этой ситуации воспользоваться пошаговой регрессией. В Excel средств пошаговой регрессии нет, можно использовать систему Statistica.

ВЫВОД ИТОГОВ					
Регрессионная статистика					
R	0,9716				
R-квадрат	0,9441				
Нормированный *R*	0,9336				
Стандартная ошибка	0,0631				
Наблюдения	20				
Дисперсионный анализ					
	df	*SS*	*MS*	*F*	Значимость ***F***
Регрессия	3	1,0744	0,35813	90,07	3,104E–10
Остаток	16	0,0636	0,00398		
Итого	19	1,138			

	Коэффициент	Стандартная ошибка	*t*-статистика	*P*-значение
Y-пересечение	–1,0506	1,1045	-0,9512	0,35564
Переменная X 1	-0,84	0,0564	–14,894	8,5E-11
Переменная X 2	-0,0041	0,0014	-2,9095	0,01024
Переменная X 3	0,1132	0,0171	6,62251	5,9E-06

Рис. Л21. Результат расчета множественной регрессии

Решите самостоятельно еще одну задачу, приведенную в справке Excel.

Застройщик оценивает группу зданий в деловом районе. Его интересуют общая площадь здания x_1, количество офисов x_2, количество входов x_3, время эксплуатации здания x_4. Наугад выбираются 11 зданий из 1500. Исходные данные приведены в таблице (0,5 входа означает вход только для доставки корреспонденции), y – цена здания в тыс. у.е. (табл. Л3).

Предполагается наличие линейной связи между ценой и факторами. Найдите коэффициенты модели, проверьте значимость модели и факторов.

Застройщик выбрал здание площадью 2500 м^2, с тремя офисами, двумя входами, время эксплуатации – 25 лет. Определите его оценочную стоимость по полученной модели.

Таблица Л3

№ п/п	x_1	x_2	x_3	x_4	y
1	2310	2	2	20	142
2	2333	2	2	12	144
3	2356	3	1,5	33	151
4	2379	3	2	43	150
5	2402	2	3	53	139
6	2425	4	2	23	169
7	2448	2	1,5	99	126
8	2471	2	2	34	142
9	2494	3	3	23	163
10	2517	4	4	55	169
11	2540	2	3	22	149

Лабораторная работа 1.4
Контрольные карты Шухарта

Карты по количественному признаку

Электронные таблицы не имеют специальных средств для построения контрольных карт, однако карты Шухарта без проблем могут быть рассчитаны и построены с использованием стандартных средств Excel.

В качестве примера карт по количественному признаку построим такие карты для контроля содержания хрома в стальных отливках (пример 4.1). Введите значения $x_1 - x_4$ в таблицу.

Для расчета средних значений (на рис. Л22 обозначены *xs*) в каждой подгруппе воспользуйтесь функцией СРЗНАЧ. Общее среднее значение (*xss*) найдите с помощью этой же функции. Расчет стандартных отклонений (*s*) для каждой подгруппы выполните с помощью функции СТАНДОТКЛОН. Вычислите среднее стандартное отклонение (*ss*).

Положение контрольных границ для карты средних и стандартных отклонений вычислите через коэффициенты A_3 и B_4, определив их значения по табл. П6.

№ п/п	*xs*	*xss*	*uclx*	*lclx*	*s*	*ucls*	*ss*
1	0,7125	0,738	0,880	0,596	0,0629	0,197	0,087
2	0,7475	0,738	0,880	0,596	0,065	0,197	0,087
3	0,82	0,738	0,880	0,596	0,0963	0,197	0,087
4	0,7225	0,738	0,880	0,596	0,0506	0,197	0,087
5	0,74	0,738	0,880	0,596	0,0868	0,197	0,087
6	0,71	0,738	0,880	0,596	0,0804	0,197	0,087
7	0,7	0,738	0,880	0,596	0,0804	0,197	0,087
8	0,775	0,738	0,880	0,596	0,124	0,197	0,087
9	0,69	0,738	0,880	0,596	0,108	0,197	0,087
10	0,745	0,738	0,880	0,596	0,0998	0,197	0,087
11	0,755	0,738	0,880	0,596	0,1047	0,197	0,087
12	0,74	0,738	0,880	0,596	0,0887	0,197	0,087
13	0,7025	0,738	0,880	0,596	0,09	0,197	0,087
14	0,7425	0,738	0,880	0,596	0,1066	0,197	0,087
15	0,7625	0,738	0,880	0,596	0,0629	0,197	0,087

Рис. Л22. Расчет контрольных карт

Контрольные карты постройте с использованием мастера диаграмм, тип – график. Отредактируйте карты так, чтобы они приняли вид, показанный на рис. Л23.

Если предполагается анализ карт на наличие особых причин в соответствии с критериями, показанными на рис. 4.31, удобно разбить область между контрольными границами на три подмножества *A*, *B* и *C*: для этого введите дополнительные столбцы в таблице, подсчитав положение дополнительных границ как 1/3 и 2/3 от соответствующей контрольной границы. Проведите такое изменение для карты средних значений.

Постройте самостоятельно карты медиан и размахов для контроля веса упаковки продукции на автоматической линии (пример 4.2) и карты индивидуальных значений и скользящих размахов для контроля содержания железа в смазочно-охлаждающей жидкости при ее очистке (пример 4.3).



Рис. Л23. Контрольные карты Шухарта

Индексы воспроизводимости

При контроле веса упаковки продукции (в предыдущем разделе) контрольные карты подтвердили статистическую управляемость процесса. Оценим воспроизводимость процесса, предполагая, что задан допуск на вес упаковки 500 ± 20 г, т.е. границы допуска $USL = 520$, $LSL = 480$, $\Delta = USL - LSL = 40$. По введенным данным найдите общее среднее $\overline{\overline{x}}$ (в качестве аргумента функции СРЗНАЧ введите все значения: 20 подгрупп по три наблюдения). Оценку стандартного отклонения вычислите по формуле (4.32) через найденный ранее средний размах $\overline{R}$.

Вычислите индексы воспроизводимости, центрированности и работоспособности процесса по формулам (4.30), (4.36) и (4.37) соответственно. Дайте заключение о возможностях процесса.

Проведите аналогичный расчет для процесса контроля содержания железа в смазочно-охлаждающей жидкости, учитывая, что стабильность процесса не подтверждена контрольными картами (есть выход точек за контрольную границу), т.е. рассчитывается индекс пригодности; при этом задана только верхняя граница допуска на содержание железа: $USL = 80$, так что используется формула (4.40), в которой стандартное отклонение по формуле (4.43) определяется с использованием функции СТАНДОТКЛОНП (сравните ее с функцией СТАНДОТКЛОН).

Карты по альтернативному признаку

Построим *u*-карту для контроля числа дефектов на одно трикотажное изделие по данным примера 4.7. Введите в таблицу значения объемов выборок (в этом примере использованы выборки разного объема) *n* и число дефектов *c*. Вычислите значения относительного числа дефектов *u*, положение средней линии карты и контрольных границ, используя формулу (4.49).

Построенная карта представлена на рис. Л24. Сравните ее с картой по рис. 4.20.

Постройте самостоятельно контрольные карты по альтернативному признаку к примерам 4.4–4.6.

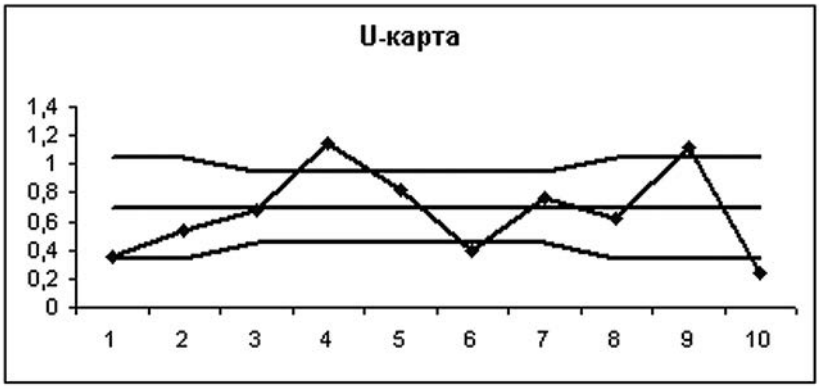


Рис. Л24. Контрольная карта числа несоответствий на единицу продукции (выборки разного объема)

2. Управление качеством с использованием системы Statistica

Лабораторная работа 2.1
Основы работы в системе Statistica

Подготовка исходных данных

Загрузите систему Statistica: на экране появляется окно с переключателем модулей (в английской версии – **Module switcher**). С его помощью выбирается необходимый для работы модуль (рис. Л25). Выберите модуль **Основные статистики и таблицы**.

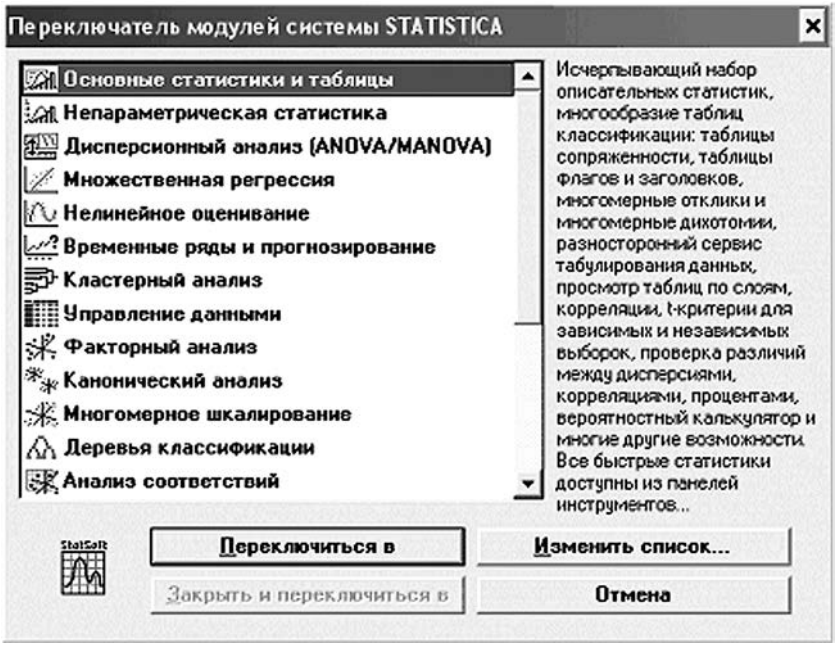


Рис. Л25. Переключатель модулей

На экране открываются два окна: окно с таблицей исходных данных и стартовая панель. В стартовой панели выбранного модуля (рис. Л26) – перечень методов этого модуля. С помощью кнопки **Данные** (**Open Data**) можно ввести файл данных для обработки.

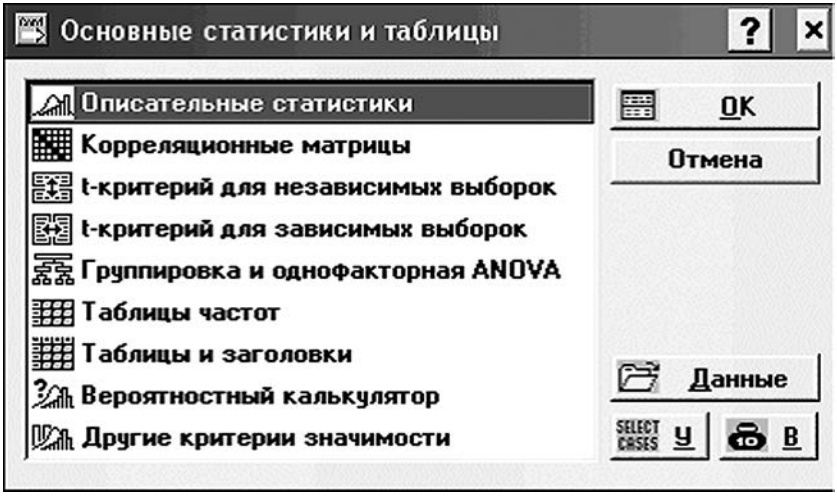


Рис. Л26. Стартовая панель модуля

Загрузите данные любого примера из папки Examples. Просмотрите структуру данных. Данные представляют электронную таблицу, состоящую из столбцов – переменных (**Variables**) и строк – значений, которые эти переменные принимают – случаев (**Cases**). При активизации таблицы исходных данных стартовая панель сворачивается в кнопку. При необходимости ее можно открыть через меню **Анализ / Стартовая панель**.

Создайте новую таблицу исходных данных: **Файл / Создать** (**File / New Data**), выберите нужную папку на диске и введите имя файла Lab21. Расширение sta будет присвоено файлу по умолчанию: это стандартное расширение файлов исходных данных в системе Statistica.

Новая таблица имеет 10 строк и 10 столбцов. В таблицу надо ввести данные о результатах исследования качества пряжи на двух прядильных машинах: в 15 выборках фиксировалось количество обрывов нити за определенное время. Для изменения размеров таблицы (необходимы два столбца по 15 строк) можно использовать контекстное меню (щелчок по таблице правой кнопкой). Выберите команду **Изменить столбцы** (**Modify Variables**), **Удалить** (**Delete**). Удалите столбцы с 3-го по 10-й. По аналогии добавьте строки: **Изменить строки** (**Modify Cases**), / **Добавить** (**Add**), и вставьте 5 строк после 10-й.

Двойным щелчком по первому столбцу откройте окно для задания спецификации первой переменной. Введите имя переменной M1 (данные по первой машине), установите категорию данных (число), количество десятичных знаков (ноль, так как данные – целые). По аналогии установите спецификации второй переменной. Введите данные в два столбца (табл. Л4):

Таблица Л4

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
M1	12	5	14	10	7	10	4	8	5	12	8	14	3	5	9
M2	18	21	15	16	10	24	23	18	14	9	14	12	22	18	14

Иногда данные необходимо преобразовать с использованием формул или функций. Добавьте в таблицу с данными третий столбец и в окне спецификации в поле **Длинное имя** (**Long Name**) введите формулу: =LOG(M1+M2). В общем случае формула начинается со знака равенства, в ней могут использоваться знаки арифметических и логических операций, встроенные функции (вводятся соответствующей кнопкой), в качестве переменных – имена или номера столбцов. Сохраните полученную таблицу данных.

Определение числовых характеристик

Для определения числовых характеристик переменных (см. разд. 3.2) M1 и M2 выберите в стартовой панели команду **Описательные статистики** (**Descriptive statistics**), с помощью кнопки **Переменные** выберите из списка переменных нужные для анализа (рис. Л27), и щелкните по кнопке **Подробные описательные статистики** (**Detailed descriptive statistics**). В появившемся на экране окне выведены количество наблюдений, среднее значение, стандартное отклонение, минимальное и максимальное значения выборки.

Для возврата в диалоговое окно щелкните по кнопке **Далее** (**Continue**). С помощью кнопки **Другие статистики** (**More statistics**) можно получить и другие статистики, поставив соответствующие флажки: дисперсию (**Variance**), размах (**Range**), коэффициенты асимметрии (**Skewness**) и эксцесса (**Kurtosis**) и др. Для вывода всех статистик используется кнопка **Все** (**All**).



Рис. Л27. Диалоговое окно описательных статистик

Построение гистограммы

Для построения таблицы частот и гистограммы можно использовать соответствующие кнопки диалогового окна, показанного на рис. Л27. Большие возможности предоставляет команда **Таблица частот** в стартовой панели. В диалоговом окне **Таблицы частот** укажите переменные M1 и M2, для которых надо построить таблицы частот, в группе **Методы группировки для таблиц и графиков** (**Categorization methods for table & graph**) пометьте **Число равных интервалов** (**No of exact intervals**), укажите 6 интервалов разбиения данных. После нажатия на кнопку **Таблица частот** будет выведено две таблицы для каждой из указанных переменных. В таблицах подсчитаны абсолютные частоты, накопленные значения и соответствующие проценты.

Для построения гистограмм нажмите на соответствующую кнопку, и на экран будут выведены две гистограммы вместе с наложенными на них кривыми нормального распределения.

Корреляции

Для анализа степени тесноты линейной связи между переменными может быть построена корреляционная матрица. Вы-

берите в стартовой панели команду **Корреляционные матрицы**, в окне **Корреляция Пирсона** задайте один из двух возможных типов корреляционных матриц – квадратную или прямоугольную. Введите все три переменные из таблицы исходных данных для анализа.

После щелчка **OK** получите корреляционную матрицу. Красным цветом в ней выделены корреляции, значимые на уровне значимости 0,05: такой оказалась корреляция между переменными M2 и Var3.

Щелчком по кнопке **Матрица** можно построить матричный график с гистограммами по каждой переменной, диаграммами рассеяния между каждой парой переменных и соответствующими линиями регрессии (рис. Л28).

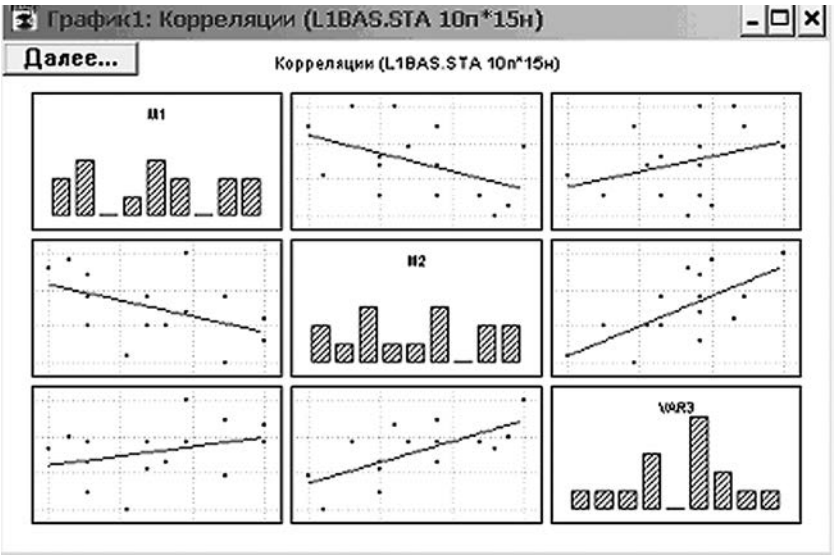


Рис. Л28. Матричный график

При сохранении на диске таблиц с результатами анализа им присваивается расширение scr. Если же эти таблицы необходимы для дальнейшей обработки и будут использоваться как таблицы исходных данных, то их необходимо сохранить с расширением sta (**File / Save as data**). Сохраните корреляционную матрицу в обоих форматах.

Графики могут быть сохранены в одном из трех форматов: специальном графическом формате с расширением stg, в формате Windows-метафайлов (*.wmf) или растровом графическом формате (*.bmp). Для этого при выделенном на экране графике выбирается соответствующая команда меню **Файл**. Сохраните матричный график в каждом из этих форматов.

Выполните самостоятельно примеры 3.2 и 6.4, используя возможности рассмотренного модуля.

Лабораторная работа 2.2
Методы оценки качества

Качество экспертных оценок

Оценим степень тесноты связи мнений двух экспертов при оценке качества жемчуга (см. пример 6.1). Подготовьте таблицу исходных данных (2 столбца по 10 строк) и введите результаты экспертного оценивания. Сохраните файл под именем Lab221.sta.

Для оценки коэффициентов ранговой корреляции (рис. Л29) используется модуль **Непараметрическая статистика** (**Nonparametrics / Distrib**). В стартовой панели модуля выберите опцию **Корреляции**. В появившемся окне определите переменные (это данные ранжировок двух экспертов), в поле **Корреляция** выберите **Тау Кендалла**, в поле **Вычислить** (**Compute**) – **Detail report**.



Рис. Л29. Результаты расчета коэффициента ранговой корреляции

После щелчка по кнопке **OK** получите таблицу с результатами: коэффициент ранговой корреляции Кендалла, значение статистики Z для проверки его значимости и вероятность p или p-значение, показывающее, на каком уровне корреляция значима. Поскольку обычно используется вероятность ошибки первого рода, равная 0,05, то при $p < 0{,}05$ корреляция значима.

По аналогии найдите коэффициент ранговой корреляции Спирмена и проверьте его значимость. Сравните полученные результаты с выполненными ранее расчетами (пример 6.1).

Напомним, что и тот, и другой коэффициенты равны единице при полном совпадении мнений экспертов.

Качество другой группы из семи жемчужин оценивалось пятью экспертами [23]. Результаты представлены в табл. Л5.

Таблица Л5

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7
Эксперт A	2	4	3	7	5	1	6
Эксперт B	4	5	2	3	6	1	7
Эксперт C	1	3	2	4	6	5	7
Эксперт D	3	1	4	2	7	6	5
Эксперт E	1	3	5	7	6	2	4

Введите данные в электронную таблицу Lab222.sta (7 столбцов и 5 строк). Для оценки степени совпадения мнений группы экспертов используется коэффициент конкордации, определяемый в том же модуле непараметрических статистик. Выберите опцию **Friedman ANOVA & Kendall's concordance**. В таблице с результатами расчета приведены статистические характеристики ранжировок и значение коэффициента конкордации ($W = 0{,}47$).

Жемчужины могут быть проранжированы с учетом мнений всех экспертов по среднему или суммарному рангам, приведенным в таблице.

Регрессионные модели показателей качества

Регрессионные модели используются для показателей качества в зависимости от факторов, оказывающих влияние на значения этого показателя (см. разд. 6.5).

Исследовался процесс правки шлифовальных кругов. Один из показателей качества правки – амплитуда колебаний y, зависящая от глубины снимаемого слоя абразива x_1, зернистости x_2 и твердости x_3 шлифовального круга. Проводился полный двухуровневый трехфакторный эксперимент, в табл. Л6 приведены усредненные значения амплитуды колебаний по трем опытам; значения твердости x_3 приведены в кодированном виде.

Таблица Л6

№ п/п	y	x_1	x_2	x_3
1	0,032	0,01	16	0
2	0,065	0,02	16	0
3	0,021	0,01	40	0
4	0,040	0,02	40	0
5	0,042	0,01	16	1
6	0,076	0,02	16	1
7	0,027	0,01	40	1
8	0,055	0,02	40	1

Требуется построить регрессионную модель вида

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3.$$

Заметим, что решение этой задачи возможно с использованием модуля **Планирование эксперимента**, в этом случае матрица плана была бы построена автоматически (работу этого модуля рассмотрим позже). Здесь мы воспользуемся модулем множественной регрессии.

Подготовьте таблицу исходных данных и загрузите соответствующий модуль. Введите переменные – зависимую (**Dependent**) Y и независимые (**Independent**) X1, X2, X3. Установите **Файл ввода** (**Input file)** – **raw data** (исходные данные; возможная альтернатива – ввод корреляционной матрицы) и **Тип регрессии** (**Mode)** – **standard** (стандартная линейная модель: возможная альтернатива – фиксированная нелинейная модель; нелинейные модели общего вида рассчитываются с использованием модуля **Нелинейное оценивание**) (рис. Л30). После щелчка по кнопке **OK** появляется окно **Определение модели** (**Model definition)**, с помощью которого можно установить нулевое значение параметра β_0, при необходимости перейти к пошаговой регрессии или построению гребневых оценок.

Практически сразу появляется окно с результатами расчета (рис. Л31). В верхней (информационной) части окна приведена краткая сводка результатов, в частности, коэффициент детерминации R^2 (0,972), статистика Фишера F (47,15) и соответству-

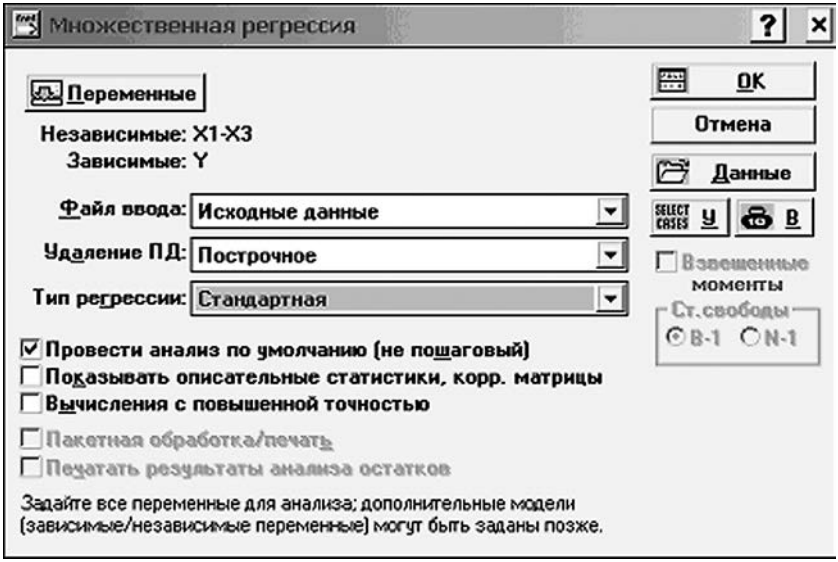


Рис. Л30. Настройка регрессии

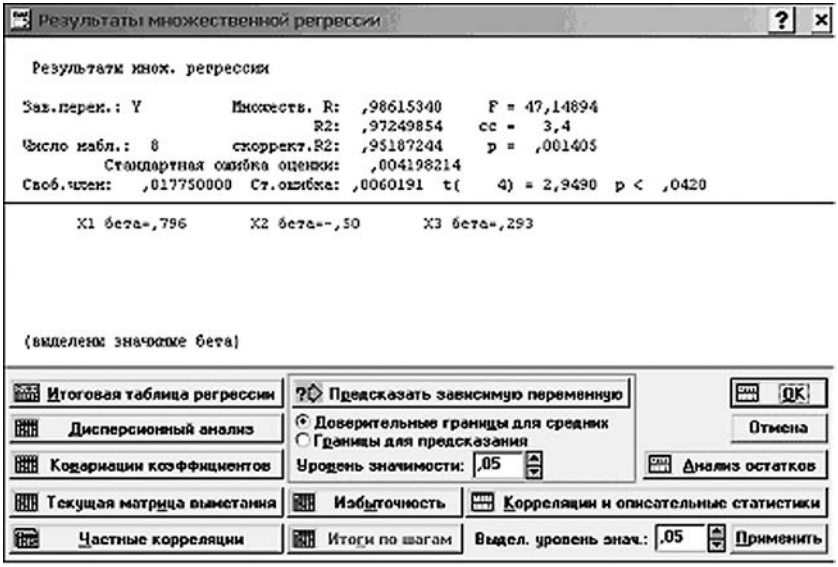


Рис. Л31. Окно с результатами регрессии

ющее p-значение (0,0014), определяющее значимость модели (модель значима при $p < 0,05$). Значимые параметры модели выделены красным цветом.

Для получения более подробной информации щелкните по кнопке **Итоговая таблица регрессии** (рис. Л32). В колонке B – искомые параметры модели. Уравнение модели имеет вид:

$$y = 0,01775 + 2,85x_1 - 0,00075x_2 + 0,0105x_3.$$

В колонках справа приведены стандартные ошибки, значения статистики Стьюдента и p-значения, свидетельствующие о значимости параметров ($p<0.05$). В колонках слева даны значения параметров для стандартизованной модели и их стандартные ошибки.

Итоги регрессии для зависимой переменной: Y (l223.sta)

Далее...

R= ,98615340 R2= ,97249854 Скоррект.R2= ,95187244
F(3,4)=47,149 p<,00141 Станд. ошибка оценки : ,00420

N=8	БЕТА	Ст. ош. БЕТА	B	Ст. ош. B	t(4)	p-уров.
Св.член			,017750	,006019	2,94896	,042013
X1	,796055	,082918	2,850000	,296859	9,60053	,000658
X2	-,502772	,082918	-,000750	,000124	-6,06349	,003735
X3	,293284	,082918	,010500	,002969	3,53704	,024077

Рис. Л32. Итоговая таблица регрессии

Еще более подробные результаты могут быть получены после выбора других кнопок: дисперсионного анализа модели, анализа ковариаций и др. На рис. Л33 показано окно анализа остатков, иллюстрирующее возможности этой опции.

В учебных целях опробуем построение других типов моделей. Одна из часто используемых разновидностей фиксированных нелинейных моделей – мультипликативная модель (построим ее по двум факторам):

$$y = \beta_0 x_1^{\beta 1} x_2^{\beta 2}.$$

Для линеаризации модели используется логарифмирование. Его можно провести, подготовив в таблице исходных данных столбцы с логарифмами соответствующих величин. Однако в

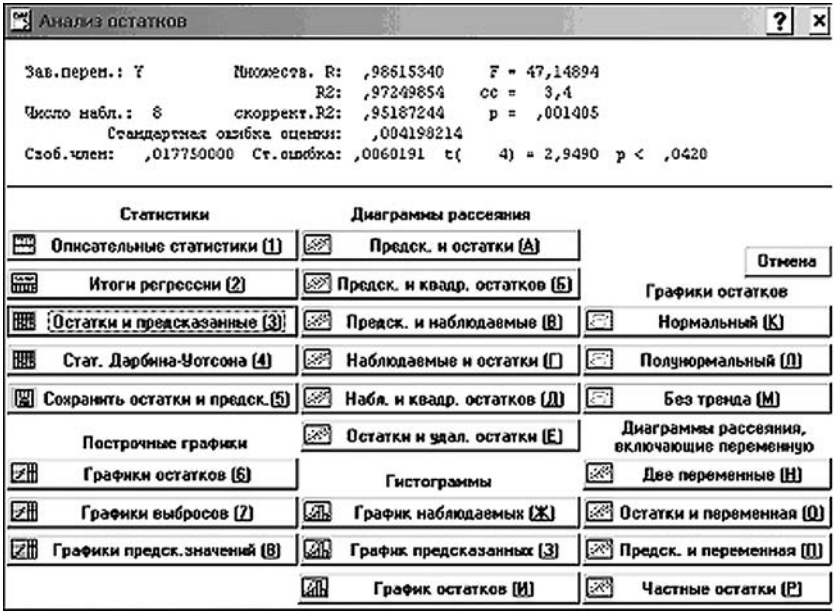


Рис. Л33. Окно для анализа остатков

пакете предусмотрены более удобные средства работы с фиксированными нелинейными моделями. В окне множественной регрессии выберите **Тип регрессии** (**Mode**) – **Фиксированная нелинейная** (**Fixed non-linear**), после щелчка по кнопке **OK** выберите нужное преобразование переменных.

Данные с натуральными логарифмами от всех выбранных переменных будут автоматически подготовлены. В окне определения модели в качестве переменных укажите теперь логарифмы соответствующих величин.

Проведите расчет. По каким показателям качества эта модель лучше или хуже предыдущей?

Опробуйте теперь построение неполной квадратичной модели вида:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_1 x_2 + \\ + \beta_5 x_2 x_3 + \beta_6 x_3 x_1.$$

Для этого в таблицу исходных данных добавьте столбцы, значения элементов которых рассчитываются как парные произведения факторов (например, в окне спецификации столбца X1X2 введите формулу =X1*X2 и проведите перерасчет данных).

Повторите регрессионный анализ, введя в качестве независимых переменных X1, X2, X3, X1X2, X2X3, X3X1. Проведите пошаговую регрессию.

Щелкнув по кнопке **Отмена** (**Cancel**), вернитесь в окно **Model definition**, установите пошаговую регрессию с исключением (**Backward stepwise**), в поле вывода результатов укажите – **Показывать каждый шаг**. Щелкая по кнопке **Далее** (**Next**), проводите пошаговую регрессию до тех пор, пока не остаются только значимые регрессоры (показанные красным цветом). Сравните полученную модель с двумя предыдущими.

Оценка качества измерений

Качество измерений определяется их повторяемостью и воспроизводимостью (см. разд. 6.3). Сопоставляется характеристика качества объекта с влиянием качества измерительного устройства и квалификации операторов, производящих измерения. Анализировался процесс производства малых печей, используемых для сушки материалов. Печи должны работать при температуре около 100 градусов Цельсия. Пять операторов производят замеры восьми печей по три измерения каждой печи.

Для разработки плана испытаний в модуле **Анализ процессов** используется опция **Повторяемость и воспроизводимость** (**Gage repeatability & reproducibility**) / **Разработка плана** (**Generate a design**). Введите количество операторов – 5, количество объектов – 8, количество испытаний – 3. Щелкнув по кнопке **OK**, получите план эксперимента из 120 опытов. Результаты испытаний по этому плану приведены в файле temperat.sta в числе примеров пакета Statistica в папке Examples. В первом столбце представлены имена операторов, во втором – номера измеряемых печей, в третьей – номера испытаний, в четвертой – результаты измерений (температура).

Для анализа результатов испытаний используется опция **Повторяемость и воспроизводимость** (**Gage repeatability & reproducibility**) / **Анализ эксперимента** (**Analyze a study**). Введите имена соответствующих переменных (рис. Л34) и просмотрите

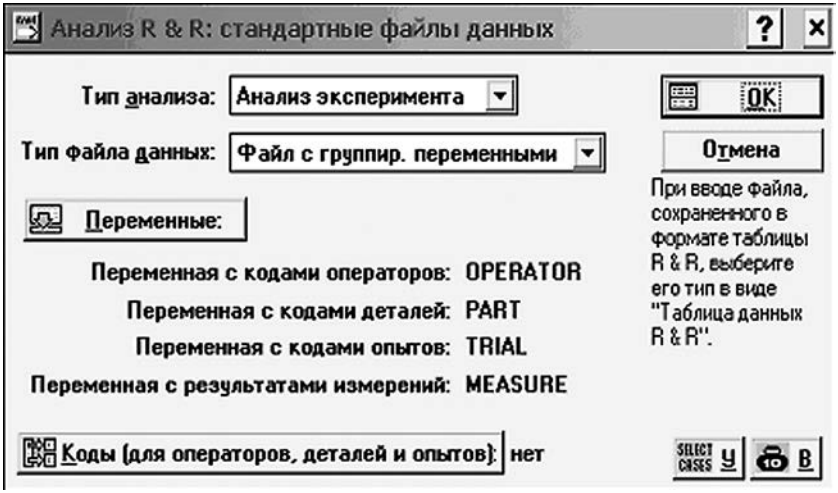
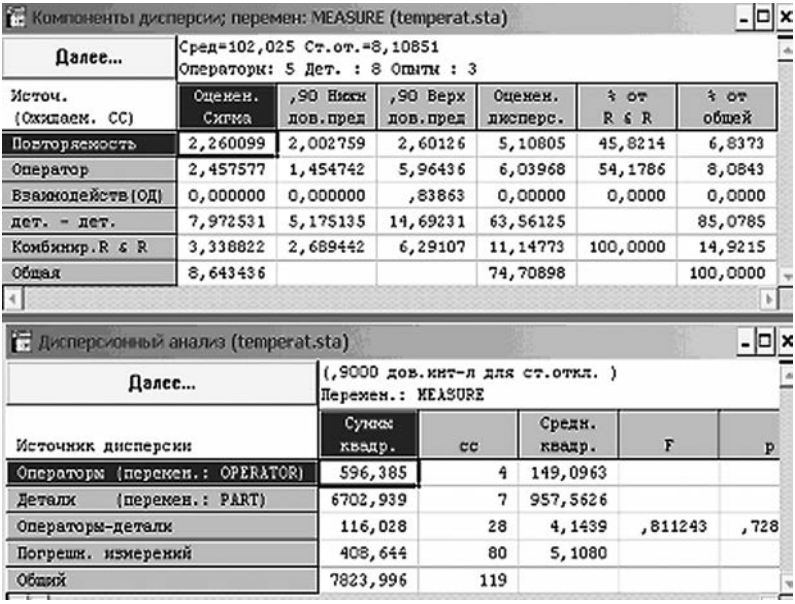


Рис. Л34. Ввод данных для анализа качества измерений

результаты. Две таблицы описательных статистик (**descriptive statistics**) по операторам и печам дают характеристики каждого оператора и каждой печи.

Можно провести расчет и по методу размахов, и методами дисперсионного анализа. Таблица дисперсионного анализа (рис. Л35) показывает составляющие дисперсии измерений температуры – суммы квадратов, числа степеней свободы и средние квадраты; здесь же указаны проценты от суммы квадратов, судя по которым, 85% различий в измерениях связано с различием самих печей, 8% – с разной квалификацией операторов.

На результирующем графике (рис. Л36) представлены индивидуальные измерения каждого оператора в виде отклонений от среднего значения для каждого измерения. Поля вокруг результатов показывают смещение измерений для каждого оператора. Измерительная система считается качественной, если результаты повторных измерений имеют несущественные различия между собой и разница в показаниях операторов незначима по сравнению с разницей показаний по сравнению с разницей показаний по контролируемым объектам – печам.



Компоненты дисперсии; перемен: MEASURE (temperat.sta)

Далее...

Сред=102,025 Ст.от.=8,10851
Операторы: 5 Дет. : 8 Опыты : 3

Источ. (Ожидаем. СС)	Оценен. Сигма	,90 Нижн дов.пред	,90 Верх дов.пред	Оценен. дисперс.	% от R & R	% от общей
Повторяемость	2,260099	2,002759	2,60126	5,10805	45,8214	6,8373
Оператор	2,457577	1,454742	5,96436	6,03968	54,1786	8,0843
Взаимодейств(ОД)	0,000000	0,000000	,83863	0,00000	0,0000	0,0000
дет. - дет.	7,972531	5,175135	14,69231	63,56125		85,0785
Комбинир.R & R	3,338822	2,689442	6,29107	11,14773	100,0000	14,9215
Общая	8,643436			74,70898		100,0000

Дисперсионный анализ (temperat.sta)

Далее...

(,9000 дов.инт-л для ст.откл.)
Перемен.: MEASURE

Источник дисперсии	Сумма квадр.	СС	Средн. квадр.	F	p
Операторы (перемен.: OPERATOR)	596,385	4	149,0963		
Детали (перемен.: PART)	6702,939	7	957,5626		
Операторы-детали	116,028	28	4,1439	,811243	,728
Погрешн. измерений	408,644	80	5,1080		
Общий	7823,996	119			

Рис. Л35. Результаты дисперсионного анализа



Рис. Л36. Итоговый график повторяемости и воспроизводимости по результатам измерения температуры печей

Лабораторная работа 2.3
Контроль технологического процесса

Карты Шухарта по количественному признаку

Для построения контрольных карт данные могут быть введены двумя способами. Первый (**Raw data**) – в виде двух переменных, одна из которых определяет измеряемый параметр, другая – номер мгновенной выборки (в частности, номер измерения). Второй способ представления данных (**Sample means**) используется тогда, когда непосредственно измеренные данные уже прошли предварительную обработку, он включает три переменные – средние значения для каждой выборки, одну из характеристик рассеяния (размах, стандартное отклонение или дисперсию) и объемы выборок.

Загрузите модуль **Контрольные карты** и создайте файл исходных данных Lab231.sta.

Введите результаты измерения контролируемого размера *L* лопатки ракетного двигателя [16].

В электронной таблице должно быть два столбца *L* и *N*, и сто строк. В столбце *N* – номера измерений, данные могут быть введены с помощью формулы =v0 (v0 – обозначение столбца с номерами строк). Сохраните созданный файл. Откройте стартовую панель модуля (рис. Л37). При необходимости загрузите файл Lab231.

Таблица Л7

N	*L*	*N*	*L*	*N*	*L*	*N*	*L*	*N*	*L*
1	33	21	33	41	28	61	27	81	35
2	29	22	34	42	33	62	32	82	34
3	31	23	35	43	35	63	34	83	34
4	32	24	33	44	36	64	35	84	30
5	33	25	34	45	43	65	37	85	32
6	33	26	38	46	38	66	33	86	32
7	31	27	37	47	33	67	33	87	33
8	35	28	39	48	32	68	35	88	30
9	37	29	40	49	35	69	37	89	30

Продолжение

N	*L*	*N*	*L*	*N*	*L*	*N*	*L*	*N*	*L*
10	31	30	38	50	32	70	36	90	33
11	35	31	30	51	28	71	35	91	25
12	37	32	31	52	30	72	37	92	27
13	33	33	32	53	28	73	32	93	34
14	34	34	34	54	32	74	35	94	27
15	36	35	31	55	31	75	39	95	28
16	30	36	29	56	31	76	33	96	35
17	31	37	39	57	35	77	33	97	35
18	33	38	38	58	35	78	27	98	36
19	34	39	39	59	35	79	31	99	33
20	33	40	39	60	34	80	30	100	30

Для построения карты индивидуальных значений выберите команду **Карты по количественному признаку**. В открывшемся окне выберите карту размахов.

В новом диалоговом окне определения переменных укажите тип данных – **Raw data**. С помощью кнопки **Переменные** (**Variables**) укажите имя переменной, для которой строится контрольная карта, и имя столбца с номером наблюдения.

После щелчка по кнопке **OK** будут выведены две контрольные карты – карта индивидуальных значений и карта скользящих размахов (рис. Л38). При этом все характеристики карт будут вычислены автоматически по опытным данным. Если же средний уровень процесса и рассеяние известны, то эти характеристики можно ввести, используя соответствующие кнопки. Также могут быть введены контрольные границы, и тогда карты будут построены с учетом введенных значений.

Слева от карт построены гистограммы для значений контролируемого показателя и размаха. Точки, выходящие за контрольные границы, выделяются красным цветом. Перечень таких точек можно просмотреть и с помощью кнопки **Описательные статистики**. С помощью кнопок **Warning lines** могут быть установлены и предупредительные границы на каждой из карт. Установите двухсигмовые предупреждающие границы.

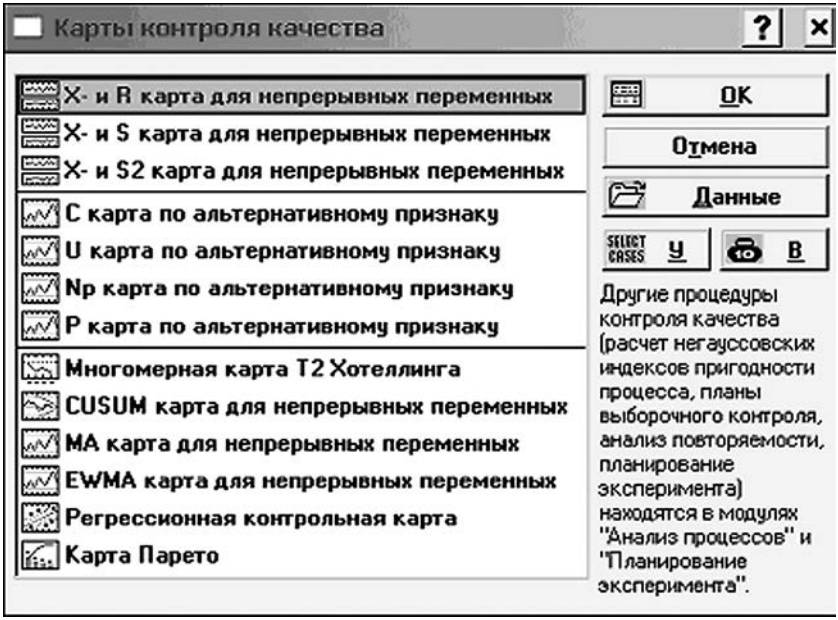


Рис. Л37. Стартовый модуль для построения контрольных карт

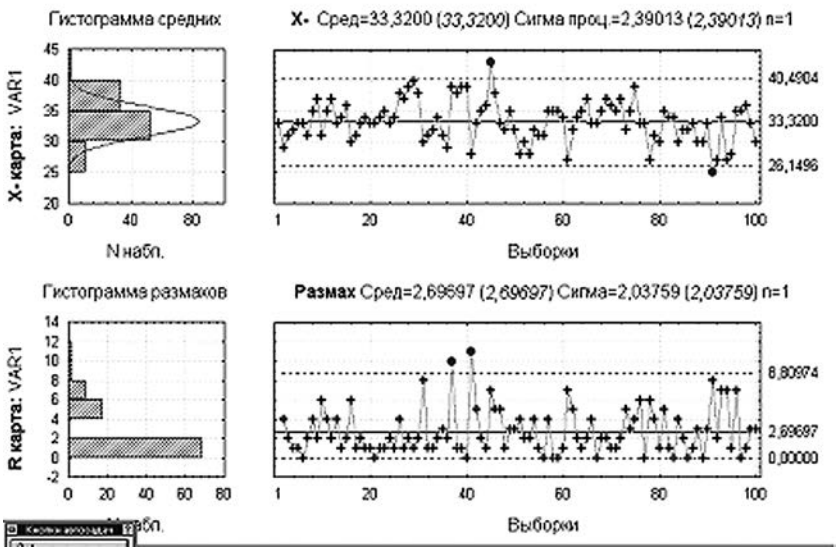


Рис. Л38. Карты Шухарта для индивидуальных наблюдений

Предположим теперь, что данные по размерам лопаток были получены так, что их можно сгруппировать в подгруппы по пять измерений (например, в течение 20 дней проводилось по 5 замеров ежедневно). Введите в таблицу исходных данных еще один столбец с переменной V, идентифицирующей номера подгрупп: с 1-го по 5-е измерение – 1-я подгруппа, с 6-го по 10-е – 2-я, и т.д., с 96-го по 100-е – 20-я подгруппа. Сохраните отредактированный файл под прежним именем. Постройте двойную карту Шухарта для средних значений и стандартных отклонений (рис. Л39). Проанализируйте полученные результаты.

Результаты подробного анализа специальных структур на карте показаны на рис. Л40.

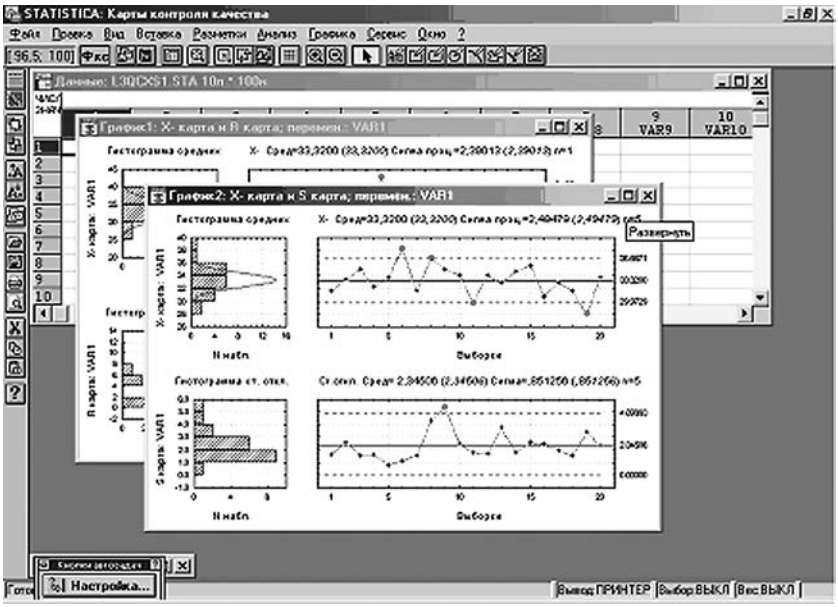


Рис. Л39. Двойная карта Шухарта

Оценка возможностей процесса

Для оценки возможностей процесса по изготовлению изделий с необходимой точностью определяется ряд индексов (см. подразд. 4.2.1). Откройте модуль **Анализ процессов**, команду **Process (mashine) capability analysis**.

Далее...	X- карта Центр.линия:33,320 Сигма:1,1157	
Зоны A/B/C: Критерии проверки альтернативных спец.видов	от выборки	до выборки
9 точек по одну сторону от центр	OK	OK
6 точек в возр./уменьш. ряду	OK	OK
14 точек в "зигзагном порядке"	OK	OK
2 из 3 точек в зоне A или вне ее	6	8
4 из 5 точек в зоне B или вне ее	OK	OK
15 точек в зоне C	OK	OK
8 точек вне зоны C	OK	OK

Рис. Л40. Анализ специальных структур на карте Шухарта

Предположим, что в рассмотренном выше примере заданы допустимые значения 33 ± 10. Введите эти характеристики: **Specifications** / **Nominal** = 33, **Delta** = 10. Проверьте нормальность распределения, постройте гистограмму качества с нанесенными на нее техническими границами (рис. Л41) и проанализируйте значения индексов (рис. Л42). Обратите внимание: программа рассчитывает сразу и индексы воспроизводимости, и индексы пригодности.

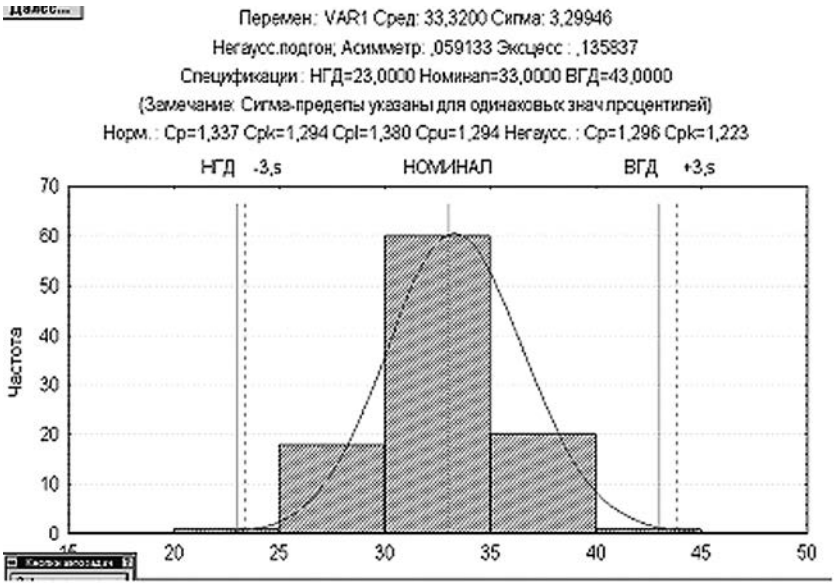
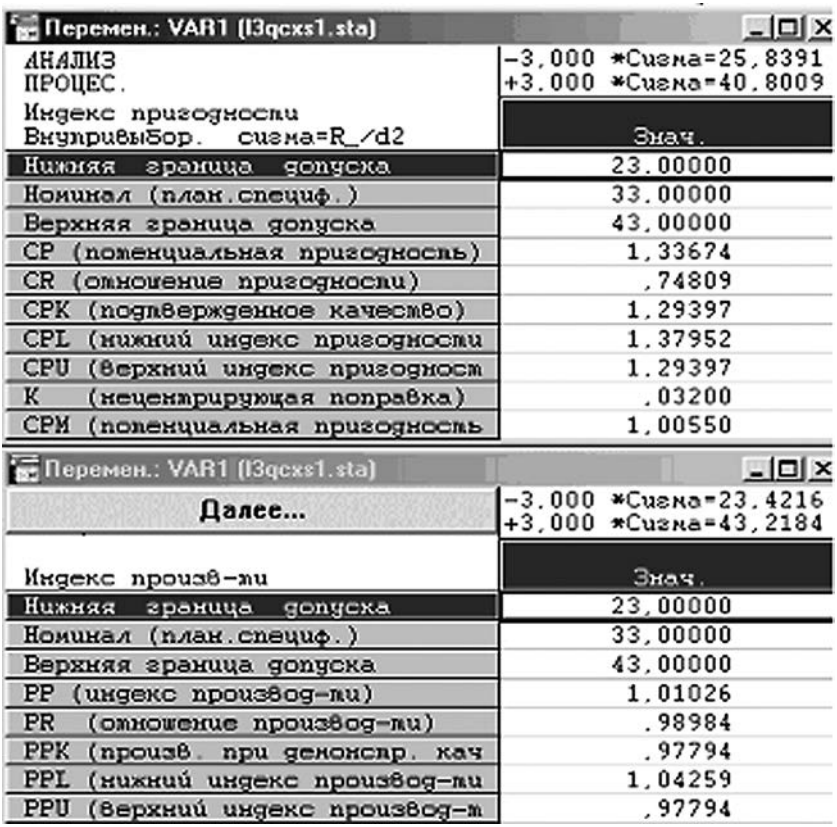


Рис. Л41. Гистограмма частот



Перемен.: VAR1 (I3qcxs1.sta)

АНАЛИЗ ПРОЦЕС.

−3,000 *Сигма=25,8391
+3,000 *Сигма=40,8009

Индекс пригодности Внутривыбор. сигма=R_/d2	Знач.
Нижняя граница допуска	23,00000
Номинал (план.специф.)	33,00000
Верхняя граница допуска	43,00000
CP (потенциальная пригодность)	1,33674
CR (отношение пригодности)	,74809
CPK (подтвержденное качество)	1,29397
CPL (нижний индекс пригодности	1,37952
CPU (верхний индекс пригодност	1,29397
K (нецентрирующая поправка)	,03200
CPM (потенциальная пригодность	1,00550

Перемен.: VAR1 (I3qcxs1.sta)

Далее...

−3,000 *Сигма=23,4216
+3,000 *Сигма=43,2184

Индекс произв-ти	Знач.
Нижняя граница допуска	23,00000
Номинал (план.специф.)	33,00000
Верхняя граница допуска	43,00000
PP (индекс производ-ти)	1,01026
PR (отношение производ-ти)	,98984
PPK (произв. при демонстр. кач	,97794
PPL (нижний индекс производ-ти	1,04259
PPU (верхний индекс производ-т	,97794

Рис. Л42. Индексы воспроизводимости (CP, CPK) и пригодности (PP, PPK)

Карты Шухарта по альтернативному признаку

Для построения *np*-карты (для оценки *числа дефектных изделий*) таблица исходных данных должна иметь два столбца (две строки; табл. Л8): в одном – объем выборки *n*, в другом – количество дефектных изделий в этой выборке *np*.

Определялось количество дефектов гальванического покрытия кожуха зубчатой передачи (оголенные участки, грубое покрытие и т.п.) [44].

Для ввода одинаковых данных используйте копирование или формулу =400. Сохраните файл под именем Lab233.sta. В стартовой панели модуля контрольных карт выберите **Карты для**

Таблица Л8

n	400	400	400	400	400	400	400	400
np	1	3	0	7	2	0	1	0
n	400	400	400	400	400	400	400	
np	8	5	2	0	1	0	3	

альтернативных признаков (**Chart for attributes**), в диалоговом окне выбора карты укажите *np*-карту. С помощью кнопки ввода переменных укажите слева имя переменной с количеством дефектов, справа – с объемами выборок. В панели результатов можно установить математическое ожидание, если оно известно; в противном случае оно, как и ранее, оценивается автоматически по выборочному среднему. Здесь же при необходимости устанавливаются контрольные и предупреждающие границы. После щелчка по кнопке **OK** на экран выводится *np*-карта.

Для построения *p*-карты (для оценки *доли дефектных изделий*) по тем же данным, что и в предыдущем примере, в диалоге **Defining variables for np chart** в поле **Chart** выберите **p chart**. Постройте *p*-карту. Если же доли дефектных изделий введены в таблицу исходных данных, то в диалоге выбора карты выбирается **p chart** и в качестве переменной (в левой половине окна ввода переменных) указывается имя переменной с долями дефектных изделий.

Введите в уже созданную таблицу исходных данных дополнительно третий столбец (третью строку), в котором подсчитайте доли дефектных изделий: введите формулу =v2/v1, где v1 – номер переменной с объемом выборки, v2 – номер переменной с числом дефектных изделий. Постройте *p*-карту, убедитесь в ее совпадении с картой, построенной ранее. При необходимости *p*-карта может быть построена для выборки переменного объема (в отличие от *np*-карты, которая используется только при постоянном объеме выборок).

Контрольные карты *числа несоответствий и доли несоответствий* (см. разд. 4.3) по технике построения аналогичны рассмотренным картам, но используются для контроля редких дефектов и основаны на распределении Пуассона. *C*-карта строится только для выборки постоянного объема, *u*-карта может быть построена и для выборки переменного объема.

Постройте *c*-карту для данных файла Lab233 (табл. Л9). Сравните ее с *np*-картой. Введите новые данные: результат контроля

Таблица Л9

n	20	20	40	25	25	25	40	40	40	40
c	72	38	76	35	62	81	97	78	103	56
n	25	25	25	25	25	20	20	20	40	40
c	47	55	49	62	71	47	41	52	128	84

показателей качества работы станков [44]: использовались тесты по точности работы, по размерам обрабатываемых деталей и т.д. Обратите внимание на два обстоятельства: во-первых, в этом примере различны объемы выборок; во-вторых, число дефектов превышает объем выборок: для каждого станка проводилось множество различных тестов.

Постройте *u*-карту, используя различные методы учета неравного объема выборок: карту со ступенчатыми контрольными границами (рис. Л43), карту по усредненным данным (**Use average N**), карту по нормализованным данным (**Normalize chart**). Проверьте, совпадают ли точки, выходящие за контрольные границы, в каждом из трех случаев? Самостоятельно постройте контрольные карты ко всем примерам из разд. 4.3.

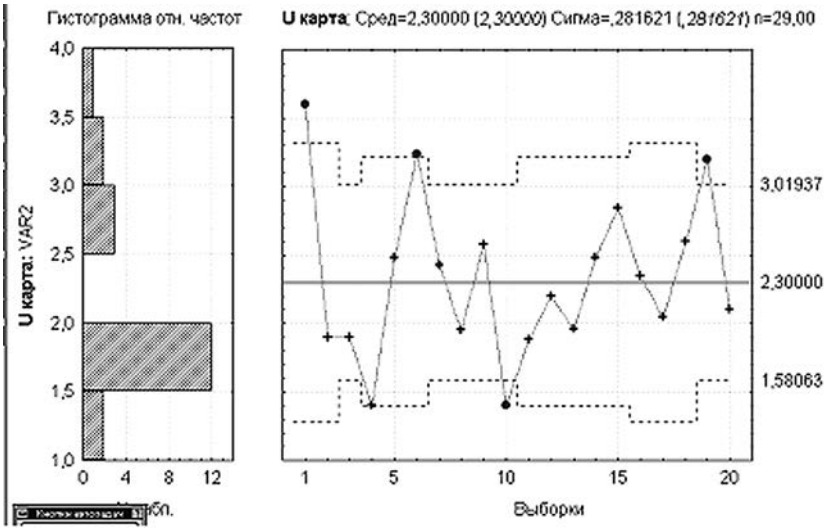


Рис. Л43. Контрольная карта со ступенчатыми границами

Специальные контрольные карты

Контрольная карта *кумулятивных сумм* строится для обнаружения небольших постоянных смещений среднего уровня процесса и отражает накопленные (кумулятивные) отклонения измеренного параметра от технических требований. Для установки контрольных пределов используется V-маска: при пересечении линии накопленных отклонений с одной из сторон маски процесс выходит из-под контроля.

Для построения карты кумулятивных сумм воспользуйтесь данными из файла Lab231 с результатами измерений и номерами выборок. В стартовой панели **Quality control chart** выберите **Moving average charts**, отметьте **CUSUM chart** и введите переменные.

Постройте карту при установленных в системе параметрах (рис. Л44). Обратите внимание на положение маски: если нарушений процесса нет, маска устанавливается в правой части карты после последнего наблюдения; при наличии нарушений маска расположена сразу за соответствующей точкой.

Посмотрите, какие параметры могут быть изменены. Опробуйте, как изменение этих параметров повлияет на результаты контроля. Выведите описательные статистики. Красным цветом помечены данные о точках, в которых процесс нарушен.

Постройте карту кумулятивных сумм по тем же результатам наблюдений, предполагая, что данные не разбивались на подгруппы (т.е. для индивидуальных значений). Проанализируйте результат, сравнив его с картой, показанной на рис. Л44 для группированных данных.

Для построения карты *скользящего среднего* выберите **Quality control chart / Moving average charts / MA chart**. Постройте эту карту по тем же данным, что и карту кумулятивных сумм. Сопоставьте результаты этих карт по статистической управляемости процесса.

Карта *экспоненциально взвешенных скользящих средних* строится по аналогии с предыдущей картой (**Quality control chart / Moving average charts / EWMA chart**). На рис. Л45 эта карта показана для того же примера, что и карта кумулятивных сумм, но для индивидуальных наблюдений. Проанализируйте, как меняются результаты в зависимости от параметра λ, $0 \le \lambda \le 1$, который определяет веса предыдущих значений результатов измерений.

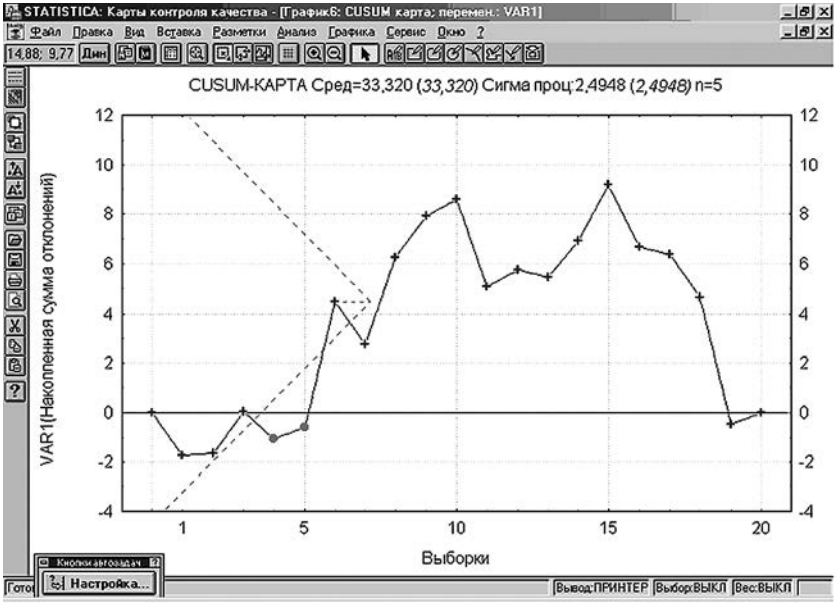


Рис. Л44. Контрольная карта кумулятивных сумм

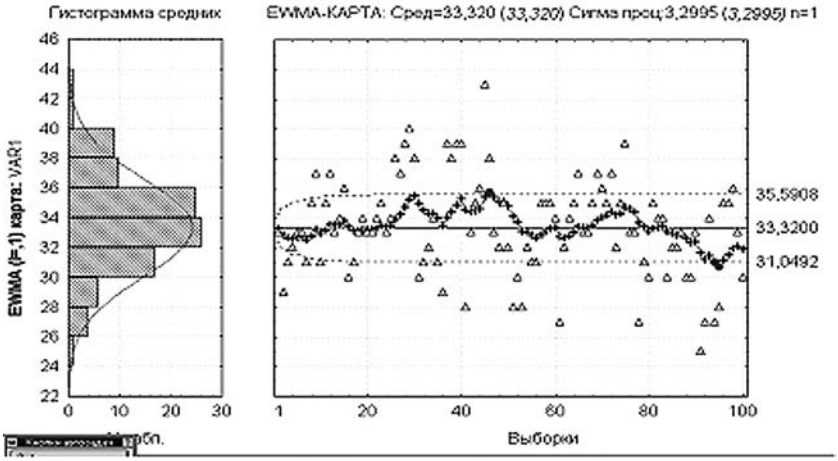


Рис. Л45. Контрольная карта экспоненциально взвешенных скользящих средних

В случае, когда качество объекта определяется по нескольким взаимосвязанным показателям одновременно, может быть использована *многомерная контрольная карта Хотеллинга*.

Оценивалось качество очистки смазочно-охлаждающей жидкости с помощью магнитных сепараторов по трем показателям: x_1 – содержание железа, x_2 – содержание посторонних масел, x_3 – зольность. Подготовьте таблицу исходных данных (табл. Л10).

Таблица Л10

№ п/п	x_1	x_2	x_3
1	100	8	180
2	100	7	200
3	130	6	190
4	110	9	200
5	100	12	250
6	120	10	280
7	150	7	310
8	150	12	330
9	160	5	320
10	140	14	310
11	140	7	300
12	105	11	300
13	128	9	320
14	150	7	380
15	140	11	260
16	153	10	300
17	140	10	270
18	147	10	320
19	170	7	370
20	123	7	180

В стартовой панели выберите **Hotteling's T2 chart** (**multiple variables**), в поле **Input data – Individual observation** (индивидуальные наблюдения), в поле ввода переменных укажите все три показателя. Установите определение ковариационной матрицы по введенным данным (**Estimated from data**).

Постройте карту Хотеллинга (рис. Л46). Просмотрите другие результаты. Дайте заключение об управляемости процесса.

Если отдельные показатели качества связаны между собой, эту связь иногда удобно представить в виде *регрессионной карты*, на которой строится линейная зависимость между соответствующими показателями и указываются доверительные интервалы для линии регрессии. Постройте две регрессионные карты: зависимости зольности и содержания посторонних масел от содержания железа по данным предыдущего примера (карта для зольности показана на рис. Л47). Проанализируйте полученные результаты.

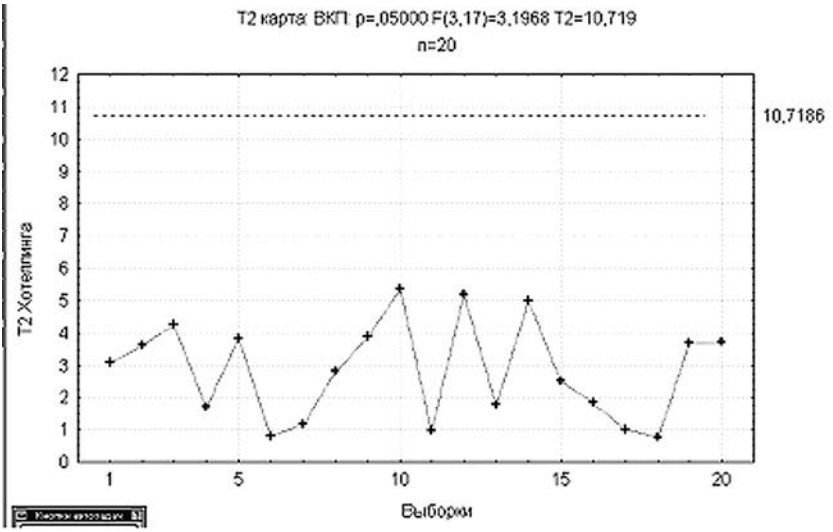


Рис. Л46. Контрольная карта Хотеллинга

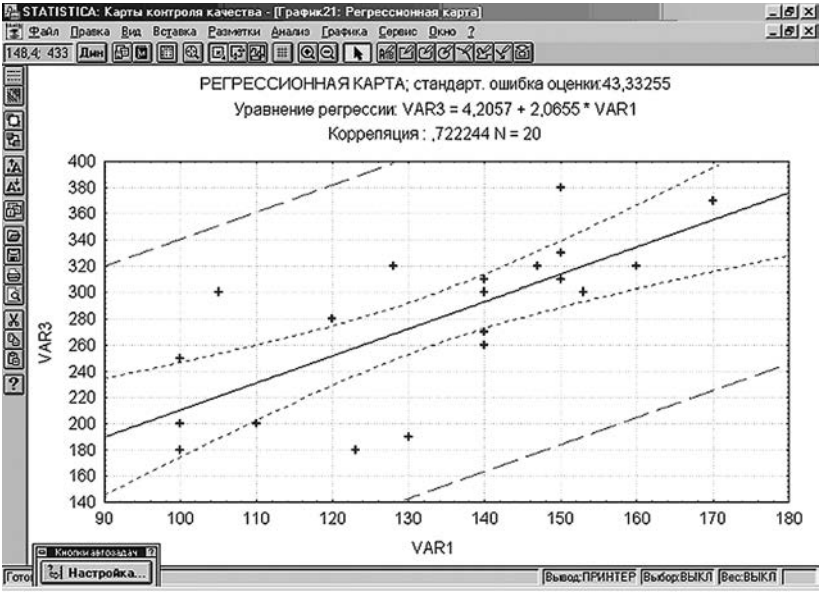


Рис. Л47. Регрессионная контрольная карта

Лабораторная работа 2.4
Приемочный контроль

Загрузите модуль **Анализ процессов**, выберите опцию **Выборочные планы (Sampling plans for mean, proportions & Poisson frequencies)**. Для *контроля по альтернативному признаку* введите исходные параметры (рис. Л48): распределение – биномиальное; вероятность ошибки первого рода (риск поставщика) 0,05; вероятность ошибки второго рода (риск потребителя) 0,1; предполагаемое среднее для нулевой гипотезы – это приемочный уровень дефектности, т.е. допустимая доля дефектных изделий, введите, например, 0,03; среднее для альтернативной гипотезы H1 – это браковочный уровень дефектности, при котором партия отклоняется: 0,08. Выберите правосторонний критерий и щелкните по кнопке **OK**.

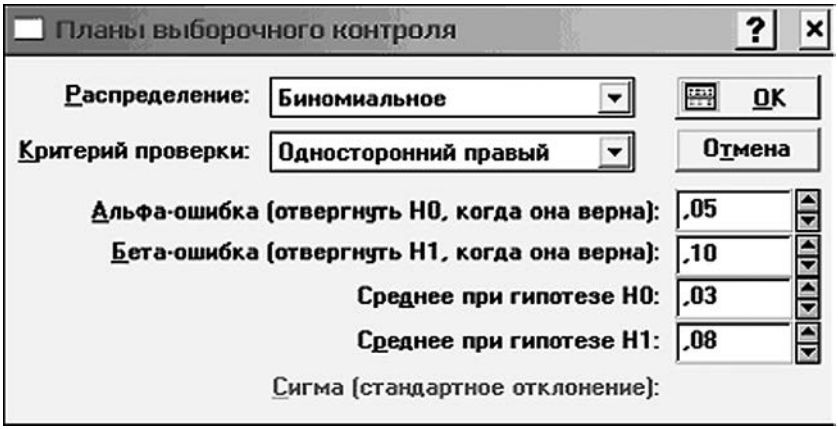


Рис. Л48. Настройка параметров при контроле по альтернативному признаку

Просмотрите окно с результатами, проверьте в верхней половине окна соответствие исходных данных введенным значениям в средней части окна (**Fixed sampling plan**) – кнопки для вывода результатов. У кнопки **Sample size** указан размер выборки, необходимый для обеспечения заданного бета.

Нажав эту кнопку, можно ввести другой объем выборки, при этом рядом появится соответствующее значение риска потребителя бета. Введите несколько значений объемов выборки, больших и меньших рассчитанного, проследите за изменением риска потребителя. Вернитесь к рассчитанному значению.

Нажмите кнопку вывода оперативной характеристики. Рассмотрите серию полученных кривых (рис. Л49). Обратите внимание на отличие этих кривых от принятых в стандартах приемочного контроля: по оси абсцисс здесь отложена не вероятность приемки партии, а вероятность противоположного события – отклонения нулевой гипотезы. Это графики функции мощности критерия.

Найдите на графике значения, соответствующие введенным исходным данным. Какая линия показана синим цветом? Что показывают линии красного цвета? В окне с результатами вновь измените значение объема выборки. Рассмотрите, как изменилась функция мощности.

Для проведения *последовательного* контроля по *альтернативному признаку* при тех же исходных данных вернитесь к окну с

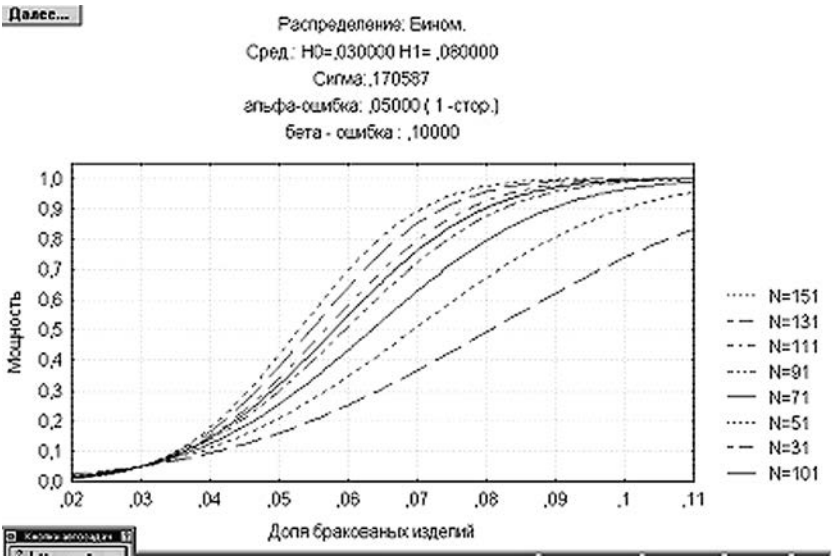


Рис. Л49. Функции мощности критерия при контроле по альтернативному признаку

результатами и рассмотрите его нижнюю часть под заголовком **Sequential sampling plan**. Возле нижней кнопки **Variable** синим цветом указано none. Это говорит о том, что будут построены границы последовательного контроля без привязки к конкретным данным. Такой график полезен как заготовка, когда непосредственно в ходе контроля на него наносят точки, соответствующие числу дефектных объектов. Для просмотра границ контроля щелкните по кнопке **Plot equivalent for sequential sampling plan**. Если имеется файл с результатами уже проведенного контроля, то данные могут быть введены с помощью кнопки **Variable** и наложены на область контроля.

Контроль по *количественному признаку* проводится, как правило, по аналогии с контролем по альтернативному признаку, но используется обычно нормальное распределение контролируемого показателя.

Введите при риске поставщика, равном 0,05, и риске потребителя, равном 0,1, приемочный уровень дефектности 50 (это значение некоторой измеряемой характеристики), браковочный уровень 49, стандартное отклонение 2.

Используя двухсторонний критерий, постройте график функции мощности критерия для простого плана (рис. Л50) и границы последовательного контроля.

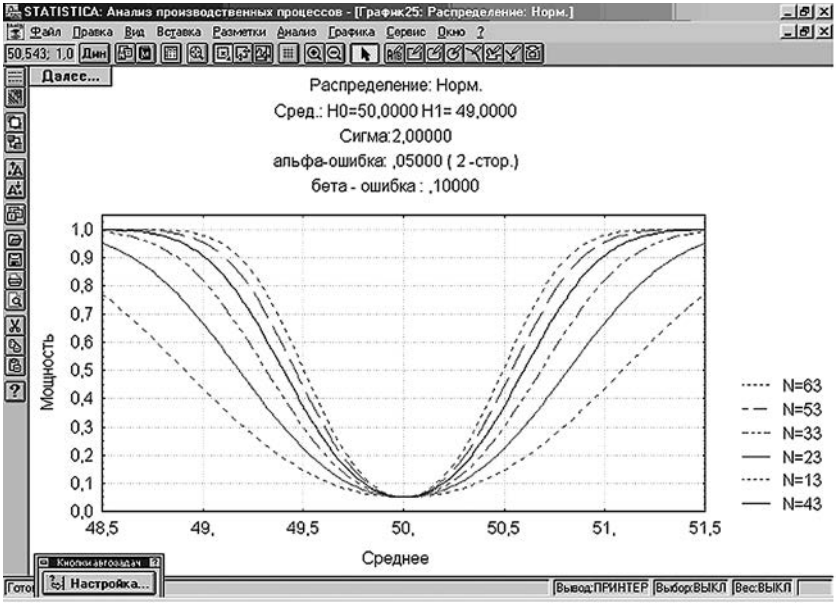


Рис. Л50. Функции мощности критерия при контроле по количественному признаку

Лабораторная работа 2.5
Планирование эксперимента и метод Тагути

Качество продукции (изделия, процесса, услуги) определяется по Тагути величиной возможных потерь для общества (функция потерь качества). Для обеспечения минимума этих потерь продукция должна обладать робастностью (устойчивостью) по отношению к возможным внешним воздействиям. При создании робастного продукта используется планирование эксперимента (см. разд. 6.6 – 6.7).

По предполагаемым факторам, оказывающим влияние на качество объекта, строится ортогональный план. По результатам проведенного эксперимента определяются уровни факто-

ров, обеспечивающих максимальное отношение полезного сигнала (результата воздействия управляемых факторов) к шумовому воздействию неуправляемых факторов.

Рассматривается процесс производства оболочки троса спидометра. Цель – снизить усадку оболочки после экструзии[1]. В результате мозгового штурма с использованием причинно-следственной диаграммы Исикавы выделено 15 факторов, оказывающих влияние на усадку: X1 – внутренний диаметр прокладки, X2 – конструкция экструдера для прокладки, X3 – материал прокладки и т.д.

Предполагается проведение двухуровневого эксперимента, каждый фактор принимает по два значения: 1 – существующее, 2 – альтернативное значение (другой диаметр прокладки, другая конструкция экструдера, и т.п.)

В модуле **Планирование эксперимента** (рис. Л51) выберите команду **Taguchi robust design experiments (orthogonal arrays)**. В поле ввода типа решаемой задачи – анализа результатов или генерации плана, выберите **Generate design**.

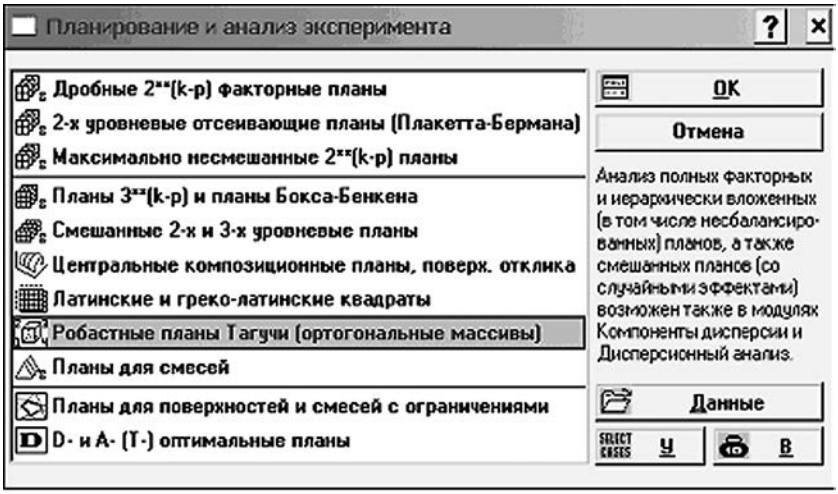


Рис. Л51. Стартовая панель модуля планирования эксперимента

[1] *Адлер Ю.П.* Статистический контроль – условие совершенствования качества продукции // Автомобильная промышленность США. – 1987. – №11.

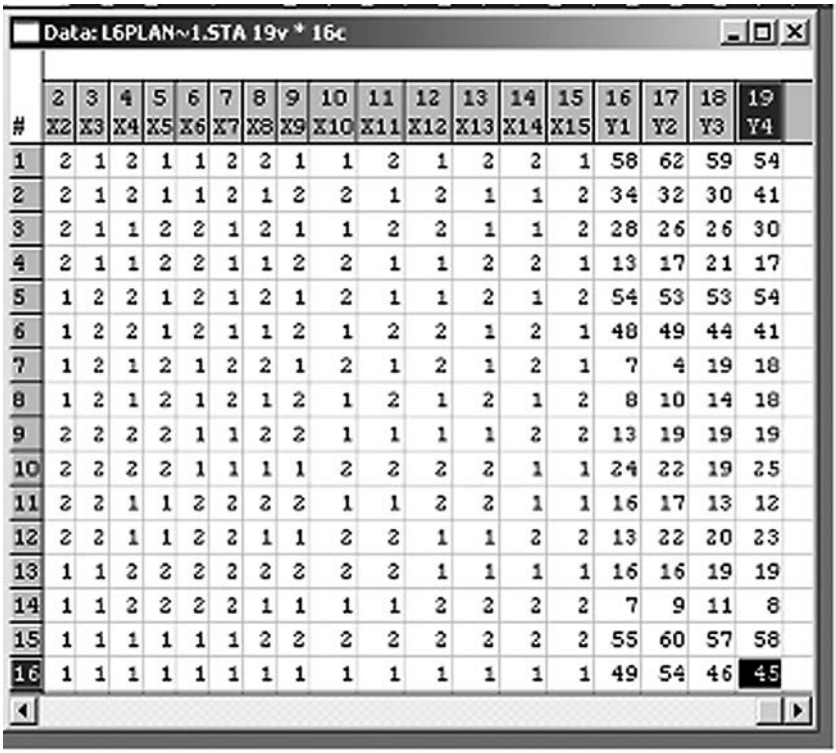
В таблице предлагаемых ортогональных планов указаны количество опытов, максимально возможное число факторов, количество факторов, имеющих два, три, четыре или пять уровней. В соответствии с данными выбираем план L16 (максимальное число факторов – 15, все факторы – двухуровневые). Это регулярная дробная реплика, требующая проведение 16 опытов (план Плаккета – Бермана). Такие планы обычно используют в задачах отсеивающего эксперимента, когда факторов слишком много и надо отобрать только часть из них.

Проведение 16 опытов при 15 факторах – слишком экономный план, делающий высоким риск получения неадекватных результатов, однако в рассматриваемом примере он дал хорошие результаты. Выделите этот план и щелкните по кнопке **OK**.

В окне **Design of a robust design experiment** можно ввести тип обозначения факторов (числовое 1, 2, 3 ... или буквенное A, B, C ...) и последовательность опытов (стандартная или рандомизированная). Для удобства ввода результатов эксперимента указывается необходимое количество столбцов – **Add ... blank columns to the design**. Укажите числовое обозначение факторов, стандартную последовательность опытов и четыре колонки для результатов эксперимента. Сохраните таблицу в виде файла исходных данных Lab261.sta для дальнейшего анализа и введите в нее результаты проведенного эксперимента – по четыре измерения характеристики усадки Y в каждом опыте (рис. Л52).

В модуле **Планирование эксперимента** загрузите теперь файл taguchi.sta из папки **Examples**. Анализируется технологический процесс изготовления микросхем. Рассматриваются шесть управляемых трехуровневых факторов – температура, давление, время выдержки, степень очистки и другие (TEMPERAT, PRESSURE, NITROGEN, SILANE, SETT_TIM, CLEANING). Например, для фактора «Температура» в таблице (рис. Л53) приведены три уровня: TO, TO_M25, TO_P25. Отклик – толщина пленки (THICK), замеренная 9 раз при различных шумовых воздействиях. Использован план L18.

Выберите тип решаемой задачи – анализ данных. После щелчка по кнопке **OK** вводится тип отношения «сигнал / шум»: если надо минимизировать некоторые нежелательные характеристики объекта, выбирается тип «меньше – лучше» (smaller-the-better); другие варианты – «номинальный – самый лучший»,



Data: L6PLAN~1.STA 19v * 16c

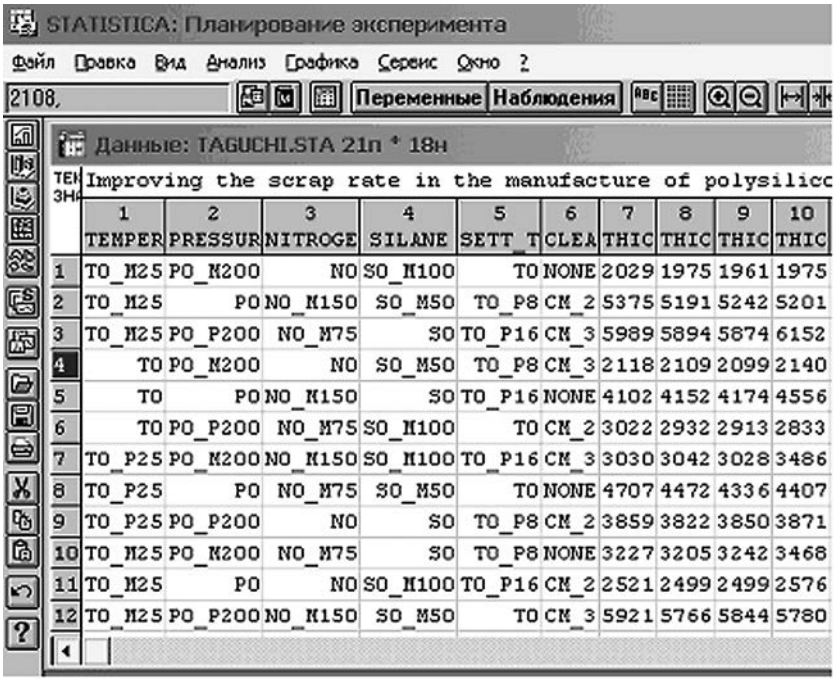
#	2 X2	3 X3	4 X4	5 X5	6 X6	7 X7	8 X8	9 X9	10 X10	11 X11	12 X12	13 X13	14 X14	15 X15	16 Y1	17 Y2	18 Y3	19 Y4
1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	58	62	59	54
2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	34	32	30	41
3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	28	26	26	30
4	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	13	17	21	17
5	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	54	53	53	54
6	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	48	49	44	41
7	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	7	4	19	18
8	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	8	10	14	18
9	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	13	19	19	19
10	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	24	22	19	25
11	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	16	17	13	12
12	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	13	22	20	23
13	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	16	16	19	19
14	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	7	9	11	8
15	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	55	60	57	58
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	49	54	46	45

Рис. Л52. План эксперимента и данные по усадке

«больше – лучше», и т.п. Выберите **Maximize average S/N ratio** – максимизировать среднее значение отношения сигнал / шум (рис. Л54).

Щелкнув по кнопке **Переменные**, введите независимые переменные (**independent**) – 6 управляемых факторов, и 9 вариантов изменения зависимой переменной – отклика THICK1-9. Щелчните по кнопке **OK**.

В нижней части окна с результатами расположены кнопки для просмотра результатов. Из графиков отношения сигнал / шум в зависимости от уровня каждого фактора видно (рис. Л55), что оптимальными, с точки зрения обеспечения качества микросхем, в рассматриваемом технологическом процессе будут следующие значения: температура – TO_M25, давление при прес-



	1 TEMPER	2 PRESSUR	3 NITROGE	4 SILANE	5 SETT_T	6 CLEA	7 THIC	8 THIC	9 THIC	10 THIC
1	TO_M25	PO_M200	NO	SO_M100	TO	NONE	2029	1975	1961	1975
2	TO_M25	PO	NO_M150	SO_M50	TO_P8	CM_2	5375	5191	5242	5201
3	TO_M25	PO_P200	NO_M75	SO	TO_P16	CM_3	5989	5894	5874	6152
4	TO	PO_M200	NO	SO_M50	TO_P8	CM_3	2118	2109	2099	2140
5	TO	PO	NO_M150	SO	TO_P16	NONE	4102	4152	4174	4556
6	TO	PO_P200	NO_M75	SO_M100	TO	CM_2	3022	2932	2913	2833
7	TO_P25	PO_M200	NO_M150	SO_M100	TO_P16	CM_3	3030	3042	3028	3486
8	TO_P25	PO	NO_M75	SO_M50	TO	NONE	4707	4472	4336	4407
9	TO_P25	PO_P200	NO	SO	TO_P8	CM_2	3859	3822	3850	3871
10	TO_M25	PO_M200	NO_M75	SO	TO_P8	NONE	3227	3205	3242	3468
11	TO_M25	PO	NO	SO_M100	TO_P16	CM_2	2521	2499	2499	2576
12	TO_M25	PO_P200	NO_M150	SO_M50	TO	CM_3	5921	5766	5844	5780

Рис. Л53. Данные примера Taguchi.sta

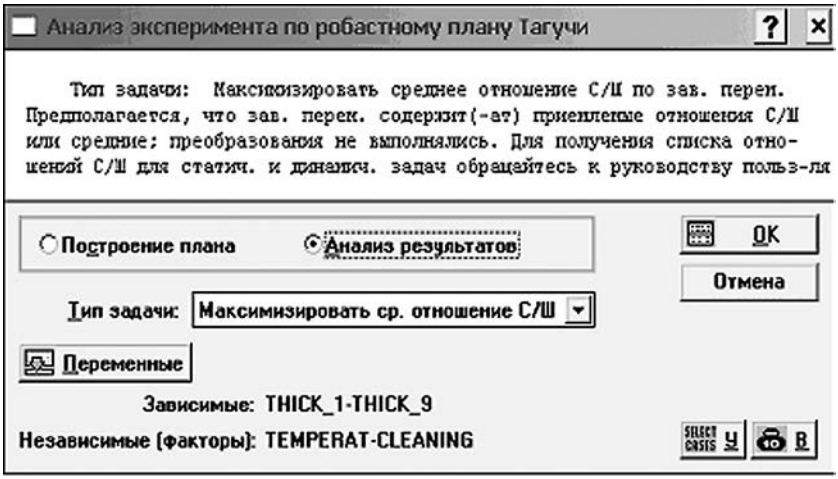


Рис. Л54. Установка параметров

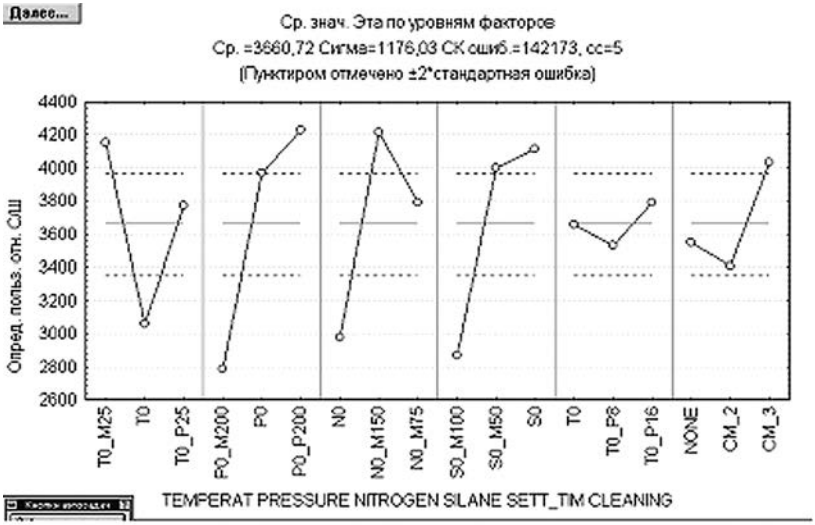


Рис. Л55. График зависимости отношения сигнал / шум от факторов

совании – PO_P200 и т.д., т.е. значения, обеспечивающие максимум отношения сигнал / шум. Эти же значения приведены в таблице **Expected S/N ratio** (рис. Л56).

Из таблицы дисперсионного анализа (кнопка **Analysis of variance**) видно, что последние два фактора SETT_TIM и CLEANING незначимы на 5%-м уровне: результат изменения одного из этих значений на другое не превышает в среднем погрешностей эксперимента.

Проанализируйте самостоятельно результаты эксперимента из файла Lab261.sta с целью выбора оптимальных параметров процесса производства оболочки троса спидометра. При выборе типа отношения учтите, что, чем меньше усадка, тем лучше. Рассмотрите самостоятельно еще один процесс: производство пластикового патрубка для автомобильного двигателя [1]. Управляемые факторы X1–X4: биение, толщина стенки, толщина прокладки, процент связки в исходной смеси. Факторы варьируются на трех уровнях. Постройте план L9. Введите по восемь значений отклика для каждого опыта (разрывное усилие Y при ударной нагрузке). Найдите оптимальные значения уровней факторов X1–X4, обеспечивающих качество процесса (табл. Л11).



Рис. Л56. Оптимальные значения факторов

Таблица Л11

№ п/п	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8
1	1	1	1	1	19,1	20	19,6	19,6	19,9	16,9	9,5	15,6
2	1	2	2	2	21,9	24,2	19,8	19,7	19,6	19,4	16,2	15
3	1	3	3	3	20,4	23,3	18,2	23,6	15,6	19,1	16,7	16,3
4	2	1	2	3	24,7	23,2	18,9	21	18,6	18,9	17,4	18,3
5	2	2	3	1	25,3	27,5	21,4	25,6	25,1	19,4	18,6	19,7
6	2	3	1	2	24,7	22,5	19,6	14,7	19,8	20	16,3	16,2
7	3	1	3	2	21,6	24,3	18,6	16,8	23,6	18,4	19,1	16,4
8	3	2	1	3	24,4	23,2	19,6	17,8	16,8	15,1	15,6	14,2
9	3	3	2	1	20,6	22,6	22,7	23,1	17,3	19,3	19,9	16,1

Приложение

Таблица П1

Функция стандартного нормального распределения

x	**0**	**0,01**	**0,02**	**0,03**	**0,04**	**0,05**	**0,06**	**0,07**	**0,08**	**0,09**
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857

Продолжение

x	**0**	**0,01**	**0,02**	**0,03**	**0,04**	**0,05**	**0,06**	**0,07**	**0,08**	**0,09**
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998

Таблица П2

Квантили нормального распределения

p	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995	0,999	0,9995
u	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,090	3,291

Таблица П3

Квантили распределения хи-квадрат

$k \setminus p$	**0,900**	**0,950**	**0,975**	**0,990**	**0,995**	**0,999**
2	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597	13,815
3	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838	16,266
4	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860	18,466
5	9,236	11,070	12,832	15,086	16,750	20,515
6	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548	22,457
7	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278	24,321
8	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955	26,124
9	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589	27,877
10	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188	29,588
11	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757	31,264
12	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300	32,909
13	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819	34,527
14	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319	36,124
15	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801	37,698
16	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267	39,252
17	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718	40,791
18	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156	42,312
19	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582	43,819
20	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997	45,314
21	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401	46,796
22	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796	48,268
23	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181	49,728
24	33,196	36,415	39,364	42,980	45,558	51,179
25	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928	52,619
26	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290	54,051
27	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645	55,475
28	37,916	41,337	44,461	48,278	50,994	56,892
29	39,087	42,557	45,722	49,588	52,335	58,301
30	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672	59,702
35	46,059	49,802	53,203	57,342	60,275	66,619
40	51,805	55,758	59,342	63,691	66,766	73,403
45	57,505	61,656	65,410	69,957	73,166	80,078
50	63,167	67,505	71,420	76,154	79,490	86,660
60	74,397	79,082	83,298	88,379	91,952	99,608
70	85,527	90,531	95,023	100,425	104,215	112,317

Таблица П4

Квантили распределения Стьюдента

k \ *p*	**0,900**	**0,950**	**0,975**	**0,990**	**0,995**	**0,999**
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,3
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,2
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646
18	1,330	17,34	2,101	2,552	2,878	3,610
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,458
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,398
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232
120	1,289	1,658	1,98	2,358	2,617	3,160

Таблица П5

Квантили распределения Фишера

k_2 \ k_1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**20**	**30**	**40**	**60**	**120**
1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	236,8	238,9	240,5	241,9	248,0	250,1	251,1	252,2	253,3
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,45	19,46	19,47	19,48	19,49
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,66	8,62	8,59	8,57	8,55
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,80	5,75	5,72	5,69	5,66
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,56	4,50	4,46	4,43	4,40
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	3,87	3,81	3,77	3,74	3,70
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,44	3,38	3,34	3,30	3,27
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,15	3,08	3,04	3,01	2,97
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	2,94	2,86	2,83	2,79	2,75
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,77	2,70	2,66	2,62	2,58
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,54	2,47	2,43	2,38	2,34
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,39	2,31	2,27	2,22	2,18
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,28	2,19	2,15	2,11	2,06
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,19	2,11	2,06	2,02	1,97
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,12	2,04	1,99	1,95	1,90
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,01	1,92	1,87	1,82	1,77
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	1,93	1,84	1,79	1,74	1,68
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	1,84	1,74	1,69	1,64	1,58
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,75	1,65	1,59	1,53	1,47
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,66	1,55	1,50	1,43	1,35

Таблица П6

Коэффициенты для построения контрольных карт

n	c	d	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	B_3	B_4	D_1	D_2	D_3	D_4
2	0,798	1,128	2,121	1,880	2,659	1,88	0	2,606	0	3,267	0	3,686	0	3,267
3	0,889	1,693	1,732	1,023	1,954	1,19	0	2,276	0	2,568	0	4,358	0	2,574
4	0,921	2,059	1,500	0,729	1,628	0,80	0	2,088	0	2,266	0	4,696	0	2,282
5	0,940	2,326	1,342	0,577	1,427	0,69	0	1,964	0	2,089	0	4,918	0	2,114
6	0,952	2,534	1,225	0,483	1,287	0,55	0,029	1,874	0,030	1,970	0	5,078	0	2,004
7	0,959	2,704	1,134	0,419	1,182	0,51	0,113	1,806	0,118	1,882	0,204	5,204	0,076	1,924
8	0,965	2,847	1,061	0,373	1,099	0,43	0,179	1,751	0,185	1,815	0,388	5,306	0,136	1,864
9	0,969	2,970	1,000	0,337	1,032	0,41	0,232	1,707	0,239	1,761	0,547	5,393	0,184	1,816
10	0,973	3,078	0,949	0,308	0,975	0,36	0,276	1,669	0,284	1,716	0,687	5,469	0,223	1,777
11	0,975	3,173	0,905	0,285	0,927		0,313	1,637	0,321	1,679	0,811	5,535	0,256	1,744
12	0,978	3,258	0,866	0,266	0,886		0,346	1,610	0,354	1,646	0,922	5,594	0,283	1,717
13	0,979	3,336	0,832	0,249	0,850		0,374	1,585	0,382	1,618	1,025	5,647	0,307	1,693
14	0,981	3,407	0,802	0,235	0,817		0,399	1,563	0,406	1,594	1,118	5,696	0,328	1,672
15	0,982	3,472	0,775	0,223	0,789		0,421	1,544	0,428	1,572	1,203	5,741	0,347	1,653
16	0,984	3,532	0,750	0,212	0,763		0,440	1,526	0,448	1,552	1,282	5,782	0,363	1,637
17	0,985	3,588	0,728	0,203	0,739		0,458	1,511	0,466	1,534	1,356	5,820	0,378	1,622
18	0,985	3,640	0,707	0,194	0,718		0,475	1,496	0,482	1,518	1,424	5,856	0,391	1,608
19	0,986	3,689	0,688	0,187	0,698		0,490	1,483	0,497	1,503	1,487	5,891	0,403	1,597
20	0,987	3,735	0,671	0,180	0,680		0,504	1,470	0,510	1,490	1,549	5,921	0,415	1,585
21	0,988	3,778	0,655	0,173	0,663		0,516	1,459	0,523	1,477	1,605	5,951	0,425	1,575
22	0,988	3,819	0,640	0,167	0,647		0,528	1,448	0,534	1,466	1,659	5,979	0,434	1,566
23	0,989	3,858	0,626	0,162	0,633		0,539	1,438	0,545	1,455	1,710	6,006	0,443	1,557
24	0,989	3,895	0,612	0,157	0,619		0,549	1,429	0,555	1,445	1,789	6,031	0,451	1,548
25	0,990	3,931	0,600	0,153	0,606		0,559	1,420	0,565	1,434	1,806	6,056	0,459	1,541

Библиография

1. *Адлер Ю.П.* Новое направление в статистическом контроле качества – метод Тагути. – М.: Знание, 1988. – 55 с.

2. *Адлер Ю.П.* Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – М.: Наука, 1976. – 279 с.

3. *Айвазян С.А.* Прикладная статистика и основы эконометрики / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.

4. *Александровская Л.Н.* Современные методы обеспечения безотказности сложных технических систем / Л.Н. Александровская, А.П. Афанасьев, А.А. Лисов. – М.: Логос, 2001. – 208 с.

5. *Афифи А.* Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ / А. Афифи, С. Эйзен. – М.: Мир, 1982. – 488 с.

6. *Басовский Л.Е.* Управление качеством: учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 212 с.

7. *Беляев Ю.К.* Вероятностные методы выборочного контроля. – М.: Наука, 1975. – 407 с.

8. *Бендерский А.М.* Статистическое регулирование технологических процессов методом кумулятивных сумм. – М.: Знание, 1973. – 70 с.

9. *Боровиков В.* Statistica: Искусство анализа данных на компьютере. – СПб: Питер, 2001. – 656 с.

10. *Боровиков В.П.* Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows / В.П. Боровиков, Г И. Ивченко. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 384 с.

11. *Валеев С.Г.* Регрессионное моделирование при обработке наблюдений. – М.: Наука, 1991. – 272 с. (2-е изд.: Регрессионное моделирование при обработке данных. – Казань: ФЭН, 2001. – 296 с.).

12. *Вуколов Э.А.* Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 464 с.

13. *Гличев А.В.* Прикладные вопросы квалиметрии. – М.: Издательство стандартов, 1983. – 142 с.

14. *Гнеденко Б.В.* Математические методы в теории надежности / Б.В. Гнеденко, Ю.К. Беляев, А.Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

15. *Джонсон Н.* Статистика и планирование эксперимента: Методы обработки данных / Н. Джонсон, Ф. Лион. – М.: Мир, 1980. – 510 с.

16. *Дюк В.* Обработка данных на ПК в примерах. – СПб: Питер, 1997. – 240 с.

17. *Ефимов В.В.* Статистические методы в управлении качеством продукции. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 138 с.

18. *Жулинский С.Ф.* Статистические методы в современном менеджменте качества / С.Ф. Жулинский, Е.С. Новиков, В.Я. Поспелов. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2001. – 208 с.

19. *Исикава Каэру.* Японские методы управления качеством : пер. с яп. – М.: Экономика, 1987. – 215 с.

20. *Каштанов В.А.* Теория надежности сложных систем / В.А. Каштанов, А.И. Медведев. – М.: Европейский центр по качеству, 2002. – 470 с.

21. *Клячкин В.Н.* Многомерный статистический контроль технологического процесса. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.

22. Компьютерно-интегрированные производства и CALS-технологии в машиностроении: учеб. пособие / Т.А. Альперович, В.В. Баранов, А.Н. Давыдов, С.К. Сергеев, Е.В. Судов, Б.И.Черпаков . – М.: ГУП «ВИМИ», 1999. – 512 с.

23. Контроль качества с помощью персональных компьютеров / Т. Макино, М. Охаси, Х. Докэ, К. Макино : пер. с яп. А.Б.Орфенова; Под ред. Ю.П. Адлера. – М.: Машиностроение, 1991. – 224 с.

24. *Коуден Д.* Статистические методы контроля качества : пер. с англ.; под ред. Б.Р. Левина. – М.: Физматгиз, 1961. – 623 с.

25. *Лапидус В.А.* Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. - М.: Гос. ун-т управления, 2000. – 432 с.

26. *Лапидус В.А.* Статистический контроль качества продукции на основе принципа распределения приоритетов / В.А. Лапидус, М.И. Розно, А.В. Глазунов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 224 с.

27. *Макарова Н.В.* Статистика в Excel / Н.В. Макарова, В.Я. Трофимец. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

28. *Мердок Дж.* Контрольные карты : пер. с англ.; Предисл. Ю.П. Адлера. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 151 с.

29. *Миттаг Х.* Статистические методы обеспечения качества / Х. Миттаг, Х. Ринне : пер. с нем. – М.: Машиностроение, 1995. – 616 с.

30. *Мхитарян В.С.* Статистические методы в управлении качеством продукции. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 119 с.

31. *Ноулер Л.* Статистические методы контроля качества продукции : пер. с англ.; под ред. А.М. Бендерского. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 96 с.

32. *Острейковский В.А.* Теория надежности. – М.: Высшая школа, 2003. – 463 с.

33. Принцип «Шесть сигм». Сб. статей : пер. с англ. – Н.Новгород: СМЦ «Приоритет», 2001. – 49 с.

34. Сборник задач по математике для втузов. Ч. 3. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие; под ред. А.В. Ефимова. – М.: Наука, 1990. – 428 с.

35. Статистические методы повышения качества; под ред. Х. Куме : пер. с англ. и доп. Ю.П. Адлера, Л.А. Конаревой. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 304 с.

36. Статистическое управление процессами. SPC : пер. с англ. – Н. Новгород: СМЦ «Приоритет», 2001. – 181 с.

37. *Строителев В.Н.* Статистические методы в управлении качеством / В.Н. Строителев, В.Е. Яницкий. – М.: Европейский центр по качеству, 2002. – 164 с.

38. *Тюрин Ю.Н.* Анализ данных на компьютере / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 1995. – 384 с.

39. Управление качеством: учеб. для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 199 с.

40. *Хан Г.* Статистические модели в инженерных задачах / Г. Хан, С. Шапиро : пер. с англ. – М.: Мир, 1969. – 395 с.

41. *Хартман К.* Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов / К. Хартман, Э. Лецкий, В. Шефер : пер. с нем. – М.: Мир, 1977. – 552 с.

42. *Химмельблау Д.* Анализ процессов статистическими методами : пер. с англ. – М.: Мир, 1973. – 957 с.

43. *Шиндовский Э.* Статистические методы управления качеством / Э. Шиндовский, О. Шюрц; пер. с нем. – М.: Мир, 1976. – 597 с.

44. *Шор Я.Б.* Таблицы для анализа и контроля надежности / Я.Б. Шор, Ф.И. Кузьмин. – М.: Советское радио, 1968. – 288 с.

45. *Lucas J.M.* Exponentially weigheted moving average control schemes: properties and enhancements / J.M. Lucas, M.S. Saccucci // Technometrics. – 1990. – V. 32. – P. 1–12.

46. *Montgomery D. C.* Introduction to statistical quality control. – N.Y.: John Wiley and Sons, 1996. – 782 p.

47. *Ryan T.P.* Statistical methods for quality improvement. – N.Y.: John Wiley and Sons, 1989. – 420 p.

48. *Zimmerman S.M.* Statistical Quality Control using Excel / S.M. Zimmerman, M.L. Icenogle. – N.Y.: John Wiley and Sons, 1999. – 346 p.

Оглавление

Введение ... 3
Глава 1
Статистические методы как элемент системы качества ... 5
1.1. Место статистических методов в управлении качеством ... 5
1.2. Статистические методы в системах качества ... 7
1.3. Применение компьютерных технологий в статистических методах ... 10
Глава 2
Семь простых инструментов качества ... 14
2.1. Контрольный листок ... 14
2.2. Гистограмма качества ... 17
2.3. Причинно-следственная диаграмма ... 19
2.4. Диаграмма Парето ... 20
2.5. Диаграмма рассеяния ... 23
2.6. Стратификация данных ... 24
2.7. Контрольные карты ... 26
Глава 3
Теоретические основы статистических методов ... 29
3.1. Элементы теории вероятностей ... 29
3.1.1. Случайные события ... 29
3.1.2. Случайные величины ... 32
3.1.3. Законы распределения ... 37
3.2. Основы математической статистики ... 48
3.2.1. Описательная статистика ... 48
3.2.2. Оценивание параметров ... 53
3.2.3. Критерии значимости ... 56
Глава 4
Статистическое управление процессами ... 64
4.1. Контрольные карты Шухарта по количественному признаку ... 64
4.1.1. Постановка вопроса ... 64
4.1.2. Карта средних значений ... 66
4.1.3. Карта стандартных отклонений ... 71
4.1.4. Карта размахов ... 75
4.1.5. Карта медиан ... 76
4.1.6. Карта индивидуальных значений ... 78
4.1.7. Анализ чувствительности карт Шухарта ... 82

4.2. Показатели возможностей процесса 87
4.2.1. Индексы воспроизводимости 87
4.2.2. Концепция «шесть сигм» 91
4.3. Контрольные карты по альтернативному признаку 94
4.4. Карты для обнаружения малых смещений процесса 100
4.4.1. Карта кумулятивных сумм 100
4.4.2. Карта экспоненциально взвешенных скользящих средних 110
4.5. Многомерный статистический контроль технологического процесса 113
4.6. Контроль процесса при нарушении нормальности распределения 122
4.7. Практика применения контрольных карт для статистического управления процессом 125
Глава 5
Выборочный контроль при приемке продукции 133
5.1. Планы выборочного контроля 133
5.2. Оперативная характеристика плана 136
5.3. Контроль по альтернативному признаку 138
5.4. Последовательный контроль 145
5.5. Контроль по количественному признаку 148
5.6. Применение стандартов выборочного контроля 152
Глава 6
Статистические методы оценки и анализа качества 156
6.1. Методы оценки качества 156
6.1.1. Классификация методов оценки качества 156
6.1.2. Экспертные методы 158
6.2. Дисперсионный анализ 165
6.3. Оценка качества измерений 169
6.4. Корреляционный анализ 172
6.5. Регрессионный анализ 175
6.5.1. Парная линейная регрессия 175
6.5.2. Парная нелинейная регрессия 180
6.5.3. Множественная регрессия 183
6.6. Планирование эксперимента при анализе качества 186
6.6.1. Полный факторный эксперимент 186
6.6.2. Дробные планы 189
6.6.3. Композиционные планы 190
6.7. Метод Тагути 192

Глава 7
Обеспечение надежности 195
7.1. Основные понятия надежности 195
7.2. Анализ видов и последствий отказов 197
7.3. Показатели безотказности 203
7.4. Надежность систем и резервирование 217
7.5. Надежность восстанавливаемых объектов 221

Лабораторный практикум 228
1. Статистические методы в среде электронных таблиц Excel 229
Лабораторная работа 1.1. Методы описательной статистики 229
Лабораторная работа 1.2. Проверка статистических гипотез 238
Лабораторная работа 1.3. Регрессионный анализ 244
Лабораторная работа 1.4. Контрольные карты Шухарта 252
2. Управление качеством с использованием системы Statistica 256
Лабораторная работа 2.1. Основы работы в системе Statistica 256
Лабораторная работа 2.2. Методы оценки качества 261
Лабораторная работа 2.3. Контроль технологического процесса 270
Лабораторная работа 2.4. Приемочный контроль 282
Лабораторная работа 2.5. Планирование эксперимента и метод Тагути 285

Приложение 292

Библиография 298

Учебное электронное издание

Клячкин Владимир Николаевич

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ: КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Шеф-редактор *В.А. Звонова*
Редактор *Н.Ф. Карпычева*
Младший редактор *Н.В. Зеленюк*
Компьютерная верстка *Е.Ф. Тимохина*

Подписано к использованию 13.07.2021
Формат 14,8×21 см
Гарнитура «TimesET». ИБ № 57 Э

ООО «Издательство Финансы и статистика»
117587, Москва, ул. Кировоградская, д. 16, кор. 2, оф. 69
Телефон +7 (985) 719-50-57, +7 (495) 625-47-08
E-mail: finstat-info@yandex.ru



Клячкин Владимир Николаевич –

доктор технических наук, профессор кафедры "Прикладная математика и информатика" Ульяновского государственного технического университета. Специалист в области компьютерных технологий статистического анализа и контроля качества. Автор более 150 научных работ, в том числе монографии "Многомерный статистический контроль технологического процесса" (М.: Финансы и статистика, 2003). Печатался в журналах "Методы менеджмента качества","Информационные технологии в проектировании и производстве", "Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика", "Обозрение прикладной и промышленной математики" и др.

Учебное пособие "Статистические методы в управлении качеством: компьютерные технологии" включает следующие разделы:

- семь простых инструментов качества
- статистическое управление процессами
- выборочный контроль при приемке продукции
- статистические методы оценки и анализа качества
- обеспечение надежности

и лабораторный практикум:

- статистические методы в среде электронных систем Excel
- контроль качества в системе Statistica